

Chapter 1 局部编译验收

Finite Element Methods for Navier-Stokes Equations: Theory and Algorithms

目录

第一章 Stokes 问题的数学基础	1
1.1 某些椭圆边值问题的一般论述	1
1.1.1 Sobolev 空间的基本概念	1
1.1.2 抽象椭圆理论	9
1.1.3 Example 1: Laplace 算子的 Dirichlet 问题	9
1.1.4 Example 2: Laplace 算子的 Neumann 问题	11
1.1.5 Example 3: 双调和算子的 Dirichlet 问题	13
1.2 Stokes 问题的函数空间	15
1.2.1 预备结果	16
1.2.2 与散度算子有关的空间的若干性质	19
1.2.3 与 curl 算子有关的空间的若干性质	26
1.3 向量场的分解	31
1.3.1 二维向量场的分解	32
1.3.2 $H(\text{div}; \Omega) \cap H(\text{curl}; \Omega)$ 中函数的正则性应用	38
1.3.3 三维向量场的分解	39
1.3.4 $H(\text{div}; \Omega) \cap H_0(\text{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入	44
1.3.5 $H_0(\text{div}; \Omega) \cap H(\text{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入	46
1.4 抽象变分问题的分析	49
1.4.1 一般结果	49
1.4.2 鞍点方法	53
1.4.3 正则化或罚方法逼近	56
1.4.4 梯度型迭代方法	60
1.5 Stokes 方程	68
1.5.1 速度-压力形式的 Dirichlet 问题	70
1.5.2 二维 Dirichlet 问题的流函数形式	77
1.5.3 三维情形	79
附录 A 标准有限元逼近的结果	85
A.1 三角形有限元	85
A.2 四边形有限元	92
A.3 不连续函数的插值	97

第 2 章	原始变量下 Stokes 问题的数值解	99
1	一般逼近	99
1.1	一个抽象逼近结果	99
1.2	u_h 与 λ_h 计算的解耦	106
1.3	齐次 Stokes 问题的应用	109
1.4	inf-sup 条件的检验	115
2	采用不连续压力的单纯形有限元方法	117
2.1	三角形单元上的一阶逼近	117
2.2	三角形单元上的高阶逼近	122
2.3	三维情形: 一阶和高阶格式	127
3	采用不连续压力的四边形有限元方法	134
3.1	四边形单元上的一阶逼近	134
3.2	高阶四边形单元	137
3.3	棋盘格不稳定性的例子: Q_1-P_0 单元	141
3.4	Q_1-P_0 单元的误差估计	149

第一章 Stokes 问题的数学基础

1.1 某些椭圆边值问题的一般论述

本节简要概述调和算子与双调和算子的 Dirichlet 问题和 Neumann 问题.

1.1.1 Sobolev 空间的基本概念

这里的目的是回顾后文将要使用的经典 Sobolev 空间的主要概念和结果. 尽管这里只陈述而不证明, 这些结果仍是完整的, 严格的并且相当一般. 其中有些结果, 例如迹定理, 在后续证明中只会作为理论工具发挥较小的作用, 不熟悉这类专门数学内容的读者不必在此深究. 但另一些结果, 例如 Sobolev 嵌入定理, 将会反复使用. 读者可以在 Nečas [58] 或 Adams [1] 等参考文献中找到更多细节.

为简化讨论, 从现在起我们将使用实值函数, 但这里陈述的每个结果当然也都适用于复值函数.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个开子集, 其边界为 Γ . 定义 $\mathcal{D}(\Omega)$ 为在 Ω 上具有紧支集的无穷次可微函数所成的线性空间. 然后令

$$\mathcal{D}(\Omega) = \{\phi|_{\Omega}; \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)\},$$

或者等价地, 若 $\mathcal{O}$ 表示 $\mathbb{R}^N$ 中满足 $\bar{\Omega} \subset \mathcal{O}$ 的任一开子集, 则

$$\mathcal{D}(\bar{\Omega}) = \{\phi|_{\Omega}; \phi \in \mathcal{D}(\mathcal{O})\}.$$

现在, 令 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 表示 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的对偶空间, 通常称为 Ω 上的分布空间. 用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 与 $\mathcal{D}(\Omega)$ 之间的对偶配对. 注意, 当 f 是局部可积函数时, 可以借助下式把 f 与一个分布等同:

$$\langle f, \phi \rangle = \int_{\Omega} f(x)\phi(x) dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

换言之, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $L^2(\Omega)$ 标量积的一个延拓. 现在可以定义分布的导数.

令 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{N}^N$, 并置

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^N \alpha_i.$$

对 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中的 u , 按下式在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中定义 $\partial^{\alpha}u$:

$$\langle \partial^{\alpha}u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^{\alpha}\phi \rangle \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega);$$

当 u 可作 α 次微分时, $\partial^{\alpha}u$ 与通常意义下的导数一致:

$$\partial^{\alpha}u = \frac{\partial^{|\alpha|}u}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_N^{\alpha_N}}.$$

对每个整数 $m \geq 0$ 以及满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数 p , 定义 Sobolev 空间:

$$W^{m,p}(\Omega) = \{v \in L^p(\Omega); \partial^\alpha v \in L^p(\Omega) \quad \forall |\alpha| \leq m\}.$$

它关于下列范数是 Banach 空间:

$$\|u\|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{1/p} \quad p < \infty \quad (1.1)$$

或者

$$\|u\|_{m,\infty,\Omega} = \max_{|\alpha| \leq m} \left(\operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |\partial^\alpha u(x)| \right), \quad p = \infty.$$

当 $1 \leq p < \infty$ 时, 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 是可分的; 当 $1 < p < \infty$ 时, 它是自反的. 还在 $W^{m,p}(\Omega)$ 上赋予如下半范数:

$$|u|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad \text{for } p < \infty, \quad (1.2)$$

当 $p = \infty$ 时作上述相应修改. 如果对 Ω 的每个可测的紧真子集 $\mathcal{O}$, 函数 u 都属于 $W^{m,p}(\mathcal{O})$, 则称 u 局部属于 $W^{m,p}(\Omega)$, 并写成

$$u \in W_{\text{loc}}^{m,p}(\Omega).$$

当 $p = 2$ 时, $W^{m,2}(\Omega)$ 通常记作 $H^m(\Omega)$. 如果不存在歧义, 在提及其范数和半范数时省略下标 $p = 2$. 关于如下标量积, $H^m(\Omega)$ 是 Hilbert 空间:

$$(u, v)_{m,\Omega} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u(x) \partial^\alpha v(x) dx. \quad (1.3)$$

特别地, 书写 $L^2(\Omega)$ 的标量积时完全省略下标.

与 Sobolev 空间相对应, 下面回顾熟知的 $\mathcal{C}^m$ 函数定义: $\mathcal{C}^0(\Omega)$ 表示定义在 Ω 上的连续函数空间, 并且

$$\mathcal{C}^m(\Omega) = \{u \in \mathcal{C}^0(\Omega); \partial^\alpha u \in \mathcal{C}^0(\Omega) \quad \forall |\alpha| \leq m\}.$$

由于 $\mathcal{C}^m$ 函数未必有界, 还引入空间

$$\mathcal{C}^m(\bar{\Omega}) = \{u \in \mathcal{C}^m(\Omega); \partial^\alpha u \text{ 在 } \Omega \text{ 上有界且一致连续} \quad \forall 0 \leq |\alpha| \leq m\}.$$

类似地, 定义空间 $\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})$:

$$\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega}) = \{u \in \mathcal{C}^m(\bar{\Omega}); \partial^\alpha u \text{ 在 } \bar{\Omega} \text{ 上是 Lipschitz 连续的} \quad \forall 0 \leq |\alpha| \leq m\}.$$

对 $m \geq 0$, $\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})$ 和 $\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})$ 关于各自的下列范数是 Banach 空间:

$$\begin{aligned} \|u\|_{\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})} &= \max_{0 \leq |\alpha| \leq m} \sup_{x \in \bar{\Omega}} |\partial^\alpha u(x)|, \\ \|u\|_{\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})} &= \|u\|_{\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})} + \max_{0 \leq |\alpha| \leq m} \sup_{\substack{x, y \in \bar{\Omega} \\ x \neq y}} \frac{|\partial^\alpha u(x) - \partial^\alpha u(y)|}{\|x - y\|}, \end{aligned}$$

其中 $\|x\|$ 表示 $\mathbb{R}^N$ 的 Euclidean 范数.

由于 $\mathcal{D}(\Omega) \subset W^{m,p}(\Omega)$, 定义

$$W_0^{m,p}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{W^{m,p}(\Omega)}.$$

也就是说, $W_0^{m,p}(\Omega)$ 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 关于范数 $\|\cdot\|_{m,p,\Omega}$ 的闭包. 当 $m \geq 1$ 且 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的真子集时, $W_0^{m,p}(\Omega)$ 通常是 $W^{m,p}(\Omega)$ 的真子空间, 后文将进一步刻画其中的函数. 另一方面, 当 $m = 0$ 时有如下结果.

Lemma 1.1: 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 空间 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

下一个 Theorem 称为 Poincaré-Friedrichs 不等式. 它断言映射 $v \mapsto |v|_{m,\Omega}$ 是 $H_0^m(\Omega)$ 上的一个范数, 并且与 $\|\cdot\|_{m,\Omega}$ 等价.

Theorem 1.1:

如果 Ω 连通并且至少沿一个方向有界, 那么对每个整数 $m \geq 0$, 存在常数 $K = K(m, \Omega) > 0$, 使得

$$\|v\|_{m,\Omega} \leq K|v|_{m,\Omega} \quad \forall v \in H_0^m(\Omega). \quad (1.4)$$

对 $1 \leq p < \infty$, 用 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 表示 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 的对偶空间, 其范数定义为:

$$\|f\|_{-m,p',\Omega} = \sup_{\substack{v \in W_0^{m,p}(\Omega) \\ v \neq 0}} \frac{\langle f, v \rangle}{\|v\|_{m,p,\Omega}}, \quad (1.5)$$

其中 p' 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1. \quad (1.6)$$

下一个 Lemma 刻画 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 的泛函.

Lemma 1.2: 设 p 和 p' 满足 (1.6), 且 $1 \leq p < \infty$. 分布 f 属于 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 当且仅当存在函数 $f_\alpha \in L^{p'}(\Omega)$, $|\alpha| \leq m$, 使得

$$f = \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha f_\alpha.$$

定义域 Ω 上 Sobolev 空间的几乎所有性质都要求边界 Γ 具有一定的正则性. 精确定义这一正则性概念十分重要. 下述 Definition 取自 Grisvard [42].

Definition 1.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集. 如果对每个 $x \in \Gamma$, 都存在 x 在 $\mathbb{R}^N$ 中的一个邻域 $\mathcal{O}$ 以及新的正交坐标 $y = (y', y_N)$, 其中 $y' = (y_1, \dots, y_{N-1})$, 使得:

i) 在新坐标中, $\mathcal{O}$ 是超立方体:

$$\mathcal{O} = \{y; -a_j < y_j < a_j, 1 \leq j \leq N\}.$$

ii) 存在定义在

$$\mathcal{O}' = \{y'; -a_j < y_j < a_j, 1 \leq j \leq N-1\}$$

上的连续函数 (相应地为 Lipschitz 连续函数, $\mathcal{C}^m$ 函数或 $\mathcal{C}^{m,1}$ 函数) ϕ , 满足:

$$|\phi(y')| \leq a_N/2 \quad \forall y' \in \mathcal{O}',$$

$$\Omega \cap \mathcal{O} = \{y; y_N < \phi(y')\}, \quad \Gamma \cap \mathcal{O} = \{y; y_N = \phi(y')\}.$$

则称 Ω 的边界 Γ 是连续的 (相应地为 Lipschitz 连续的, C^m 类的, 或对某个整数 $m > 0$ 为 $C^{m,1}$ 类的).

从本质上说, 该定义意味着局部地 Ω 位于某个函数 ϕ 的图像下方, Γ 由 ϕ 的图像表示, 而 Γ 的正则性由 ϕ 的正则性确定. 需要指出的是, 按照这个定义, 具有连续边界的定义域在 Γ 的任一点都不会位于 Γ 的两侧. 特别地, 不允许有割缝或尖点的定义域, 但允许边界带有角点. 具有 Lipschitz 连续边界的定义域最直接的例子是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界多面体或 $\mathbb{R}^2$ 中的有界多边形.

为简化文字, 当 Ω 具有 Lipschitz 连续边界时, 称 Ω 是 Lipschitz 连续的.

注意, Lipschitz 连续边界几乎处处具有单位法向量 $\mathbf{n}$. 此外, 对 $m \geq 1$, $C^{m,1}$ 类边界 Γ 的法向量属于 $C^{m-1,1}(\Gamma)^N$; 如果 Ω 有界, 则该法向量可以延拓为属于 $C^{m-1,1}(\bar{\Omega})^N$ 的向量场. 类似地, 如果 Ω 是具有 Lipschitz 连续边界 Γ 的有界定义域, 则距离函数

$$d(x, \Gamma) = \inf_{y \in \Gamma} \|x - y\|$$

属于 $W^{1,\infty}(\Omega)$.

下一个 Theorem 表明光滑函数在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

Theorem 1.2:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个 Lipschitz 连续开子集.

1° 对所有整数 $m \geq 0$ 以及满足 $1 \leq p < \infty$ 的实数 p , 空间 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

2° 设 $u \in W^{m,p}(\Omega)$, 并以 $\tilde{u}$ 表示 u 在 Ω 外的零延拓. 如果 $\tilde{u} \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$, 则 $u \in W_0^{m,p}(\Omega)$.

3° 如果进一步假设 Γ 有界且 $m \geq 1$, 则存在从 $W^{m,p}(\Omega)$ 到 $W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$ 的连续线性延拓算子 P :

$$Pu|_{\Omega} = u \quad \forall u \in W^{m,p}(\Omega).$$

下面讨论基本的 Sobolev 嵌入定理, 它从本质上联系不同的 Sobolev 空间与光滑函数空间.

Theorem 1.3:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个 Lipschitz 连续开子集, $p \in \mathbb{R}$ 且 $1 \leq p < \infty$, 并设 $m, n \in \mathbb{N}$ 且 $n \leq m$. 在代数意义和拓扑意义下都有如下嵌入:

$$W^{m,p}(\Omega) \subset \begin{cases} W^{n,q}(\Omega), & \text{if } 1/q = 1/p - (m-n)/N > 0, \\ W_{\text{loc}}^{n,q}(\Omega), & \forall q \in [1, \infty) \text{ if } 1/p = (m-n)/N, \\ C^n(\Omega), & \text{provided } 1/p < (m-n)/N. \end{cases} \quad (1.7)$$

此外, 如果 Ω 有界, 则最后一个包含关系在 $C^n(\bar{\Omega})$ 中成立, 而且对满足下列条件的所有实数 q' , 从 $W^{m,p}(\Omega)$ 到 $W^{n,q'}(\Omega)$ 的嵌入是紧的:

$$\text{or } \begin{cases} 1 \leq q' < Np/(N - (m-n)p), & \text{whenever } N > (m-n)p, \\ 1 \leq q' < \infty, & \text{when } N = (m-n)p. \end{cases} \quad (1.8)$$

另外, 这些紧嵌入对于负的 n 或 m 也成立.

这个 Theorem 在后文中将反复使用. 例如, 下一节将使用 $L^2(\Omega)$ 紧嵌入 $H^{-1}(\Omega)$ 这一事实. 作为一个直接应用, 有如下关于 $W^{m,p}(\Omega)$ 中乘法的 Corollary.

Corollary 1.1: 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 设 m_1, m_2, m 是三个非负整数, p_1, p_2, p 是 $[1, \infty)$ 中的三个实数, 满足 $m_1 \geq m, m_2 \geq m$, 并且或者

$$m_1 + m_2 - m \geq N(1/p_1 + 1/p_2 - 1/p) \geq 0, \quad m_i - m > N(1/p_i - 1/p) \quad i = 1, 2,$$

或者

$$m_1 + m_2 - m > N(1/p_1 + 1/p_2 - 1/p) \geq 0, \quad m_i - m \geq N(1/p_i - 1/p) \quad i = 1, 2.$$

则映射 $u, v \mapsto u \cdot v$ 是从 $W^{m_1, p_1}(\Omega) \times W^{m_2, p_2}(\Omega)$ 到 $W^{m, p}(\Omega)$ 的连续双线性映射.

在研究 $W^{m,p}(\Omega)$ 中函数的迹之前, 先把 Sobolev 空间的概念推广到 m 的非整数值较为方便. 分数阶 Sobolev 空间有若干种定义, 遗憾的是它们并不等价. 这里主要采用下面的定义.

Definition 1.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集, $m \geq 0$ 是整数, s 和 p 是满足 $1 \leq p < \infty$ 的两个实数, 且 $s = m + \sigma$, 其中 $\sigma \in \mathbb{R}$ 并满足 $0 < \sigma < 1$. 用 $W^{s,p}(\Omega)$ 表示定义在 Ω 上且满足下列条件的所有分布 u 所成的空间:

$$u \in W^{m,p}(\Omega),$$

并且

$$\int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|^p}{\|x - y\|^{N+\sigma p}} dx dy < +\infty \quad \forall |\alpha| = m.$$

类似地, 用 $W^{s,\infty}(\Omega)$ 表示 $W^{m,\infty}(\Omega)$ 中满足下列条件的函数 u 所成的子空间:

$$\max_{|\alpha|=m} \operatorname{ess\,sup}_{\substack{x,y \in \Omega \\ x \neq y}} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|}{\|x - y\|^{\sigma}} \leq +\infty.$$

可以证明, $W^{s,p}(\Omega)$ 关于如下范数是 Banach 空间:

$$\|u\|_{s,p,\Omega} = \left\{ \|u\|_{m,p,\Omega}^p + \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|^p}{\|x - y\|^{N+\sigma p}} dx dy \right\}^{1/p}. \quad (1.9)$$

当 $p = \infty$ 时作显然的修改. 与整数阶情形一样, 对 $s > 0$ 定义

$$W_0^{s,p}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{W^{s,p}(\Omega)},$$

并用 $W^{-s,p'}(\Omega)$ 表示 $W_0^{s,p}(\Omega)$ 的对偶空间, 其中 p 和 p' 由 (1.6) 联系.

原来若干结果只需少量修改便可推广到分数阶 Sobolev 空间. 更确切地说, Sobolev 嵌入 Theorem 1.3 及其 Corollary 1.1 的陈述对分数阶 Sobolev 空间仍然成立. Theorem 1.2 的稠密性部分不作修改即可推广到 $s > 0$, 而当 Ω 有界时, 延拓部分对 $s > 0$ 成立. 此外, 还有下面这个重要的 Lions & Peetre [54] 插值 Theorem, 后文将反复使用它.

Theorem 1.4:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 设 $\theta \in [0, 1]$, 并设 s_i, t_i 是两对满足 $0 \leq t_i \leq s_i$ 的实数, $i = 1, 2$. 对某个满足 $1 < p < \infty$ 的实数 p , 令 $\mathcal{L}_i$ 和 $\mathcal{L}_{\theta}$ 分别表示 $\mathcal{L}(W^{s_i,p}(\Omega); W^{t_i,p}(\Omega))$ 和 $\mathcal{L}(W^{(1-\theta)s_1+\theta s_2,p}(\Omega); W^{(1-\theta)t_1+\theta t_2,p}(\Omega))$. 设 π 是 $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ 中的算

子; 则 π 也属于 $\mathcal{L}_\theta$, 并且存在常数 C , 使得

$$\|\pi\|_{\mathcal{L}_\theta} \leq C \|\pi\|_{\mathcal{L}_1}^{1-\theta} \|\pi\|_{\mathcal{L}_2}^\theta. \quad (1.10)$$

此外, 当 $p = 2$ 时, 还可以用 Fourier 变换给出 $W^{s,2}(\Omega)$ 的另一种定义; 在代数意义和拓扑意义下, 它得到的空间与 Definition 1.2 相同.

Definition 1.3: 1°) 对实数 $s > 0$, 令:

$$H^s(\mathbb{R}^N) = \{v \in L^2(\mathbb{R}^N); (1 + \|\sigma\|^2)^{s/2} \hat{v}(\sigma) \in L^2(\mathbb{R}_\sigma^N)\}. \quad (1.11)$$

其范数为:

$$\|v\|_{s,\mathbb{R}^N} = \{\|v\|_{0,\mathbb{R}^N}^2 + \|(1 + \|\sigma\|^2)^{s/2} \hat{v}(\sigma)\|_{0,\mathbb{R}_\sigma^N}^2\}^{1/2}, \quad (1.12)$$

其中 $\hat{v}$ 表示 v 的 Fourier 变换.

2°) 当 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集时, 定义

$$H^s(\Omega) = \{v \in L^2(\Omega); \exists \tilde{v} \in H^s(\mathbb{R}^N) \text{ with } \tilde{v}|_\Omega = v\}. \quad (1.13)$$

其范数为:

$$\|v\|_{s,\Omega} = \inf_{\substack{\tilde{v} \in H^s(\mathbb{R}^N) \\ \tilde{v}|_\Omega = v}} \|\tilde{v}\|_{s,\mathbb{R}^N}. \quad (1.14)$$

如上所述, $H^s(\Omega)$ 与 $W^{s,2}(\Omega)$ 之间有如下关系.

Lemma 1.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 则在代数意义和拓扑意义下都有

$$W^{s,2}(\Omega) = H^s(\Omega) \quad \forall s > 0.$$

此外, 当 s 是整数时, 式 (1.11) 以一个等价范数定义经典 Sobolev 空间 $H^m(\Omega)$.

现在可以考察 $W^{s,p}(\Omega)$ 中函数的边界值. 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 至少是 Lipschitz 连续的. 首先定义空间 $W^{s,p}(\Gamma)$ 的含义. 根据 Definition 1.1, 可以通过映射

$$\Phi(y') = (y', \phi(y'))$$

把 Γ 局部看作 $\mathbb{R}^N$ 的一个 $N - 1$ 维子流形, 该映射把 $\mathcal{O}'$ 映到 $\Gamma \cap \mathcal{O}$ 上. 于是给出如下定义.

Definition 1.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq 0$ 属于 $\mathcal{C}^{k,1}$ 类. 对 $s \leq k + 1$, 如果对满足 Definition 1.1 假设的所有可能的 $\mathcal{O}$ 和 ϕ , $u \circ \Phi$ 都属于 $W^{s,p}(\mathcal{O}' \cap \Phi^{-1}(\Gamma \cap \mathcal{O}))$, 则称 Γ 上的分布 u 属于 $W^{s,p}(\Gamma)$.

设 $(\mathcal{O}_j, \Phi_j)_{1 \leq j \leq J}$ 是 Γ 的任一图册, 其中每一对 $(\mathcal{O}_j, \Phi_j)$ 都满足上述 Definition 的假设. 则 $W^{s,p}(\Gamma)$ 的一个可用 Banach 范数是如下泛函:

$$u \mapsto \left\{ \sum_{j=1}^J \|u \circ \Phi_j\|_{s,p,\mathcal{O}'_j \cap \Phi_j^{-1}(\Gamma \cap \mathcal{O}_j)}^p \right\}^{1/p}. \quad (1.15)$$

不过这个范数很繁琐, 后文将用更方便的等价范数代替它. 例如, 当 $s = 0$ 时采用更熟悉的 L^p 范数:

$$\|u\|_{0,p,\Gamma} = \left\{ \int_\Gamma |u(x)|^p ds(x) \right\}^{1/p},$$

其中 ds 表示 Γ 的曲面测度. 此处值得指出, Theorem 1.2 的稠密性结果以及 Sobolev 嵌入 Theorem 1.3(其中维数取 $N-1$) 在 Γ 上也成立.

现在令 u 是 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 中的函数, 并用 $\gamma_0 u$ 表示其边界值. 下述迹 Theorem 把算子 γ_0 延拓到 $W^{s,p}(\Omega)$ 中的函数.

Theorem 1.5:

设 Ω 如 Definition 1.4 所述, 并设 $p \geq 1$ 和 $s \geq 0$ 是两个实数, 满足 $s \leq k+1$, $s-1/p = l+\sigma$, 其中 $l \geq 0$ 是整数且 $0 < \sigma < 1$. 则定义在 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 上的映射 $u \mapsto \gamma_0 u$ 存在唯一的线性连续延拓, 该延拓是从下列空间到下列空间的满射算子:

$$W^{s,p}(\Omega) \quad \text{onto} \quad W^{s-1/p,p}(\Gamma).$$

此外, 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有:

$$\text{Ker}(\gamma_0) = W_0^{1,p}(\Omega).$$

对于这样的 s 和 p , 该 Theorem 给出 $W^{s-1/p,p}(\Gamma)$ 上的如下范数, 可以证明它与 (1.15) 等价:

$$\|f\|_{s-1/p,p,\Gamma} = \inf_{\substack{v \in W^{s,p}(\Omega) \\ \gamma_0 v = f}} \|v\|_{s,p,\Omega}. \quad (1.16)$$

当 $p = 2$ 时, 式 (1.16) 是 Hilbert 范数. 本书主要使用 $H^{1/2}(\Gamma)$ 和 $H^{3/2}(\Gamma)$, 它们对应于 $p = 2$ 以及分别取 $s = 1$ 或 2 . 还将使用 $H^{-1/2}(\Gamma)$, 即赋予显然的对偶范数的 $H^{1/2}(\Gamma)$ 对偶空间:

$$\|f^*\|_{-1/2,\Gamma} = \sup_{\substack{f \in H^{1/2}(\Gamma) \\ f \neq 0}} \frac{\langle f^*, f \rangle}{\|f\|_{1/2,\Gamma}}. \quad (1.17)$$

这里 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 仍表示 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 与 $H^{1/2}(\Gamma)$ 之间的对偶配对. 同样, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $L^2(\Gamma)$ 标量积的一个延拓, 其含义是, 当 $f^* \in L^2(\Gamma)$ 时, 可以把 $\langle f^*, f \rangle$ 与下式等同:

$$\int_{\Gamma} f^*(x) f(x) ds(x).$$

除了边界值算子 γ_0 以外, 还需要法向导数的迹 $\gamma_1 u$. 对 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 中的 u , 它定义为

$$\gamma_1 u = \partial u / \partial n = \sum_{i=1}^N \gamma_0(\partial u / \partial x_i) n_i. \quad (1.18)$$

其中 $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_N)$ 表示 Γ 的单位外法向量. 于是可以如下补充 Theorem 1.5 的陈述.

Theorem 1.6:

保持 Theorem 1.5 的假设, 并令 $l \geq 1$. 定义在 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 上的映射

$$u \mapsto \{\gamma_0 u, \gamma_1 u\}$$

存在唯一的线性连续延拓, 该延拓是从下列空间到下列空间的满射算子:

$$W^{s,p}(\Omega) \quad \text{onto} \quad W^{s-1/p,p}(\Gamma) \times W^{s-1-1/p,p}(\Gamma).$$

此外, 在 $W^{2,p}(\Omega)$ 中有如下刻画:

$$\text{Ker } \gamma_0 \cap \text{Ker } \gamma_1 = W_0^{2,p}(\Omega).$$

Remark 1.1: 如果 Ω 的边界有角点, 它的法向量会发生跳跃, 因而无论 u 多么光滑, $\partial u/\partial n$ 显然都会比较粗糙. 尽管如此, 仍可将 Theorem 1.6 的陈述略作推广. 假设 Ω 是有界二维多边形; 以 Γ_j 表示 Γ 的各条边, 以 $\mathbf{n}_j$ 表示相应的单位外法向量, $1 \leq j \leq J$. 则映射

$$u \mapsto (\partial u/\partial n_j; 1 \leq j \leq J)$$

是从 $W^{k+2,p}(\Omega)$ 到

$$\prod_{j=1}^J W^{k+1-1/p,p}(\Gamma_j)$$

的线性连续满射, 其中 $k \geq 0$ 是任意整数, $p \in (1, \infty)$ 是任意实数. 注意, $\partial u/\partial n$ 在 Γ 的顶点处没有匹配条件.

u 的边界值的情形稍微复杂一些, 因为在 Γ 的顶点处通常存在匹配条件. 为简单起见, 只取 $u \in W^{2,p}(\Omega)$. 以 S_j 表示 Γ 的顶点, 并约定 $S_{J+1} = S_1$. 映射

$$u \mapsto (h_j = u|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J)$$

是从 $W^{2,p}(\Omega)$ 到

$$\prod_{j=1}^J W^{2-1/p,p}(\Gamma_j)$$

中由下列相容条件确定的子空间的线性连续满射:

$$h_j(S_{j+1}) = h_{j+1}(S_{j+1}), \quad 1 \leq j \leq J.$$

最后给出 Green 公式的两个有用应用, 以此结束本节.

Lemma 1.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 是 Lipschitz 连续的.

1°) 对 $H^1(\Omega)$ 中的 u 和 v , 以及 $1 \leq i \leq N$, 有:

$$\int_{\Omega} u(\partial v/\partial x_i) dx = - \int_{\Omega} (\partial u/\partial x_i) v dx + \int_{\Gamma} \gamma_0(uv) n_i ds. \quad (1.19)$$

2°) 如果还有 $u \in H^2(\Omega)$, 则有:

$$\sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i} dx = - \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} v dx + \sum_{i=1}^N \int_{\Gamma} \gamma_0 \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} v \right) n_i ds. \quad (1.20)$$

采用通常的记号

$$\Delta u = \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}, \quad \mathbf{grad} u = (\partial u/\partial x_1, \dots, \partial u/\partial x_N),$$

式 (1.20) 变为

$$(\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v) = -(\Delta u, v) + \int_{\Gamma} (\partial u / \partial n) \gamma_0 v \, ds. \quad (1.21)$$

1.1.2 抽象椭圆理论

本节简要介绍研究椭圆型线性偏微分方程时使用的一种基本工具.

设 V 是实 Hilbert 空间, 其范数记作 $\|\cdot\|_V$; 设 V' 是它的对偶空间, 并以 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 V' 与 V 之间的对偶配对. 设 $(u, v) \mapsto a(u, v)$ 是 $V \times V$ 上的实双线性形式, l 是 V' 中的元素, 考虑如下问题:

$$\text{Find } u \in V \text{ such that } a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V. \quad (\text{P})$$

下面这个 Theorem 由 Lax & Milgram [49] 给出.

Theorem 1.7:

[Lax–Milgram] 假设 a 在 V 上连续且椭圆, 即存在两个常数 M 和 $\alpha > 0$, 使得

$$|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V \quad \forall u, v \in V \quad (1.22)$$

以及

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2 \quad \forall v \in V. \quad (1.23)$$

则 Problem (P) 在 V 中存在唯一解 u . 此外, 映射 $l \mapsto u$ 是从 V' 到 V 的同构.

Corollary 1.2: 当 a 对称时, 即 $a(u, v) = a(v, u)$ 对所有 $u, v \in V$ 成立, Problem (P) 的解 u 也是 V 中使下列二次泛函 (也称为能量泛函) 达到最小值的唯一元素:

$$J(v) = (1/2)a(v, v) - \langle l, v \rangle. \quad (1.24)$$

1.1.3 Example 1: Laplace 算子的 Dirichlet 问题

在所有例子中, 都假设 Ω 有界且 Γ 是 Lipschitz 连续的. 考虑如下非齐次 Dirichlet 问题:

给定 $H^{-1}(\Omega)$ 中的 f 和 $H^{1/2}(\Gamma)$ 中的 g , 求函数 u , 使得

Problem (D):

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.25)$$

$$u = g \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.26)$$

把这个问题表述为 Problem (P) 的形式. 令 $V = H_0^1(\Omega)$, 并置

$$a(u, v) = (\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v).$$

显然, a 在 $H_0^1(\Omega)^2$ 上连续, 并且由 Theorem 1.1,

$$a(v, v) = \|\mathbf{grad} v\|_{0,\Omega}^2 = |v|_{1,\Omega}^2 \geq C \|v\|_{1,\Omega}^2.$$

此外, 由于 $H^{1/2}(\Gamma)$ 是 $H^1(\Omega)$ 中 γ_0 的值域空间, 取满足 $u_0 = g$ on Γ 的 $u_0 \in H^1(\Omega)$, 并考察如下问题:

Problem (D'): 求 $u \in H^1(\Omega)$, 使得

$$u - u_0 \in H_0^1(\Omega), \quad (1.27)$$

$$a(u - u_0, v) = \langle f, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in H_0^1(\Omega). \quad (1.28)$$

由于 a 连续, 映射 $v \mapsto \langle f, v \rangle - a(u_0, v)$ 属于 $H^{-1}(\Omega)$. 因此, 由 Lax & Milgram Theorem, Problem (D') 在 $H^1(\Omega)$ 中存在唯一解 u .

只需再证明可以把 u 刻画为 Problem (D) 的唯一解. 在式 (1.28) 中取 $v \in \mathcal{D}(\Omega)$, 得到

$$a(u, v) = -\langle \Delta u, v \rangle = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in \mathcal{D}(\Omega).$$

因此 u 满足 (1.27) 和 (1.25). 反过来, 由 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中的稠密性, (D_1) 的每个解都是 (D') 的解. 但

$$u - u_0 \in H_0^1(\Omega) \quad \text{iff } u = g \quad \text{on } \Gamma,$$

因此 Problems (D_1) 和 (D) 相同.

关于 u 的正则性, 由 Lax & Milgram Theorem 可知, 映射 $l \mapsto u - u_0$ 是从 $H^{-1}(\Omega)$ 到 $H_0^1(\Omega)$ 的同构. 因此,

$$\|u - u_0\|_{1,\Omega} \leq C_2 \|l\|_{-1,\Omega}.$$

显然,

$$\|l\|_{-1,\Omega} \leq \|f\|_{-1,\Omega} + \|u_0\|_{1,\Omega}.$$

从而

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C_3 \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|u_0\|_{1,\Omega}\} \quad \forall u_0 \in H^1(\Omega) \text{ such that } u_0 = g \text{ on } \Gamma.$$

根据 Definition (1.16), 这意味着

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C_3 \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|g\|_{1/2,\Gamma}\}.$$

于是证明了如下 Proposition.

Proposition 1.1: Problem (D) 在 $H^1(\Omega)$ 中存在唯一解 u , 并且存在常数 $C = C(\Omega)$, 使得

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|g\|_{1/2,\Gamma}\}, \quad (1.29)$$

即 u 连续依赖于 Problem (D) 的数据.

当 f 和 g 具有更高正则性时, 自然可以预期 Problem (D) 的解 u 也更光滑. 下一个 Theorem 给出 u 的准确正则性. 它的证明远远超出本书范围, 例如可见 Grisvard [42].

Theorem 1.8:

1°) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq 0$ 属于 $\mathcal{C}^{k+1,1}$ 类. 假设 Problem (1.25)–(1.26) 的数据 f 和 g 满足

$$f \in W^{k,p}(\Omega), \quad g \in W^{k+2-1/p,p}(\Gamma),$$

其中实数 p 满足 $1 < p < \infty$. 则 $u \in W^{k+2,p}(\Omega)$, 并且存在常数 $C = C(k, p, \Omega)$, 使得

$$\|u\|_{k+2,p,\Omega} \leq C\{\|f\|_{k,p,\Omega} + \|g\|_{k+2-1/p,p,\Gamma}\}. \quad (1.30)$$

2°) 当 Ω 是没有凹角的有界二维多边形时, 存在依赖于 Γ 最大内角的实数 $p_\Omega > 2$, 使得只要 $f \in L^p(\Omega)$, 并且 $(g|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J) \in \prod_{j=1}^J W^{2-1/p,p}(\Gamma_j)$ 满足 Remark 1.1 的匹配条件, 就有

$$u \in W^{2,p}(\Omega), \quad 1 < p < p_\Omega.$$

3°) 如果 Ω 是三维有界凸多面体, 则 2°) 的结论对于齐次 Dirichlet 问题 ($g = 0$) 仍然成立.

Remark 1.2: 令 $g = 0$ 应用 Theorem 1.8, 立即可知: 当 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界凸多边形 (或 $\mathbb{R}^3$ 中的多面体) 时, 映射 $u \mapsto \Delta u$ 是从 $W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)$ 到 $L^p(\Omega)$ 的同构, 其中对某个 $\varepsilon > 0$, $p \in (1, 2 + \varepsilon]$. 当 Ω 的边界属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类时, 这个同构对所有 $p \in (1, \infty)$ 都成立.

1.1.4 Example 2: Laplace 算子的 Neumann 问题

这里进一步假设 Ω 连通, 并处理如下非齐次 Neumann 问题:

求 u , 使得

Problem (N):

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.31)$$

$$\partial u / \partial n = g \quad \text{on } \Gamma, \quad (1.32)$$

$$\int_{\Omega} f \, dx + \langle g, 1 \rangle_{\Gamma} = 0, \quad f \in L^2(\Omega), \, g \in H^{-1/2}(\Gamma). \quad (1.33)$$

由于 Problem (N) 只涉及 u 的导数, 它的解显然不可能唯一. 为绕开这一困难, 在商空间 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中求解 u , 并为该空间赋予商范数

$$\|\dot{v}\|_{H^1(\Omega)/\mathbb{R}} = \inf_{v \in \dot{v}} \|v\|_{1,\Omega}. \quad (1.34)$$

下面的 Theorem 给出该空间的一个重要性质; 其证明可见 Nečas [58].

Theorem 1.9:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界, 连通且 Lipschitz 连续的开子集. 对于商范数 (1.34), 空间 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 是 Hilbert 空间. 此外, 在这个空间上, 泛函 $\dot{v} \mapsto |v|_{1,\Omega}$ 是与 (1.34) 等价的范数.

利用这个空间, 可以把 Problem (N) 化为 Problem (P) 的抽象形式. 令 $V = H^1(\Omega)/\mathbb{R}$,

$$a(\dot{u}, \dot{v}) = (\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v),$$

并令

$$l : \dot{v} \mapsto (f, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in \dot{v}. \quad (1.35)$$

注意, 由于相容条件 (1.33), 式 (1.35) 的右端与所取的具体代表元 $v \in \dot{v}$ 无关. 此外, 由 (1.16) 有

$$|(f, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma| \leq (\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}) \inf_{v \in \dot{v}} \|v\|_{1,\Omega},$$

因此 $l \in V'$.

从而

$$\|l\|_{V'} \leq \|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}. \quad (1.36)$$

显然, $a(\dot{u}, \dot{v})$ 在 $V \times V$ 上连续, 并且由 Theorem 1.9,

$$a(\dot{v}, \dot{v}) = |v|_{1,\Omega}^2 \geq C_1 \|\dot{v}\|_{H^1(\Omega)/\mathbb{R}}^2.$$

因此, 由 Lax & Milgram Theorem, 如下问题

$$(N') \quad \text{Find } \dot{u} \in H^1(\Omega)/\mathbb{R} \text{ satisfying} \quad a(\dot{u}, \dot{v}) = \langle l, \dot{v} \rangle \quad \forall \dot{v} \in H^1(\Omega)/\mathbb{R} \quad (1.37)$$

在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中存在唯一解 $\dot{u}$.

下面解释 Problem (N') . 把 v 限制在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中时, 式 (1.37) 给出 (1.31). 接着, 将式 (1.31) 与 v 作标量积, 并与 (1.37) 比较, 得到

$$(\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v) = -(\Delta u, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (1.38)$$

因此, Problem (N') 等价于在 $H^1(\Omega)$ 中求满足 (1.31) 和 (1.38) 的 u .

还需把 (1.38) 解释为边界条件. 在这一阶段, 如果不假设 $u \in H^2(\Omega)$, 就无法做到这一点. 此时 Green 公式 (1.21) 给出

$$\int_\Gamma (\partial u / \partial n) v \, ds = \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in H^1(\Omega),$$

即 $\partial u / \partial n = g$ on Γ . 因此, Problems (N) 和 (N') 等价. 当然, 这并不完全令人满意, 因为 Problem (N) 的解是否存在取决于 (N') 的解的正则性. 虽然这种正则性通常确实成立, 但下一段中更强有力的工具将消除这个额外的光滑性假设.

现在考察 Problem (N') 的解 $\dot{u}$ 对数据的依赖性. 根据 Lax–Milgram Theorem 1.7, 式 (1.36) 以及 Theorem 1.9 的范数等价性, 得到

$$|u|_{1,\Omega} \leq C_2 (\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}).$$

于是证明了如下结果.

Proposition 1.2: Problem (N') 在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中存在唯一解 $\dot{u}$, 并且这个解连续依赖于数据:

$$|u|_{1,\Omega} \leq C(\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}) \quad \forall u \in \dot{u}. \quad (1.39)$$

此外, 当 $\dot{u} \in H^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 时, 它也是 Problem (N) 的唯一解.

与 Dirichlet 问题类似, 当 Problem (N') 的数据具有额外光滑性时, 它的解具有更高正则性. 由 Grisvard [42] 给出的准确结果与 Theorem 1.8 十分相似.

Theorem 1.10:

1°) 设 Ω 如 Theorem 1.8 中所述, 并假设 Problem (1.37) 的数据 f 和 g 满足

$$f \in W^{k,p}(\Omega), \quad g \in W^{k+1-1/p,p}(\Gamma), \quad 1 < p < \infty.$$

则 $\dot{u} \in W^{k+2,p}(\Omega)/\mathbb{R}$, 并且存在常数 $C = C(k, p, \Omega)$, 使得

$$\|\dot{u}\|_{W^{k+2,p}(\Omega)/\mathbb{R}} \leq C\{\|f\|_{k,p,\Omega} + \|g\|_{k+1-1/p,p,\Gamma}\}. \quad (1.40)$$

2°) 当 Ω 是没有凹角的有界二维多边形时, 存在依赖于 Γ 最大内角的实数 $p_\Omega > 2$, 使得只要 $f \in L^p(\Omega)$, 并且 $(g|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J) \in \prod_{j=1}^J W^{1-1/p,p}(\Gamma_j)$, 就有

$$\dot{u} \in W^{2,p}(\Omega)/\mathbb{R}, \quad 1 < p < p_\Omega.$$

3°) 如果 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界凸多面体, 则 2°) 的结论对齐次 Neumann 问题 ($g = 0$) 成立.

1.1.5 Example 3: 双调和算子的 Dirichlet 问题

考虑如下非齐次问题:

给定 $H^{-2}(\Omega)$ 中的 f , $H^{3/2}(\Gamma)$ 中的 g_1 以及 $H^{1/2}(\Gamma)$ 中的 g_2 , 求 u , 使得 Problem (B):

$$\Delta^2 u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.41)$$

$$u = g_1 \quad \text{on } \Gamma, \quad (1.42)$$

$$\partial u / \partial n = g_2 \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.43)$$

与这个问题自然对应的函数空间是 $H_0^2(\Omega)$, 双线性形式为

$$a(u, v) = (\Delta u, \Delta v).$$

该形式在 $H_0^2(\Omega)$ 上是椭圆的, 因为映射 $v \mapsto \|\Delta v\|_{0,\Omega}$ 是 $H_0^2(\Omega)$ 上与范数 $\|\cdot\|_{2,\Omega}$ 等价的范数. 事实上, 对 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中的 v , 通过分部积分并交换导数, 很容易证明

$$\|\Delta v\|_{0,\Omega}^2 = |v|_{2,\Omega}^2. \quad (1.44)$$

由稠密性, 同样的结果对 $H_0^2(\Omega)$ 中的函数成立. 范数等价性来自 Poincaré Theorem 1.1.

根据 Theorem 1.6, 如果 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 则存在函数 $u_0 \in H^2(\Omega)$, 使得

$$u_0 = g_1 \quad \text{on } \Gamma, \quad \partial u_0 / \partial n = g_2 \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.45)$$

于是转而考虑如下问题:

Problem (B'): 求 $u \in H^2(\Omega)$, 使得

$$u - u_0 \in H_0^2(\Omega), \quad (1.46)$$

$$a(u - u_0, v) = \langle f, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in H_0^2(\Omega). \quad (1.47)$$

由 Lax-Milgram Theorem 1.7, Problem (B') 在 $H^2(\Omega)$ 中恰有一个解 u . 由 (1.45) 和 (1.46), u 满足边界条件 $u = g_1$ 和 $\partial u / \partial n = g_2$ on Γ . 此外, 把 (1.47) 的测试函数限制到 $\mathcal{D}(\Omega)$, 得到 $\Delta^2 u = f$ in $H^{-2}(\Omega)$. 因此 u 是 (B) 的解.

反过来, 与 Laplace 算子的情形一样, 可以证明 Problem (B) 在 $H^2(\Omega)$ 中至多有一个解. 由 (1.47) 和范数等价性得到估计

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C_1(\|f\|_{-2,\Omega} + \|u_0\|_{2,\Omega}) \quad \forall u_0 \text{ satisfying (1.45),}$$

即

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C_2(\|f\|_{-2,\Omega} + \|g_1\|_{3/2,\Gamma} + \|g_2\|_{1/2,\Gamma}).$$

这些结果概括为下面的 Proposition.

Proposition 1.3: 如果 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 则 Problem (B) 在 $H^2(\Omega)$ 中恰有一个解 u , 并且满足如下估计:

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C(\|f\|_{-2,\Omega} + \|g_1\|_{3/2,\Gamma} + \|g_2\|_{1/2,\Gamma}). \quad (1.48)$$

上述分析假设 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 因而不允许有角点. 这个假设在提升算子 $(g_1, g_2) \mapsto u_0$ 中起关键作用. 当然, 如果这些非齐次数据直接以函数 $u_0 \in H^2(\Omega)$ 的形式给出, 且

$$u = u_0 \quad \text{on } \Gamma \quad \text{and} \quad \partial u / \partial n = \partial u_0 / \partial n \quad \text{on } \Gamma,$$

那么 Proposition 1.3 也适用于 Lipschitz 连续定义域, 其中用 u_0 代替 g_1 和 g_2 . 否则, 必须略微修改 Problem (B) 的陈述. 假设 Ω 是有界二维多边形. 按照 Remark 1.1, 以 Γ_j 和 S_j , $1 \leq j \leq J$, 分别表示 Γ 的边和顶点. 取 J 个函数:

$$h_j \in H^{3/2}(\Gamma_j), \quad 1 \leq j \leq J,$$

它们满足匹配条件 $h_j(S_{j+1}) = h_{j+1}(S_{j+1})$, 再取 J 个函数

$$g_j \in H^{1/2}(\Gamma_j), \quad 1 \leq j \leq J,$$

并考虑如下问题:

Problem (B'') 使用 (1.41), 并满足

$$u = h_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J, \quad (1.49)$$

$$\partial u / \partial n = g_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J. \quad (1.50)$$

由 Remark 1.1, 存在函数 $u_0 \in H^2(\Omega)$, 使得

$$u_0 = h_j, \quad \partial u_0 / \partial n = g_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J,$$

并且

$$\|u_0\|_{2,\Omega} \leq C_3 \left\{ \sum_{j=1}^J (\|h_j\|_{3/2,\Gamma_j}^2 + \|g_j\|_{1/2,\Gamma_j}^2) \right\}^{1/2}.$$

因此, Proposition 1.3 的结论 (用函数 h_j 和 g_j 代替 g_1 和 g_2) 在这种情形下也适用于 Problem (B'').

当 Ω 的边界充分光滑时, 可以得到关于 u 的正则性的更多信息.

Theorem 1.11:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq -2$ 属于 $C^{k+3,1}$ 类, 并假设双调和 Problem (B) 的数据 f, g_1, g_2 满足

$$f \in H^k(\Omega), \quad g_1 \in H^{k+7/2}(\Gamma), \quad g_2 \in H^{k+5/2}(\Gamma).$$

则 $u \in H^{k+4}(\Omega)$, 并且存在常数 $C = C(k, \Omega)$, 使得

$$\|u\|_{k+4,\Omega} \leq C \{ \|f\|_{k,\Omega} + \|g_1\|_{k+7/2,\Gamma} + \|g_2\|_{k+5/2,\Gamma} \}. \quad (1.51)$$

即使 Γ 有角点, 对于具有齐次边界条件的双调和问题, Proposition 1.3 的结论仍可加强.

Theorem 1.12:

假设 Ω 是没有凹角的有界二维多边形. 则映射 $u \mapsto \Delta^2 u$ 是从 $H^3(\Omega) \cap H_0^2(\Omega)$ 到 $H^{-1}(\Omega)$ 的同构.

最后这个结果对于建立平面凸多边形上 Stokes 问题解的正则性是基本的 (参见 Grisvard [43]).

1.2 Stokes 问题的函数空间

严格分析 Stokes 问题需要涉及向量场散度和旋度的特殊函数空间. 在几乎所有文献中, 这些空间的关键性质都源自 De Rham [68] 证明的一个强有力且困难的 Theorem, 其基本内容是:

$$\begin{cases} \text{如果分布向量场 } \mathbf{u} \text{ 对所有无散度的 } \mathcal{D} \text{ 函数都满足 } \langle \mathbf{u}, \boldsymbol{\phi} \rangle = 0, \text{ 那么对某} \\ \text{个分布 } S \text{ 有 } \mathbf{u} = \mathbf{grad} S. \end{cases} \quad (2.0)$$

不过, 这个 Theorem 远非必需; 本节给出一种受 Tartar [78] 启发的不同方法.

1.2.1 预备结果

下面这个由 Peetre [63] 和 Tartar [78] 给出的 Theorem 将在本书中多次使用.

Theorem 2.1:

设 E_1, E_2, E_3 是三个 Banach 空间, $A \in \mathcal{L}(E_1; E_2)$, 且 B 是 $\mathcal{L}(E_1; E_3)$ 中的紧算子, 并满足

$$\|u\|_{E_1} \cong \|Au\|_{E_2} + \|Bu\|_{E_3} \quad \forall u \in E_1. \quad (2.1)$$

则有如下性质.

1° $\text{Ker}(A)$ 的维数有限; 映射 A 是从 $E_1/\text{Ker}(A)$ 到 $\mathcal{R}(A)$ 的同构; $\mathcal{R}(A)$ 是 E_2 的闭子空间.

2° 存在常数 C_0 , 使得如果 F 是 Banach 空间且 $L \in \mathcal{L}(E_1; F)$ 在 $\text{Ker}(A)$ 上为零, 则

$$\|Lu\|_F \leq C_0 \|L\|_{\mathcal{L}(E_1; F)} \|Au\|_{E_2} \quad \forall u \in E_1. \quad (2.2)$$

3° 如果 G 是 Banach 空间且 $M \in \mathcal{L}(E_1; G)$ 满足

$$Mu \neq 0 \quad \forall u \in \text{Ker}(A) - \{0\}, \quad (2.3)$$

则

$$\|u\|_{E_1} \cong \|Au\|_{E_2} + \|Mu\|_G. \quad (2.4)$$

Proof: 1° 这里使用一个熟知结果 (参见 Taylor [80]): 如果赋范线性空间 V 的单位球面是紧的, 则 V 是有限维的. 将该结果应用于 $\text{Ker}(A)$. 首先注意到, 由 (2.1), $\|u\|_{E_1}$ 和 $\|Bu\|_{E_3}$ 是 $\text{Ker}(A)$ 上的两个等价范数. 现在设 (u_n) 是 $\text{Ker}(A)$ 中的有界序列. 由于 B 紧, 可以抽取子序列 (u_{μ}) , 使得 Bu_{μ} 在 E_3 中收敛. 因此 (u_{μ}) 是 E_1 中的 Cauchy 序列, 从而是 $\text{Ker}(A)$ 中的收敛序列. 所以 $\text{Ker}(A)$ 的单位球面是紧的, 因而 $\text{Ker}(A)$ 的维数有限.

既然 $\text{Ker}(A)$ 是 E_1 的有限维子空间, 就可以引入商空间

$$X = E_1 / \text{Ker}(A),$$

它关于通常的商范数

$$\|\dot{u}\|_X = \inf_{u \in \dot{u}} \|u\|_{E_1}$$

是 Banach 空间. 此外, 因为 $\text{Ker}(A)$ 有限维, 上述下确界可以达到, 即每个等价类 $\dot{u}$ 都有一个代表元 $\tilde{u}$, 使得

$$\|\dot{u}\|_X = \|\tilde{u}\|_{E_1} \quad \forall \dot{u} \in X.$$

由于 A 是从 X 到 $\mathcal{R}(A)$ 的线性连续一一映射, 为建立所述同构, 只需证明 A 的逆连续, 即存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|\dot{u}\|_X \leq C \|A\dot{u}\|_{E_2} \quad \forall \dot{u} \in X. \quad (2.5)$$

用反证法证明. 假设 X 中存在序列 $(\dot{u}_n)$, 满足

$$\|\dot{u}_n\|_X = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} A\dot{u}_n = 0 \quad \text{in } E_2.$$

于是

$$\|\tilde{u}_n\|_{E_1} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|A\tilde{u}_n\|_{E_2} = 0.$$

因此可以抽取子序列 $(\tilde{u}_\mu)$, 使得 $(B\tilde{u}_\mu)$ 在 E_3 中收敛. 由 (2.1), $(\tilde{u}_\mu)$ 是 E_1 中的 Cauchy 序列. 所以存在 $u \in \text{Ker}(A)$, 使得 $\tilde{u}_\mu \rightarrow u$ in E_1 . 这意味着 $\dot{u}_\mu \rightarrow 0$, 与假设矛盾.

最后, 因为 A 是从 X 到 $\mathcal{R}(A)$ 的同构且 X 是 Banach 空间, 立即得到 $\mathcal{R}(A)$ 也是 Banach 空间. 因此 $\mathcal{R}(A)$ 是 E_2 的闭子空间.

2°) 因为 L 在 $\text{Ker}(A)$ 上为零, 可以写成

$$Lu = L\dot{u} = LA^{-1}Au \quad \forall u \in E_1.$$

因此

$$\|Lu\|_F \leq \|L\|_{\mathcal{L}(E_1;F)} \|A^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{R}(A);X)} \|Au\|_{E_2} \quad \forall u \in E_1,$$

从而得到 (2.2), 其中 $C_0 = \|A^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{R}(A);X)}$.

3°) 最后证明存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|Au\|_{E_2} + \|Mu\|_G \geq C\|u\|_{E_1} \quad \forall u \in E_1.$$

仍然使用反证法. 设 (u_n) 是 E_1 中的序列, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\|Au_n\|_{E_2} + \|Mu_n\|_G) = 0, \quad \|u_n\|_{E_1} = 1.$$

于是存在子序列 (u_μ) , 使得 (Bu_μ) 在 E_3 中收敛. 因此 (u_μ) 是 E_1 中的 Cauchy 序列, 并且

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} u_\mu = u,$$

其中

$$Au = 0, \quad Mu = 0, \quad \|u\|_{E_1} = 1.$$

但是 (2.3) 蕴含 $u = 0$, 这导致矛盾. ■

现在设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界子集, 其边界 Γ 是 Lipschitz 连续的. 从现在起经常处理向量值函数. 用粗体字符区分向量, 并把前面的所有范数自然地推广到向量: 如果 $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_N)$, 则

$$\|\mathbf{v}\|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{i=1}^N \|v_i\|_{m,p,\Omega}^p \right)^{1/p}.$$

下一个 Theorem 是 Nečas [57] 的一般泛函分析结果的一部分. 它的证明既长又精细, 因为只假设边界是 Lipschitz 连续的. 当边界光滑时, 可以在 Duvaut & Lions [26] 中找到另一种更简单的证明. 这里略去这两种证明, 因为它们都超出本书范围.

Theorem 2.2:

设 Ω 是有界 Lipschitz 连续开集. 存在只依赖于 Ω 的常数 $C > 0$, 使得

$$\|p\|_{0,\Omega} \leq C\{\|p\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega}\} \quad \forall p \in L^2(\Omega). \quad (2.6)$$

立即得到如下结论.

Corollary 2.1: 1°) 在 Theorem 2.2 的假设下, 梯度算子

$$\mathbf{grad} \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); H^{-1}(\Omega)^N)$$

的值域是 $H^{-1}(\Omega)^N$ 的闭子空间.

2°) 如果进一步假设 Ω 连通, 则存在只依赖于 Ω 的常数 $C > 0$, 使得

$$\|\dot{p}\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \leq C \|\mathbf{grad} \dot{p}\|_{-1,\Omega} \quad \forall \dot{p} \in L^2(\Omega)/\mathbb{R}. \quad (2.7)$$

3°) 设 ω 是 Ω 中具有正测度的开子集. 存在只依赖于 Ω 和 ω 的常数 $C_\omega > 0$, 使得

$$\|p\|_{0,\Omega} \leq C_\omega \{\|p\|_{0,\omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega}\} \quad \forall p \in L^2(\Omega). \quad (2.8)$$

Proof: 其思想是应用 Theorem 2.1, 取 $E_1 = L^2(\Omega)$, $E_2 = H^{-1}(\Omega)^N$, $E_3 = H^{-1}(\Omega)$, $A = \mathbf{grad}$, 并令 B 为 $L^2(\Omega)$ 到 $H^{-1}(\Omega)$ 的典范嵌入; 由 Theorem 1.3, 该嵌入是紧的. 显然,

$$\|p\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega} \leq C_1 \|p\|_{0,\Omega} \quad \forall p \in L^2(\Omega).$$

因此, 由 (2.6) 立即得到 (2.1), 从而证明第一个结论.

类似地, 由于 Ω 连通, $\mathbb{R} = \text{Ker}(\mathbf{grad})$, 而 (2.5) 证明 (2.7).

最后, 令 $G = L^2(\omega)$, 并令 $M : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\omega)$ 为恒等映射. 因为 ω 具有正测度, 对所有非零常数 c 都有 $Mc \neq 0$, 而 (2.4) 蕴含 (2.8). ■

第二个 Corollary 给出一个重要的正则性结果.

Corollary 2.2: 设 Ω 连通并满足 Theorem 2.2 的假设. 如果

$$p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega), \quad \mathbf{grad} p \in H^{-1}(\Omega)^N,$$

则 $p \in L^2(\Omega)$.

Proof: 令

$$X = \{p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega); \mathbf{grad} p \in H^{-1}(\Omega)^N\},$$

并置

$$\llbracket p \rrbracket_\omega = \|p\|_{0,\omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega},$$

其中 $\omega \Subset \Omega$ 具有正测度. 则 $\llbracket \cdot \rrbracket_\omega$ 是 X 上的范数, 由 (2.8) 可知, $\llbracket \cdot \rrbracket_\omega$ 和 $\|\cdot\|_{0,\Omega}$ 是 $L^2(\Omega)$ 上的两个等价范数. 因此 $L^2(\Omega)$ 关于范数 $\llbracket \cdot \rrbracket_\omega$ 是 Banach 空间, 只需证明 $L^2(\Omega)$ 在 X 中关于该范数稠密.

1°) 暂且假设 Ω 关于其中一点 y 严格星形. 取 y 为原点, 这等价于

$$\theta\bar{\Omega} \subset \Omega \quad \forall \theta \in [0, 1), \quad \bar{\Omega} \subset \theta\Omega \quad \forall \theta > 1.$$

取 $\theta > 1$ 并令 $\Omega_\theta = \theta\Omega$. 对 Ω 上的连续函数 ϕ , 作变量变换 $\phi \mapsto \phi_\theta$, 其中

$$\phi_\theta(x) = \phi(x/\theta) \quad \forall x \in \Omega_\theta.$$

把它推广到分布 $u \in \mathcal{D}'(\Omega) \mapsto u_\theta \in \mathcal{D}'(\Omega_\theta)$:

$$\langle u_\theta, \phi \rangle = \theta^N \langle u, \phi_{1/\theta} \rangle \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega_\theta).$$

容易验证

$$\mathbf{grad}(u_\theta) = (1/\theta)(\mathbf{grad} u)_\theta \quad \forall u \in \mathcal{D}'(\Omega),$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \|u_\theta - u\|_{0,\Omega} = 0 \quad \forall u \in L^2(\Omega),$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \|u_\theta - u\|_{-1,\Omega} = 0 \quad \forall u \in H^{-1}(\Omega).$$

因此, 如果 $p \in X$, 则对所有 $\theta > 1$ 都有 $p_\theta \in L^2(\Omega)$, 并由上述结论立即得到

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \llbracket p_\theta - p \rrbracket_\omega = 0.$$

所以 $p \in L^2(\Omega)$.

2°) 在一般情形下, 使用如下性质 (例如参见 Bernardi [8]):

有界 *Lipschitz* 连续开集是有限多个星形 *Lipschitz* 连续开集的并.

显然, 只需对这些集合逐一应用上述论证, 即可在整个定义域上得到所需结果. ■

1.2.2 与散度算子有关的空间的若干性质

除非另有说明, 本节假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界子集, 其边界 Γ 是 *Lipschitz* 连续的.

对 $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_N)$, 定义散度算子

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \sum_{i=1}^N (\partial v_i / \partial x_i).$$

注意恒等式

$$\operatorname{div}(\mathbf{grad} v) = \Delta v.$$

引入如下无散度函数空间:

$$\mathcal{V} = \{\phi \in \mathcal{D}(\Omega)^N; \operatorname{div} \phi = 0\}, \quad V = \{\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N; \operatorname{div} \mathbf{v} = 0\}.$$

这里为 $H_0^1(\Omega)^N$ 赋予范数 $|\cdot|_{1,\Omega}$; 由 Poincaré Theorem 1.1, 它与 $\|\cdot\|_{1,\Omega}$ 等价. 由于 V 是 $H_0^1(\Omega)^N$ 的闭子空间, 有分解

$$H_0^1(\Omega)^N = V \oplus V^\perp,$$

其中 $V^\perp$ 表示 $H_0^1(\Omega)^N$ 中关于与 $|\cdot|_{1,\Omega}$ 相联系的标量积 $(\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v)$ 的 V 的正交补.

下述 Lemma 建立 De Rham Theorem (2.0) 的第一个粗略版本.

Lemma 2.1: 如果 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$ 满足

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle = 0 \quad \forall \mathbf{v} \in V, \tag{2.9}$$

则存在 $p \in L^2(\Omega)$, 使得

$$\mathbf{f} = \mathbf{grad} p.$$

当 Ω 连通时, p 在相差一个加法常数的意义下唯一.

Proof: 该证明基于 Banach 的闭值域定理. 首先注意到, $-\text{grad} \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); H^{-1}(\Omega)^N)$ 是 $\text{div} \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^N; L^2(\Omega))$ 的对偶算子. 又因为 $\mathcal{R}(\text{grad})$ 是 $H^{-1}(\Omega)^N$ 的闭子空间, 所以可以应用 Banach 的闭值域定理 (例如见 Yosida [84]):

$$\mathcal{R}(\text{grad}) = (\text{Ker}(\text{div}))^0 = V^0,$$

其中 V^0 表示 V 的极集:

$$V^0 = \{\mathbf{y} \in H^{-1}(\Omega)^N; \langle \mathbf{y}, \boldsymbol{\phi} \rangle = 0 \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in V\}. \quad (2.10)$$

这恰好就是所述引理的结论. ■

下一个推论给出 $V^\perp$ 的一个刻画. 在此之前需要先给出一个定义.

Definition 2.1: 令 $(-\Delta)^{-1} \in \mathcal{L}(H^{-1}(\Omega)^N; H_0^1(\Omega)^N)$ 表示与 $\mathbb{R}^N$ 中 $-\Delta$ 的齐次 Dirichlet 问题对应的 Green 算子, 即 $\mathbf{u} = (-\Delta)^{-1}\mathbf{f}$ 当且仅当 $\mathbf{u}$ 是下列问题的解:

$$-\Delta \mathbf{u} = \mathbf{f} \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = 0 \quad \text{on } \Gamma.$$

Corollary 2.3: 有

$$V^\perp = \{(-\Delta)^{-1} \text{grad } q; q \in L^2(\Omega)\}.$$

Proof: 首先, 容易验证对每个 $q \in L^2(\Omega)$ 都有 $(-\Delta)^{-1} \text{grad } q \in V^\perp$. 反之, 令 $\mathbf{u} \in V^\perp$, 并在 $H_0^1(\Omega)^N$ 上定义线性泛函 $l: \langle l, \mathbf{v} \rangle = (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v})$. 它属于 $H^{-1}(\Omega)^N$ 且在 V 上为零. 因此, 由 Lemma 2.1, 存在 $p \in L^2(\Omega)$ 使得

$$\langle l, \mathbf{v} \rangle = (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}) = \langle \text{grad } p, \mathbf{v} \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N.$$

故 $\mathbf{u}$ 确实具有表示 $\mathbf{u} = (-\Delta)^{-1} \text{grad } p$. ■

现在注意到, Green 公式 (1.19) 给出

$$\int_{\Omega} \text{div } \mathbf{v} dx = 0 \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N.$$

因此 div 的值域包含于 $L^2(\Omega)$ 的一个真闭子空间中. 为方便起见, 记该子空间为

$$L_0^2(\Omega) = \left\{ p \in L^2(\Omega); \int_{\Omega} p dx = 0 \right\}.$$

$L_0^2(\Omega)$ 的用处特别体现在

$$\|q\|_{0,\Omega} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|q + c\|_{0,\Omega} = \|\dot{q}\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \quad \forall q \in L_0^2(\Omega). \quad (2.11)$$

于是 $L_0^2(\Omega)$ 可以与 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 等距同一. 下一个推论进一步说明, div 的值域恰好是 $L_0^2(\Omega)$.

Corollary 2.4: 设 Ω 连通. 则:

- 1) 算子 grad 是从 $L_0^2(\Omega)$ 到 V^0 的同构;
- 2) 算子 div 是从 $V^\perp$ 到 $L_0^2(\Omega)$ 的同构.

Proof: 1) 已知 $\text{grad} \in \mathcal{L}(L_0^2(\Omega); V^0)$, 而 Lemma 2.1 断言该映射是双射. 由于 V^0 和 $L_0^2(\Omega)$ 都是 Banach 空间, grad 是同构.

2) 由 1), 并利用 div 是 $-\text{grad}$ 的对偶算子, 可知 div 是从 $(V^0)'$ 到 $(L_0^2(\Omega))'$ 的同构. 现在只需证明 V^0 可与 $(V^\perp)'$ 同一. 任取 $g \in (V^\perp)'$, 令

$$\langle \tilde{g}, \mathbf{v} \rangle = \langle g, \mathbf{v}^\perp \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N,$$

其中 $\mathbf{v}^\perp$ 是 $\mathbf{v}$ 在 $V^\perp$ 上的正交投影. 显然 $\tilde{g} \in V^0$, 且线性映射 $g \mapsto \tilde{g}$ 将 $(V^\perp)'$ 等距映到 V^0 上. 因而可以同一 $(V^\perp)'$ 与 V^0 . ■

Remark 2.1: Corollary 2.4 的 2) 的证明在抽象情形中仍然有效 (见 Lemma 4.1).

仍用 $\mathbf{n}$ 表示 Γ 的外单位法向量. 下一个引理利用无散函数给出边界值的提升算子.

Lemma 2.2: 设 Ω 连通. 对每个满足 $\int_\Gamma \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0$ 的 $\mathbf{g} \in H^{1/2}(\Gamma)^N$, 存在 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$, 在加上 V 中函数的意义下唯一, 使得

$$\text{div } \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma.$$

此外,

$$\inf_{\mathbf{v} \in V} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C \|\mathbf{g}\|_{1/2,\Gamma}, \quad (2.12)$$

其中常数 $C > 0$ 与 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{g}$ 无关.

Proof: 显然, 这种函数 $\mathbf{u}$ 在 $[H^1(\Omega)^N]/V$ 中必须唯一. 下面验证其存在性. 任取满足 $\mathbf{w} = \mathbf{g}$ on Γ 的 $\mathbf{w} \in H^1(\Omega)^N$. Green 公式 (1.19) 给出

$$\int_\Omega \text{div } \mathbf{w} dx = \int_\Gamma \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0.$$

因此 $\text{div } \mathbf{w} \in L_0^2(\Omega)$. 由 Corollary 2.4 的 2), 存在唯一的 $\mathbf{v} \in V^\perp$ 使得

$$\text{div } \mathbf{v} = \text{div } \mathbf{w}.$$

并且

$$\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C_1 \|\text{div } \mathbf{w}\|_{0,\Omega}.$$

显然,

$$\mathbf{u} = \mathbf{w} - \mathbf{v}$$

就是所需函数. 还需验证估计 (2.12). 首先注意到

$$\|\mathbf{u}\|_{1,\Omega} \leq C_2 \|\mathbf{w}\|_{1,\Omega},$$

其中 $C_2 > 0$ 与 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{w}$ 无关. 对此不等式两边取下确界, 并使用 $H^{1/2}(\Gamma)$ 上的范数 (1.16), 即得 (2.12). ■

下述定理加强了 Lemma 2.1 的结论, 是 Stokes 方程理论中的基本工具. 它是 De Rham 定理 Theorem (2.0) 的一个简化版本, 但对我们的目的已经足够.

Theorem 2.3:

若 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$ 满足

$$\langle \mathbf{f}, \phi \rangle = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{V}, \quad (2.13)$$

则存在 $p \in L^2(\Omega)$ 使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p.$$

若 Ω 连通, 则 p 在相差一个加性常数的意义下唯一.

Proof: 暂设 Ω 连通. 先证明对某个 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$ 有 $\mathbf{f} = \text{grad } p$; 随后 Corollary 2.2 立即给出 $p \in L^2(\Omega)$.

由于 Ω 是有界、连通且 Lipschitz 连续的开集, 存在由连通 Lipschitz 连续开集组成的递增序列 $(\Omega_m)_{m \geq 1}$, 使得

$$\overline{\Omega_m} \subset \Omega, \quad \Omega = \bigcup_{m \geq 1} \Omega_m.$$

取 $\mathbf{u}_m \in H^1_0(\Omega)^N$, 满足

$$\mathbf{u}_m = 0 \quad \text{outside } \Omega_m, \quad \text{div } \mathbf{u}_m = 0.$$

为了应用 Lemma 2.1, 需要将 $\mathbf{u}_m$ 正则化且保持无散. 这由经典的磨光子方法实现 (例如见 Adams [1]): 对 $\varepsilon > 0$, 令 ρ_ε 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ 中的正则化序列, 当 $\|x\| > \varepsilon$ 时为零, 且满足

$$\rho_\varepsilon(x) \geq 0, \quad \int_{\mathbb{R}^N} \rho_\varepsilon(x) dx = 1, \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \rho_\varepsilon = \delta \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N).$$

卷积的性质给出

$$\begin{aligned} \text{div}(\rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m) &= \rho_\varepsilon * \text{div } \mathbf{u}_m = 0, \\ \rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m &\in \mathcal{D}(\Omega)^N \quad \text{if } \varepsilon \text{ is sufficiently small,} \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m) &= \mathbf{u}_m \quad \text{in } H^1(\Omega)^N. \end{aligned}$$

所以由 (2.13),

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{u}_m \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle \mathbf{f}, \rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m \rangle = 0.$$

因此, Lemma 2.1 蕴含存在 $p_m \in L^2(\Omega_m)$ 使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p_m \quad \text{in } \Omega_m.$$

因为在 Ω_m 上 $\text{grad } p_m = \text{grad } p_{m+1}$, 所以 $p_m - p_{m+1}$ 在 Ω_m 上为常数. 又因 p_m 只在相差一个加性常数的意义下唯一, 可选择该常数使

$$p_{m+1} = p_m \quad \text{in } \Omega_m \quad \forall m \geq 1.$$

于是存在 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$ 使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p \quad \text{in } \Omega.$$

当 Ω 不连通时, 对它的每个连通分支分别应用上述论证.

■

Corollary 2.5: 空间 $\mathcal{V}$ 在 V 中关于 $H^1_0(\Omega)^N$ 的范数稠密.

Proof: 证明基于 Banach 空间的如下性质:

$$\begin{cases} \text{Banach 空间 } M \text{ 的子空间 } \mathcal{M} \text{ 在 } M \text{ 中稠密, 当且仅当 } M' \text{ 中每个在} \\ \mathcal{M} \text{ 上为零的元素也在 } M \text{ 上为零.} \end{cases} \quad (2.14)$$

首先, 注意到 $H^{-1}(\Omega)^N$ 中每个在 $\mathcal{V}$ 上为零的 $\mathbf{f}$ 也在 V 上为零. 事实上, 由 Theorem 2.3, $\mathbf{f}$ 必为 $\mathbf{f} = \text{grad } p$ 的形式, 其中 $p \in L^2(\Omega)$. 又因为 V 在 $H_0^1(\Omega)^N$ 中闭, V' 可与 $H^{-1}(\Omega)^N$ 的一个子空间同一, 结论由 (2.14) 得出. ■

到目前为止, 我们主要关心 $H^1(\Omega)^N$ 的子空间; 但以后使用正则性较低的函数会很有价值. 为此引入

$$H(\text{div}; \Omega) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{div } \mathbf{v} \in L^2(\Omega)\},$$

它关于范数

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\text{div}; \Omega)} = \{\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\text{div } \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2\}^{1/2} \quad (2.15)$$

显然是 Hilbert 空间; 并令

$$H_0(\text{div}; \Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)^N}^{H(\text{div}; \Omega)}.$$

Theorem 2.4:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的 Lipschitz 连续开子集 (不必有界). 则 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 在 $H(\text{div}; \Omega)$ 中稠密.

Proof: 证明仍基于性质 (2.14). 设 $l \in (H(\text{div}; \Omega))'$. 因为 $H(\text{div}; \Omega)$ 是 Hilbert 空间, 可将 l 与某个 $\mathbf{l} \in H(\text{div}; \Omega)$ 对应, 使得

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^N (l_i, u_i) + (l_{N+1}, \text{div } \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega),$$

其中 $l_{N+1} = \text{div } \mathbf{l}$. 假定 l 在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上为零, 并以 $\tilde{l}_i$ 表示 l_i 在 Ω 外的零延拓. 上式可改写为

$$\int_{\mathbb{R}^N} \left\{ \sum_{i=1}^N \tilde{l}_i \phi_i + \tilde{l}_{N+1} \text{div } \phi \right\} dx = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)^N.$$

这意味着在 $\mathbb{R}^N$ 上的分布意义下

$$\tilde{\mathbf{l}} = \text{grad } \tilde{l}_{N+1}.$$

由于 $\tilde{\mathbf{l}} \in L^2(\mathbb{R}^N)^N$, 有 $\tilde{l}_{N+1} \in H^1(\mathbb{R}^N)$. 由 Theorem 1.2 2°, 可知 $l_{N+1} \in H_0^1(\Omega)$. 因 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密, 取 $\psi_\mu \in \mathcal{D}(\Omega)$ 使 $\psi_\mu \rightarrow l_{N+1}$ in $H^1(\Omega)$. 则

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \lim_{\mu \rightarrow \infty} \{(\text{grad } \psi_\mu, \mathbf{u}) + (\psi_\mu, \text{div } \mathbf{u})\} = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega).$$

故若 l 在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上为零, 它也在 $H(\text{div}; \Omega)$ 上为零, 从而得到所需稠密性. ■

下面的定理涉及 $H(\text{div}; \Omega)$ 中函数边界值的法向分量.

Theorem 2.5:

定义在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上的映射 $\gamma_n : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_\Gamma$ 可以连续延拓为从 $H(\operatorname{div}; \Omega)$ 到 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 的线性连续映射, 延拓后仍记为 γ_n .

Proof: 令 $\phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 且 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$. 有 Green 公式

$$(\mathbf{v}, \operatorname{grad} \phi) + (\operatorname{div} \mathbf{v}, \phi) = \int_{\Gamma} \phi \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds.$$

由于 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 在 $H^1(\Omega)$ 中稠密, 对 $\phi \in H^1(\Omega)$ 和 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上式仍成立. 因而

$$\left| \int_{\Gamma} \phi \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds \right| \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \|\phi\|_{1, \Omega}.$$

任取 $\mu \in H^{1/2}(\Gamma)$. 存在 $\phi \in H^1(\Omega)$ 满足 $\phi = \mu$ on Γ . 因而

$$\left| \int_{\Gamma} \mu \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds \right| \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \|\mu\|_{1/2, \Gamma},$$

于是

$$\|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma} \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)}.$$

所以 γ_n 关于 $H(\operatorname{div}; \Omega)$ 的范数连续. 由 Theorem 2.4, 它可连续延拓为映射

$$\gamma_n \in \mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma)),$$

且

$$\|\gamma_n\|_{\mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma))} \leq 1. \quad (2.16)$$

延拓后, $\gamma_n \mathbf{v}$ 称为 $\mathbf{v}$ 在 Γ 上的法向分量, 简记为 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$. 由 Theorem 2.4 和 Theorem 2.5 得到 Green 公式

$$(\mathbf{v}, \operatorname{grad} \phi) + (\operatorname{div} \mathbf{v}, \phi) = \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega), \forall \phi \in H^1(\Omega). \quad (2.17)$$

因此可将 Laplace 算子的 Green 公式推广到更广的函数范围.

Corollary 2.6: 设 $u \in H^1(\Omega)$ 且 $\Delta u \in L^2(\Omega)$. 则 $\partial u / \partial n \in H^{-1/2}(\Gamma)$, 并且

$$(\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v) = -(\Delta u, v) + \langle \partial u / \partial n, v \rangle_{\Gamma} \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (2.18)$$

证明留作练习.

另一个有趣的结果是, 现在可以恰当地解释 Section 1.1.4 的变分问题 (N') , 并证明它与 Neumann 问题 (N) 等价. 证明由 (2.18) 立即得到, 故略去.

Corollary 2.7: 问题 (1.37) 与问题 (1.31), (1.32), (1.33) 等价.

下面两个结果给出关于 γ_n 的进一步信息.

Corollary 2.8: 有

$$\mathcal{R}(\gamma_n) = H^{-1/2}(\Gamma),$$

并且

$$\|\gamma_n\|_{\mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma))} = 1.$$

Proof: 令 $\mu \in H^{-1/2}(\Gamma)$. 需要构造 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$, 使

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = \mu \quad \text{on } \Gamma, \quad \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma} \geq \|\mu\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)}.$$

结合 (2.16), 这将证明该推论. 考虑问题: 求 $\phi \in H^1(\Omega)$ 使

$$-\Delta \phi + \phi = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \partial \phi / \partial n = \mu \quad \text{on } \Gamma.$$

与 Section 1.1.4 的 Neumann 问题不同, 该问题在 $H^1(\Omega)$ 中恰有一个解 ϕ . 令 $\mathbf{v} = \operatorname{grad} \phi$. 则 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$ 且 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = \mu$. 此外

$$|\phi|_{1, \Omega}^2 = \langle \mu, \phi \rangle_{\Gamma} \leq \|\mu\|_{-1/2, \Gamma} \|\phi\|_{1, \Omega}.$$

由于 $\operatorname{div} \mathbf{v} = \phi$, 有

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \leq \|\mu\|_{-1/2, \Gamma} = \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma}.$$

■

Theorem 2.6:

有

$$H_0(\operatorname{div}; \Omega) = \operatorname{Ker}(\gamma_n) = \{\mathbf{u} \in H(\operatorname{div}; \Omega); \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0\}.$$

Proof: 先证明 $\mathcal{D}(\Omega)^N$ 在 $\operatorname{Ker}(\gamma_n)$ 中稠密. 再次使用性质 (2.14). 令 $l \in (\operatorname{Ker}(\gamma_n))'$, 并令 $\mathbf{l} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n)$ 由下式与 l 对应:

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^N (l_i, u_i) + (l_{N+1}, \operatorname{div} \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n). \quad (2.19)$$

假设 l 在 $\mathcal{D}(\Omega)^N$ 上为零. 这意味着

$$\mathbf{l} = \operatorname{grad} l_{N+1}.$$

故 $l_{N+1} \in H^1(\Omega)$, 可将 Green 公式 (2.17) 应用于 (2.19):

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, l_{N+1} \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mathbf{u} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n).$$

因此 l 在 $\operatorname{Ker}(\gamma_n)$ 上也为零, 从而 $\operatorname{Ker}(\gamma_n) \subset H_0(\operatorname{div}; \Omega)$. 反向包含由 Green 公式 (2.17) 立即得到.

■

最后考察 $H_0(\operatorname{div}; \Omega)$ 中无散函数的子空间

$$H = \{\mathbf{u} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega); \operatorname{div} \mathbf{u} = 0\}.$$

因为它是 $L^2(\Omega)^N$ 的闭子空间, 有分解

$$L^2(\Omega)^N = H \oplus H^{\perp},$$

其中 $H^{\perp}$ 表示 H 关于内积 $(\cdot, \cdot)$ 在 $L^2(\Omega)^N$ 中的正交补. 下一个定理刻画 $H^{\perp}$.

Theorem 2.7:

若 Ω 连通, 则

$$H^\perp = \{\text{grad } q; q \in H^1(\Omega)\}.$$

Proof: 为简便起见, 记 $X = \{\text{grad } q; q \in H^1(\Omega)\}$. 由 Theorem 1.9, X 是 $L^2(\Omega)^N$ 的闭子空间. 因此若证明 $X^\perp = H$, 则

$$H^\perp = (X^\perp)^\perp = \overline{X} = X,$$

即得结论.

先令 $\mathbf{u} \in H$. 公式 (2.17) 和 Theorem 2.6 给出

$$(\mathbf{u}, \text{grad } q) = 0 \quad \forall q \in H^1(\Omega).$$

故 $H \subset X^\perp$. 反之, 若 $\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^N$ 且

$$(\mathbf{u}, \text{grad } q) = 0 \quad \forall q \in H^1(\Omega),$$

取 $q \in \mathcal{D}(\Omega)$ 即得 $\text{div } \mathbf{u} = 0$, 因此 $\mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega)$. 再由 (2.17) 得 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$. 由 Theorem 2.6, $\mathbf{u} \in H$, 故 $X^\perp \subset H$. ■

Theorem 2.8:

空间 $\mathcal{V}$ 在 H 中稠密.

Proof: 这仍是性质 (2.14) 的应用. 令 $l \in H'$ 并令 $\mathbf{l} \in H$ 满足

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = (\mathbf{l}, \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in H.$$

若 l 在 $\mathcal{V}$ 上为零, 则 $\mathbf{l}$ 满足 Theorem 2.3 的假设, 因而

$$\mathbf{l} = \text{grad } p$$

对某个 $p \in L^2(\Omega)$ 成立. 因 $\mathbf{l} \in L^2(\Omega)^N$, 有 $p \in H^1(\Omega)$. 于是 (2.17) 给出

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = -(p, \text{div } \mathbf{u}) + \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, p \rangle_\Gamma = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in H. ■$$

1.2.3 与 curl 算子有关的空间的若干性质

除非另有说明, 本小节假定维数 N 为 2 或 3, 且 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 中具有 Lipschitz 连续边界 Γ 的有界区域. 当 $N = 2$ 时, 对 $\phi \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 和 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}'(\Omega)^2$ 定义

$$\text{curl } \phi = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_2}, -\frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right), \quad \text{curl } \mathbf{v} = \frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2}.$$

当 $N = 3$ 时, 对 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}'(\Omega)^3$ 定义

$$\text{curl } \mathbf{v} = \left(\frac{\partial v_3}{\partial x_2} - \frac{\partial v_2}{\partial x_3}, \frac{\partial v_1}{\partial x_3} - \frac{\partial v_3}{\partial x_1}, \frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2} \right).$$

容易验证恒等式

$$\operatorname{curl}(\operatorname{curl} \phi) = -\Delta \phi \quad (N = 2),$$

以及

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{v}) &= -\Delta \mathbf{v} + \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{v}), & N = 3, \\ \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{v}) &= -\Delta \mathbf{v} + \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{v}), & N = 2. \end{aligned} \right\}$$

注意二维向量场的 curl 是标量. 为避免引入过多记号, 在不会混淆时仍约定把它记成向量形式.

首先推广经典 Stokes 定理: 若一个 C^1 函数在 $\mathbb{R}^N$ 的单连通区域中 curl 为零, 则该函数是一个梯度.

Theorem 2.9:

再假设 Ω 单连通. 函数 $\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^N$ 满足 $\operatorname{curl} \mathbf{u} = 0$ in Ω , 当且仅当存在唯一的 $p \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 使得

$$\mathbf{u} = \operatorname{grad} p.$$

Proof: 证明与 Theorem 2.3 非常相似: 先证明对某个 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$ 有 $\mathbf{u} = \operatorname{grad} p$, 再应用 Corollary 2.2 得到 $p \in L^2(\Omega)$. 显然 $p \in H^1(\Omega)$, 且在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中唯一.

仍可取由单连通 Lipschitz 连续开集组成的递增序列 $(\Omega_m)_{m \geq 1}$, 满足

$$\overline{\Omega_m} \subset \Omega, \quad \Omega = \bigcup_{m \geq 1} \Omega_m.$$

思路是将 $\mathbf{u}$ 正则化, 使其在 Ω_m 上的限制仍有零 curl , 然后对这个光滑函数应用 Stokes 定理. 对 $\varepsilon > 0$, 令 $\rho_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ 是 Theorem 2.3 中引入的磨光子, 并令 $\tilde{\mathbf{u}}$ 是 $\mathbf{u}$ 在 Ω 外的零延拓. 则

$$\begin{cases} \rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)^N, \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = \tilde{\mathbf{u}} \quad \text{in } L^2(\mathbb{R}^N)^N, \\ \operatorname{curl}(\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = \rho_\varepsilon * \operatorname{curl} \tilde{\mathbf{u}}. \end{cases} \quad (2.20)$$

若 ε 足够小, 则

$$\bigcup_{x \in \Omega_m} B(x; \varepsilon) \subset \Omega,$$

其中 $B(x; \varepsilon)$ 是以 x 为中心、 ε 为半径的球. 因而

$$\operatorname{curl}(\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = 0 \quad \text{in } \Omega_m.$$

由 Stokes 定理, 存在光滑函数 p_ε (至少属于 $H^1(\Omega_m)$) 使

$$\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}} = \operatorname{grad} p_\varepsilon \quad \text{in } \Omega_m.$$

又由 (2.20), 存在 $p_m \in H^1(\Omega_m)$ 使

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} p_\varepsilon = p_m \quad \text{in } H^1(\Omega_m)/\mathbb{R},$$

且 $\mathbf{u} = \operatorname{grad} p_m$ in Ω_m . 余下证明与 Theorem 2.3 相同.

结合 Theorem 2.7, 得到 $H^\perp$ 的另一种刻画.

Corollary 2.9: 若 Ω 满足 Theorem 2.9 的条件, 则在 $L^2(\Omega)^N$ 中

$$H^\perp = \text{Ker}(\text{curl}) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{curl } \mathbf{v} = 0\}.$$

Remark 2.2: 由 Corollary 2.9, 若 $\mathbf{u} \in H$ 且 $\text{curl } \mathbf{u} = 0$, 则 $\mathbf{u} = 0$; 当然这里要求 Ω 有界且单连通.

如同定义 $H(\text{div}; \Omega)$ 一样, 定义

$$H(\text{curl}; \Omega) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{curl } \mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N\},$$

它关于范数

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\text{curl}; \Omega)} = \{\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\text{curl } \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2\}^{1/2}$$

是 Hilbert 空间, 并令

$$H_0(\text{curl}; \Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)^N}^{H(\text{curl}; \Omega)}.$$

我们将为这些空间建立 Theorems 2.4, 2.5 和 2.6 的对应结果, 先给出两个预备引理.

Lemma 2.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的 Lipschitz 连续开子集 (不必有界). 则 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中具有紧支集的函数集在 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中稠密.

Proof: 采用经典截断过程. 令 $\mathbf{u} \in H(\text{curl}; \Omega)$, 并取 $\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$, 使 $0 \leq \phi \leq 1$ 且

$$\phi(x) = \begin{cases} 1, & \|x\| \leq 1, \\ 0, & \|x\| \geq 2. \end{cases}$$

对任意实数 $a > 0$, 作变量替换

$$\phi_a(x) = \phi(x/a).$$

由于 ϕ_a 光滑, $\phi_a \mathbf{u} \in H(\text{curl}; \Omega)$; 此外

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \phi_a \mathbf{u} = \mathbf{u} \quad \text{in } H(\text{curl}; \Omega),$$

且 $\phi_a \mathbf{u}$ 的支集紧. 因而 $\phi_a \mathbf{u}$ 即为所需序列.

Lemma 2.4: 若 $\mathbf{f} \in H(\text{curl}; \Omega)$ 满足

$$(\mathbf{f}, \text{curl } \phi) - (\text{curl } \mathbf{f}, \phi) = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N, \quad (2.21)$$

则 $\mathbf{f} \in H_0(\text{curl}; \Omega)$.

Proof: 令 $\tilde{\mathbf{f}}$ 表示 $\mathbf{f}$ 在 Ω 外的零延拓. 首先, (2.21) 蕴含 $\tilde{\mathbf{f}} \in H(\text{curl}; \mathbb{R}^N)$. 为构造在 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中收敛到 $\mathbf{f}$ 的 $\mathcal{D}(\Omega)^N$ 序列, 结合 Corollary 2.2 与 Theorem 2.3 的正则化方法.

1) 暂设 Ω 严格星形. 使用 Corollary 2.2 中的变量替换

$$\tilde{\mathbf{f}}_\theta(x) = \tilde{\mathbf{f}}(x/\theta) \quad \forall x \in \Omega_\theta = \theta\Omega,$$

但此时取 $\theta \in (0, 1)$, 以得到在 Ω 中具有紧支集的函数. 显然 $\tilde{\mathbf{f}}_\theta \in H(\text{curl}; \mathbb{R}^N)$ 且

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \tilde{\mathbf{f}}_\theta = \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } H(\text{curl}; \mathbb{R}^N).$$

因此对充分小的 $\varepsilon > 0$, $\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{f}}_\theta \in \mathcal{D}(\Omega)^N$, 且

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{\theta \rightarrow 1} (\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{f}}_\theta) = \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } H(\text{curl}; \Omega).$$

2) 一般情形下, Ω 可由有限个开集覆盖:

$$\Omega \subset \bigcup_{1 \leq i \leq q} \mathcal{O}_i,$$

使 $\Omega_i = \mathcal{O}_i \cap \Omega$ 对 $1 \leq i \leq q$ 都是 Lipschitz 连续、有界且严格星形. 取从属于 $(\mathcal{O}_i)_{i \geq 1}$ 的单位分解 $(\alpha_i)_{i \geq 1}$.

也就是说 (见 Yosida [84]),

$$\alpha_i \in \mathcal{D}(\mathcal{O}_i), \quad 0 \leq \alpha_i(x) \leq 1, \quad \sum_{i=1}^q \alpha_i(x) = 1 \quad \text{in } \Omega.$$

于是

$$\tilde{\mathbf{f}} = \sum_{i=1}^q \alpha_i \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } \mathbb{R}^N.$$

显然 $\alpha_i \tilde{\mathbf{f}} \in H(\text{curl}; \Omega)$ 且 $\text{supp}(\alpha_i \tilde{\mathbf{f}}) \subset \overline{\Omega}_i$. 对每个 $\alpha_i \tilde{\mathbf{f}}$ 应用 1) 即可完成证明. ■

Theorem 2.10:

若 Ω 满足 Lemma 2.3 的条件, 则 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 在 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中稠密.

其证明是 Theorem 2.4 的简单变形, 留作练习.

现在可以定义 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中函数在 Γ 上的切向迹. 当 $N = 2$ 时, 如 Figure 1.1 所示, 用 $\boldsymbol{\tau}$ 表示 Γ 的单位切向量, 即 $\boldsymbol{\tau} = (-n_2, n_1)$.

Theorem 2.11:

定义在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上的映射 $\gamma_\tau : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}|_\Gamma$ (当 $N = 2$) 或 $\gamma_\tau : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma$ (当 $N = 3$), 可连续延拓为线性连续映射, 延拓后仍记为 γ_τ , 它将 $H(\text{curl}; \Omega)$ 映入 $H^{-1/2}(\Gamma)$ (当 $N = 2$) 或 $H^{-1/2}(\Gamma)^3$ (当 $N = 3$). 此外, 有 Green 公式

$$\begin{aligned} (\text{curl } \mathbf{v}, \boldsymbol{\phi}) - (\mathbf{v}, \text{curl } \boldsymbol{\phi}) &= \langle \gamma_\tau \mathbf{v}, \boldsymbol{\phi} \rangle_\Gamma \quad \forall \mathbf{v} \in H(\text{curl}; \Omega), \\ \forall \boldsymbol{\phi} &\in H^1(\Omega)^3 \quad \text{if } N = 3, \\ \text{or } \forall \boldsymbol{\phi} &\in H^1(\Omega) \quad \text{if } N = 2. \end{aligned} \tag{2.22}$$

证明与 Theorem 2.5 完全相似, 故略去. 为避免记号过多, 当 $N = 2$ 或 $N = 3$ 时, 分别把 $\gamma_\tau \mathbf{v}$ 记为 $\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}|_\Gamma$ 或 $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma$. 下面转向 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中的 $\text{Ker}(\gamma_\tau)$.

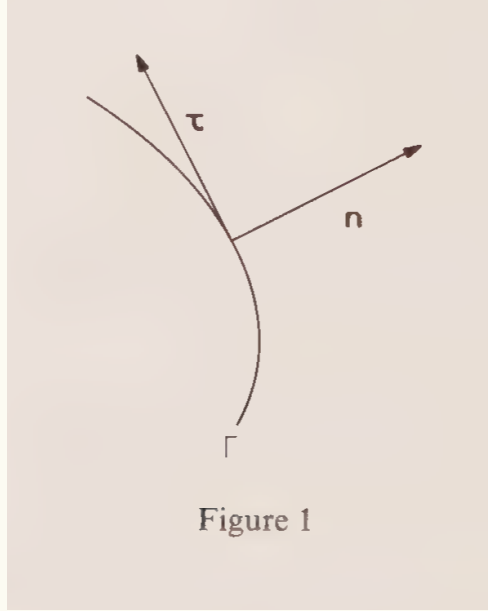


Figure 1

图 1.1: 二维边界上的外法向量与切向量.

Theorem 2.12:

有

$$\text{Ker}(\gamma_\tau) = H_0(\text{curl}; \Omega).$$

Proof: 在 (2.22) 中取极限, 显然有 $H_0(\text{curl}; \Omega) \subset \text{Ker}(\gamma_\tau)$. 反向包含是 Lemma 2.4 的直接应用. ■

Remark 2.3: 向量场 $\mathbf{v}$ 在 Γ 上的切向分量形式上定义为

$$\mathbf{v}_T = \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}.$$

显然 $\mathbf{v}_T \times \mathbf{n} = \mathbf{v} \times \mathbf{n}$. 因而 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中每个向量场 $\mathbf{v}$ 满足 $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma = 0$, 当且仅当它在 Γ 上的切向分量为零. 类似地, $H^1(\Omega)$ 中每个函数 q 满足 $(\text{grad } q) \times \mathbf{n} = 0$ on Γ , 当且仅当 q 在 Γ 的每个连通分支上为常数.

Remark 2.4: 当 $N = 2$ 时, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 属于 $H(\text{curl}; \Omega)$, 当且仅当 $\mathbf{w} = (-v_2, v_1)$ 属于 $H(\text{div}; \Omega)$. 此外, $\mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}$. 因而 Theorems 2.4, 2.5, 2.6 和 Corollary 2.8 中关于 $H(\text{div}; \Omega)$ 的性质都直接转化为 $H(\text{curl}; \Omega)$ 的性质.

Remark 2.5: 若 $\mathbf{v} \in H_0(\text{curl}; \Omega)$, 则 $\text{curl } \mathbf{v} \in H$. 事实上, 由于 $\text{div } \text{curl } \mathbf{v} = 0$, 只需验证 $(\text{curl } \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} = 0$. 对 $\phi \in H^2(\Omega)$, Green 公式 (2.17) 和 (2.22) 给出

$$\langle (\text{curl } \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_\Gamma = \int_\Omega \text{curl } \mathbf{v} \cdot \text{grad } \phi dx = \langle \mathbf{v} \times \mathbf{n}, \text{grad } \phi \rangle_\Gamma = 0.$$

结论由 $H^2(\Omega)$ 在 $H^1(\Omega)$ 中的稠密性得到.

最后考察 $H_0(\text{div}; \Omega)$ 与 $H_0(\text{curl}; \Omega)$ 的交.

Lemma 2.5: 以下等式在代数和拓扑意义下成立:

$$H_0^1(\Omega)^N = H_0(\text{div}; \Omega) \cap H_0(\text{curl}; \Omega).$$

Proof: 对 $N = 3$ 证明; $N = 2$ 时证明类似且更简单. 令 $\mathbf{v} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$, 并令 $\tilde{\mathbf{v}}$ 是 $\mathbf{v}$ 在 Ω 外的零延拓. 由 Green 公式 (2.17) 和 (2.22), 容易得到 $\tilde{\mathbf{v}} \in H(\operatorname{div}; \mathbb{R}^3) \cap H(\operatorname{curl}; \mathbb{R}^3)$, 且

$$\begin{aligned}\|\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \|\operatorname{curl} \tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \|\tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}.\end{aligned}$$

令 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$ 表示 $\tilde{\mathbf{v}}$ 的 Fourier 变换, 按通常方式定义为

$$\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(\boldsymbol{\mu}) = \int_{\mathbb{R}^3} e^{-2i\pi(x, \boldsymbol{\mu})} \tilde{\mathbf{v}}(x) dx, \quad (2.23)$$

其中

$$(x, \boldsymbol{\mu}) = \sum_{i=1}^3 x_i \mu_i.$$

由 Fourier 变换的性质, 众所周知 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}} \in L^2(\mathbb{R}^3)^3$, 且

$$\begin{aligned}\|\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \mathcal{F}(\operatorname{curl} \tilde{\mathbf{v}}) &= 2i\pi(\mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_3 - \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_2, \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_1 - \mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_3, \mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_2 - \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_1), \\ \mathcal{F}(\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}) &= 2i\pi(\mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_1 + \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_2 + \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_3).\end{aligned}$$

由这两个关系立即得到

$$\|\mathcal{F}(\partial \tilde{v}_i / \partial x_j)\|_{0, \mathbb{R}^3}^2 \leq \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2.$$

因此 $\tilde{\mathbf{v}} \in H^1(\mathbb{R}^3)^3$, 从而 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^3$. 此外

$$\|\mathbf{v}\|_{1, \Omega} = \|\tilde{\mathbf{v}}\|_{1, \mathbb{R}^3} \leq C(\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2)^{1/2},$$

其中 C 与 Ω 无关. 反向包含及反向不等式显然成立. ■

下一个推论是 Lemma 2.5 的简单结果.

Corollary 2.10: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的任意开子集, 且 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$. 则 $\mathbf{v} \in H_{\operatorname{loc}}^1(\Omega)^3$.

Remark 2.6: 由 Lemma 2.5 的证明可知, 在代数和拓扑意义下

$$H^1(\mathbb{R}^N)^N = H(\operatorname{div}; \mathbb{R}^N) \cap H(\operatorname{curl}; \mathbb{R}^N).$$

Remark 2.7: Lemma 2.5 与 Theorem 2.1 立即给出

$$\|\mathbf{v}\|_{1, \Omega} \leq C(\|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2)^{1/2} \quad \forall \mathbf{v} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega).$$

1.3 向量场的分解

在上一小节中得到正交子空间分解

$$L^2(\Omega)^N = H \oplus H^\perp, \quad H_0^1(\Omega)^N = V \oplus V^\perp,$$

并刻画了 $H^\perp$ 与 $V^\perp$. 这里将把 H 和 V 刻画为流函数的 curl 所成的空间. 特别地, 这将说明 $L^2(\Omega)^N$ 中每个函数都是一个流函数的 curl 与一个梯度之和.

对 Ω 作如下假设: Ω 有界、连通但可以是多连通的, 其边界 Γ Lipschitz 连续. 以 Γ_0 表示 Ω 的外边界 (见 Figure 1.2), 以 Γ_i , $1 \leq i \leq p$, 表示 Γ 的其他连通分支. $H^{-1/2}(\Gamma_i)$ 与 $H^{1/2}(\Gamma_i)$ 之间的对偶记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma_i}$. 最后假设 $N = 2$ 或 $N = 3$.

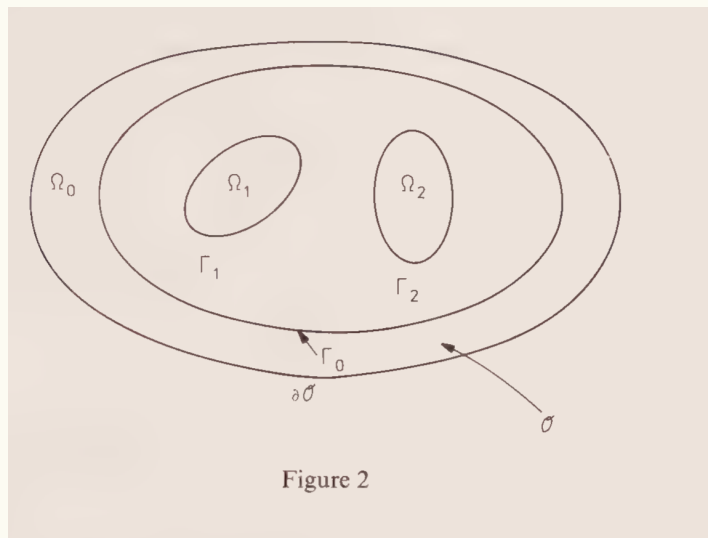


图 1.2: 多连通区域及其边界分支.

1.3.1 二维向量场的分解

Theorem 3.1:

函数 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^2$ 满足

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = 0, \quad \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p, \quad (3.1)$$

当且仅当存在流函数 $\phi \in H^1(\Omega)$ 使得

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi. \quad (3.2)$$

Proof: 1) 先证 (3.2) 蕴含 (3.1). 令 $\phi \in H^1(\Omega)$ 并令 $\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi$. 显然 $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$. 又因 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 在 $H^1(\Omega)$ 中稠密, 只需证明

$$\int_{\Gamma_i} \operatorname{curl} \phi \cdot \mathbf{n} ds = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega}), \quad 0 \leq i \leq p.$$

这确实成立, 因为

$$\int_{\Gamma_i} \operatorname{curl} \phi \cdot \mathbf{n} ds = \int_{\Gamma_i} (\partial \phi / \partial \tau) ds = 0.$$

2) 反之, 设 $\mathbf{v}$ 满足 (3.1). 思路是将 $\mathbf{v}$ 延拓到整个平面且保持无散, 然后利用 Fourier 变换构造其流函数.

a) 使用一个在 Γ 上与 $\mathbf{v}$ 具有相同法向分量的延拓. 取任意有界、光滑、单连通开集 $\mathcal{O}$, 使 $\overline{\Omega} \subset \mathcal{O}$. 当 $p \geq 1$ 时, $\mathcal{O} - \overline{\Omega}$ 不连通. 对 $1 \leq i \leq p$, 以 Ω_i 表示由 Γ_i 围成的连通分支; 以 Ω_0 表示由 Γ_0 和 $\partial \mathcal{O}$ 围成的连通分支 (见 Figure 1.2). 考虑问题: 求定义在 $\mathcal{O} - \overline{\Omega}$ 上的 w , 使

$$\begin{cases} \Delta w = 0 & \text{in } \mathcal{O} - \overline{\Omega}, \\ \partial w / \partial n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma_i, \quad 0 \leq i \leq p, \\ \partial w / \partial n = 0 & \text{on } \partial \mathcal{O}. \end{cases} \quad (N)$$

其中 $\mathbf{n}$ 表示指向 Ω_i 外部的 Γ_i 上单位法向量. 问题 (N) 由 $p+1$ 个非齐次 Neumann 问题组成, 每个定义在 Ω_i , $0 \leq i \leq p$, 上; 它们如同 Section 1.4 中分析的问题, 因为都满足相容条件

$$\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

因此存在 $w \in H^1(\mathcal{O} - \bar{\Omega})$ 满足 (N), 且在每个 Ω_i 中相差一个加性常数的意义下唯一. 令

$$\boldsymbol{\theta} = \text{grad } w.$$

则 $\boldsymbol{\theta} \in H(\text{div}; \mathcal{O} - \bar{\Omega})$, 并满足

$$\begin{cases} \text{div } \boldsymbol{\theta} = \Delta w = 0 & \text{in } \mathcal{O} - \bar{\Omega}, \\ \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{n} = \partial w / \partial n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma_i, \quad 0 \leq i \leq p, \\ \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{n} = 0 & \text{on } \partial \mathcal{O}. \end{cases} \quad (3.3)$$

b) 现在把 $\mathbf{v}$ 延拓为

$$\tilde{\mathbf{v}} = \begin{cases} \mathbf{v}, & \text{in } \Omega, \\ \boldsymbol{\theta}, & \text{in } \mathcal{O} - \Omega, \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

显然 $\tilde{\mathbf{v}} \in L^2(\mathbb{R}^2)^2$. 作为分布, 它的散度满足

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = - \int_{\mathbb{R}^2} \tilde{\mathbf{v}} \cdot \text{grad } \phi dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2),$$

即

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = - \int_{\Omega} \mathbf{v} \cdot \text{grad } \phi dx - \sum_{i=0}^p \int_{\Omega_i} \boldsymbol{\theta} \cdot \text{grad } \phi dx.$$

由于 $\mathbf{v}$ 与 $\boldsymbol{\theta}$ 都无散, 由 Green 公式 (2.17) 和 (3.3) 得到

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = - \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma} - \sum_{i=0}^p \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma_i}.$$

上式求和中的 Γ_i 法向量指向 Ω_i 外部, 因而指向 Ω 内部; 所以和式中的每一项都与 $\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma}$ 中的一项相消. 因此

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2),$$

即 $\text{div } \tilde{\mathbf{v}} = 0$.

c) 因 $\tilde{\mathbf{v}}$ 的支集紧, 由 (2.23) 定义的 Fourier 变换 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$ 是关于 $\boldsymbol{\mu}$ 的全纯函数. 用 Fourier 变换表示 $\text{div } \tilde{\mathbf{v}} = 0$ 与 $\tilde{\mathbf{v}} = \text{curl } \phi$, 得

$$\mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_1 + \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_2 = 0, \quad (3.4)$$

$$\mathcal{F}\tilde{v}_1 = 2i\pi\mu_2 \mathcal{F}\phi, \quad \mathcal{F}\tilde{v}_2 = -2i\pi\mu_1 \mathcal{F}\phi. \quad (3.5)$$

若取 $\mathcal{F}\phi = \mathcal{F}\tilde{v}_1 / (2i\pi\mu_2)$, 则由 (3.4), (3.5) 的两个等式都成立, 即

$$\mathcal{F}\phi = \frac{\mathcal{F}\tilde{v}_1}{2i\pi\mu_2} = - \frac{\mathcal{F}\tilde{v}_2}{2i\pi\mu_1}.$$

因此, 只要 $\mathcal{F}\phi \in L^2(\mathbb{R}^2)$, 它的逆变换就是 $\tilde{\mathbf{v}}$ 所需的流函数. 由于 $\mathcal{F}\tilde{v}_i \in L^2(\mathbb{R}^2)$, 只需证明 $\mathcal{F}\phi$ 在原点邻域内有界.

由 (3.4), 有 $\mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, 0) = 0$. 利用 $\mathcal{F}\tilde{v}_1$ 的全纯性得到

$$\mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, \mu_2) = \mu_2 \frac{\partial \mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, 0)}{\partial \mu_2} + O(|\mu_2|^2),$$

从而

$$\mathcal{F}\phi(\mu_1, \mu_2) = \frac{1}{2i\pi} \frac{\partial \mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, 0)}{\partial \mu_2} + O(|\mu_2|).$$

显然这说明 $\mathcal{F}\phi$ 在原点邻域内有界. ■

该定理的一个直接推论是: 若 $\mathbf{v} \in L^s(\Omega)^2$ 对某个实数 $s \geq 2$ 成立 (相应地, $\mathbf{v} \in H^m(\Omega)^2$ 对某个整数 $m \geq 0$ 成立), 且 $\mathbf{v}$ 满足 $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$ 和 $\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0, 0 \leq i \leq p$, 则

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi, \quad \phi \in W^{1,s}(\Omega) \quad (\text{相应地 } \phi \in H^{m+1}(\Omega)).$$

注意到 Ω 连通, $\mathbf{v}$ 的流函数 ϕ 在相差加性常数的意义下唯一. 特别地, 当 $\mathbf{v} \in H$ 时, 其流函数满足 $(\partial\phi/\partial\tau)|_{\Gamma_i} = 0$, 即

$$\phi|_{\Gamma_i} = \text{常数 } c_i, \quad 0 \leq i \leq p.$$

因此固定这些常数中的一个后, ϕ 唯一确定. 例如, $\mathbf{v}$ 恰有一个在 Γ_0 上为零的流函数 ϕ . 该函数属于下列空间.

$$\Phi = \{\chi \in H^1(\Omega); \chi|_{\Gamma_0} = 0, \chi|_{\Gamma_i} = \text{任意常数}, 1 \leq i \leq p\}. \quad (3.6)$$

这是 $H^1(\Omega)$ 的闭子空间. 此外, 由下面的 Poincaré Theorem 1.1 的推广, $|\cdot|_{1,\Omega}$ 与 $\|\cdot\|_{1,\Omega}$ 是 Φ 上的两个等价范数. 该结论的证明可由 Theorem 2.1 2) 直接得到.

Lemma 3.1: 设 Γ_0 是 Γ 中测度严格为正的一部分. 则对任意实数 $r \geq 1$, $|\cdot|_{1,r,\Omega}$ 与 $\|\cdot\|_{1,r,\Omega}$ 是空间

$$\{v \in W^{1,r}(\Omega); v|_{\Gamma_0} = 0\}$$

上的两个等价范数.

下一个推论把属于 Φ 的特殊流函数刻画为边值问题的解. 它直接由 Theorem 3.1 和 Lemma 3.1 得到.

Corollary 3.1: 空间 H 有如下刻画:

$$H = \{\operatorname{curl} \phi; \phi \in \Phi\},$$

且映射 curl 是从 Φ 到 H 的同构. 此外, $\mathbf{v}$ 的流函数 ϕ 是问题

$$\phi \in \Phi, \quad (\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \chi) = (\mathbf{v}, \operatorname{curl} \chi) \quad \forall \chi \in \Phi \quad (3.7)$$

的唯一解.

Remark 3.1: 问题 (3.7) 可解释为

$$\begin{cases} -\Delta\phi = \operatorname{curl} \mathbf{v} & \text{in } \mathcal{D}'(\Omega), \\ \phi|_{\Gamma_0} = 0, \quad \phi|_{\Gamma_i} = c_i, \\ \langle \partial\phi/\partial n + \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 & 1 \leq i \leq p. \end{cases}$$

第一式由取测试函数 $\chi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 得到. 为推出 Γ_i 上最后一个边界条件, 注意到 (2.18) 形式上给出

$$(\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \chi) = -(\Delta\phi, \chi) + \langle \partial\phi/\partial n, \chi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \chi \in H^1(\Omega).$$

同样, (2.22) 形式上给出

$$(\mathbf{v}, \operatorname{curl} \chi) = (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \chi) - \langle \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}, \chi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \chi \in H^1(\Omega).$$

将这两个等式与 (3.7) 比较, 得

$$\sum_{i=1}^p \langle \partial \phi / \partial n + \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}, c_i \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \forall c_i \in \mathbb{R}.$$

Theorem 3.1 及其推论给出 $L^2(\Omega)^2$ 的如下正交分解.

Theorem 3.2:

$L^2(\Omega)^2$ 中每个函数 $\mathbf{v}$ 都有如下正交分解:

$$\mathbf{v} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.8)$$

其中 $q \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 是问题

$$(\operatorname{grad} q, \operatorname{grad} \mu) = (\mathbf{v}, \operatorname{grad} \mu) \quad \forall \mu \in H^1(\Omega) \quad (3.9)$$

的唯一解, 而 $\phi \in \Phi$ 是问题

$$(\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \chi) = (\mathbf{v} - \operatorname{grad} q, \operatorname{curl} \chi) \quad \forall \chi \in \Phi \quad (3.10)$$

的唯一解.

Proof: 对 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^2$, Neumann 问题 (3.9) 在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中有唯一解 q . 该解满足

$$\Delta q = \operatorname{div} \mathbf{v} \quad \text{in } H^{-1}(\Omega).$$

所以 $\mathbf{v} - \operatorname{grad} q$ 是 $H(\operatorname{div}; \Omega)$ 中的无散向量. 此外, 把 Green 公式 (2.17) 应用于 (3.9), 得

$$0 = (\mathbf{v} - \operatorname{grad} q, \operatorname{grad} \mu) = \langle (\mathbf{v} - \operatorname{grad} q) \cdot \mathbf{n}, \mu \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mu \in H^1(\Omega),$$

故 $(\mathbf{v} - \operatorname{grad} q) \cdot \mathbf{n} = 0$ in $H^{-1/2}(\Gamma)$. 换言之, $\mathbf{v} - \operatorname{grad} q \in H$. 由 Corollary 3.1, 存在唯一 $\phi \in \Phi$ 满足 (3.8) 和 (3.10). ■

Remark 3.2: 当 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$ 时, 问题 (3.9) 可解释为

$$\begin{cases} \Delta q = \operatorname{div} \mathbf{v} & \text{in } \Omega, \\ \partial q / \partial n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

若 $\mathbf{v}$ 仅属于 $L^2(\Omega)^2$, 最后一个等式只是形式上的.

本节的方法可以直接把 Lemma 2.2 推广到更光滑的函数.

Lemma 3.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界连通区域, 边界 Γ 属于 $\mathcal{C}^{m,1}$ 类 ($m \geq 2$), 且 $\mathbf{g} \in H^{m-1/2}(\Gamma)^2$ 满足

$$\int_{\Gamma} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0.$$

则存在 $\mathbf{u} = f(\mathbf{g}) \in H^m(\Omega)^2$ 使得

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma,$$

并且

$$\|\mathbf{u}\|_{m,\Omega} \leq C \|\mathbf{g}\|_{m-1/2,\Gamma}.$$

Proof: 这里只勾勒证明. 边界条件 $\mathbf{u} = \mathbf{g}$ on Γ 可分解为 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n}$ 和 $\mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\tau} = \mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\tau}$ on Γ . 分别指定这两个条件较为简单, 因而设

$$\mathbf{u} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi.$$

这里 q 是下列 Neumann 问题的唯一解 (相差一个加法常数):

$$\begin{cases} \Delta q = 0 & \text{in } \Omega, \\ \partial q / \partial n = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

而 ϕ 是下列双调和方程的唯一解:

$$\Delta^2 \phi = 0 \quad \text{in } \Omega,$$

$$\phi = 0 \quad \text{on } \Gamma, \quad \partial \phi / \partial n = \partial q / \partial \tau - \mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\tau} \quad \text{on } \Gamma.$$

读者容易验证 $\mathbf{u}$ 满足该 Lemma 的结论. ■

现在转向空间 V . 根据 Theorem 3.1, 每个函数 $\mathbf{v} \in V$ 都有流函数 $\phi \in H^1(\Omega)$, 即

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi.$$

同样, 如果规定 $\phi = 0$ on Γ_0 , 则 ϕ 被唯一确定. 在这种情形下容易验证 ϕ 属于空间

$$\Psi = \{\chi \in H^2(\Omega); \chi|_{\Gamma_0} = 0, \chi|_{\Gamma_i} \text{ is constant for } 1 \leq i \leq p, \partial \chi / \partial n = 0 \text{ on } \Gamma\}. \quad (3.11)$$

注意, 半范数 $\|\Delta \phi\|_{0,\Omega}$ 是 Ψ 上的范数, 且与 $\|\phi\|_{2,\Omega}$ 等价. 事实上, 当 $\phi \in \Psi$ 时, $\operatorname{grad} \phi \in H_0^1(\Omega)^2$; 仿照 Section 1.1.5 并利用 Lemma 3.1, 容易证明

$$\|\Delta \phi\|_{0,\Omega} = |\phi|_{2,\Omega} \geq C_1 |\phi|_{1,\Omega} \geq C_2 \|\phi\|_{0,\Omega}. \quad (3.12)$$

利用这个空间, 可以对 V 给出 Corollary 3.1 和 Theorem 3.2 的类似结论.

Corollary 3.2: 空间 V 满足恒等式

$$V = \{\operatorname{curl} \phi; \phi \in \Psi\},$$

并且映射 curl 是从 Ψ 到 V 的同构. 此外, $\mathbf{v}$ 的流函数 ϕ 可刻画为下列问题的唯一解:

$$\phi \in \Psi, \quad (\Delta \phi, \Delta \chi) = -(\operatorname{curl} \mathbf{v}, \Delta \chi) \quad \forall \chi \in \Psi. \quad (3.13)$$

Remark 3.3: 问题 (3.13) 有如下解释:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \Delta^2 \phi = -\Delta(\operatorname{curl} \mathbf{v}) & \text{in } H^{-2}(\Omega), \\ \phi|_{\Gamma_0} = 0, \quad \phi|_{\Gamma_i} = c_i & 1 \leq i \leq p, \\ \partial\phi/\partial n = 0 & \text{on } \Gamma, \\ \int_{\Gamma_i} \partial(\Delta\phi + \operatorname{curl} \mathbf{v})/\partial n ds = 0 & 1 \leq i \leq p. \end{array} \right. \quad (3.14)$$

事实上, 把 χ 限制在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中, 立即得到 (3.14) 的第一个等式; 将该等式与 $\chi \in \Psi$ 作标量积, 分部积分并与 (3.13) 比较, 形式上得到

$$\langle \partial(\Delta\phi + \operatorname{curl} \mathbf{v})/\partial n, \chi \rangle_{\Gamma} = 0 \quad \forall \chi \in \Psi.$$

由于 $\chi \in \Psi$, 这又形式上蕴含

$$\int_{\Gamma_i} \partial(\Delta\phi + \operatorname{curl} \mathbf{v})/\partial n ds = 0 \quad \text{for } 1 \leq i \leq p.$$

Theorem 3.3:

$H_0^1(\Omega)^2$ 中每个函数 $\mathbf{v}$ 都有如下正交分解:

$$\mathbf{v} = (-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi \quad (\text{see Definition 2.1}), \quad (3.15)$$

其中 $\phi \in \Psi$ 是问题 (3.13) 的唯一解, 而 q 由 (3.15) 在 $L_0^2(\Omega)$ 中唯一确定.

Proof: 分解 (3.15) 立即由 Corollary 2.3 和 Corollary 3.2 得到. 因此只需检验 ϕ 满足 (3.13). 由 (3.15) 推得

$$\operatorname{curl} \mathbf{v} = -\Delta\phi + \operatorname{curl}(-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q.$$

对 $\mathbf{w} \in \mathcal{V}$ 用 $\operatorname{curl} \mathbf{w}$ 乘这个等式的两边, 得

$$\begin{aligned} (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + (\operatorname{curl}(-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \\ &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + ((-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q, \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{w})) \\ &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + ((-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q, -\Delta\mathbf{w}), \end{aligned}$$

因为 $\operatorname{div} \mathbf{w} = 0$. 因此

$$\begin{aligned} (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + (\operatorname{grad} q, \mathbf{w}) \\ &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{w} \in \mathcal{V}. \end{aligned}$$

由于 $\mathcal{V}$ 在 V 中稠密, 这意味着

$$(-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) = (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{w} \in V,$$

而这确实等价于 (3.13).

■

1.3.2 $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 中函数的正则性应用

在 Lemma 2.5 中已经看到, $H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$ 中的函数属于 $H_0^1(\Omega)^N$, 而 $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 中的函数局部属于 $H^1(\Omega)^N$. 不过, 在实际中常会遇到只满足其中一个边界条件的中间情形, 此时自然产生的问题是: 在边界 Γ 附近会发生什么? 如果 Γ 足够光滑, Duvaut & Lions [26] 和 Gobert [40] 给出的答案是: 如果 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$ 或 $\mathbf{u} \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$.

然而, 当 Γ 有角点时, 他们的方法并不适用. 事实表明, 只要 Ω 没有凹角 (至少在二维情形中), 这一性质仍然成立; 而在二维情形中, Subsection 1.3.1 的结果给出一个非常简单的证明.

回顾 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中连通、有界的开子集. 置

$$U = H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega), \quad W = H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega).$$

Proposition 3.1: 如果 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 或者 Γ 分片光滑且没有凹角, 则 U 和 W 在代数意义和拓扑意义下都包含于 $H^1(\Omega)^2$ 中.

Proof: 1°) 设 $\mathbf{v} \in U$. 根据 Theorem 3.2 以及 Remark 3.1 和 Remark 3.2, $\mathbf{v}$ 可分解为

$$\mathbf{v} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.8)$$

其中 q 是下列齐次 Neumann 问题的解 (相差一个加法常数唯一):

$$\begin{cases} \Delta q = \operatorname{div} \mathbf{v} & \text{in } \Omega, \\ \partial q / \partial n = 0 & \text{on } \Gamma, \end{cases} \quad (3.16)$$

而 ϕ 是下列非齐次 Dirichlet 问题的解:

$$-\Delta \phi = \operatorname{curl} \mathbf{v} \quad \text{in } \Omega,$$

$$\phi|_{\Gamma_0} = 0, \quad \phi|_{\Gamma_i} = c_i,$$

其中常数 c_i 由 (3.7) 确定. 由于 $\operatorname{div} \mathbf{v}$ 和 $\operatorname{curl} \mathbf{v}$ 都属于 $L^2(\Omega)$, 并且 Γ 满足上述假设, 由 Theorem 1.8 和 Theorem 1.10, q 和 ϕ 都属于 $H^2(\Omega)$, 且

$$\begin{cases} \|q\|_{2,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}, \\ \|\phi\|_{2,\Omega} \leq C_2 (\|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\gamma_0 \phi\|_{3/2,\Gamma}). \end{cases} \quad (3.17)$$

因为 ϕ 在每个 Γ_i 上为常数且在 Γ_0 上为零, 有

$$\|\gamma_0 \phi\|_{3/2,\Gamma} \leq C_3 \|\phi\|_{1,\Omega} \leq C_4 \|\phi\|_{1,\Omega}.$$

此外, 由 (3.7) 和 (3.10), 得

$$\|\phi\|_{1,\Omega} \leq \|\mathbf{v} - \operatorname{grad} q\|_{0,\Omega} \leq \|\mathbf{v}\|_{0,\Omega}.$$

因此, 汇总这些不等式并代入 (3.8), 推得 $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^2$, 且

$$\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C_5 (\|\mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}). \quad (3.18)$$

2°) 对空间 W , 可以使用 Remark 2.4 的简单技巧: 对 W 中的 $\mathbf{u}$, 向量 $\mathbf{v} = (-u_2, u_1)$ 属于 U , 且 $\operatorname{div} \mathbf{v} = -\operatorname{curl} \mathbf{u}$, $\operatorname{curl} \mathbf{v} = \operatorname{div} \mathbf{u}$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\tau}$. 因此由 1°) 推得 $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^2$ 并满足估计 (3.18); $\mathbf{u}$ 也具有相同性质. ■

这个 Proposition 有一些有意义的推论, 还需要作若干说明.

Remark 3.4: 存在带凹角的多边形区域 Ω , 使问题 (3.16) 的解 q 不属于 $H^2(\Omega)$ (参见 Grisvard [42]). 因此, 在 (3.8) 中取 $\phi = 0$, 就得到一个属于 U 但不属于 $H^1(\Omega)^2$ 的函数 $\mathbf{v}$. 所以, 一般而言, 对多边形区域角度的条件既必要又充分.

Remark 3.5: 设 Ω 单连通且满足 Proposition 3.1 的条件. 由于 $p = 0$, 由 (3.17) 推得 U 中有范数等价

$$\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \cong \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}. \quad (3.19)$$

这又蕴含 $H \cap \operatorname{Ker}(\operatorname{curl}) = \{\mathbf{0}\}$, 如 Remark 2.2 中所述.

另一方面, 如果 Ω 不是单连通的, 则等价关系 (3.19) 不再成立, 因为 $H \cap \operatorname{Ker}(\operatorname{curl})$ 中存在非零函数.

Remark 3.6: 设 Ω 满足 Proposition 3.1 的条件. 令 $P \in \mathcal{L}(H^1(\Omega); H^1(\mathbb{R}^2))$ 为 Theorem 1.2 的延拓算子. 将 P 逐分量应用于 U (或 W) 中的函数, 也给出从 U (或 W) 到 $H^1(\mathbb{R}^2)^2$ 的延拓.

1.3.3 三维向量场的分解

Theorem 3.4:

向量场 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$ 满足条件 (3.1), 当且仅当存在向量势 $\phi \in H^1(\Omega)^3$, 使得

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi.$$

此外,

$$\operatorname{div} \phi = 0.$$

Proof: 证明与 Theorem 3.1 的证明十分相似.

1°) 设 $\phi \in H^1(\Omega)^3$ 且 $\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi$. 则 $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$, 还需验证 $\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0$. 对 $0 \leq i \leq p$, 取 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$ 中的函数 θ_i , 满足

$$0 \leq \theta_i(x) \leq 1 \quad \text{in } \mathbb{R}^3, \quad \theta_i(x) = \delta_{ij} \quad \text{in a neighborhood of } \Gamma_j.$$

置 $\mathbf{w}_i = \operatorname{curl}(\theta_i \phi)$. 显然 $\mathbf{w}_i \in L^2(\Omega)^3$ 且 $\operatorname{div} \mathbf{w}_i = 0$. 此外,

$$\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma_j} = 0 \quad \text{if } j \neq i, \quad \mathbf{w}_i \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma_i} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma_i}.$$

因此

$$\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = \langle \mathbf{w}_i \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma} = \int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{w}_i dx = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

2°) 反之, 设 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$ 满足 (3.1). 与二维情形相同, 将 $\mathbf{v}$ 延拓到整个空间, 使延拓函数 $\tilde{\mathbf{v}}$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^3)^3$, 无散且具有紧支集. 因为 $\tilde{\mathbf{v}}$ 的支集紧, 它的 Fourier 变换 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中是解析的. 用 Fourier 变换表示, $\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}} = 0$ 和 $\tilde{\mathbf{v}} = \operatorname{curl} \phi$ 分别变为

$$\sum_{i=1}^3 \mu_i \mathcal{F} \tilde{v}_i = 0, \quad (3.20)$$

以及

$$\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}} = 2i\pi(\mu_2\mathcal{F}\phi_3 - \mu_3\mathcal{F}\phi_2, \mu_3\mathcal{F}\phi_1 - \mu_1\mathcal{F}\phi_3, \mu_1\mathcal{F}\phi_2 - \mu_2\mathcal{F}\phi_1). \quad (3.21)$$

注意, 如果 (3.20) 成立, 则 (3.21) 与条件

$$\sum_{i=1}^3 \mu_i \mathcal{F}\phi_i = 0 \quad (3.22)$$

唯一确定 $\mathcal{F}\phi$. 方程 (3.20)–(3.22) 的唯一解是

$$\mathcal{F}\phi = \frac{1}{2i\pi\|\boldsymbol{\mu}\|^2}(\mu_3\mathcal{F}\tilde{v}_2 - \mu_2\mathcal{F}\tilde{v}_3, \mu_1\mathcal{F}\tilde{v}_3 - \mu_3\mathcal{F}\tilde{v}_1, \mu_2\mathcal{F}\tilde{v}_1 - \mu_1\mathcal{F}\tilde{v}_2).$$

显然, 这些方程蕴含 $\mu_j\mathcal{F}\phi_i \in L^2(\mathbb{R}^3)$, 并且

$$|\mathcal{F}\phi_i| \leq (|\mathcal{F}\tilde{v}_j| + |\mathcal{F}\tilde{v}_k|)/(2\pi\|\boldsymbol{\mu}\|).$$

因此, 只要 $\mathcal{F}\phi$ 在原点处有界, 它的逆变换就属于 $H^1(\Omega)^3$. 首先注意到, (3.20) 蕴含 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(0) = \mathbf{0}$. 又因为 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$ 解析, 所以在零点的邻域中

$$\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(\boldsymbol{\mu}) = \sum_{j=1}^3 \mu_j (\partial\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(0)/\partial\mu_j) + O(\|\boldsymbol{\mu}\|^2).$$

所以当 $\boldsymbol{\mu} \rightarrow 0$ 时, $\mathcal{F}\phi$ 有界.

把 $\mathcal{F}\phi$ 的逆变换 ϕ 限制在 Ω 上, 便得到 $H^1(\Omega)^3$ 中的函数 ϕ , 使得 $\mathbf{v} = \text{curl } \phi$, 并且 $\text{div } \phi = 0$. ■

Remark 3.7: 上述构造表明, 总可以选择无散的向量势. 当然这不是唯一可能的选择. 例如, 可以把 (3.22) 换成

$$\mathcal{F}\phi_3 = 0. \quad (3.22')$$

则 (3.20), (3.21) 和 (3.22') 的唯一解为

$$\mathcal{F}\phi_1 = \mathcal{F}\tilde{v}_2/(2i\pi\mu_3), \quad \mathcal{F}\phi_2 = -\mathcal{F}\tilde{v}_1/(2i\pi\mu_3), \quad \mathcal{F}\phi_3 = 0.$$

$\mathbf{v}$ 的相应向量势 ϕ 具有形式 $(\phi_1, \phi_2, 0)$.

Remark 3.8: $\mathbf{v}$ 的每个无散向量势 ϕ 都满足

$$-\Delta\phi = \text{curl } \mathbf{v} \quad \text{in } H^{-1}(\Omega)^3.$$

下面将进一步研究为了唯一确定 ϕ 而必须为这个方程补充的若干边界条件.

Remark 3.9: Theorem 3.4 的一个直接推论是: 如果 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$ 满足 (3.1), 并且 $\text{curl } \mathbf{v} = \mathbf{0}$ 以及 $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Remark 3.10: 当 Γ 只有一个连通分支 (即 $p = 0$) 时, (3.1) 简化为唯一的条件 $\text{div } \mathbf{v} = 0$.

下面的结果给出关于向量势正则性的更多信息.

Remark 3.11: 当 $\mathbf{v} \in H \cap L^s(\Omega)^3$ 且 $s > 2$ 时, 可以证明 Theorem 3.4 的构造给出 $W^{1,s}(\Omega)^3$ 中的向量势 ϕ , 且 $\text{div } \phi = 0$.

Corollary 3.3: 设 $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^3$ 满足 (3.1). 则它在 $H^2(\Omega)^3$ 中有一个无散向量势 ϕ :

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi, \quad \operatorname{div} \phi = 0.$$

证明留作 Exercise.(提示: 使用 Lemma 2.2, 通过匹配 $\mathbf{v}$ 与其延拓的边界值把 $\mathbf{v}$ 延拓到 $\mathbb{R}^3$; 然后利用 Fourier 变换构造向量势.)

Remark 3.12: 在 Theorem 3.4 与 Corollary 3.3 之间插值, 立即可见: 如果 $\mathbf{v} \in H^s(\Omega)^3$, $s \in [0, 1]$, 满足 (3.1), 则它在 $H^{s+1}(\Omega)^3$ 中有一个无散向量势 ϕ .

Remark 3.13: 当 Γ 属于 $C^{m,1}$ 类 ($m \geq 2$) 时, 可以证明每个满足 (3.1) 的 $\mathbf{v} \in H^m(\Omega)^3$ 在 $H^{m+1}(\Omega)^3$ 中都有一个无散向量势 ϕ .

现在转向刻画 ϕ 的边界条件.

Theorem 3.5:

1°) 设 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$ 满足 (3.1). 在满足

$$\operatorname{curl} \phi = \mathbf{v}, \quad \operatorname{div} \phi = 0 \quad (3.23)$$

的向量势 ϕ 中, 可以选择 $\phi \in H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 使得

$$\phi \cdot \mathbf{n} = 0. \quad (3.24)$$

此外, 当 Ω 单连通时, ϕ 由 (3.23) 和 (3.24) 完全确定; 它可刻画为下列边值问题的唯一解:

$$\begin{cases} \phi \in H, \\ -\Delta \phi = \operatorname{curl} \mathbf{v} & \text{in } H^{-1}(\Omega)^3, \\ (\operatorname{curl} \phi - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} = 0 & \text{on } \Gamma. \end{cases} \quad (3.25)$$

2°) 如果 Γ 光滑 (例如属于 $C^{1,1}$ 类), 则 $\phi \in H^1(\Omega)^3$.

Proof: 1°) 由 Theorem 3.4, 存在满足 (3.23) 的 $\phi \in H^1(\Omega)^3$. 因此, 如果能找到 $\psi \in H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 使得

$$\begin{cases} \operatorname{curl} \psi = \mathbf{0}, \\ \operatorname{div} \psi = 0 \end{cases} \quad \text{in } \Omega, \quad \psi \cdot \mathbf{n} = \phi \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma, \quad (3.26)$$

则 $\phi - \psi$ 就是所需函数. 为此, 令 $\chi \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 为下列非齐次 Neumann 问题的解:

$$\begin{cases} \Delta \chi = 0 & \text{in } \Gamma, \\ \partial \chi / \partial n = \phi \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma. \end{cases} \quad (3.27)$$

则

$$\psi = \operatorname{grad} \chi$$

恰好满足 (3.26), 且当然属于 $H(\operatorname{curl}; \Omega)$.

当 Ω 单连通时, ϕ 的唯一性显然是 Remark 2.2 的推论. 此外, 显然 ϕ 满足 (3.25). 反之, (3.25) 至多有一个解, 因为如果其中 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, 则一方面 $\operatorname{curl} \phi \in H$, 另一方面 $\operatorname{curl} \phi \in \operatorname{Ker}(\operatorname{curl})$. 因而 $\operatorname{curl} \phi = \mathbf{0}$. 又因 $\phi \in H$, Remark 2.2 再次蕴含 $\phi = \mathbf{0}$.

2°) 如果 Γ 属于 $C^{1,1}$ 类, 则 $\phi \cdot \mathbf{n} \in H^{1/2}(\Gamma)$. 因此, Theorem 1.10(取 $k = 0$) 断言 $\chi \in H^2(\Omega)$. 从而 $\text{grad } \chi \in H^1(\Omega)^3$. ■

Theorem 3.6:

1°) 每个满足 (3.1) 的 $L^2(\Omega)^3$ 中函数至多有一个无散向量势 $\phi \in H(\text{curl}; \Omega)$ 满足边界条件

$$\phi \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma, \quad \langle \phi \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0, \quad 0 \leq i \leq p. \quad (3.28)$$

2°) 当 Ω 单连通时, 每个 $\mathbf{v} \in H$ 恰有一个满足 (3.28) 的无散向量势 $\phi \in H(\text{curl}; \Omega)$. 它可刻画为下列边值问题的唯一解:

$$\begin{cases} -\Delta \phi = \text{curl } \mathbf{v} & \text{in } H^{-1}(\Omega)^3, \\ \text{div } \phi = 0 & \text{in } \Omega, \\ \phi \text{ satisfies (3.28).} \end{cases} \quad (3.29)$$

3°) 在上述假设之外, 如果 Γ 属于 $C^{1,1}$ 类, 或者 Ω 是凸多面体, 则这个向量势 ϕ 属于 $H^1(\Omega)^3$.

Proof: 1°) 使用反证法. 假设 $\phi \in H(\text{curl}; \Omega)$ 满足

$$\text{curl } \phi = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega, \quad \phi \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma,$$

$$\text{div } \phi = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \langle \phi \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

则 Remark 3.9 说明 $\phi = \mathbf{0}$.

2°) 设 $\mathbf{v} \in H$, 并以 $\tilde{\mathbf{v}}$ 表示它在 Ω 外的零延拓. 则 $\text{div } \tilde{\mathbf{v}} = 0$ in $\mathbb{R}^3$; 由于 $\tilde{\mathbf{v}}$ 的支集紧, 可以应用 Theorem 3.4, 即存在 $\psi \in H^1(\mathbb{R}^3)^3$ 使得

$$\tilde{\mathbf{v}} = \text{curl } \psi, \quad \text{div } \psi = 0 \quad \text{in } \mathbb{R}^3.$$

思路是先构造一个散度和旋度均为零、并且与 ψ 具有相同切向分量的函数 $\mathbf{w}$. 那么差 $\psi - \mathbf{w}$ 将满足 (3.28) 中第一个边界条件. 下一步要证明, 在所有这样的函数 $\mathbf{w}$ 中, 存在一个在每个 Γ_i 上与 ψ 具有相同平均法向分量的函数; 因而它们的差将满足所有要求.

首先注意到

$$\text{curl } \psi = \mathbf{0} \quad \text{in } \mathbb{R}^3 - \bar{\Omega}.$$

现在取包含 $\bar{\Omega}$ 的开球 $\mathcal{C}$, 并如 Figure 1.2 所示, 以 Ω_i 表示 $\mathcal{C} - \bar{\Omega}$ 中由 Γ_i 围成的连通分支. 因为 Ω 单连通, 每个 Ω_i 也单连通 (例如参见 Bernardi [8]), 因此 Theorem 2.9 蕴含存在 $q_i \in H^1(\Omega_i)$, 使得

$$\psi = \text{grad } q_i \quad \text{in } \Omega_i, \quad 0 \leq i \leq p. \quad (3.30)$$

此外, 因为 $\psi \in H^1(\mathcal{C})^3$, $q_i \in H^2(\Omega_i)$. 接着令 $\chi \in H^1(\Omega)$ 为非齐次 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta \chi = 0 & \text{in } \Omega, \\ \chi|_{\Gamma_i} = q_i & 0 \leq i \leq p \end{cases} \quad (3.31)$$

的解, 并置

$$\mathbf{q} = (q_0, \dots, q_p).$$

显然, 映射 $\mathbf{q} \mapsto \chi$ 属于 $\mathcal{L}(\prod_{i=0}^p H^2(\Omega_i); H^1(\Omega))$, 且集合 $\{\chi, q_0, q_1, \dots, q_p\}$ 给出 χ 在 $H^1(\mathcal{C})$ 中的一个延拓. 最后取

$$\mathbf{w} = \text{grad } \chi.$$

于是

$$\text{div } \mathbf{w} = 0, \quad \text{curl } \mathbf{w} = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega,$$

并且

$$\mathbf{w} \times \mathbf{n} = \text{grad } \chi \times \mathbf{n} = \text{grad } q_i \times \mathbf{n} = \boldsymbol{\psi} \times \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma_i, \quad 0 \leq i \leq p.$$

所以函数 $\boldsymbol{\psi} - \mathbf{w}$ 满足 (3.23) 和 (3.28) 中的第一个条件.

当然, 函数 $\mathbf{w}$ 不唯一, 因为 (3.30) 只把每个 q_i 确定到一个加法常数. 现在要证明, 可以选择这 $p+1$ 个常数, 使得

$$\langle (\boldsymbol{\psi} - \mathbf{w}) \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

为此, 令 $\mathbf{q}$ 表示 (3.30) 的解的任意一个 (但固定的) 代表元, 并且仅在这里用 $\Delta^{-1}(\mathbf{q})$ 表示 (3.31) 的相应解. 对 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{p+1}$, 置

$$\chi(\mathbf{c}) = \Delta^{-1}(\mathbf{q}) + \Delta^{-1}(\mathbf{c}),$$

以及

$$\mathbf{w}(\mathbf{c}) = \text{grad } \chi(\mathbf{c}) = \text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{q}) + \text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{c}).$$

更仔细地考察 $\text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{c})$ 的性质. 首先注意到, 集合

$$E = \{\text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{c}); \mathbf{c} \in \mathbb{R}^{p+1}\}$$

是下列空间的 p 维子空间:

$$F = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{div } \mathbf{v} = 0, \quad \text{curl } \mathbf{v} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{v} \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}\},$$

因为 Δ^{-1} 是同构, 而 $\text{Ker}(\text{grad})$ 的维数为 1. 接着注意到, 对所有无散 $\mathbf{v}$ 都有

$$\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_0} = - \sum_{i=1}^p \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i}.$$

因此, 如果证明映射

$$\mathbf{v} \mapsto (\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i})_{1 \leq i \leq p}$$

从 E 到 $\mathbb{R}^p$ 是单射, 那么因为 E 与 $\mathbb{R}^p$ 维数相同, 它自动是满射. 但由 1°) 立即可知这个映射确实是单射. 因而可以找到 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{p+1}$, 使得

$$\langle \mathbf{w}(\mathbf{c}) \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = \langle \boldsymbol{\psi} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} \quad \text{for } 0 \leq i \leq p,$$

并且函数 $\boldsymbol{\phi} = \boldsymbol{\psi} - \mathbf{w}(\mathbf{c})$ 确实满足 (3.23), (3.28) 和 (3.29).

最后证明 (3.29) 至多有一个解. 当 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 时, 由 Remark 2.5, 既有 $\operatorname{curl} \phi \in \operatorname{Ker}(\operatorname{curl})$, 又有 $\operatorname{curl} \phi \in H$. 因而 Remark 2.2 蕴含 $\operatorname{curl} \phi = \mathbf{0}$. 所以由 Remark 3.9, $\phi = \mathbf{0}$.

3°) 因为 $q_i \in H^2(\Omega_i)$, 由 Theorem 1.8, 当 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类或 Ω 为凸多面体时, (3.31) 的解 χ 属于 $H^2(\Omega)$. 因此 $\mathbf{w} \in H^1(\Omega)^3$, ϕ 也是如此. ■

Remark 3.14: 设 Ω 是有界凸多面体, 且 $\mathbf{v} \in H \cap L^s(\Omega)^3$, $s > 2$. 由 Theorem 3.6 和 Remark 3.11, 其满足

$$\operatorname{div} \phi = 0, \quad \phi \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma$$

的唯一向量势 ϕ 还具有正则性 $\phi \in W^{1,r}(\Omega)^3$, 其中某个 r 满足 $2 < r \leq s$. 事实上, 通过问题 (3.31), ϕ 的正则性由右端属于 $L^s(\Omega)$ 的 $-\Delta$ Dirichlet 问题的解的正则性确定 (参见 Theorem 1.8).

与二维情形一样, 由 Theorem 3.6 得到 $L^2(\Omega)^3$ 和 $H_0^1(\Omega)^3$ 的如下分解.

Corollary 3.4: $L^2(\Omega)^3$ 中每个函数 $\mathbf{v}$ 都有正交分解

$$\mathbf{v} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.22)$$

其中 $q \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 是问题 (3.9) 的唯一解, 且 $\phi \in H^1(\Omega)^3$ 满足 $\operatorname{curl} \phi \in H$ 和 $\operatorname{div} \phi = 0$. 此外, 如果 Ω 单连通, 可以取 ϕ 为 $H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 中问题 (3.29) 的唯一解.

Corollary 3.5: $H_0^1(\Omega)^3$ 中每个函数 $\mathbf{v}$ 都有正交分解

$$\mathbf{v} = (-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.33)$$

其中 $\phi \in H^2(\Omega)^3$, 满足 $\operatorname{div} \phi = 0$, $\operatorname{curl} \phi \in V$, 并且是下列问题的解:

$$(-\Delta \phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) = (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{w} \in V, \quad (3.34)$$

而 $q \in L_0^2(\Omega)$ 由 (3.33) 唯一确定. 此外, 当 Ω 单连通时, 问题 (3.34) 在满足 $\phi \in H$ 和 $\operatorname{curl} \phi \in V$ 的函数中恰有一个解.

1.3.4 $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入

在本节中始终假设 Ω 有界, 并且 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 或者 Ω 是凸多面体. 与 Subsection 1.3.2 类似, 置

$$W = H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega), \quad W_0 = \{\mathbf{w} \in W; \operatorname{div} \mathbf{w} = 0\}.$$

Lemma 3.3: 空间 W 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$, 当且仅当 W_0 也连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$.

Proof: 设 $\phi \in W$, 并令 $q \in H^1(\Omega)$ 为 Dirichlet 问题

$$\Delta q = \operatorname{div} \phi \quad \text{in } \Omega, \quad q = 0 \quad \text{on } \Gamma$$

的解. 则

$$\|\operatorname{grad} q - \phi\|_{0,\Omega} \leq \|\phi\|_{0,\Omega},$$

而对 Ω 的假设蕴含 $q \in H^2(\Omega)$, 且

$$\|q\|_{2,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{div} \phi\|_{0,\Omega}.$$

此外, $(\operatorname{grad} q) \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$ on Γ . 因此函数

$$\boldsymbol{\psi} = \boldsymbol{\phi} - \operatorname{grad} q$$

属于 W_0 . 所以, 如果 W_0 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$, 则 $\boldsymbol{\phi} \in H^1(\Omega)^3$, 并且

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{\phi}\|_{1,\Omega} &\leq \|\boldsymbol{\psi}\|_{1,\Omega} + C_1 \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \\ &\leq C_2 (\|\boldsymbol{\psi}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}\|_{0,\Omega}) + C_1 \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \\ &\leq C_2 (\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}) + C_1 \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}. \end{aligned}$$

这就说明该嵌入也是连续的. 反向结论显然. ■

Lemma 3.4: 这里只假设 Ω 有界、Lipschitz 连续、单连通, 且 Γ 只有一个连通分支 ($p = 0$). 则映射 $\boldsymbol{\phi} \mapsto \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}$ 是从 W_0 到 H 的同构, 并且存在两个正常数 C_1, C_2 , 使得

$$\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in W_0, \quad (3.35)$$

$$\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \leq C_2 \{\|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}\} \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in W. \quad (3.36)$$

Proof: 因为 Ω 单连通且 $p = 0$, Theorem 3.6 断言 H 中每个函数 $\mathbf{u}$ 在 W_0 中恰有一个向量势 $\boldsymbol{\phi}$:

$$\mathbf{u} = \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}.$$

因此映射 curl 是从 W_0 到 H 的一一、线性、连续的满射. 由于 W_0 和 H 都是 Banach 空间, 它是同构. 此外, 映射

$$\boldsymbol{\phi} \mapsto \|\mathbf{u}\|_{H(\operatorname{div};\Omega)} = \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}$$

是 W_0 上与 W 的范数等价的范数. 这就证明了 (3.35).

现在, (3.36) 是 (3.35) 与 Lemma 3.3 中分解的简单推论: W 中的 $\boldsymbol{\phi}$ 可写为

$$\boldsymbol{\phi} = \boldsymbol{\psi} + \operatorname{grad} q,$$

其中 $\boldsymbol{\psi} \in W_0$, 且由 Poincaré Theorem 1.1,

$$|q|_{1,\Omega} \leq C \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}.$$

所以

$$\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}\|_{0,\Omega} + C \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega},$$

而 $\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi} = \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}$, 结论随即得到. 注意, 虽然这里使用 Lemma 3.3 证明的一部分, 但并不需要其中关于 Ω 的假设, 因为这里不要求 $q \in H^2(\Omega)$. ■

Theorem 3.7:

空间 W 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$.

Proof: 1°) 暂且假设 Ω 单连通且 $p = 0$. 根据 Lemma 3.3, 只需考察 W_0 . 由 Lemma 3.4, 映射 curl 是从 W_0 到 H 的同构. 而 Theorem 3.6 的假设满足, 所以 curl 也是从 $W_0 \cap H^1(\Omega)^3$ 到 H 的同构. 因而在代数意义和拓扑意义下

$$W_0 = W_0 \cap H^1(\Omega)^3,$$

所以 W_0 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$.

2°) 当 Ω 任意时, 它不再是凸的, 因而由假设 Γ 必须属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类. 此时容易找到 Ω 的有限开覆盖 $\{\mathcal{O}_i\}_{1 \leq i \leq l}$, 使得每个 $\mathcal{O}_i \cap \Omega$ 单连通且边界连通. 令 $\{\alpha_i\}$ 是从属于 $\{\mathcal{O}_i\}$ 的单位分解; 那么 W 中每个 ϕ 都可表示为

$$\phi = \sum_{i=1}^l \alpha_i \phi \quad \text{in } \Omega.$$

因此问题归结为 $\alpha_i \phi$ 的正则性. 注意, 因为 Γ 光滑且 $\alpha_i \in \mathcal{D}(\mathcal{O}_i)$, 可以认为 $\alpha_i \phi$ 定义在 $\mathcal{O}_i \cap \Omega$ 的一个子集 $\mathcal{O}'_i$ 上, 该子集具有光滑边界, 并具有与 $\mathcal{O}_i \cap \Omega$ 相同的性质. 此外,

$$\alpha_i(\phi \times \mathbf{n}) = \mathbf{0} \quad \text{on } \partial \mathcal{O}'_i,$$

因为在 $\partial \mathcal{O}'_i$ 的每一点上至少有一个因子为零. 所以 $\alpha_i \phi \in W$ on $\mathcal{O}'_i$; 由 1°) 得 $\alpha_i \phi \in H^1(\mathcal{O}'_i)^3$, 且

$$\|\alpha_i \phi\|_1 \leq C_i \{ \|\alpha_i \phi\|_0 + \|\text{div}(\alpha_i \phi)\|_0 + \|\text{curl}(\alpha_i \phi)\|_0 \},$$

其中所有范数都取在 $\mathcal{O}'_i$ 上. 因此在相同记号下,

$$\|\alpha_i \phi\|_1 \leq C'_i \{ \|\phi\|_0 + \|\text{div } \phi\|_0 + \|\text{curl } \phi\|_0 \},$$

从而证明该 Theorem. ■

1.3.5 $H_0(\text{div}; \Omega) \cap H(\text{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入

继续保持 Subsection 1.3.4 的假设, 并置

$$U = H_0(\text{div}; \Omega) \cap H(\text{curl}; \Omega), \quad U_0 = \{\mathbf{u} \in U; \text{div } \mathbf{u} = 0\}.$$

先给出与 Lemma 3.3 和 Lemma 3.4 类似的两个结果.

Lemma 3.5: 空间 U 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$, 当且仅当 U_0 也连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$.

证明沿用 Lemma 3.3 的思路, 留给读者.

Lemma 3.6: 设 Ω 有界、Lipschitz 连续且单连通. 则映射 $\phi \mapsto \text{curl } \phi$ 是从 U_0 到空间

$$T = \{\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^3; \text{div } \mathbf{u} = 0, \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0, 0 \leq i \leq p\}$$

的同构, 并且存在两个正常数 C_1, C_2 , 使得

$$\|\phi\|_{0,\Omega} \leq C_1 \|\text{curl } \phi\|_{0,\Omega} \quad \forall \phi \in U_0, \quad (3.37)$$

$$\|\phi\|_{0,\Omega} \leq C_2 \{ \|\text{curl } \phi\|_{0,\Omega} + \|\text{div } \phi\|_{0,\Omega} \} \quad \forall \phi \in U. \quad (3.38)$$

Proof: 因为 Ω 单连通, 由 Theorem 3.5 和 Lemma 3.4 的论证可知, 映射 $\phi \mapsto \operatorname{curl} \phi$ 是从 U_0 到 T 的同构, 并且 (3.37) 成立. 进而, (3.38) 由 (3.37), 分解 (3.22) 和 Theorem 1.9 立即得到. 注意, 这里同样不需要 Γ 有超出 Lipschitz 连续性的连续性条件. ■

Lemma 3.7: 如果 U 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$, 则对每个满足 $\int_{\Gamma} \psi \cdot \mathbf{n} ds = 0$ 的 $\psi \in H^1(\Omega)^3$, 非齐次 Neumann 问题

$$\Delta \chi = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \partial \chi / \partial n = \psi \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma \quad (3.39)$$

的解 χ 属于 $H^2(\Omega)/\mathbb{R}$. 反之, 当 Ω 单连通时, 这个条件足以保证上述嵌入.

Proof: 1° 设 $\psi \in H^1(\Omega)^3$, 且 $\int_{\Gamma} \psi \cdot \mathbf{n} ds = 0$; 则 (3.39) 在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中有唯一解 χ , 并且

$$\phi = \psi - \operatorname{grad} \chi$$

属于 U . 因此, 如果 $\phi \in H^1(\Omega)^3$, 则必有 $\chi \in H^2(\Omega)/\mathbb{R}$.

2° 反之, 由 Theorem 3.5 的证明可知, 如果 $\chi \in H^2(\Omega)/\mathbb{R}$, 则 T 中每个函数在 $U_0 \cap H^1(\Omega)^3$ 中都有唯一向量势. 因此 Lemma 3.5 和 Lemma 3.6 蕴含 U 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$. ■

当 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类时, (3.39) 的解确实属于 $H^2(\Omega)/\mathbb{R}$; 所以当 Ω 单连通时, Lemma 3.7 保证 $U \subset H^1(\Omega)^3$. 此外, 使用 Theorem 3.7 中 2° 的论证可以去掉最后这个限制. 由此得到如下结果.

Theorem 3.8:

如果 Ω 有界且边界属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 则空间 U 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$.

遗憾的是, 当 Γ 是多面体且 $\psi \in H^1(\Omega)^3$ 时, 它的法向分量 $\psi \cdot \mathbf{n}$ 不属于 $H^{1/2}(\Gamma)$; 我们未能在文献中找到关于 (3.39) 的解的正则性的任何直接信息. 在这种情形下, Lemma 3.7 似乎无济于事; 我们提出用 Nédélec [60] 的另一种论证来建立 U 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入. 简言之, 该作者使用一种特殊的范数等价关系, 它在光滑凸区域 Ω 上成立, 且其中的常数与 Ω 无关. 然后通过正则化凸多面体的边界, 把这种等价关系推广到凸多面体. 这种方法的出发点是下面的技术 Lemma; 证明太长, 无法在此收入, 可见 Grisvard [42].

Lemma 3.8: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界开子集, 边界 Γ 属于 $\mathcal{C}^2$ 类. 每个满足 $\phi \cdot \mathbf{n} = 0$ on Γ 的 $\phi \in H^1(\Omega)^3$ 都有

$$|\phi|_{1,\Omega}^2 + \int_{\Gamma} (\mathcal{R}\phi, \phi) ds = \|\operatorname{curl} \phi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \phi\|_{0,\Omega}^2, \quad (3.40)$$

其中 $\mathcal{R}$ 表示 Γ 的切平面上的曲率张量.

当 Ω 为凸集时, 曲率张量 $\mathcal{R}$ 正定, 因而立即得到如下范数等价.

Corollary 3.6: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中有界凸开子集, 边界 Γ 属于 $\mathcal{C}^2$ 类. $U \cap H^1(\Omega)^3$ 中的函数 ϕ 满足

$$|\phi|_{1,\Omega}^2 \leq \|\operatorname{curl} \phi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \phi\|_{0,\Omega}^2. \quad (3.41)$$

Theorem 3.9:

设 Ω 是有界凸多面体. 空间 U 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$, 且 U 中的函数满足 (3.41).

Proof: 可以构造 (参见 Grisvard [42]) 一个递增的开凸集序列 $(\Omega_l)_{l \geq 1}$, 每个集合都有 C^2 边界 Γ_l , 且

$$\bar{\Omega}_l \subset \Omega \quad \forall l \geq 1, \quad \Omega = \bigcup_{l \geq 1} \Omega_l.$$

由 Lemma 3.5, 可以只考察 U_0 . 因此, 令 $\phi \in U_0$, 并令 $\chi_l \in H^1(\Omega_l)/\mathbb{R}$ 为问题

$$\Delta \chi_l = 0 \quad \text{in } \Omega_l, \quad \partial \chi_l / \partial n = \phi \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma_l \quad (3.42)$$

的解; 在 Ω_l 上定义

$$\phi_l = \phi - \text{grad } \chi_l.$$

因为 $\text{div } \phi = 0$ in Ω , 非齐次 Neumann 问题 (3.42) 有唯一解 χ_l . 此外, 由 Corollary 2.10, $\phi \in H^1(\Omega_l)^3$ for all l ; 又因为 Γ_l 光滑, 这进一步蕴含 $\phi \cdot \mathbf{n} \in H^{1/2}(\Gamma_l)$. 所以 $\chi_l \in H^2(\Omega_l)/\mathbb{R}$, 从而 $\phi_l \in H^1(\Omega_l)^3$, 且 $\phi_l \cdot \mathbf{n} = 0$ on Γ_l . 因此可以把 Corollary 3.6 应用于 ϕ_l :

$$|\phi_l|_{1, \Omega_l} \leq \|\text{curl } \phi_l\|_{0, \Omega_l} \leq \|\text{curl } \phi\|_{0, \Omega} \quad \forall l. \quad (3.43)$$

此外, (3.42) 等价于

$$\int_{\Omega_l} \phi_l \cdot \text{grad } \mu dx = 0 \quad \forall \mu \in H^1(\Omega_l).$$

所以容易推出

$$\|\phi_l\|_{0, \Omega_l} \leq \|\phi\|_{0, \Omega}, \quad (3.44)$$

$$\|\text{grad } \chi_l\|_{0, \Omega_l} \leq \|\phi\|_{0, \Omega}, \quad (3.45)$$

$$\left| \int_{\Omega_l} \text{grad } \chi_l \cdot \text{grad } \mu dx \right| \leq \|\phi\|_{0, \Omega - \Omega_l} \|\text{grad } \mu\|_{0, \Omega - \Omega_l} \quad \forall \mu \in H^1(\Omega). \quad (3.46)$$

把 $\text{grad } \chi_l$, ϕ_l 和 $\partial \phi_l / \partial x_i$ 在 Ω_l 外作零延拓, 并照例用波浪号表示延拓后的函数. 由 (3.45) 可知

$$\widetilde{\text{grad } \chi_l} \rightharpoonup \mathbf{w} \quad \text{weakly in } L^2(\Omega)^3, \quad \text{curl } \mathbf{w} = \mathbf{0}.$$

事实上, 如果 $\lambda \in \mathcal{D}(\Omega)^3$, 则存在整数 k , 使得 $\lambda \in \mathcal{D}(\Omega_l)^3$ for all $l \geq k$. 此时

$$\int_{\Omega} \mathbf{w} \cdot \text{curl } \lambda dx = \lim_{l \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \text{grad } \chi_l \cdot \text{curl } \lambda dx,$$

而结果由下式得到:

$$\int_{\Omega_l} \text{grad } \chi_l \cdot \text{curl } \lambda dx = 0 \quad \forall l \geq k.$$

由于 Ω 单连通, 这意味着存在 $\chi \in H^1(\Omega)$, 使得

$$\mathbf{w} = \text{grad } \chi.$$

此外, (3.46) 蕴含 $\text{grad } \chi = \mathbf{0}$. 因而

$$\widetilde{\phi_l} \rightharpoonup \phi \quad \text{weakly in } L^2(\Omega)^3.$$

结合 (3.43), 这蕴含

$$\partial \tilde{\phi}_l / \partial x_i \rightharpoonup \partial \phi / \partial x_i \quad \text{weakly in } L^2(\Omega)^3, \quad 1 \leq i \leq 3.$$

所以 $\phi \in H^1(\Omega)^3$, 并由 (3.43) 得

$$|\phi|_{1,\Omega} \leq \|\operatorname{curl} \phi\|_{0,\Omega}.$$

■

由这个 Theorem 和 Lemma 3.7 立即得到: 一方面, 如果 Ω 是有界凸多面体, 问题 (3.39) 的解 χ 自动属于 $H^2(\Omega)$; 另一方面, 如果 Ω 是非凸多面体, 则有些情形下 (3.39) 的解不属于 $H^2(\Omega)$, 从而 U 不包含于 $H^1(\Omega)^3$.

作为 Theorem 3.8 的一个有意义的推论, 有 Foias & Temam [27] 建立的如下 Corollary.

Corollary 3.7: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界开区域, 边界 Γ 属于 $C^{m,1}$ 类 ($m \geq 1$). 则

$$\begin{aligned} H^m(\Omega)^3 = \{ \mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3; \operatorname{div} \mathbf{v} \in H^{m-1}(\Omega), \\ \operatorname{curl} \mathbf{v} \in H^{m-1}(\Omega)^3, \\ \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \in H^{m-1/2}(\Gamma) \}, \end{aligned} \quad (3.47)$$

$$\|\mathbf{v}\|_{m,\Omega} \leq C\{\|\mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{m-1,\Omega} + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{m-1,\Omega} + \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{m-1/2,\Gamma}\}. \quad (3.48)$$

1.4 抽象变分问题的分析

本节构造一个非常适合求解带约束的各类线性边值问题 (如 Stokes 问题) 的抽象框架. 我们提出若干处理约束的算法. 虽然这些算法是结合连续问题引入的, 但它们主要将在离散问题的求解中发挥作用.

1.4.1 一般结果

设 X 和 M 是两个实 Hilbert 空间, 其范数分别为 $\|\cdot\|_X$ 和 $\|\cdot\|_M$. 设 X' 和 M' 为相应的对偶空间, $\|\cdot\|_{X'}$ 和 $\|\cdot\|_{M'}$ 表示其对偶范数. 照例, 用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 X 与 X' 之间或 M 与 M' 之间的对偶配对.

引入两个连续双线性形式

$$a(\cdot, \cdot) : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}, \quad b(\cdot, \cdot) : X \times M \longrightarrow \mathbb{R},$$

其范数为

$$\|a\| = \sup_{\substack{u,v \in X \\ u,v \neq 0}} \frac{a(u,v)}{\|u\|_X \|v\|_X}, \quad \|b\| = \sup_{\substack{v \in X, \mu \in M \\ v \neq 0, \mu \neq 0}} \frac{b(v,\mu)}{\|v\|_X \|\mu\|_M}.$$

考虑如下变分问题, 称为问题 (Q):

给定 $l \in X'$ 和 $\chi \in M'$, 求 $(u, \lambda) \in X \times M$, 使得

$$a(u, v) + b(v, \lambda) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X, \quad (4.1)$$

$$b(u, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M. \quad (4.2)$$

为了研究问题 (Q), 还需要一些记号. 对双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $b(\cdot, \cdot)$, 分别定义线性算子 $A \in \mathcal{L}(X; X')$ 和 $B \in \mathcal{L}(X; M')$:

$$\langle Au, v \rangle = a(u, v) \quad \forall u, v \in X, \quad (4.3)$$

$$\langle Bv, \mu \rangle = b(v, \mu) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M. \quad (4.4)$$

设 $B' \in \mathcal{L}(M; X')$ 为 B 的对偶算子, 即

$$\langle B'\mu, v \rangle = \langle \mu, Bv \rangle = b(v, \mu) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M. \quad (4.5)$$

容易验证

$$\|A\|_{\mathcal{L}(X; X')} = \|a\|, \quad \|B\|_{\mathcal{L}(X; M')} = \|b\|. \quad (4.6)$$

利用这些算子, 问题 (Q) 等价地写为: 求 $(u, \lambda) \in X \times M$, 使

$$Au + B'\lambda = l \quad \text{in } X', \quad Bu = \chi \quad \text{in } M'.$$

现在定义线性算子 $\Phi \in \mathcal{L}(X \times M; X' \times M')$:

$$\Phi(v, \mu) = (Av + B'\mu, Bv).$$

如果 Φ 是从 $X \times M$ 到 $X' \times M'$ 的同构, 就称问题 (Q) 适定. 我们的目的是导出问题 (Q) 适定的充要条件.

置

$$V = \text{Ker}(B),$$

更一般地, 对每个 $\chi \in M'$, 定义仿射流形

$$V(\chi) = \{v \in X; Bv = \chi\}.$$

等价地,

$$\begin{cases} V(\chi) = \{v \in X; b(v, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M\}, \\ V = V(0). \end{cases} \quad (4.7)$$

此外, 由算子 B 的连续性可知 V 是 X 的闭子空间.

与问题 (Q) 相联系, 定义如下问题, 称为问题 (P): 求 $u \in V(\chi)$, 使

$$a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V. \quad (4.8)$$

显然, 如果 $(u, \lambda) \in X \times M$ 是问题 (Q) 的解, 那么 $u \in V(\chi)$ 且 u 是 (4.8) 的解, 即问题 (P) 的解. 我们希望找到适当条件, 保证这个命题的逆命题成立. 为此, 定义 V 的极集

$$V^0 = \{g \in X'; \langle g, v \rangle = 0 \quad \forall v \in V\}.$$

Lemma 4.1: 下列三个性质等价:

(i) 存在常数 $\beta > 0$, 使

$$\inf_{\mu \in M} \sup_{v \in X} \frac{b(v, \mu)}{\|v\|_X \|\mu\|_M} \geq \beta; \quad (4.9)$$

(ii) 算子 B' 是从 M 到 V^0 的同构, 且

$$\|B'\mu\|_{X'} \geq \beta\|\mu\|_M \quad \forall \mu \in M; \quad (4.10)$$

(iii) 算子 B 是从 $V^\perp$ 到 M' 的同构, 且

$$\|Bv\|_{M'} \geq \beta\|v\|_X \quad \forall v \in V^\perp. \quad (4.11)$$

Proof: 1) 先证明性质 (i) 与 (ii) 等价. 由 (4.5), 性质 (i) 意味着

$$\|B'\mu\|_{X'} = \sup_{\substack{v \in X \\ v \neq 0}} \frac{\langle B'\mu, v \rangle}{\|v\|_X} \geq \beta\|\mu\|_M \quad \forall \mu \in M,$$

所以 (4.9) 等价于 (4.10). 因而 (ii) 蕴含 (i). 要证明 (i) 蕴含 (ii), 只需证明在条件 (4.10) 下, B' 是从 M 到 V^0 的同构. 显然, 由 (4.10), B' 是从 M 到其值域 $\mathcal{R}(B')$ 的一一算子, 且其逆连续. 因此 B' 是从 M 到 $\mathcal{R}(B')$ 的同构, 从而 $\mathcal{R}(B')$ 是 X' 的闭子空间.

于是只需证明

$$\mathcal{R}(B') = V^0.$$

为此应用 Banach 闭值域定理 (见 Yosida [84]), 它断言

$$\mathcal{R}(B') = (\text{Ker}(B))^0 = V^0.$$

这证明了 1).

2) 现在证明性质 (ii) 与 (iii) 等价. 首先注意, V^0 可与 $(V^\perp)'$ 等距等同. 事实上, 对 $v \in X$, 以 $v^\perp$ 表示 v 在 $V^\perp$ 上的正交投影. 对每个 $g \in (V^\perp)'$, 定义 $\tilde{g} \in X'$:

$$\langle \tilde{g}, v \rangle = \langle g, v^\perp \rangle \quad \forall v \in X.$$

显然 $\tilde{g} \in V^0$, 而且容易验证对应 $g \mapsto \tilde{g}$ 是从 $(V^\perp)'$ 到 V^0 的等距双射. 这使我们可以等同 $(V^\perp)'$ 与 V^0 .

因此, B 是从 $V^\perp$ 到 M' 的同构且

$$\|B^{-1}\|_{\mathcal{L}(M'; V^\perp)} \leq 1/\beta,$$

当且仅当 B' 是从 M 到 $(V^\perp)' = V^0$ 的同构且

$$\|(B')^{-1}\|_{\mathcal{L}(V^0; M)} \leq 1/\beta.$$

所以性质 (ii) 与 (iii) 等价. ■

条件 (4.9) 通常称为 “inf-sup 条件”, 它由 Babuška [4] 和 Brezzi [13] 各自独立引入. 为陈述主要结果, 定义线性连续算子 $\pi \in \mathcal{L}(X'; V)$:

$$\langle \pi f, v \rangle = \langle f, v \rangle \quad \forall f \in X', \quad \forall v \in V.$$

显然

$$\|\pi f\|_{V'} \leq \|f\|_{X'}.$$

Theorem 4.1:

问题 (Q) 适定 (即算子 Φ 是从 $X \times M$ 到 $X' \times M'$ 的同构), 当且仅当下列条件成立:

- (i) 算子 πA 是从 V 到 V' 的同构;
- (ii) 双线性形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (4.9).

Proof: 1) 条件 (i) 和 (ii) 是充分的. 由 (4.9) 和 Lemma 4.1, 存在唯一的 $u_0 \in V^\perp$, 使

$$Bu_0 = \chi, \quad \|u_0\|_X \leq (1/\beta)\|\chi\|_{M'}.$$

因此问题 (P) 等价地写成: 求 $w = u - u_0 \in V$, 使

$$a(w, v) = \langle l, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in V,$$

或等价地满足

$$\pi Aw = \pi(l - Au_0).$$

因为 πA 是从 V 到 V' 的同构, 问题 (P) 有唯一解 $u = u_0 + w \in V(\chi)$, 且

$$\|w\|_X \leq C_1 \|\pi(l - Au_0)\|_{V'} \leq C_1 \|l - Au_0\|_{X'},$$

所以

$$\|u\|_X \leq C_2 (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}).$$

现在 $l - Au \in V^0$. 因而由 Lemma 4.1, 存在唯一的 $\lambda \in M$, 使

$$B'\lambda = l - Au,$$

并且

$$\|\lambda\|_M \leq (1/\beta)\|l - Au\|_{X'} \leq C_3 (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}).$$

因此问题 (Q) 有唯一解 (u, λ) , 且映射 $(l, \chi) \mapsto (u, \lambda)$ 从 $X' \times M'$ 到 $X \times M$ 连续. 这意味着 Φ 是从 $X \times M$ 到 $X' \times M'$ 的同构.

2) 条件 (i) 和 (ii) 是必要的. 假设 Φ 是从 $X \times M$ 到 $X' \times M'$ 的同构. 先证明 inf-sup 条件 (4.9). 令 $\chi \in M'$ 并置 $(u, \lambda) = \Phi^{-1}(0, \chi)$. 因为 $Bu = \chi$, 所以 $\mathcal{R}(B) = M'$. 因此 B 是从 $V^\perp$ 到 M' 的连续一一映射, 从而是从 $V^\perp$ 到 M' 的同构. 由 Lemma 4.1, 条件 (4.9) 成立.

接着证明 πA 是从 V 到 V' 的同构. 先验证 πA 在 V 上单射. 设 $u \in V$ 满足 $\pi Au = 0$, 则 $Au \in V^0$. 由于 inf-sup 条件成立, 由 Lemma 4.1, B' 是从 M 到 V^0 的同构. 因而存在唯一的 $\lambda \in M$, 使 $B'\lambda = -Au$. 于是 $\Phi(u, \lambda) = (0, 0)$, 从而 $u = 0$.

现在验证 πA 满射. 设 $g \in V'$. 由 Hahn-Banach Theorem, 至少存在一个 $l \in X'$, 使 $g = \pi l$. 置 $(u, \lambda) = \Phi^{-1}(l, 0)$. 显然 $u \in V$, 且

$$Au + B'\lambda = l.$$

对所有 $v \in V$,

$$\langle \pi B'\lambda, v \rangle = \langle B'\lambda, v \rangle = \langle \lambda, Bv \rangle = 0,$$

所以 $\pi B'\lambda = 0$, 从而

$$\pi Au = \pi l = g.$$

因此 πA 是从 V 到 V' 的一一线性连续映射, 从而是同构. ■

Remark 4.1: 在 Theorem 4.1 证明的第一部分中, 我们使用了如下事实: 只要 πA 是从 V 到 V' 的同构且仿射流形 $V(\chi)$ 非空, 问题 (P) 就有唯一解. Inf-sup 条件 (4.9) 确实蕴含 $V(\chi)$ 非空.

Corollary 4.1: 假设双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V -椭圆的, 即存在常数 $\alpha > 0$, 使

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in V. \quad (4.12)$$

则问题 (Q) 适定, 当且仅当双线性形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (4.9).

Proof: 设 $l \in V'$. 因为 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V -椭圆的, 可以应用 Lax & Milgram Theorem 1.7: 存在唯一的 $u \in V$, 使

$$a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V,$$

或等价地

$$\pi Au = l.$$

此外, 映射 $l \mapsto u$ 从 V' 到 V 连续. 因此 πA 是从 V 到 V' 的同构, 结论由 Theorem 4.1 得到. ■

Remark 4.2: 上述分析容易推广到 X 和 M 为自反 Banach 空间的情形. 空间 V 不变, 但 $V^\perp$ 要换成商空间 X/V . 本小节的结果和证明只需极少修改即可适用.

1.4.2 鞍点方法

在适当假设下, 问题 (P) 和 (Q) 可以表述为优化问题. 除上一小节的记号外, 再引入两个二次泛函 $J: X \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $\mathcal{L}: X \times M \rightarrow \mathbb{R}$:

$$J(v) = (1/2)a(v, v) - \langle l, v \rangle, \quad (4.13)$$

以及

$$\mathcal{L}(v, \mu) = J(v) + b(v, \mu) - \langle \chi, \mu \rangle. \quad (4.14)$$

通常把 J 称为与问题 (P) 相联系的能量泛函, 把 $\mathcal{L}$ 称为与问题 (Q) 相联系的 Lagrange 泛函. 考虑如下问题, 称为问题 (L): 求 Lagrange 泛函 $\mathcal{L}$ 在 $X \times M$ 上的鞍点 $(u, \lambda) \in X \times M$, 即求 $(u, \lambda) \in X \times M$, 使

$$\mathcal{L}(u, \mu) \leq \mathcal{L}(u, \lambda) \leq \mathcal{L}(v, \lambda) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M. \quad (4.15)$$

Theorem 4.2:

假设 Theorem 4.1 的条件 (i) 和 (ii) 成立. 再假设双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 在 X 上对称且半正定, 即

$$a(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in X. \quad (4.16)$$

则问题 (L) 有唯一解 $(u, \lambda) \in X \times M$, 它恰好是问题 (Q) 的解.

Proof: (4.15) 中第一个不等式可写成

$$b(u, \mu - \lambda) \leq \langle \chi, \mu - \lambda \rangle \quad \forall \mu \in M.$$

由于 μ 是 M 的任意元素, 这等价于

$$b(u, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M.$$

其次, (4.15) 中第二个不等式等价于

$$\mathcal{L}(u, \lambda) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \lambda).$$

根据假设, $a(\cdot, \cdot)$ 对称, 所以

$$D_v \mathcal{L}(u, \lambda) : v = a(u, v) + b(v, \lambda) - \langle l, v \rangle.$$

此外, 利用 (4.16), 有

$$D_{vv}^2 \mathcal{L}(u, \lambda) : (v, v) = a(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in X.$$

因此 $v \mapsto \mathcal{L}(v, \lambda)$ 是凸泛函, 其极小点 u 由条件 $D_v \mathcal{L}(u, \lambda) : v = 0$ 刻画, 即

$$a(u, v) + b(v, \lambda) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X.$$

所以 (u, λ) 是 $\mathcal{L}$ 的鞍点, 当且仅当它也是问题 (Q) 的解. Theorem 得证. ■

Corollary 4.2: 在 Theorem 4.2 的假设下, 问题 (Q) 的解 (u, λ) 由下式刻画:

$$\text{Min}_{v \in X} \left(\sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) \right) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \left(\inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu) \right), \quad (4.17)$$

其中用 Min 代替 inf(相应地, 用 Max 代替 sup) 表示极值可以达到.

Proof: 这是一般优化结果的推论: Lagrange 泛函 $\mathcal{L}$ 有鞍点 (u, λ) , 当且仅当

$$\text{Min}_{v \in X} \left(\sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) \right) = \text{Max}_{\mu \in M} \left(\inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu) \right), \quad (4.17')$$

并且这个量等于 $\mathcal{L}(u, \lambda)$.

为方便读者, 回顾其证明. 置

$$\phi(v) = \sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu), \quad \phi^*(\mu) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu).$$

先注意

$$\sup_{\mu \in M} \phi^*(\mu) \leq \inf_{v \in X} \phi(v). \quad (4.18)$$

事实上, 因为

$$\mathcal{L}(v, \mu) \leq \phi(v) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M,$$

所以

$$\phi^*(\mu) \leq \inf_{v \in X} \phi(v) \quad \forall \mu \in M,$$

从而得到 (4.18).

现在设 (u, λ) 是 $\mathcal{L}$ 的鞍点. 这意味着

$$\phi(u) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \phi^*(\lambda).$$

因此

$$\inf_{v \in X} \phi(v) \leq \phi(u) = \phi^*(\lambda) \leq \sup_{\mu \in M} \phi^*(\mu). \quad (4.19)$$

结合 (4.18), 得

$$\inf_{v \in X} \phi(v) = \phi(u) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \phi^*(\lambda) = \sup_{\mu \in M} \phi^*(\mu),$$

特别地, 这蕴含 (4.17').

反之, 假设 (4.17') 成立, 并设 u 达到 ϕ 的极小值, λ 达到 ϕ^* 的极大值. 此时 (4.17') 表明

$$\phi(u) = \phi^*(\lambda).$$

另一方面, ϕ 和 ϕ^* 的定义蕴含

$$\phi^*(\lambda) \leq \mathcal{L}(u, \lambda) \leq \phi(u).$$

所以

$$\phi(u) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \phi^*(\lambda),$$

即 (u, λ) 是 $\mathcal{L}$ 的鞍点. 最后, 这个优化结果与问题 (Q) 解的唯一性给出刻画 (4.17). ■

注意

$$\sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) = \begin{cases} +\infty, & v \notin V(\chi), \\ J(v), & v \in V(\chi). \end{cases}$$

因此

$$\inf_{v \in X} \sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) = \inf_{v \in V(\chi)} J(v).$$

因为 $b(u, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle$, (4.17) 中第一个等式变为

$$J(u) = \text{Min}_{v \in V(\chi)} J(v). \quad (4.20)$$

所以问题 (P) 的解 u 可刻画为约束优化问题 (4.20) 的解.

另一方面, 考虑 (4.20) 的对偶问题

$$\text{Max}_{\mu \in M} \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu).$$

除 Theorem 4.2 的假设外, 再假设双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 是 X -椭圆的, 即

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in X, \quad \alpha > 0. \quad (4.21)$$

对任意 $\mu \in M$, 定义 $u(\mu) \in X$ 为如下优化问题的解:

$$\mathcal{L}(u(\mu), \mu) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu).$$

在 Theorem 4.2 的证明中已经看到, 这个问题等价于方程

$$a(u(\mu), v) = \langle l, v \rangle - b(v, \mu) \quad \forall v \in X. \quad (4.22)$$

由 (4.21), 问题 (4.22) 确有唯一解 $u(\mu) \in X$. 由于 $u(\lambda) = u$, 注意到

$$\mathcal{L}(u(\lambda), \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \mathcal{L}(u(\mu), \mu).$$

给出 $\mathcal{L}(u(\mu), \mu)$ 的简单表达式. 有

$$\mathcal{L}(u(\mu), \mu) = (1/2)a(u(\mu), u(\mu)) - \langle l, u(\mu) \rangle + b(u(\mu), \mu) - \langle \chi, \mu \rangle,$$

所以由 (4.22),

$$\mathcal{L}(u(\mu), \mu) = -(1/2)a(u(\mu), u(\mu)) - \langle \chi, \mu \rangle.$$

于是置

$$K(\mu) = (1/2)a(u(\mu), u(\mu)) + \langle \chi, \mu \rangle, \quad (4.23)$$

则 (4.20) 的对偶问题变为

$$K(\lambda) = \text{Min}_{\mu \in M} K(\mu). \quad (4.24)$$

因此问题 (Q) 的解的第二个分量 λ 可刻画为无约束优化问题 (4.24) 的解.

1.4.3 正则化或罚方法逼近

我们希望引入问题 (Q) 的一个扰动形式, 它在实际中可能更容易求解. 除 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $b(\cdot, \cdot)$ 外, 再考虑第三个连续双线性形式

$$c(\cdot, \cdot) : M \times M \longrightarrow \mathbb{R},$$

其范数为

$$\|c\| = \sup_{\substack{\lambda, \mu \in M \\ \lambda, \mu \neq 0}} \frac{c(\lambda, \mu)}{\|\lambda\|_M \|\mu\|_M}.$$

假设形式 $c(\cdot, \cdot)$ 是 M -椭圆的, 即存在常数 $\gamma > 0$, 使

$$c(\mu, \mu) \geq \gamma \|\mu\|_M^2 \quad \forall \mu \in M. \quad (4.25)$$

对形式 $c(\cdot, \cdot)$, 定义算子 $C \in \mathcal{L}(M; M')$:

$$\langle C\lambda, \mu \rangle = c(\lambda, \mu) \quad \forall \lambda, \mu \in M. \quad (4.26)$$

设 $\varepsilon > 0$ 是趋于零的参数. 考虑如下问题, 称为问题 (Q^ε) : 求 $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon) \in X \times M$, 使

$$a(u^\varepsilon, v) + b(v, \lambda^\varepsilon) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X, \quad (4.27)$$

$$-\varepsilon c(\lambda^\varepsilon, \mu) + b(u^\varepsilon, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M. \quad (4.28)$$

因为算子 C 非奇异, 方程 (4.28) 等价于

$$\lambda^\varepsilon = (1/\varepsilon)C^{-1}(Bu^\varepsilon - \chi). \quad (4.29)$$

在 (4.27) 中代入 λ^ε , 得到如下问题, 称为问题 (P^ε) , 它显然与问题 (Q^ε) 等价: 求 $u^\varepsilon \in X$, 使

$$a(u^\varepsilon, v) + (1/\varepsilon)\langle C^{-1}Bu^\varepsilon, Bv \rangle = \langle l, v \rangle + (1/\varepsilon)\langle C^{-1}\chi, Bv \rangle \quad \forall v \in X. \quad (4.30)$$

Theorem 4.3:

假设条件 (4.9) 和 (4.25) 成立. 再假设存在常数 $\alpha > 0$, 使

$$a(v, v) + \langle C^{-1}Bv, Bv \rangle \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in X. \quad (4.31)$$

则当 $\varepsilon \leq 1$ 时, 问题 (Q) 与 (Q^ε) 分别在 $X \times M$ 中有唯一解 (u, λ) 和 $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon)$. 此外, 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时, 有误差估计

$$\|u^\varepsilon - u\|_X + \|\lambda^\varepsilon - \lambda\|_M \leq K\varepsilon(\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \quad (4.32)$$

其中常数 K 只依赖于 $\alpha, \beta, \|a\|, \|b\|$ 和 $\|c\|$.

Proof: 假设 (4.31) 蕴含双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V -椭圆的. 因而由 Corollary 4.1, 问题 (Q) 有唯一解 $(u, \lambda) \in X \times M$.

由 (4.25) 和 (4.31), 双线性形式

$$(u, v) \longmapsto a(u, v) + (1/\varepsilon)\langle C^{-1}Bu, Bv \rangle$$

在 $\varepsilon \leq 1$ 时是 X -椭圆的. 所以问题 (P^ε) 在 X 中恰有一个解 u^ε . 因而, 若用 (4.29) 定义 λ^ε , 则 $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon)$ 是问题 (Q^ε) 的唯一解.

还需建立估计 (4.32). 由 (4.1) 与 (4.27), 以及 (4.2) 与 (4.28), 得

$$\begin{cases} a(u^\varepsilon - u, v) + b(v, \lambda^\varepsilon - \lambda) = 0 & \forall v \in X, \\ -\varepsilon c(\lambda^\varepsilon, \mu) + b(u^\varepsilon - u, \mu) = 0 & \forall \mu \in M. \end{cases} \quad (4.33)$$

第一个方程 (4.33) 与 (4.9) 给出

$$\beta \|\lambda^\varepsilon - \lambda\|_M \leq \sup_{v \in X} \frac{b(v, \lambda^\varepsilon - \lambda)}{\|v\|_X} \leq \|a\| \|u^\varepsilon - u\|_X,$$

从而

$$\|\lambda^\varepsilon - \lambda\|_M \leq (\|a\|/\beta) \|u^\varepsilon - u\|_X. \quad (4.34)$$

接着在 (4.33) 中取 $v = u^\varepsilon - u$ 和 $\mu = \lambda^\varepsilon - \lambda$, 得

$$\begin{aligned} a(u^\varepsilon - u, u^\varepsilon - u) &= -\varepsilon c(\lambda, \lambda^\varepsilon - \lambda) - \varepsilon c(\lambda^\varepsilon - \lambda, \lambda^\varepsilon - \lambda) \\ &\leq -\varepsilon c(\lambda, \lambda^\varepsilon - \lambda). \end{aligned}$$

于是 (4.34) 给出

$$a(u^\varepsilon - u, u^\varepsilon - u) \leq \varepsilon(\|a\|\|c\|/\beta)\|\lambda\|_M\|u^\varepsilon - u\|_X.$$

另一方面, 由 (4.33) 中第二个方程,

$$B(u^\varepsilon - u) = \varepsilon C\lambda^\varepsilon.$$

因此

$$\begin{aligned}\langle C^{-1}B(u^\varepsilon - u), B(u^\varepsilon - u) \rangle &= \varepsilon^2 \langle C\lambda^\varepsilon, \lambda^\varepsilon \rangle \\ &= \varepsilon^2 c(\lambda^\varepsilon, \lambda^\varepsilon) \leq \varepsilon^2 \|c\| \|\lambda^\varepsilon\|_M^2,\end{aligned}$$

并由 (4.34),

$$\langle C^{-1}B(u^\varepsilon - u), B(u^\varepsilon - u) \rangle \leq \varepsilon^2 \|c\| \{(\|a\|/\beta)\|u^\varepsilon - u\|_X + \|\lambda\|_M\}^2.$$

所以假设 (4.31) 给出形如

$$\alpha x^2 \leq \varepsilon^2 C_1(\|\lambda\|_M + x)^2 + \varepsilon C_2 \|\lambda\|_M x,$$

的不等式, 其中 $x = \|u^\varepsilon - u\|_X$.

当 ε 足够小时, 这等价于

$$\|u^\varepsilon - u\|_X \leq \varepsilon C_3 \|\lambda\|_M.$$

结合 (4.34), 即证明 (4.32). ■

Remark 4.3: 即使 inf-sup 条件 (4.9) 不成立, 问题 (Q^ε) 仍有唯一解. 因此在 (4.28) 中, $-\varepsilon c(\lambda^\varepsilon, \mu)$ 起正则化项的作用: 问题 (Q^ε) 可视为问题 (Q) 的正则化版本.

Remark 4.4: 当双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 对称时, 双线性形式

$$(u, v) \longmapsto a(u, v) + (1/\varepsilon) \langle C^{-1}Bu, Bv \rangle$$

也对称. 此时置

$$J_\varepsilon(v) = J(v) + \frac{1}{2\varepsilon} \langle C^{-1}(Bv - \chi), Bv - \chi \rangle,$$

并利用 $\varepsilon \leq 1$ 时的椭圆性 (4.31), 得到问题 (P^ε) 等价于求 $u^\varepsilon \in X$, 使

$$J_\varepsilon(u^\varepsilon) = \inf_{v \in X} J_\varepsilon(v).$$

这样, 我们用罚泛函 J_ε 的无约束优化问题逼近了能量泛函 J 的约束优化问题 (4.20), 其中 $\langle C^{-1}(Bv - \chi), Bv - \chi \rangle / (2\varepsilon)$ 是与约束 $Bv = \chi$ 对应的罚项. 因而问题 (P^ε) 是问题 (P) 的罚方法版本.

事实上, 可以得到比 Theorem 4.3 更精确的结果, 即 $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon)$ 关于 ε 的幂的渐近展开. 按如下方式归纳定义序列 $(u_n, \lambda_n) \in X \times M$. 置 $\lambda_0 = \lambda$, 并对任意整数 $n \geq 1$, 令 $(u_n, \lambda_n) \in X \times M$ 为下列问题的解:

$$\begin{cases} a(u_n, v) + b(v, \lambda_n) = 0 & \forall v \in X, \\ b(u_n, \mu) = c(\lambda_{n-1}, \mu) & \forall \mu \in M. \end{cases} \quad (4.35)$$

已知 λ_{n-1} 后, 由 (4.9), (4.31) 和 Corollary 4.1, 方程 (4.35) 确实定义唯一的 $(u_n, \lambda_n) \in X \times M$.

Theorem 4.4:

假设 Theorem 4.3 的条件成立. 则对所有整数 $N \geq 1$, 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时,

$$\left\| u^\varepsilon - u - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n u_n \right\|_X + \left\| \lambda^\varepsilon - \lambda - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n \lambda_n \right\|_M \leq K_N \varepsilon^{N+1} (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \quad (4.36)$$

其中常数 K_N 只依赖于 $N, \alpha, \beta, \|a\|, \|b\|$ 和 $\|c\|$.

Proof: 证明的论证与 Theorem 4.3 非常相似. 置

$$w^\varepsilon = u^\varepsilon - u - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n u_n, \quad \rho^\varepsilon = \lambda^\varepsilon - \lambda - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n \lambda_n.$$

利用 (4.1), (4.2), (4.27), (4.28) 和 (4.35), 得

$$\begin{cases} a(w^\varepsilon, v) + b(v, \rho^\varepsilon) = 0 & \forall v \in X, \\ -\varepsilon c(\rho^\varepsilon, \mu) + b(w^\varepsilon, \mu) = \varepsilon^{N+1} c(\lambda_N, \mu) & \forall \mu \in M. \end{cases} \quad (4.37)$$

第一个方程 (4.37) 与 (4.9) 给出

$$\|\rho^\varepsilon\|_M \leq (\|a\|/\beta) \|w^\varepsilon\|_X. \quad (4.38)$$

接着在 (4.37) 中取 $v = w^\varepsilon$ 和 $\mu = \rho^\varepsilon$, 得

$$\begin{aligned} a(w^\varepsilon, w^\varepsilon) &= -\varepsilon c(\rho^\varepsilon, \rho^\varepsilon) - \varepsilon^{N+1} c(\lambda_N, \rho^\varepsilon) \\ &\leq -\varepsilon^{N+1} c(\lambda_N, \rho^\varepsilon), \end{aligned}$$

所以

$$a(w^\varepsilon, w^\varepsilon) \leq \varepsilon^{N+1} (\|a\| \|c\| / \beta) \|\lambda_N\|_M \|w^\varepsilon\|_X.$$

另一方面, (4.37) 中第二个方程给出

$$Bw^\varepsilon = \varepsilon C(\rho^\varepsilon + \varepsilon^N \lambda_N),$$

所以

$$\begin{aligned} \langle C^{-1} Bw^\varepsilon, Bw^\varepsilon \rangle &= \varepsilon^2 c(\rho^\varepsilon + \varepsilon^N \lambda_N, \rho^\varepsilon + \varepsilon^N \lambda_N) \\ &\leq 2\varepsilon^2 \|c\| (\|\rho^\varepsilon\|_M^2 + \varepsilon^{2N} \|\lambda_N\|_M^2), \end{aligned}$$

并由 (4.38),

$$\langle C^{-1} Bw^\varepsilon, Bw^\varepsilon \rangle \leq 2\varepsilon^2 \|c\| \{ (\|a\|/\beta)^2 \|w^\varepsilon\|_X^2 + \varepsilon^{2N} \|\lambda_N\|_M^2 \}.$$

因此利用 (4.31), 得到形如

$$\alpha \|w^\varepsilon\|_X^2 \leq C_1 \varepsilon^2 \|w^\varepsilon\|_X^2 + C_2 \varepsilon^{N+1} \|\lambda_N\|_M \|w^\varepsilon\|_X + C_3 \varepsilon^{2N+2} \|\lambda_N\|_M^2$$

的不等式. 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时, 这蕴含

$$\|w^\varepsilon\|_X \leq C_4 \varepsilon^{N+1} \|\lambda_N\|_M. \quad (4.39)$$

现在由 (4.35) 和 Corollary 4.1,

$$\|\lambda_N\|_M \leq C_5 \|\lambda\|_M \leq C_6 (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \quad (4.40)$$

其中常数 C_5 和 C_6 具有 C^N 的形式. 所需不等式 (4.36) 因而由 (4.38), (4.39) 和 (4.40) 得到. ■

1.4.4 梯度型迭代方法

本小节的目的是导出求解问题 (Q) 的便捷迭代方法. 为此, 我们提出一种基于优化表述 (4.20) 和 (4.24) 的对偶方法.

暂且假设双线性形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (4.9), 且双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 对称并在 (4.21) 的意义下 X -椭圆. 由 Corollary 4.1, 问题 (Q) 适定; Theorem 4.2 断言其唯一解 (u, λ) 由 (4.14) 定义的 Lagrange 泛函 $\mathcal{L}(v, \mu)$ 的唯一鞍点刻画. 此外, u 是约束优化问题 (4.20) 的唯一解, 而 λ 是无约束优化问题 (4.24) 的唯一解. 显然最后这个问题最容易求解, 而下降法应当特别适合求解它. 这里集中讨论一个一般下降算法, 并把它应用于两类梯度法: 简单梯度法 (也称 Uzawa Algorithm) 和共轭梯度法.

基于上述考虑, 先推广 Theorem 4.2, 说明 (u, λ) 可由一族参数化 Lagrange 泛函的唯一鞍点刻画. 按照上一小节, 引入连续双线性形式 $c(\cdot, \cdot) : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$, 它在 (4.25) 的意义下 M -椭圆且对称. 同样, 用 (4.26) 定义相应算子 $C \in \mathcal{L}(M; M')$. 对所有 $r \geq 0$, 定义增广能量泛函 $J_r : X \rightarrow \mathbb{R}$ 和增广 Lagrange 泛函 $\mathcal{L}_r : X \times M \rightarrow \mathbb{R}$:

$$J_r(v) = J(v) + (r/2)\langle C^{-1}(Bv - \chi), Bv - \chi \rangle, \quad (4.41)$$

$$\mathcal{L}_r(v, \mu) = J_r(v) + b(v, \mu) - \langle \chi, \mu \rangle. \quad (4.42)$$

由于

$$J_r(v) = J(v) \quad \forall v \in V(\chi),$$

u 仍由下式刻画:

$$J_r(u) = \inf_{v \in V(\chi)} J_r(v). \quad (4.43)$$

另一方面, 有如下结果.

Theorem 4.5:

假设 (4.9), (4.12) 和 (4.25) 成立, 并再假设双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 对称, 且

$$a(v, v) + r\langle C^{-1}Bv, Bv \rangle \geq 0 \quad \forall v \in X. \quad (4.44)$$

则问题 (Q) 的解 (u, λ) 是增广 Lagrange 泛函 $\mathcal{L}_r$ 的唯一鞍点, 或等价地由下式刻画:

$$\text{Min}_{v \in X} \left(\sup_{\mu \in M} \mathcal{L}_r(v, \mu) \right) = \mathcal{L}_r(u, \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \left(\inf_{v \in X} \mathcal{L}_r(v, \mu) \right). \quad (4.45)$$

Proof: 考虑 $a(\cdot, \cdot)$ 与 $c(\cdot, \cdot)$ 的对称性, 得

$$D_v \mathcal{L}_r(u, \lambda) : v = a(u, v) - \langle l, v \rangle + r\langle C^{-1}(Bu - \chi), Bv \rangle + b(v, \lambda),$$

$$D_{vv}^2 \mathcal{L}_r(u, \lambda) : (v, v) = a(v, v) + r\langle C^{-1}Bv, Bv \rangle.$$

于是证明沿用 Theorem 4.2 和 Corollary 4.2 的论证. ■

现在转向 (4.43) 的对偶问题

$$\text{Max}_{\mu \in M} \inf_{v \in X} \mathcal{L}_r(v, \mu).$$

定义双线性形式

$$a_r(u, v) = a(u, v) + r\langle C^{-1}Bu, Bv \rangle.$$

假设它是 X -椭圆的, 即存在 $\alpha_r > 0$, 使

$$a_r(v, v) \geq \alpha_r \|v\|_X^2 \quad \forall v \in X. \quad (4.46)$$

此时显然优化问题

$$\mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}_r(v, \mu)$$

有唯一解 $u_r(\mu) \in X$. 事实上, 根据上述证明, 这个问题等价于求解

$$a_r(u_r(\mu), v) = \langle l, v \rangle + rb(v, C^{-1}\chi) - b(v, \mu) \quad \forall v \in X. \quad (4.47)$$

仍有 $u_r(\lambda) = u$, 因而

$$\mathcal{L}_r(u_r(\lambda), \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu). \quad (4.48)$$

仿照 Subsection 1.4.2, 容易得到

$$\mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu) = -(1/2)a_r(u_r(\mu), u_r(\mu)) - \langle \chi, \mu \rangle + (r/2)\langle C^{-1}\chi, \chi \rangle.$$

因此置

$$K_r(\mu) = (1/2)a_r(u_r(\mu), u_r(\mu)) + \langle \chi, \mu \rangle, \quad (4.49)$$

便有

$$\mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu) = -K_r(\mu) + (r/2)\langle C^{-1}\chi, \chi \rangle.$$

由这个等式和 (4.48), 得 λ 满足

$$K_r(\lambda) = \text{Min}_{\mu \in M} K_r(\mu). \quad (4.50)$$

下面的 Corollary 概括了这个结果.

Corollary 4.3: 在 Theorem 4.5 的假设和椭圆性条件 (4.46) 下, $\lambda \in M$ 由无约束优化问题 (4.50) 的唯一解刻画.

Remark 4.5: 由 (4.47) 定义的映射 $\mu \mapsto u_r(\mu)$ 是从 M 到 X 的仿射映射.

为了用下降法求解 (4.50), 必须计算二次泛函 K_r 关于 μ 的前两个导数. 首先由 (4.47) 看出 u_r 的导数

$$Du_r = Du_r(\mu) \in \mathcal{L}(M; X)$$

与 μ 无关. 更确切地, (4.47) 给出

$$Du_r = -A_r^{-1}B',$$

其中 $A_r \in \mathcal{L}(X; X')$ 表示与双线性形式 $a_r(\cdot, \cdot)$ 相联系的算子:

$$\langle A_ru, v \rangle = a_r(u, v) \quad \forall u, v \in X.$$

因此对 (4.49) 求导, 得

$$DK_r(\mu) : v = \langle A_r Du_r : v, u_r(\mu) \rangle + \langle \chi, v \rangle = \langle \chi - Bu_r(\mu), v \rangle.$$

所以

$$DK_r(\mu) = \chi - Bu_r(\mu) \in M', \quad (4.51)$$

以及

$$D^2K_r(\mu) = D^2K_r = -BDu_r = BA_r^{-1}B' \in \mathcal{L}(M; M'). \quad (4.52)$$

接着给 Hilbert 空间 M 配备一个内积. 由于双线性形式 $c(\cdot, \cdot)$ 对称且 M -椭圆, 可以选它作为内积. 相对于 c , K_r 在 M 中点 μ 处的梯度 $g_r(\mu)$ 定义为

$$c(g_r(\mu), v) = DK_r(\mu) : v.$$

换言之,

$$g_r(\mu) = C^{-1}(\chi - Bu_r(\mu)). \quad (4.53)$$

现在设 (ω^m) 是 M 中任意元素序列, 考虑如下下降法: 从初值 $\lambda^0 \in M$ 出发, 按下式构造序列 $(\lambda^m) \subset M$:

$$\lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m \omega^m, \quad m \geq 0, \quad (4.54)$$

其中参数 ρ^m 的选择使得

$$K_r(\lambda^m - \rho^m \omega^m) = \inf_{\rho \in \mathbb{R}} K_r(\lambda^m - \rho \omega^m).$$

最优 ρ^m 为

$$\rho^m = \frac{DK_r(\lambda^m) : \omega^m}{D^2K_r : (\omega^m, \omega^m)}, \quad (4.55)$$

而 u^m 当然由 (4.47) 与 λ^m 联系:

$$u^m = A_r^{-1}(l + rB'C^{-1}\chi - B'\lambda^m) = u_r(\lambda^m). \quad (4.56)$$

注意, 这种迭代方法把 u^m 与 λ^m 的计算解耦. 序列 (ω^m) 目前尚未指定. 后面将看到, 适当选择 (ω^m) 会导出很有吸引力的梯度法. 从实际观点看, 算法 (4.54)–(4.56) 可以组织得更高效.

为简单起见, 置

$$g^m = g_r(\lambda^m), \quad z^m = A_r^{-1}B'\omega^m.$$

由 (4.52), (4.53) 和 (4.55), 容易得到

$$\rho^m = c(g^m, \omega^m)/b(z^m, \omega^m).$$

此外, 将 (4.56) 的两个相邻值相减并利用 (4.54), 得

$$u^{m+1} - u^m = \rho^m z^m.$$

因此一般下降算法具有如下步骤:

1) 给定初值 $\lambda^0 \in M$, 由下式计算 $u^0 \in X$:

$$A_ru^0 = l + B'(rC^{-1}\chi - \lambda^0).$$

2) 对 $m \geq 0$, 给定 $\omega^m \in M$, 并已知 $(u^m, \lambda^m) \in X \times M$, 由下式确定 $(z^m, g^m) \in X \times M$, $\rho^m \in \mathbb{R}$ 以及 $(u^{m+1}, \lambda^{m+1}) \in X \times M$:

$$\begin{cases} Cg^m = \chi - Bu^m, \\ A_r z^m = B'\omega^m, \\ \rho^m = c(g^m, \omega^m)/b(z^m, \omega^m), \\ \lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m \omega^m, \\ u^{m+1} = u^m + \rho^m z^m. \end{cases} \quad (4.57)$$

每次迭代必须求解两个线性问题: 一个使用算子 C , 另一个使用算子 A_r . 实际中算子 C 容易求逆. 例如对 Stokes 问题, 通常选 L^2 内积作为 $c(\cdot, \cdot)$, 使 C 为恒等算子. 所以主要计算工作集中在 z^m 上.

这个下降法有如下收敛结果.

Theorem 4.6:

假设形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (4.9), 且 $a_r(\cdot, \cdot)$ 与 $c(\cdot, \cdot)$ 都对称, 并分别满足椭圆性条件 (4.46) 与 (4.25). 则对每个初值 $\lambda^0 \in M$ 和每个序列 $(\omega^m) \subset M$, 迭代格式 (4.57) 定义 $X \times M$ 中唯一序列 (u^m, λ^m) . 此外, 如果序列 (g^m) 与 (ω^m) 对所有 $m \geq 0$ 满足

$$c(g^m, \omega^m) \geq \alpha \|g^m\|_M \|\omega^m\|_M, \quad \alpha > 0 \text{ independent of } m, \quad (4.58)$$

则下降法收敛:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \{\|u^m - u\|_X + \|\lambda^m - \lambda\|_M\} = 0.$$

Proof: 显然, 由于 $a_r(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 的椭圆性, (4.57) 中前两个方程有唯一解. 此外, (4.52) 给出

$$D^2 K_r : (\mu, \mu) = \langle A_r^{-1} B' \mu, B' \mu \rangle.$$

所以 inf-sup 条件 (4.9) 蕴含

$$\delta_r \|\mu\|_M^2 \leq D^2 K_r : (\mu, \mu) \leq \tau_r \|\mu\|_M^2 \quad \forall \mu \in M, \text{quad} \delta_r, \tau_r > 0. \quad (4.59)$$

因此 (4.57) 定义唯一的 ρ^m (当然假设 $\omega^m \neq 0$).

现在讨论算法的收敛性. 首先由构造有

$$DK_r(\lambda^{m+1}) : \omega^m = 0.$$

由于 K_r 为二次泛函, 这蕴含

$$K_r(\lambda^m) - K_r(\lambda^{m+1}) = (1/2) D^2 K_r : (\lambda^m - \lambda^{m+1}, \lambda^m - \lambda^{m+1}).$$

于是由 (4.59),

$$K_r(\lambda^m) - K_r(\lambda^{m+1}) \geq (1/2) \delta_r \|\lambda^m - \lambda^{m+1}\|_M^2.$$

但由构造, 序列 $K_r(\lambda^m)$ 单调递减, 且以下界 $K_r(\lambda)$ 有界. 所以它收敛, 从而

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|\lambda^m - \lambda^{m+1}\|_M = 0.$$

由 (4.54), 这意味着

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \rho^m \|\omega^m\|_M = 0.$$

而 (4.59) 与假设 (4.58) 蕴含 (ρ^m) 有下界

$$\rho^m \geq (\alpha/\tau_r)(\|g^m\|_M/\|\omega^m\|_M).$$

因此

$$\rho^m \|\omega^m\|_M \geq (\alpha/\tau_r) \|g^m\|_M,$$

从而

$$\lim_{m \rightarrow \infty} g^m = 0,$$

即

$$\lim_{m \rightarrow \infty} DK_r(\lambda^m) = 0 \quad \text{in } M'. \quad (4.60)$$

此外, 因为 $DK_r(\lambda) = 0$, 可写成

$$DK_r(\lambda^m) = DK_r(\lambda^m) - DK_r(\lambda) = D^2K_r(\lambda^m - \lambda),$$

$$D^2K_r : (\lambda^m - \lambda, \lambda^m - \lambda) = DK_r(\lambda^m) : (\lambda^m - \lambda).$$

由 (4.59), 得

$$\delta_r \|\lambda^m - \lambda\|_M \leq \|DK_r(\lambda^m)\|_{M'}.$$

所以收敛关系 (4.60) 蕴含

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \lambda^m = \lambda \quad \text{in } M,$$

再在 (4.56) 中取极限, 即得到 u^m 的收敛性. ■

Remark 4.6: 收敛判据 (4.58) 蕴含下降方向 ω^m 永远不会渐近地正交于梯度 g^m .

作为第一个应用, 沿梯度下降便得到带最优参数的简单梯度算法:

$$\omega^m = g^m. \quad (4.61)$$

所以这个算法的一般步骤是: 对 $m \geq 0$, 已知 $(u^m, \lambda^m) \in X \times M$, 由下式确定 $(z^m, g^m) \in X \times M$, $\rho^m \in \mathbb{R}$ 以及 $(u^{m+1}, \lambda^{m+1}) \in X \times M$:

$$\begin{cases} Cg^m = \chi - Bu^m, \\ A_r z^m = B'g^m, \\ \rho^m = c(g^m, g^m)/b(z^m, g^m), \\ \lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m g^m, \\ u^{m+1} = u^m + \rho^m z^m. \end{cases} \quad (4.62)$$

这里判据 (4.58) 显然以 $\alpha = 1$ 成立. 于是有:

Corollary 4.4: 设 $b(\cdot, \cdot)$, $a_r(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 满足 Theorem 4.6 的假设. 则带最优参数的简单梯度算法 (4.62) 收敛.

这里值得指出, 即使参数 ρ^m 不是最优的, 只要它们位于适当区间内, 简单梯度算法仍然收敛. 特别强调, 所得格式的收敛性不要求 $a(\cdot, \cdot)$ 对称. 其证明方法与 Theorem 4.6 完全不同.

Theorem 4.7:

保留 Corollary 4.4 的假设, 但不一定假设形式 $a(\cdot, \cdot)$ 对称. 则算法

$$\lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m g^m, \quad (4.54')$$

以及

$$a_r(u^m, v) = \langle l, v \rangle + rb(v, C^{-1}\chi) - b(v, \lambda^m) \quad \forall v \in X \quad (4.56)$$

对每个初值 $\lambda^0 \in M$ 以及每个满足

$$0 < \inf_m \rho^m \leq \sup_m \rho^m < 2\gamma\tilde{\alpha}_r \quad (4.63)$$

的 ρ^m 选择都收敛, 其中

$$\tilde{\alpha}_r = \inf_{v \in X} [a_r(v, v) / \|Bv\|_{M'}^2]. \quad (4.46')$$

Proof: 置

$$e^m = u^m - u, \quad v^m = \lambda^m - \lambda.$$

由 (4.1), (4.2) 和 (4.56), 得

$$a_r(e^m, v) + b(v, v^m) = 0 \quad \forall v \in X,$$

$$-c(v^{m+1} - v^m, \mu) + \rho^m b(e^m, \mu) = 0 \quad \forall \mu \in M.$$

在上述方程中取 $v = e^m$ 和 $\mu = v^{m+1}$, 得

$$\begin{aligned} c(v^{m+1} - v^m, v^{m+1}) &= \rho^m b(e^m, v^{m+1}) \\ &= \rho^m \{b(e^m, v^{m+1} - v^m) - a_r(e^m, e^m)\}. \end{aligned}$$

因为双线性形式 $c(\cdot, \cdot)$ 对称, 可写成

$$2c(v^{m+1} - v^m, v^{m+1}) = c(v^{m+1}) - c(v^m) + c(v^{m+1} - v^m),$$

其中 $c(\mu)$ 表示 $c(\mu, \mu)$. 因而利用 (4.25), 得

$$\begin{aligned} c(v^{m+1}) - c(v^m) + \gamma\|v^{m+1} - v^m\|_M^2 + 2\rho^m a_r(e^m, e^m) \\ \leq 2\rho^m \|Be^m\|_{M'}\|v^{m+1} - v^m\|_M. \end{aligned}$$

利用不等式 $2ab \leq \gamma a^2 + (1/\gamma)b^2$ 和 (4.46'), 得

$$2\rho^m \|Be^m\|_{M'}\|v^{m+1} - v^m\|_M \leq \gamma\|v^{m+1} - v^m\|_M^2 + (\rho^m)^2 a_r(e^m, e^m) / (\tilde{\alpha}_r \gamma).$$

于是应用 (4.46), 得

$$c(v^{m+1}) - c(v^m) + \rho^m \{2 - \rho^m / (\tilde{\alpha}_r \gamma)\} \alpha_r \|e^m\|_X^2 \leq 0.$$

因为 ρ^m 满足 (4.63), 存在与 m 无关的常数 $\delta > 0$, 使

$$2\tilde{\alpha}_r - \rho^m/\gamma \geq \delta.$$

所以

$$c(v^{m+1}) - c(v^m) + \rho^m \delta (\alpha_r/\tilde{\alpha}_r) \|e^m\|_X^2 \leq 0. \quad (4.64)$$

另一方面, inf-sup 条件 (4.9) 给出

$$\begin{aligned} \|v^m\|_M &\leq (1/\beta) \sup_{v \in X} \frac{b(v, v^m)}{\|v\|_X} \\ &= (1/\beta) \sup_{v \in X} \frac{a_r(e^m, v)}{\|v\|_X} \leq (\|a_r\|/\beta) \|e^m\|_X, \end{aligned}$$

其中 $\|a_r\|$ 表示形式 $a_r(\cdot, \cdot)$ 的范数. 因此

$$\|e^m\|_X^2 \geq \beta^2 c(v^m) / (\|c\| \|a_r\|^2),$$

而 (4.64) 蕴含

$$c(v^{m+1}) \leq c(v^m) \{1 - (\alpha_r/\tilde{\alpha}_r)(\rho^m \delta \beta^2) / (\|c\| \|a_r\|^2)\}.$$

置 $\rho = \inf_m \rho^m$. 由 (4.63), $\rho > 0$. 因而

$$c(v^m) \leq \theta^m c(v^0), \quad 0 \leq \theta = 1 - (\alpha_r/\tilde{\alpha}_r)(\rho \delta \beta^2) / (\|c\| \|a_r\|^2) < 1. \quad (4.65)$$

所以序列 $c(v^m)$ 收敛到零, 且

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|\lambda^m - \lambda\|_M = 0.$$

进而这蕴含 (u^m) 收敛. ■

Remark 4.7: 由 (4.65) 可知, 每次迭代都至少以 $\theta^{1/2} < 1$ 的因子缩减误差范数 $(c(v^m))^{1/2}$. 因此迭代方法 (4.54') 与 (4.56) 线性收敛.

Remark 4.8: 用常参数 ρ 代替 ρ^m 的简单梯度算法也被广泛使用. 当然, 一次固定 ρ 会减少计算量, 但也会降低方法的收敛速度. 理论和实际论证都引导我们按如下准则选择 r 和 ρ :

- (i) r 尽可能大, 因为 A_r 的条件数随 r 增大;
- (ii) 取

$$\rho = (r\gamma^2)/\|c\|^2.$$

事实上,

$$\langle C^{-1}\chi, \chi \rangle \geq (\gamma/\|c\|^2) \|\chi\|_{M'}^2.$$

当 $a(\cdot, \cdot)$ 在 X 上半正定 (见 (4.16)) 时, 这蕴含

$$a_r(v, v) \geq r \langle C^{-1}Bv, Bv \rangle \geq (\gamma r/\|c\|^2) \|Bv\|_{M'}^2,$$

从而

$$\tilde{\alpha}_r \geq \gamma r / \|c\|^2.$$

所以以上 ρ 满足 (4.63). 更具体地, 当 $M = M'$ 且 $C = \text{Id}$ 时, 可以取 $\rho = r$.

现在转向共轭梯度法. 不再像 (4.61) 那样沿梯度方向 (即最速下降方向) 更新 λ^m , 而是对超曲面 $K_r = \text{constant}$, 取与前一次下降方向共轭的方向. 这等价于取

$$\omega^m = g^m + \sigma^m \omega^{m-1}, \quad (4.66)$$

其中实参数 σ^m 的选择使

$$D^2 K_r : (\omega^m, \omega^{m-1}) = 0,$$

即

$$\sigma^m = -\frac{D^2 K_r : (g^m, \omega^{m-1})}{D^2 K_r : (\omega^{m-1}, \omega^{m-1})}. \quad (4.67)$$

事实上, ρ^m 和 σ^m 有更便于使用的表达式. 回顾如下经典 Theorem (在每一本讨论共轭梯度法的著作中都能找到).

Theorem 4.8:

有如下正交关系:

$$\begin{aligned} D^2 K_r : (\omega^i, \omega^j) &= 0 \quad \text{if } i \neq j, \\ c(g^i, g^j) &= 0 \quad \text{if } i \neq j, \\ c(g^i, \omega^j) &= 0 \quad \text{if } i > j. \end{aligned}$$

因此可以简化 (4.55) 和 (4.67).

Corollary 4.5: 参数 ρ^m 和 σ^m 满足

$$\begin{cases} \sigma^m = c(g^m, g^m) / c(g^{m-1}, g^{m-1}), \\ \rho^m = c(g^m, g^m) / \{D^2 K_r : (\omega^m, g^m)\}. \end{cases} \quad (4.68)$$

Proof: 先回顾

$$c(g^m, v) = DK_r(\lambda^m) : v \quad \forall v \in M.$$

其次, 仿照 Theorem 4.6, 得

$$DK_r(\lambda^{m+1}) - DK_r(\lambda^m) = D^2 K_r(\lambda^{m+1} - \lambda^m) = -\rho^m D^2 K_r \omega^m,$$

即

$$c(g^{m+1} - g^m, v) = -\rho^m D^2 K_r : (\omega^m, v) \quad \forall v \in M. \quad (4.69)$$

另一方面, 因为 $D^2 K_r$ 自伴 (见 (4.52)), 有

$$\begin{aligned} \sigma^m &= -\frac{\rho^{m-1} D^2 K_r : (\omega^{m-1}, g^m)}{\rho^{m-1} D^2 K_r : (\omega^{m-1}, \omega^{m-1})} \\ &= -\frac{c(g^m - g^{m-1}, g^m)}{c(g^m - g^{m-1}, \omega^{m-1})}. \end{aligned}$$

于是 Theorem 4.8 和 (4.66) 给出

$$\begin{aligned} \sigma^m &= c(g^m, g^m) / c(g^{m-1}, \omega^{m-1}) \\ &= c(g^m, g^m) / c(g^{m-1}, g^{m-1}). \end{aligned}$$

最后在 (4.69) 中取 $v = g^m$, 立即得到 ρ^m 所需的表达式. ■

利用这个 Corollary, 可以更高效地组织共轭梯度算法的一般步骤. 对 $m \geq 0$, 已知 $(u^m, \lambda^m) \in X \times M$, 由下式计算 $g^m, \omega^m \in M, z^m \in X, \rho^m, \sigma^m \in \mathbb{R}$ 以及 $(u^{m+1}, \lambda^{m+1}) \in X \times M$:

$$\left\{ \begin{array}{ll} Cg^m = \chi - Bu^m, \\ \sigma^m = c(g^m, g^m)/c(g^{m-1}, g^{m-1}) & \text{only if } m \geq 1, \\ \omega^m = g^m + \sigma^m \omega^{m-1} & \text{only if } m \geq 1, \\ \omega^0 = g^0 & \text{otherwise,} \\ A_r z^m = B' \omega^m, \\ \rho^m = c(g^m, g^m)/b(z^m, g^m), \\ \lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m \omega^m, \\ u^{m+1} = u^m + \rho^m z^m. \end{array} \right. \quad (4.70)$$

注意, 每次迭代的计算量略大于简单梯度算法, 但主要计算工作仍在 A_r 的求逆上. 最后, 容易证明这个格式收敛.

Corollary 4.6: 在 Corollary 4.4 的假设下, 共轭梯度算法 (4.70) 收敛.

Proof: 注意, 收敛判据 (4.58) 等价于

$$\rho^m \geq \alpha' \|g^m\|_M / \|\omega^m\|_M \quad \text{for some constant } \alpha' > 0. \quad (4.71)$$

事实上, 由 (4.57) 和 z^m 的表达式,

$$\rho^m = c(g^m, \omega^m)/b(z^m, \omega^m) = c(g^m, \omega^m)/\{D^2 K_r : (\omega^m, \omega^m)\}.$$

因此 (4.58) 和 (4.59) 蕴含 (4.71), 其中 $\alpha' = \alpha/\tau_r$; 反之, (4.71) 和 (4.59) 蕴含 (4.58), 其中 $\alpha = \alpha' \delta_r$.

其次注意

$$D^2 K_r : (\omega^m, g^m) = D^2 K_r : (\omega^m, \omega^m) > 0.$$

因而 (4.71) 是 (4.68) 的直接推论. 所以该格式收敛. ■

1.5 Stokes 方程

考虑描述不可压缩黏性流体 N 维运动的 Navier–Stokes 方程:

$$\rho \left(\frac{\partial u_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \right) - \sum_{j=1}^N \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j} = \rho f_i, \quad 1 \leq i \leq N, \quad (5.1)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = \sum_{i=1}^N D_{ii}(\mathbf{u}) = 0 \quad (\text{incompressibility condition}), \quad (5.2)$$

其中

$$\sigma_{ij} = -P\delta_{ij} + 2\mu D_{ij}(\mathbf{u}), \quad 1 \leq i, j \leq N, \quad (5.3)$$

并且

$$D_{ij}(\mathbf{u}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right).$$

在这些方程中, $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_N)$ 是流体速度, ρ 是其密度 (假设为常数), $\mu > 0$ 是其黏度 (也假设为常数), P 是其压力; (σ_{ij}) 是应力张量, $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_N)$ 表示单位质量的体力密度 (例如重力).

与通常一样, 置

$$p = P/\rho, \quad \nu = \mu/\rho. \quad (5.4)$$

这里 p 是运动压力, ν 是运动黏度, 但为简单起见, 下文仍将它们称为压力和黏度. 采用这些记号后, Navier-Stokes 方程变为

$$\begin{cases} \frac{\partial u_i}{\partial t} + \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} - 2\nu \sum_{j=1}^N \frac{\partial D_{ij}(\mathbf{u})}{\partial x_j} + \frac{\partial p}{\partial x_i} = f_i, & 1 \leq i \leq N, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases} \quad (5.5)$$

注意, 当 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ 时, 有恒等式

$$\sum_{j=1}^N \frac{\partial D_{ij}(\mathbf{u})}{\partial x_j} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N \left(\frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} + \frac{\partial^2 u_j}{\partial x_i \partial x_j} \right) = \frac{1}{2} \Delta u_i, \quad (5.6)$$

所以 (5.5) 可更方便地写成

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j} - \nu \Delta \mathbf{u} + \operatorname{grad} p = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases} \quad (5.7)$$

引入参数 Reynolds 数, 用它度量黏度对流动的影响. 对于一个给定问题, 设 L 是特征长度, U 是特征速度. 这确定了特征时间 $T = L/U$. 然后引入无量纲量

$$x' = x/L, \quad \mathbf{u}' = \mathbf{u}/U, \quad t' = t/T.$$

采用这一变量变换, 容易检验 Navier-Stokes 方程变为 (采用显然的记号)

$$\frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial t'} + \sum_{j=1}^N u'_j \frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial x'_j} - \frac{\nu}{LU} \Delta' \mathbf{u}' + \operatorname{grad}' p' = \mathbf{f}', \quad \operatorname{div}' \mathbf{u}' = 0,$$

其中

$$p' = P/(\rho U^2), \quad \mathbf{f}' = L\mathbf{f}/U^2.$$

现在把 Reynolds 数定义为无量纲数

$$\operatorname{Re} = LU/\nu.$$

于是 Navier-Stokes 方程可用无量纲变量写成

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + \sum_{j=1}^N u_j \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x_j} - \frac{1}{\operatorname{Re}} \Delta \mathbf{u} + \operatorname{grad} p = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases} \quad (5.8)$$

这再次得到 (5.7), 只是把 ν 换成了 $1/\text{Re}$.

暂且对 (5.5) 或 (5.7) 作两点简化. 我们只考虑稳态 (或定常) 情形, 即 $\partial \mathbf{u}/\partial t = \mathbf{0}$; 此外, 假设速度 $\mathbf{u}$ 足够小, 从而可以忽略非线性对流项 $u_j(\partial u_i/\partial x_j)$. 于是得到 Stokes 方程

$$\begin{cases} -2\nu \sum_{j=1}^N \frac{\partial D_{ij}(\mathbf{u})}{\partial x_j} + \frac{\partial p}{\partial x_i} = f_i, & 1 \leq i \leq N, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0, \end{cases} \quad (5.9)$$

它可更方便地写成

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u} + \operatorname{grad} p = \mathbf{f}, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0. \end{cases} \quad (5.10)$$

Stokes 方程是线性的, 但由于不可压缩条件 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$, 它们仍值得特别关注. 本节将证明 Stokes 方程解的存在唯一性, 并导出若干变分形式, 供以后作逼近时使用.

1.5.1 速度-压力形式的 Dirichlet 问题

为了使 Stokes 方程 (5.10) 构成适定问题, 必须为其补充适当的边界条件. 先考虑 Dirichlet 边界条件.

Theorem 5.1:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 中有界连通开集, 其边界 Γ 是 Lipschitz 连续的. 给定 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$ 和 $\mathbf{g} \in H^{1/2}(\Gamma)^N$, 且

$$\int_{\Gamma} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, \quad (5.11)$$

则存在唯一一对 $(\mathbf{u}, p) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$, 它是方程

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u} + \operatorname{grad} p = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma \end{cases} \quad (5.12)$$

的解.

Proof: 由 (5.11) 和 Lemma 2.2, 存在函数 $\mathbf{u}_0 \in H^1(\Omega)^N$, 使

$$\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u}_0 = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma.$$

现在把问题 (5.12) 纳入 Section 1.4 的框架. 置

$$\begin{aligned} X &= H_0^1(\Omega)^N, & M &= L_0^2(\Omega), \\ \|\cdot\|_X &= \|\cdot\|_{1,\Omega}, & \|\cdot\|_M &= \|\cdot\|_{0,\Omega}, \\ a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) &= \nu \sum_{i,j=1}^N \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}, \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) = \nu (\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}), \\ b(\mathbf{v}, q) &= -(q, \operatorname{div} \mathbf{v}), \\ \langle \mathbf{l}, \mathbf{v} \rangle &= \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle - a(\mathbf{u}_0, \mathbf{v}), & \chi &= 0. \end{aligned} \quad (5.13)$$

于是

$$V = \{\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N; \operatorname{div} \mathbf{v} = 0\}.$$

必须检验形式 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V -椭圆的, 并且形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (4.9). 一方面, 椭圆性显然, 因为

$$a(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = \nu |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2.$$

另一方面, inf-sup 条件是

$$\sup_{\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N} \frac{(q, \operatorname{div} \mathbf{v})}{|\mathbf{v}|_{1,\Omega}} \geq \beta \|q\|_{0,\Omega} \quad \forall q \in L_0^2(\Omega). \quad (5.14)$$

设 $q \in L_0^2(\Omega)$. 由 Corollary 2.4, 存在唯一函数 $\mathbf{v} \in V^\perp$, 使

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = q, \quad |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq C \|q\|_{0,\Omega}.$$

因此

$$\frac{(q, \operatorname{div} \mathbf{v})}{|\mathbf{v}|_{1,\Omega}} = \frac{\|q\|_{0,\Omega}^2}{|\mathbf{v}|_{1,\Omega}} \geq \frac{1}{C} \|q\|_{0,\Omega},$$

由此以 $\beta = 1/C$ 得到 (5.14).

现在可以应用 Corollary 4.1: 存在唯一一对函数 $(\mathbf{w}, p) \in H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} a(\mathbf{w}, \mathbf{v}) + b(\mathbf{v}, p) = \langle \mathbf{l}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ b(\mathbf{w}, q) = 0 & \forall q \in L_0^2(\Omega). \end{cases}$$

等价地, $(\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \mathbf{w}, p) \in [\mathbf{u}_0 + H_0^1(\Omega)^N] \times L_0^2(\Omega)$ 是方程

$$\begin{cases} \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}) - (p, \operatorname{div} \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ (q, \operatorname{div} \mathbf{u}) = 0 & \forall q \in L_0^2(\Omega) \end{cases}$$

的解. 再次应用 Corollary 2.4, 最后一个方程等价于 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$. 此外, $\mathbf{u} \in \mathbf{u}_0 + H_0^1(\Omega)^N$ 当且仅当

$$\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N, \quad \mathbf{u}|_\Gamma = \mathbf{g}.$$

因此存在唯一一对 $(\mathbf{u}, p) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}) - (p, \operatorname{div} \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0, \\ \mathbf{u}|_\Gamma = \mathbf{g}. \end{cases}$$

现在利用经典论证, 容易证明这一问题等价于问题 (5.12). ■

Remark 5.1: (5.13) 中选择 $M = L_0^2(\Omega)$ 只是为了方便, 也完全可以取 $M = L^2(\Omega)/\mathbb{R}$. 另一方面, 在上述证明中也可以选择

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 2\nu \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} D_{ij}(\mathbf{u}) D_{ij}(\mathbf{v}) \, dx.$$

这是下列恒等式的结果:

$$\sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} D_{ij}(\mathbf{u}) D_{ij}(\mathbf{v}) \, dx = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u_i}{\partial x_j} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \, dx, \quad (5.15)$$

该恒等式对所有满足 $\operatorname{div} \mathbf{u} = 0$ 的 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$ 以及所有 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N$ 成立. 事实上, 利用算子 D_{ij} 关于 i, j 的对称性, 有

$$\sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} D_{ij}(\mathbf{u}) D_{ij}(\mathbf{v}) \, dx = \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} D_{ij}(\mathbf{u}) \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \, dx.$$

此外,

$$\sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \frac{\partial v_i}{\partial x_j} \, dx = - \sum_{i=1}^N \left\langle \frac{\partial \operatorname{div} \mathbf{u}}{\partial x_i}, v_i \right\rangle = 0,$$

由此得到 (5.15).

Remark 5.2: 问题 (5.12) 分别具有 (Q) 型和 (P) 型变分形式:

求一对 $(\mathbf{u}, p) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$, 使

$$\begin{cases} a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) - (p, \operatorname{div} \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ (q, \operatorname{div} \mathbf{u}) = 0 & \forall q \in L_0^2(\Omega), \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma, \end{cases} \quad (5.16)$$

以及

求 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$, 使

$$\begin{cases} a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in V, \\ \operatorname{div} \mathbf{u} = 0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u} = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma, \end{cases} \quad (5.17)$$

其中

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \begin{cases} \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}), \\ 2\nu \sum_{i,j=1}^N (D_{ij}(\mathbf{u}), D_{ij}(\mathbf{v})). \end{cases}$$

Remark 5.3: Corollary 4.1 给出估计

$$\|\mathbf{u}\|_{1,\Omega} + \|p\|_{0,\Omega} \leq C(\|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{u}_0\|_{1,\Omega}),$$

它对所有满足 $\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = 0$, $\mathbf{u}_0|_{\Gamma} = \mathbf{g}$ 的 $\mathbf{u}_0 \in H^1(\Omega)^N$ 成立. 对 $\mathbf{u}_0$ 取下确界, 便得到

$$\|\mathbf{u}\|_{1,\Omega} + \|p\|_{0,\Omega} \leq C(\|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{g}\|_{1/2,\Gamma}).$$

问题 (5.12) 也可表述成鞍点问题. 采用上述记号, 置

$$J(\mathbf{v}) = \frac{1}{2} a(\mathbf{v}, \mathbf{v}) - \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle, \quad (5.18)$$

$$\mathcal{L}(\mathbf{v}, q) = J(\mathbf{v}) - (q, \operatorname{div} \mathbf{v}). \quad (5.19)$$

Theorem 5.2:

在 Theorem 5.1 的假设下, (5.12) 的解 $(\mathbf{u}, p)$ 由下式刻画:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\mathbf{u}, p) &= \min_{\substack{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N \\ \mathbf{v}|_{\Gamma} = \mathbf{g}}} \sup_{q \in L_0^2(\Omega)} \mathcal{L}(\mathbf{v}, q) \\ &= \max_{q \in L_0^2(\Omega)} \inf_{\substack{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N \\ \mathbf{v}|_{\Gamma} = \mathbf{g}}} \mathcal{L}(\mathbf{v}, q).\end{aligned}\tag{5.20}$$

Proof: 采用 (5.13) 中的记号. 由于形式 $a(\cdot, \cdot)$ 对称且在 $H_0^1(\Omega)^N$ 上椭圆, 形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (5.14), 可以应用 Theorem 4.2. 得到 $(\mathbf{u} - \mathbf{u}_0, p)$ 是 Lagrange 泛函

$$\mathcal{L}_{\mathbf{u}_0}(\mathbf{v}, q) = \frac{1}{2}a(\mathbf{v}, \mathbf{v}) - \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle + a(\mathbf{u}_0, \mathbf{v}) - (q, \operatorname{div} \mathbf{v})$$

在乘积空间 $H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ 上的唯一鞍点.

考虑到 $\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = \operatorname{div} \mathbf{u} = 0$, 这恰好意味着

$$\mathcal{L}(\mathbf{u}, q) = \mathcal{L}(\mathbf{u}, p) \leq \mathcal{L}(\mathbf{v} + \mathbf{u}_0, p)$$

对所有 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N$ 和所有 $q \in L_0^2(\Omega)$ 成立, 因此 $(\mathbf{u}, p)$ 是泛函 $\mathcal{L}$ 在 $[\mathbf{u}_0 + H_0^1(\Omega)^N] \times L_0^2(\Omega)$ 上的唯一鞍点.

现在利用

$$\mathbf{u}_0 + H_0^1(\Omega)^N = \{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N; \mathbf{v}|_{\Gamma} = \mathbf{g}\},$$

并像 Corollary 4.2 的证明那样论证, 即可得到刻画 (5.20). ■

调整 Section 1.4 中鞍点方法的论证, 可知 $\mathbf{u}$ 由下式刻画:

$$J(\mathbf{u}) = \inf_{\substack{\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N \\ \operatorname{div} \mathbf{v} = 0, \mathbf{v}|_{\Gamma} = \mathbf{g}}} J(\mathbf{v}).\tag{5.21}$$

另一方面, 对每个 $q \in L_0^2(\Omega)$, 关联边值问题

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u}(q) = \mathbf{f} - \operatorname{grad} q & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}(q) = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma \end{cases}\tag{5.22}$$

的解 $\mathbf{u}(q) \in H^1(\Omega)^N$. 然后置

$$K(q) = \frac{1}{2}a(\mathbf{w}(q), \mathbf{w}(q)),\tag{5.23}$$

其中 $\mathbf{w}(q) = \mathbf{u}(q) - \mathbf{u}_0$, $\operatorname{div} \mathbf{u}_0 = 0$, $\mathbf{u}_0|_{\Gamma} = \mathbf{g}$, 则 $p \in L_0^2(\Omega)$ 由

$$K(p) = \min_{q \in L_0^2(\Omega)} K(q)\tag{5.24}$$

刻画.

为了消去压力, 可以使用 Subsection 1.4.3 中介绍的正则化方法或罚方法. 考虑问题

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u}^\varepsilon + \operatorname{grad} p^\varepsilon = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ p^\varepsilon = -\frac{1}{\varepsilon} \operatorname{div} \mathbf{u}^\varepsilon & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases}\tag{5.25}$$

消去 p^ε , 得到关于 $\mathbf{u}^\varepsilon$ 的等价二阶椭圆问题

$$\begin{cases} -\nu\Delta\mathbf{u}^\varepsilon - \frac{1}{\varepsilon}\text{grad div } \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases} \quad (5.26)$$

Theorem 5.3:

假设 Theorem 5.1 的条件成立. 则存在唯一一对函数 $(\mathbf{u}^\varepsilon, p^\varepsilon) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$, 它是方程 (5.25) 的解. 此外有估计

$$\|\mathbf{u}^\varepsilon - \mathbf{u}\|_{1,\Omega} + \|p^\varepsilon - p\|_{0,\Omega} \leq C\varepsilon(\|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{g}\|_{1/2,\Gamma}), \quad (5.27)$$

其中常数 C 与 $\varepsilon, \mathbf{f}, \mathbf{g}$ 无关.

Proof: 与 Theorem 5.1 一样, 容易得到问题 (5.25) 的解对 $(\mathbf{u}^\varepsilon, p^\varepsilon)$ 的存在唯一性. 再考虑到差 $\mathbf{u}^\varepsilon - \mathbf{u}$ 在 Γ 上为零, Theorem 4.3 的论证立即给出

$$\|\mathbf{u}^\varepsilon - \mathbf{u}\|_{1,\Omega} + \|p^\varepsilon - p\|_{0,\Omega} \leq C_1\varepsilon\|p\|_{0,\Omega},$$

其中常数 C_1 与 ε 无关. 所以 (5.27) 由 Remark 5.3 得到. ■

类似地, 也可以应用 Theorem 4.4. 从 $p_0 = p$ 开始, 问题

$$\begin{cases} -\nu\Delta\mathbf{u}_n + \text{grad } p_n = \mathbf{0} & \text{in } \Omega, \\ \text{div } \mathbf{u}_n = -p_{n-1} & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}_n = \mathbf{0} & \text{on } \Gamma \end{cases} \quad (5.28)$$

通过归纳唯一确定序列 $(\mathbf{u}_n, p_n) \in H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$. 此外, 对所有 $M \geq 1$ 以及足够小的 ε , 有

$$\begin{aligned} & \left\| \mathbf{u}^\varepsilon - \mathbf{u} - \sum_{n=1}^M \varepsilon^n \mathbf{u}_n \right\|_{1,\Omega} + \left\| p^\varepsilon - p - \sum_{n=1}^M \varepsilon^n p_n \right\|_{0,\Omega} \\ & \leq C_M \varepsilon^{M+1} (\|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{g}\|_{1/2,\Gamma}), \end{aligned} \quad (5.29)$$

其中常数 C_M 与 $\varepsilon, \mathbf{f}, \mathbf{g}$ 无关.

Remark 5.4: 若选择

$$a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 2\nu \sum_{i,j=1}^N \int_{\Omega} D_{ij}(\mathbf{u}) D_{ij}(\mathbf{v}) \, dx,$$

则得到另一个正则化问题:

$$\begin{cases} -2\nu \sum_{j=1}^N \frac{\partial D_{ij}(\mathbf{u}^\varepsilon)}{\partial x_j} + \frac{\partial p^\varepsilon}{\partial x_i} = f_i & \text{in } \Omega, \quad 1 \leq i \leq N, \\ p^\varepsilon = -\frac{1}{\varepsilon} \text{div } \mathbf{u}^\varepsilon & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

消去 p^ε , 得到罚问题

$$\begin{cases} -\nu \Delta \mathbf{u}^\varepsilon - (\nu + 1/\varepsilon) \operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^\varepsilon = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

为应用 Theorem 4.3, 这里需要检验假设 (4.31), 即

$$2\nu \sum_{i,j=1}^N \|D_{ij}(\mathbf{v})\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}^2 \geq \alpha_0 |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2 \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \quad \alpha_0 > 0. \quad (5.30)$$

但 Remark 5.1 已经证明

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^N (D_{ij}(\mathbf{u}), D_{ij}(\boldsymbol{\phi})) &= -\frac{1}{2} \{ \langle \Delta \mathbf{u}, \boldsymbol{\phi} \rangle + \langle \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{u}), \boldsymbol{\phi} \rangle \} \\ &= \frac{1}{2} \{ (\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \boldsymbol{\phi}) + (\operatorname{div} \mathbf{u}, \operatorname{div} \boldsymbol{\phi}) \} \end{aligned}$$

对所有 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$ 和所有 $\boldsymbol{\phi} \in \mathcal{D}(\Omega)^N$ 成立. 因而

$$2\nu \sum_{i,j=1}^N \|D_{ij}(\mathbf{v})\|_{0,\Omega}^2 = \nu \{ |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}^2 \}. \quad (5.31)$$

所以在这种情况下, Theorem 5.3 的对应结论也成立.

Remark 5.5: 等式 (5.31) 还与经典的 Korn 不等式有关:

$$\sum_{i,j=1}^N \|D_{ij}(\mathbf{v})\|_{0,\Omega}^2 + \|\mathbf{v}\|_{0,\Omega}^2 \geq \alpha_1 \|\mathbf{v}\|_{1,\Omega}^2 \quad \forall \mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N, \quad \alpha_1 > 0. \quad (5.31')$$

为完整起见, 下面给出 Duvaut & Lions [26] 针对 $\mathbb{R}^N$ 中有界 Lipschitz 连续开集给出的 (5.31') 的简要证明.

注意, 在形式上有恒等式

$$\frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial D_{ik}(\mathbf{v})}{\partial x_j} + \frac{\partial D_{ij}(\mathbf{v})}{\partial x_k} - \frac{\partial D_{jk}(\mathbf{v})}{\partial x_i}, \quad 1 \leq i, j, k \leq N.$$

因此, 对 $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N$, 有

$$\begin{aligned} \left\| \operatorname{grad} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} \right) \right\|_{-1,\Omega} &\leq C_1 \sum_{i,j=1}^N \|\operatorname{grad} D_{ij}(\mathbf{v})\|_{-1,\Omega} \\ &\leq C_2 \sum_{i,j=1}^N \|D_{ij}(\mathbf{v})\|_{0,\Omega}. \end{aligned}$$

所以对 $\operatorname{grad} v_i$ 应用 Theorem 2.2, 立即得到 (5.31').

现在转向求解问题 (5.12) 的梯度方法. 仍取

$$c(p, q) = (p, q),$$

于是

$$a_r(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}, \operatorname{grad} \mathbf{v}) + r(\operatorname{div} \mathbf{u}, \operatorname{div} \mathbf{v}),$$

它在 $H_0^1(\Omega)^N$ 上显然是椭圆的. 因此, 用下式定义 $\mathbf{u}_r(q)$:

$$\begin{cases} a_r(\mathbf{u}_r(q), \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle + (\operatorname{div} \mathbf{v}, q) & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ \mathbf{u}_r(q) = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma, \end{cases}$$

由 (5.23) 得

$$\begin{aligned} a_r(D\mathbf{u}_r \cdot \mu, \mathbf{v}) &= (\operatorname{div} \mathbf{v}, \mu) & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ D\mathbf{u}_r \cdot \mu &= \mathbf{0} & \text{on } \Gamma, \\ DK_r(q) &= \operatorname{div} \mathbf{u}_r(q), \\ D^2K_r \cdot \mu &= \operatorname{div}(D\mathbf{u}_r \cdot \mu). \end{aligned}$$

所以带最优参数的简单梯度算法如下.

1°) 给定 $p^0 \in L_0^2(\Omega)$, 求解非齐次椭圆边值问题

$$\begin{cases} -(\nu\Delta + r \operatorname{grad} \operatorname{div})\mathbf{u}^0 = \mathbf{f} - \operatorname{grad} p^0 & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{u}^0 = \mathbf{g} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

2°) 对 $m \geq 0$, 已知 $(\mathbf{u}^m, p^m) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ 且 $\mathbf{u}^m|_\Gamma = \mathbf{g}$, 求解齐次问题

$$\begin{cases} -(\nu\Delta + r \operatorname{grad} \operatorname{div})\mathbf{z}^m = \operatorname{grad} \operatorname{div} \mathbf{u}^m & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{z}^m = \mathbf{0} & \text{on } \Gamma; \end{cases}$$

然后由

$$\begin{aligned} \rho^m &= -\frac{\|\operatorname{div} \mathbf{u}^m\|_{0,\Omega}^2}{(\operatorname{div} \mathbf{z}^m, \operatorname{div} \mathbf{u}^m)}, \\ p^{m+1} &= p^m - \rho^m \operatorname{div} \mathbf{u}^m, \\ \mathbf{u}^{m+1} &= \mathbf{u}^m + \rho^m \mathbf{z}^m \end{aligned}$$

计算 $\rho^m \in \mathbb{R}$ 及下一对 $(\mathbf{u}^{m+1}, p^{m+1}) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$.

容易检验 Theorem 4.6 的结论成立, 即上述格式总是收敛. 当 ρ^m 不是最优参数时, 只要

$$0 < \inf_m \rho^m \leq \sup_m \rho^m < 2\tilde{\alpha}_r,$$

该结论仍然成立. 简单计算表明

$$\tilde{\alpha}_r \leq r + \nu/N.$$

共轭梯度算法具有相同的起始步骤 1°, 而步骤 2° 替换为:

2°) 对 $m \geq 0$, 已知 $(\mathbf{u}^m, p^m) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$ 且 $\mathbf{u}^m|_\Gamma = \mathbf{g}$, 由

$$\left. \begin{aligned} \sigma^m &= \frac{\|\operatorname{div} \mathbf{u}^m\|_{0,\Omega}^2}{\|\operatorname{div} \mathbf{u}^{m-1}\|_{0,\Omega}^2}, \\ \omega^m &= \operatorname{div} \mathbf{u}^m + \sigma^m \omega^{m-1} \end{aligned} \right\} \quad \text{only if } m \geq 1, \quad \omega^0 = \operatorname{div} \mathbf{u}^0 \quad \text{otherwise,}$$

计算 $\sigma^m \in \mathbb{R}$ 和 $\omega^m \in L_0^2(\Omega)$. 接着求解齐次边值问题

$$\begin{cases} -(\nu\Delta + r \operatorname{grad} \operatorname{div})\mathbf{z}^m = \operatorname{grad} \omega^m & \text{in } \Omega, \\ \mathbf{z}^m = \mathbf{0} & \text{on } \Gamma, \end{cases}$$

并由

$$\begin{aligned}\rho^m &= -\frac{\|\operatorname{div} \mathbf{u}^m\|_{0,\Omega}^2}{(\operatorname{div} \mathbf{z}^m, \operatorname{div} \mathbf{u}^m)}, \\ p^{m+1} &= p^m - \rho^m \omega^m, \\ \mathbf{u}^{m+1} &= \mathbf{u}^m + \rho^m \mathbf{z}^m\end{aligned}$$

计算 $\rho^m \in \mathbb{R}$ 及下一对 $(\mathbf{u}^{m+1}, p^{m+1}) \in H^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$. 这里 Corollary 4.6 再次保证共轭梯度算法收敛.

本小节最后给出 Cattabriga [18] 的一个定理. 当边界 Γ 足够光滑时, 该定理讨论 Stokes 问题 (5.12) 在更一般 Sobolev 空间中解的存在性和正则性.

Theorem 5.4:

除 Theorem 5.1 的假设外, 再假设边界 Γ 属于 $C^{\max(2, m+2)}$ 类, $\mathbf{f} \in W^{m,r}(\Omega)^N$ 且 $\mathbf{g} \in W^{m+2-1/r, r}(\Gamma)^N$, 其中整数 $m \geq -1$, 实数 r 满足 $1 < r < \infty$. 则问题 (5.12) 有唯一解

$$(\mathbf{u}, p) \in W^{m+2, r}(\Omega)^N \times W^{m+1, r}(\Omega), \quad \int_{\Omega} p \, dx = 0,$$

并且存在与 $\mathbf{f}, \mathbf{g}$ 无关的常数 C , 使

$$\|\mathbf{u}\|_{m+2, r, \Omega} + \|p\|_{m+1, r, \Omega} \leq C (\|\mathbf{f}\|_{m, r, \Omega} + \|\mathbf{g}\|_{m+2-1/r, r, \Gamma}). \quad (5.32)$$

Remark 5.6: 当 Ω 是多面体区域时, 问题 (5.12) 的解具有明显较弱的正则性. 特别地, 当 $N = 2$ 且 Ω 是凸多边形时, 对 $m \leq 0$ 和 $1 < r \leq 2$, Theorem 5.4 的结论仍然成立 (参见 Grisvard [43]).

1.5.2 二维 Dirichlet 问题的流函数形式

仍像 Figure 1.1 那样, 用 Γ_i , $0 \leq i \leq p$, 表示边界 Γ 的各连通分支. 现在不用 (5.11), 而假设更强的条件

$$\int_{\Gamma_i} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, \quad 0 \leq i \leq p. \quad (5.33)$$

于是根据 Theorem 3.1 和 Theorem 3.4, Theorem 5.1 给出的速度场 $\mathbf{u}$ 可表示为流函数 ψ 的 $\operatorname{curl}(N = 2)$, 或向量势 $\boldsymbol{\psi}$ 的 $\operatorname{curl}(N = 3)$. 下面说明这个流函数或向量势可刻画为 Ω 中一个双调和问题的解.

先考虑 $N = 2$. 流函数 ψ 在相差一个加性常数的意义下唯一. 但由于 $\psi \in H^2(\Omega) \subset C^0(\bar{\Omega})$, 可以通过固定 ψ 在 $\bar{\Omega}$ 中某一点的值来唯一确定它. 首先置 $\psi(x_0) = 0$, 其中 x_0 是 Γ_0 上的任意一点 (例如!). 然后选取满足

$$\frac{\partial \chi}{\partial \tau} = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma, \quad \chi(x_0) = 0 \quad (5.34)$$

的函数 $\chi \in H^{3/2}(\Gamma)$.

由于 $\partial \psi / \partial \tau = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n}$ 在 Γ 上成立, 可知

$$\psi = \begin{cases} \chi & \text{on } \Gamma_0, \\ \chi + c_i & \text{on } \Gamma_i, \quad 1 \leq i \leq p, \end{cases}$$

其中常数 c_i 是确定但未知的.

Theorem 5.5:

设 $N = 2$, 并且 Theorem 5.1 的假设连同 (5.33) 一起成立. 则 $\mathbf{u}$ 的相应流函数可刻画为下列方程的唯一解 $\psi \in H^2(\Omega)$:

$$\nu(\Delta\psi, \Delta\phi) = \langle \mathbf{f}, \text{curl } \phi \rangle \quad \forall \phi \in \Psi \quad (\text{cf. (3.7)}), \quad (5.35)$$

$$\begin{cases} \psi = \chi & \text{on } \Gamma_0, \\ \psi = \chi + c_i & \text{on } \Gamma_i, \quad 1 \leq i \leq p, \\ \frac{\partial \psi}{\partial n} = -\mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\tau} & \text{on } \Gamma, \end{cases} \quad (5.36)$$

其中 χ 按照 (5.34) 选取.

Proof: 已经证明速度场 $\mathbf{u}$ 是 (5.17) 的唯一解. 函数 $\mathbf{u}$ 满足

$$\text{div } \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma$$

当且仅当 $\mathbf{u} = \text{curl } \psi$, 其中流函数 $\psi \in H^2(\Omega)$ 满足边界条件 (5.36). 此外, 根据 Corollary 3.2, $\mathbf{v} \in V$ 当且仅当 $\mathbf{v} = \text{curl } \phi$ 且 $\phi \in \Psi$. 所以只需证明

$$(\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}) = (\Delta\psi, \Delta\phi) \quad \forall \mathbf{v} = \text{curl } \phi, \quad \phi \in \Psi. \quad (5.37)$$

这里使用 Subsection 1.2.3 开头给出的恒等式. 首先

$$\begin{aligned} (\Delta\psi, \Delta\phi) &= (\text{curl}(\text{curl } \psi), \text{curl}(\text{curl } \phi)) \\ &= (\text{curl } \mathbf{u}, \text{curl } \mathbf{v}). \end{aligned}$$

其次取

$$\mathbf{v} \in \mathcal{V} = \{\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\Omega)^2; \text{div } \mathbf{v} = 0\},$$

并回忆 Corollary 2.5 说明 $\mathcal{V}$ 在 V 中稠密. 在分布意义下,

$$\begin{aligned} (\text{curl } \mathbf{u}, \text{curl } \mathbf{v}) &= \langle \text{curl}(\text{curl } \mathbf{u}), \mathbf{v} \rangle \\ &= \langle -\Delta\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle \quad \text{because } \text{div } \mathbf{u} = 0 \\ &= (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}). \end{aligned}$$

因此 $\mathcal{V}$ 在 V 中的稠密性给出 (5.37). ■

还需要解释问题 (5.35)–(5.36). 形式地应用 Green 公式, 容易说明 ψ 是边值问题的唯一解:

$$\begin{aligned} \nu\Delta^2\psi &= \text{curl } \mathbf{f}, \\ \psi &= \chi \quad \text{on } \Gamma_0, \quad \psi = c_i + \chi \quad \text{on } \Gamma_i, \quad 1 \leq i \leq p, \\ \frac{\partial \psi}{\partial n} &= -\mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\tau} \quad \text{on } \Gamma, \\ \int_{\Gamma_i} \left(\nu \frac{\partial(\Delta\psi)}{\partial n} - \mathbf{f} \cdot \boldsymbol{\tau} \right) ds &= 0, \quad 1 \leq i \leq p. \end{aligned}$$

注意, 当 $\mathbf{f} \in H(\text{curl}; \Omega)$ 时, 最后一个条件有意义.

1.5.3 三维情形

现在考虑 $N = 3$. 为简化讨论, 先考察齐次边界条件 $\mathbf{g} = \mathbf{0}$ 的情形. 从 Subsection 1.3.3 已知, 速度场 $\mathbf{u}$ 可以表示为

$$\mathbf{u} = \operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}, \quad \operatorname{div} \boldsymbol{\psi} = 0 \quad \text{in } \Omega.$$

当 Ω 单连通时, 向量势 $\boldsymbol{\psi}$ 可由下列两组条件中的任一组唯一确定:

$$\boldsymbol{\psi} \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{on } \Gamma, \quad (5.38)$$

或者

$$\boldsymbol{\psi} \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma, \quad \int_{\Gamma_i} \boldsymbol{\psi} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, \quad 0 \leq i \leq p. \quad (5.39)$$

由于 $\mathbf{u}$ 在 Γ 上为零, 可以添加边界条件

$$\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma, \quad (5.40)$$

但注意, 当 $\boldsymbol{\psi}$ 满足 (5.39) 的第一个条件时, 这一条件化为

$$(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma \quad (5.40')$$

(参见 Remark 2.5).

关于 $\boldsymbol{\psi}$ 的正则性, 我们所需的只是 $\boldsymbol{\psi}$ 满足一个双调和问题. 因而要求 $\Delta \boldsymbol{\psi} \in L^2(\Omega)^3$ 看来是合理的. 由恒等式

$$-\Delta \boldsymbol{\phi} = \operatorname{curl} \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi} - \operatorname{grad}(\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}) \quad (5.41)$$

以及 $\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi} \in H^1(\Omega)^3$, 可见这相当于要求 $\operatorname{div} \boldsymbol{\psi} \in H^1(\Omega)$. 当然, 当 $\boldsymbol{\psi}$ 无散时总是如此, 但在实际中无散条件并不方便, 下面将完全放松这一条件.

此时必须指出, 在多连通区域 Ω 上, 向量势 $\boldsymbol{\psi}$ 没有直接的刻画. 为此, 对后一种情形只作简要讨论, 并主要限于单连通区域.

先考虑满足 (5.39) 的向量势. 根据上述考虑, 引入空间

$$\begin{aligned} \Psi = \{ \boldsymbol{\phi} \in L^2(\Omega)^3; \operatorname{div} \boldsymbol{\phi} \in H^1(\Omega), \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi} \in H_0^1(\Omega)^3, \\ \boldsymbol{\phi} \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}, \int_{\Gamma_i} \boldsymbol{\phi} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, 0 \leq i \leq p \}, \end{aligned}$$

其范数为

$$\|\boldsymbol{\phi}\| = \{ \|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{1,\Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{1,\Omega}^2 \}^{1/2}.$$

注意, Ψ 中的函数并非无散, 但满足 $\int_{\Omega} \operatorname{div} \boldsymbol{\phi} \, dx = 0$.

现在设 $\mathbf{u}$ 是边界条件 $\mathbf{g} = \mathbf{0}$ 时问题 (5.12) 的解. 如上所述, 当 Ω 单连通时, $\mathbf{u}$ 在 Ψ 中有唯一的无散向量势 $\boldsymbol{\psi}$:

$$\begin{cases} -\nu \Delta(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) + \operatorname{grad} p = \mathbf{f} & \text{in } H^{-1}(\Omega)^3, \\ \operatorname{div} \boldsymbol{\psi} = 0 & \text{in } \Omega, \quad \boldsymbol{\psi} \in \Psi. \end{cases} \quad (5.42)$$

因为 $\operatorname{div}(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) = 0$, (5.42) 化为

$$\nu \operatorname{curl} \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) + \operatorname{grad} p = \mathbf{f}.$$

将方程两边与 $\operatorname{curl} \phi$ 相乘, 其中 $\phi \in \Psi$. 由于 $\operatorname{curl} \phi \in H_0^1(\Omega)^3$, 有

$$\langle \operatorname{curl} \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \psi), \operatorname{curl} \phi \rangle = (\operatorname{curl}(\operatorname{curl} \psi), \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \phi)).$$

所以只需证明

$$(\operatorname{curl} \operatorname{curl} \psi, \operatorname{grad} \operatorname{div} \phi) = 0 \quad (5.43)$$

便可得到

$$-\langle \Delta(\operatorname{curl} \psi), \operatorname{curl} \phi \rangle = (\Delta \psi, \Delta \phi) \quad \forall \phi \in \Psi.$$

只要 $\operatorname{curl} \psi \in H_0^1(\Omega)^3$, (5.43) 即成立. 于是已经证明 ψ 是双调和问题

求 $\psi \in \Psi$, 使

$$\nu(\Delta \psi, \Delta \phi) = \langle \mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi \rangle \quad \forall \phi \in \Psi \quad (5.44)$$

的解.

反过来, 容易证明 (5.44) 至多有一个解. 事实上, 若 $\psi \in \Psi$ 满足 $\Delta \psi = \mathbf{0}$, 则 $\operatorname{curl} \psi = \mathbf{0}$ in Ω , 因为 $\operatorname{curl} \psi$ 是 Dirichlet 问题

$$\Delta(\operatorname{curl} \psi) = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega, \quad \operatorname{curl} \psi|_{\Gamma} = \mathbf{0}$$

的解. 进而 $\operatorname{grad}(\operatorname{div} \psi) = \mathbf{0}$. 由于 $\int_{\Omega} \operatorname{div} \psi \, dx = 0$, 所以 $\operatorname{div} \psi = 0$. 因此 $\psi = \mathbf{0}$ (参见 Remark 3.9). 由此证明下述结果.

Lemma 5.1: 若 Ω 单连通并满足 Theorem 5.1 的假设, 则双调和问题 (5.44) 有唯一解 ψ . 此外, $\operatorname{div} \psi = 0$, 且 $\operatorname{curl} \psi$ 是边界条件 $\mathbf{g} = \mathbf{0}$ 时 Stokes 问题 (5.12) 的唯一解.

Remark 5.7: 速度向量 $\mathbf{u}$ 只有在 Ω 单连通时才有满足 (5.39) 的向量势. 不过值得指出, 即使 Ω 多连通, 问题 (5.44) 仍然适定. 事实上, 容易证明下面的范数等价性.

Lemma 5.2: 除 Theorem 5.1 的假设外, 再假设 Γ 属于 $C^{1,1}$ 类或者 Ω 单连通. 则映射

$$\psi \mapsto \|\Delta \psi\|_{0,\Omega}$$

是 Ψ 上与 $\|\psi\|$ 等价的一个范数.

Proof: 首先, 由 Theorem 1.1, $\|\psi\|$ 在 Ψ 上等价于

$$\{\|\psi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \psi\|_{1,\Omega}^2 + |\operatorname{curl} \psi|_{1,\Omega}^2\}^{1/2}.$$

其次, 注意 (5.41) 正是向量 $\Delta \psi$ 的正交分解. 这一正交性给出

$$\|\Delta \psi\|_{0,\Omega}^2 = \|\operatorname{curl} \operatorname{curl} \psi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \psi\|_{1,\Omega}^2.$$

但由于 $\operatorname{curl} \psi \in H_0^1(\Omega)^3$, 由 Remark 2.7 推得

$$|\operatorname{curl} \psi|_{1,\Omega} \cong \|\operatorname{curl} \operatorname{curl} \psi\|_{0,\Omega}.$$

此外, $\int_{\Omega} \operatorname{div} \psi \, dx = 0$ 意味着

$$\|\operatorname{div} \psi\|_{1,\Omega} \cong |\operatorname{div} \psi|_{1,\Omega}.$$

事实上, 直接应用 Theorem 2.1 的 3°) 可得

$$\|v\|_{1,\Omega} \cong \left(|v|_{1,\Omega}^2 + \left| \int_{\Omega} v \, dx \right|^2 \right)^{1/2} \quad \forall v \in H^1(\Omega).$$

所以只需证明

$$\|\psi\|_{0,\Omega} \leq C \{ \|\operatorname{div} \psi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \psi\|_{0,\Omega}^2 \}^{1/2} \quad \forall \psi \in \Psi. \quad (5.45)$$

当 Ω 单连通时, 这由 Lemma 3.4 证明. 事实上, 即使 Γ 有多个连通分支, 其论证仍说明

$$\|\psi\|_{0,\Omega} \leq C \|\operatorname{curl} \psi\|_{0,\Omega} \quad \forall \psi \in \Psi \quad \text{with} \quad \operatorname{div} \psi = 0.$$

若 $\operatorname{div} \psi \neq 0$, 总可以考虑差 $\psi - \mathbf{w}$, 得到 Ψ 中的无散函数, 其中 $\mathbf{w} \in H_0^1(\Omega)^3$ 满足 (参见 Corollary 2.4)

$$\operatorname{div} \mathbf{w} = \operatorname{div} \psi, \quad |\mathbf{w}|_{1,\Omega} \leq C \|\operatorname{div} \psi\|_{0,\Omega}.$$

当 Γ 属于 $C^{1,1}$ 类时, (5.45) 容易由 Theorem 3.7, Theorem 2.1 和 Remark 3.9 得到. ■

Remark 5.8: 还可以证明 (参见 Dominguez [24]), 当 Ω 多连通时, 问题 (5.44) 的解不是原 Stokes 问题的势.

Remark 5.9: Bendali, Dominguez & Gallic [6] 已经说明, 问题 (5.44) 有如下解释:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \nu \Delta^2 \psi = \operatorname{curl} \mathbf{f} & \text{in } H^{-2}(\Omega)^3, \\ \operatorname{div} \psi = 0 & \text{in } \Omega, \\ (\operatorname{curl} \psi) \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}, \quad \psi \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}, \\ \int_{\Gamma_i} \psi \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, & 0 \leq i \leq p. \end{array} \right. \quad (5.46)$$

对满足边界条件 (5.38) 的向量势, 可作非常相似的分析. 这里选择空间

$$\Psi_1 = \{ \phi \in L^2(\Omega)^3; \operatorname{div} \phi \in H^1(\Omega), \operatorname{curl} \phi \in H_0^1(\Omega)^3, \phi \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0 \},$$

并赋予它与 Ψ 相同的范数. 于是得到 Lemma 5.1 和 Lemma 5.2 的对应结果. 更确切地, 首先可以证明范数的等价性.

Lemma 5.3: 若 Ω 如 Lemma 5.1 中所述, 则映射

$$\psi \mapsto \|\Delta \psi\|_{0,\Omega}$$

是 Ψ_1 上与 $\|\psi\|$ 等价的一个范数.

由 Lemma 5.3, 双调和问题

求 $\psi \in \Psi_1$, 使

$$\nu(\Delta \psi, \Delta \phi) = \langle \mathbf{f}, \operatorname{curl} \phi \rangle \quad \forall \phi \in \Psi_1 \quad (5.47)$$

有唯一解 $\psi \in \Psi_1$. 容易检验 ψ 是 $\mathbf{u}$ 的向量势, 从而 $\operatorname{div} \psi = 0$.

Lemma 5.4: 假设 Ω 如 Lemma 5.1 中所述. 双调和问题 (5.47) 在 Ψ_1 中有唯一解 ψ , 并且

$$\operatorname{div} \psi = 0, \quad \operatorname{curl} \psi = \mathbf{u},$$

其中 $\mathbf{u}$ 是齐次 Stokes 问题 (5.12) 的解.

Remark 5.10: 问题 (5.47) 有如下解释:

$$\begin{cases} \nu \Delta^2 \boldsymbol{\psi} = \operatorname{curl} \mathbf{f} & \text{in } H^{-2}(\Omega)^3, \\ \operatorname{div} \boldsymbol{\psi} = 0 & \text{in } \Omega, \\ \operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}|_{\Gamma} = \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\psi} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0. \end{cases} \quad (5.48)$$

最后考虑非齐次 Stokes 问题. 一方面, 必须假设边界值 $\mathbf{g}$ 满足

$$\int_{\Gamma_i} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} \, ds = 0, \quad 0 \leq i \leq p, \quad (5.49)$$

从而 $\mathbf{u}$ 的确有一个向量势 $\boldsymbol{\psi}$. 另一方面, $\boldsymbol{\psi}$ 不能满足边界条件 (5.39), 因为该条件蕴含 $(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0$. 但是可以指定条件 (5.38). 因此, 向量势空间的一个合理选择是

$$\Psi_2 = \{ \boldsymbol{\phi} \in L^2(\Omega)^3; \operatorname{div} \boldsymbol{\phi} \in H^1(\Omega), \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi} \in H^1(\Omega)^3, \boldsymbol{\phi} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0 \}.$$

同样, 取 Ψ_1 为试验函数空间. 考虑双调和问题:

求 $\boldsymbol{\psi} \in \Psi_2$, 且 $\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}|_{\Gamma} = \mathbf{g}$, 使

$$\nu(\Delta \boldsymbol{\psi}, \Delta \boldsymbol{\phi}) = \langle \mathbf{f}, \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi} \rangle \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in \Psi_1. \quad (5.50)$$

容易检验这个问题有唯一解, 但 $\boldsymbol{\psi}$ 与 $\mathbf{u}$ 的关系并非完全显然, 因为 (5.43) 不再对所有 $\boldsymbol{\phi} \in \Psi_1$ 成立. 不过, 注意 $\boldsymbol{\psi}$ 和 $\mathbf{u}$ 在 Ψ_1 中的无散势 $\boldsymbol{\psi}_0$,

$$\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}_0 = \mathbf{u}, \quad \operatorname{div} \boldsymbol{\psi}_0 = 0, \quad \boldsymbol{\psi}_0 \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0,$$

都满足

$$\nu(\operatorname{curl} \operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}, \operatorname{curl} \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}) = \langle \mathbf{f}, \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi} \rangle$$

对所有满足 $\operatorname{div} \boldsymbol{\phi} = 0$ 的 $\boldsymbol{\phi} \in \Psi_1$ 成立. 因此置

$$\mathbf{w} = \operatorname{curl}(\boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{\psi}_0) \in V,$$

便得到 $\operatorname{curl} \mathbf{w} = \mathbf{0}$, 从而 $\mathbf{w} = \mathbf{0}$. 因此 $\boldsymbol{\psi}$ 是 $\mathbf{u}$ 的向量势, 但它不一定无散.

Theorem 5.6:

设 Ω 如 Lemma 5.1 中所述, 并设 $\mathbf{g}$ 满足 (5.49). 双调和问题 (5.50) 在 Ψ_2 中有唯一解 $\boldsymbol{\psi}$, 且 $\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}$ 是非齐次 Stokes 问题 (5.12) 的唯一解.

Remark 5.11: $\boldsymbol{\psi}$ 的散度是 Neumann 问题

$$\Delta \lambda = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \int_{\Omega} \lambda \, dx = 0, \quad \frac{\partial \lambda}{\partial n} = (\operatorname{curl} \mathbf{u}) \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma$$

的解 λ . 因此 $\operatorname{div} \boldsymbol{\psi} = 0$ 当且仅当 $(\operatorname{curl} \mathbf{u}) \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0$.

Remark 5.12: 若希望某个双调和问题的解是 $\boldsymbol{\psi}_0$, 则必须在空间 Ψ_1 和 Ψ_2 中加入约束 $(\operatorname{div} \boldsymbol{\phi})|_{\Gamma} = 0$.

Remark 5.13: 还可以通过一方面置

$$(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}) \times \mathbf{n} = \mathbf{g} \times \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma,$$

另一方面置

$$\operatorname{div}_{\Gamma}(\boldsymbol{\psi} \times \mathbf{n}) = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n}, \quad \operatorname{curl}_{\Gamma}(\boldsymbol{\psi} \times \mathbf{n}) = 0,$$

来指定条件 $(\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi})|_{\Gamma} = \mathbf{g}$. 下标 Γ 表明算子 div 和 curl 是曲面算子. 更多细节参见 Roux [69].

附录 A 标准有限元逼近的结果

本附录汇集了后文将用到的经典有限元逼近的大部分性质. 较为熟悉的结果将不加证明地陈述; 关于详细证明和进一步材料, 读者可参阅 Ciarlet [19] 以及 Strang & Fix [77] 的内容完备的著作. 此外, 我们还简要提及一些较新或非标准的材料, 其中包括 Clément [21], Bernardi [9], Scott [73] 和 Lenoir [50] 等人发展的结果, 它们在后文中也会十分有用.

A.1 三角形有限元

Definition A.1: 对每个整数 $k \geq 0$, 记 P_k 为 $\mathbb{R}^N$ 上次数不超过 k 的所有多项式构成的空间.

回顾一下, $\mathbb{R}^N$ 中的一个 N -单形是 $N+1$ 个点 a_j , $1 \leq j \leq N+1$, 的凸包 κ , 这些点称为 κ 的顶点, 并且它们不全位于同一个超平面内. 例如, 2-单形是非退化三角形, 3-单形是非退化四面体. 一个 N -单形 κ 的大小和形状由两个量描述:

$$h_\kappa = \kappa \text{ 的直径}$$

以及

$$\rho_\kappa = \sup\{B \text{ 的直径}; B \text{ 是包含于 } \kappa \text{ 中的球}\}.$$

此外, κ 的正则性由比值

$$\sigma_\kappa = h_\kappa / \rho_\kappa$$

度量.

在参考空间 $(\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_N)$ 中, 记参考单位单形为 $\hat{\kappa}$, 其顶点为 $\hat{a}_j = (\delta_{ij})_{1 \leq i \leq N}$, $1 \leq j \leq N$, 以及 $\hat{a}_{N+1} = (0)_{1 \leq i \leq N}$. 若 κ 是顶点为 a_j , $1 \leq j \leq N+1$, 的 N -单形, 则恰有一个仿射映射

$$F_\kappa(\hat{x}) = B_\kappa \hat{x} + b_\kappa \tag{A.1}$$

把 $\hat{\kappa}$ 映到 κ , 并满足 $F_\kappa(\hat{a}_i) = a_i$, $1 \leq i \leq N+1$. 由此容易证明矩阵 B_κ 非奇异, 且满足

$$\|B_\kappa\| \leq h_\kappa / \rho_{\hat{\kappa}}, \quad \|B_\kappa^{-1}\| \leq h_{\hat{\kappa}} / \rho_\kappa, \tag{A.2}$$

其中 $\|\cdot\|$ 同时表示 $\mathbb{R}^N$ 的 Euclidean 范数及其从属矩阵范数. 此外, 由于

$$|\det(B_\kappa)| = \text{meas}(\kappa) / \text{meas}(\hat{\kappa}), \tag{A.3}$$

存在仅依赖于 N 的两个正常数 $C_1(N)$ 和 $C_2(N)$, 使得

$$C_2(N) \rho_\kappa^N \leq |\det(B_\kappa)| \leq C_1(N) h_\kappa^N. \tag{A.4}$$

为了方便, 有时将 $\mathbb{R}^N$ 中一点 x 的 Euclidean 坐标换成它关于顶点 $a_i, 1 \leq i \leq N+1$, 的重心坐标 $\lambda_i = \lambda_i(x)$, 其定义为

$$\lambda_i \in P_1, \quad \lambda_i(a_j) = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq N+1. \quad (\text{A.5})$$

重心坐标在 $\mathbb{R}^N$ 中满足下列有用的恒等式:

$$\sum_{i=1}^{N+1} \lambda_i = 1, \quad p = \sum_{i=1}^{N+1} p(a_i) \lambda_i \quad \forall p \in P_1. \quad (\text{A.6})$$

此外, 容易验证

$$\kappa = \{x \in \mathbb{R}^N; 0 \leq \lambda_i(x) \leq 1, 1 \leq i \leq N+1\}.$$

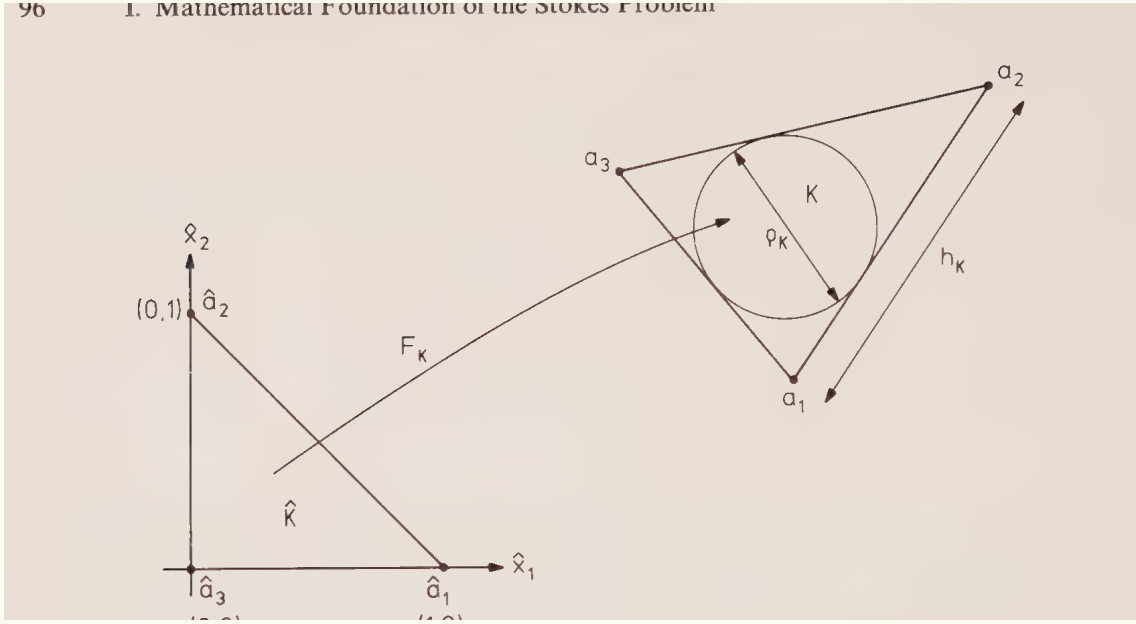


图 3: 三角形 κ 及其参考单位三角形 $\hat{\kappa}$ ($N = 2$).

如前所述, 映射 $x = F_\kappa(\hat{x})$ 在 $\hat{\kappa}$ 与 κ 之间建立一一对应. 与 F_κ 以及 F_κ^{-1} 的复合

$$(v : \kappa \rightarrow \mathbb{R}) \mapsto (\hat{v} = v \circ F_\kappa : \hat{\kappa} \rightarrow \mathbb{R})$$

和

$$(\hat{v} : \hat{\kappa} \rightarrow \mathbb{R}) \mapsto (v = \hat{v} \circ F_\kappa^{-1} : \kappa \rightarrow \mathbb{R})$$

会经常使用, 因为它们使我们能够只在参考单元 $\hat{\kappa}$ 上工作. 这种变量变换的影响由下面的 Lemma 给出.

Lemma A.1: 对每个整数 $m \geq 0$ 以及每个满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数 p , 映射 $v \mapsto \hat{v} = v \circ F_\kappa$ 是从 $W^{m,p}(\kappa)$ 到 $W^{m,p}(\hat{\kappa})$ 的同构, 并且有下列估计:

$$|\hat{v}|_{m,p,\hat{\kappa}} \leq C_1 \|B_\kappa\|^m |\det(B_\kappa)|^{-1/p} |v|_{m,p,\kappa} \quad \forall v \in W^{m,p}(\kappa), \quad (\text{A.7})$$

$$|v|_{m,p,\kappa} \leq C_2 \|B_\kappa^{-1}\|^m |\det(B_\kappa)|^{1/p} |\hat{v}|_{m,p,\hat{\kappa}} \quad \forall \hat{v} \in W^{m,p}(\hat{\kappa}). \quad (\text{A.8})$$

注意, 函数的梯度和单位法向量具有简单的表达式 (例如参见 Babuška & Aziz [5]):

$$\text{grad}_{\hat{x}} \hat{v}(\hat{x}) = (B_\kappa^T \text{grad}_x v) \circ F_\kappa(\hat{x}), \quad (\text{A.9})$$

$$\hat{\mathbf{n}}(\hat{x}) = \left[\frac{B_\kappa^T \mathbf{n}}{\|B_\kappa^T \mathbf{n}\|} \right] \circ F_\kappa(\hat{x}), \quad (\text{A.10})$$

其中 $\mathbf{n}$ (相应地, $\hat{\mathbf{n}}$) 表示 κ (相应地, $\hat{\kappa}$) 的单位外法向量.

下面的 Theorem 是 Theorem 2.1 的一个推广, 它及其推论是有限元理论的基本工具.

Theorem A.1:

对每个整数 $k \geq 0$ 以及满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数 p , 存在一个仅依赖于 k, p 和 $\hat{\kappa}$ 的常数 $\hat{C} > 0$, 使得

$$\inf_{t \in P_k} \|\hat{u} + t\|_{k+1,p,\hat{\kappa}} \leq \hat{C} |\hat{u}|_{k+1,p,\hat{\kappa}} \quad \forall \hat{u} \in W^{k+1,p}(\hat{\kappa})/P_k. \quad (\text{A.11})$$

Corollary A.1: 设 $k \geq 0, m \geq 0$ 为整数, $p \geq 1, q \geq 1$ 为实数, 且

$$W^{k+1,p}(\hat{\kappa}) \hookrightarrow W^{m,q}(\hat{\kappa}).$$

设 $\hat{\pi} \in \mathcal{L}(W^{k+1,p}(\hat{\kappa}); W^{m,q}(\hat{\kappa}))$ 满足

$$\hat{\pi}t = t \quad \forall t \in P_k.$$

则存在一个仅依赖于 $k, m, p, q, \hat{\kappa}$ 和 $\hat{\pi}$ 的常数 $\hat{C} > 0$, 使得

$$\|\hat{v} - \hat{\pi}\hat{v}\|_{m,q,\hat{\kappa}} \leq \hat{C} |\hat{v}|_{k+1,p,\hat{\kappa}} \quad \forall \hat{v} \in W^{k+1,p}(\hat{\kappa}). \quad (\text{A.12})$$

将 Lemma A.1, (A.2) 和 (A.3) 与 Corollary A.1 结合, 得到:

Corollary A.2: 设 k, m, p, q 和 $\hat{\pi}$ 如 Corollary A.1 中所述. 设 κ 是 $\mathbb{R}^N$ 中的一个 N -单形, 并定义 $\pi \in \mathcal{L}(W^{k+1,p}(\kappa); W^{m,q}(\kappa))$ 为

$$(\pi v) \circ F_\kappa = \hat{\pi}(v \circ F_\kappa) \quad (\text{即 } \widehat{\pi v} = \hat{\pi} \hat{v}). \quad (\text{A.13})$$

则存在一个仅依赖于 $k, m, p, q, \hat{\kappa}$ 和 $\hat{\pi}$ 的常数 $C > 0$, 使得对所有 $v \in W^{k+1,p}(\kappa)$ 有

$$|v - \pi v|_{m,q,\kappa} \leq C \sigma_\kappa^m (\text{meas}(\kappa))^{1/q-1/p} h_\kappa^{k+1-m} |v|_{k+1,p,\kappa}. \quad (\text{A.14})$$

从现在起, 除了某些会在 N 维情形中陈述的结果之外, 我们假定维数 N 等于 2. 此外, 为简化讨论, 假设 Ω 是边界 Γ 为多边形的有界区域. 曲边所固有的技术困难可以利用 Bernardi [9] 引入的一般单元方便地处理, 但这里没有篇幅讨论它们.

对每个 $h > 0$, 设 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一个三角剖分, 它由直径不超过 h 的闭三角形 κ 组成. 换言之,

$$\bar{\Omega} = \bigcup_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \kappa, \quad h_\kappa \leq h,$$

且任意两个三角形要么不相交, 要么恰好共用一条边或一个顶点.

Definition A.2: 1°) 若存在与 h 和 κ 无关的数 $\sigma > 0$, 使得当 $h \rightarrow 0$ 时

$$\sigma_\kappa \leq \sigma \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad (\text{A.15})$$

则称三角剖分族 $\mathcal{T}_h$ 是正则的.

2°) 此外, 若存在另一个常数 $\tau > 0$, 使得当 $h \rightarrow 0$ 时

$$\tau h \leq h_\kappa \leq \sigma \rho_\kappa \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad (\text{A.16})$$

则称 $\mathcal{T}_h$ 是一致正则的 (或拟一致的).

Remark A.1: 当 $\mathcal{T}_h$ 正则时, 误差估计 (A.14) 简化为

$$|v - \pi v|_{m,q,\kappa} \leq C h_\kappa^{k+1-m+N(1/q-1/p)} |v|_{k+1,p,\kappa} \quad \forall v \in W^{k+1,p}(\kappa), \quad (\text{A.17})$$

其中常数 C 与 v, h 和 κ 无关. 由于嵌入 $W^{k+1,p}(\hat{\kappa}) \hookrightarrow W^{m,q}(\hat{\kappa})$, 有

$$k+1-m+N(1/q-1/p) \geq 0,$$

因此上式中的因子 h_κ 可以由 h 控制.

现在固定整数 $k \geq 1$, 并引入标准有限元空间

$$\begin{aligned} \Theta_h &= \{ \theta_h \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega}); \theta_h|_\kappa \in P_k \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ \Phi_h &= \Theta_h \cap H_0^1(\Omega). \end{aligned} \quad (\text{A.18})$$

注意, 它们都是 $W^{1,\infty}(\Omega)$ 的有限维子空间, 但当逼近参数 $h \rightarrow 0$ 时, 它们的维数趋于无穷.

接着定义插值算子. 最简单的选择是在 N -单形 κ 的一组适当点上插值函数, 例如 k 阶主格点

$$\Sigma_\kappa = \left\{ x = \sum_{j=1}^{N+1} \lambda_j a_j; \sum_{j=1}^{N+1} \lambda_j = 1, \lambda_j \in \{0, 1/k, \dots, (k-1)/k, 1\}, 1 \leq j \leq N+1 \right\}. \quad (\text{A.19})$$

参见 Figure 4 中 $k=3$ 的情形.

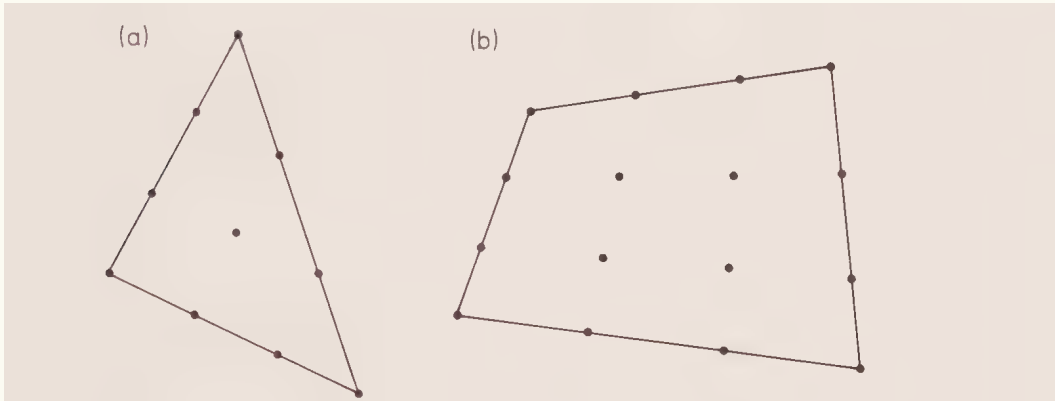


Figure 4. Principal lattice of order 3 for (a) triangle (b) quadrilateral

Lemma A.2. Let $\mathcal{T}_h$ be a regular triangulation of Ω . For real $p > N/2$, the interpolation operator $I_h \in \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega); \Theta_h) \cap \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega) \cap W^{1,p}(\Omega); \Phi_h)$ defined in each

图 4: 3 阶主格点: (a) 三角形; (b) 四边形.

由此得到一个广泛使用并具有众所周知性质的插值算子 I_h , 这些性质在所有维数 N 中都成立.

Lemma A.2: 设 $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的一个正则三角剖分. 对实数 $p > N/2$, 在每个单元 κ 上由

$$I_h v|_\kappa \in P_k, \quad I_h v(x) = v(x) \quad \forall x \in \Sigma_\kappa \quad (\text{A.20})$$

定义的插值算子

$$I_h \in \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega); \Theta_h) \cap \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega); \Phi_h)$$

对所有满足 $0 \leq m \leq s+1$, $1 \leq s \leq k$ 的整数 m 和实数 s 有误差估计

$$|v - I_h v|_{m,p,\Omega} \leq C_1 h^{s+1-m} |v|_{s+1,p,\Omega} \quad \forall v \in W^{s+1,p}(\Omega). \quad (\text{A.21a})$$

此外, 对所有实数 $q > N$,

$$I_h \in \mathcal{L}(W^{1,q}(\Omega); \Theta_h) \cap \mathcal{L}(W_0^{1,q}(\Omega); \Phi_h),$$

并且

$$|v - I_h v|_{m,q,\Omega} \leq C_2 h^{1-m} |v|_{1,q,\Omega} \quad \forall v \in W^{1,q}(\Omega), \quad m = 0, 1. \quad (\text{A.21b})$$

两个常数 C_1 和 C_2 都为正, 且与 h 和 v 无关.

然而, 在后续应用中, 使用一个略有不同的插值算子有时更为方便. 下面在 $N = 2$ 时给出它. **Lemma A.3:** 设 $p \in \mathbb{R}$ 且 $p > 1$. 对每个 $v \in W^{2,p}(\kappa)$, 恰有一个多项式 $\tilde{I}_\kappa v \in P_k$ 满足

$$\begin{cases} \tilde{I}_\kappa v(a_i) = v(a_i), & 1 \leq i \leq 3, \\ \text{若 } k \geq 2, & \int_{\kappa'} (\tilde{I}_\kappa v - v) f \, ds = 0 \quad \forall f \in P_{k-2}(\kappa'), \quad \text{对 } \kappa \text{ 的每条边 } \kappa', \\ \text{若 } k \geq 3, & \int_{\kappa} (\tilde{I}_\kappa v - v) f \, dx = 0 \quad \forall f \in P_{k-3}(\kappa). \end{cases} \quad (\text{A.22})$$

Proof: 首先注意, (A.22) 包含 $\frac{1}{2}(k+1)(k+2)$ 个方程, 这恰好是 P_k 的维数. 因此, (A.22) 是一个方形线性方程组, 只需证明其解唯一. 为此假设 $p \in P_k$ 满足

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & p(a_i) = 0, & 1 \leq i \leq 3, \\ \text{(ii)} \quad & \int_{\kappa'} p(s) f(s) \, ds = 0, & \forall f \in P_{k-2}(\kappa'), \quad \text{对 } \kappa \text{ 的每条边 } \kappa', \\ \text{(iii)} \quad & \int_{\kappa} p(x) f(x) \, dx = 0, & \forall f \in P_{k-3}(\kappa). \end{aligned}$$

先设 $k \geq 3$. 注意 p 在每条 κ' 上的限制是单变量 s 的 k 次多项式. 由 (i) 和 (ii),

$$0 = \int_{\kappa'} p(s) \frac{d^2 p(s)}{ds^2} \, ds = - \int_{\kappa'} \left(\frac{dp(s)}{ds} \right)^2 \, ds.$$

因此 $p = 0$ 于 $\partial\kappa$, 且可用重心坐标表示为

$$p = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 q, \quad q \in P_{k-3}.$$

于是 (iii) 蕴含

$$\int_{\kappa} \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 q^2(x) \, dx = 0.$$

被积函数非负, 故 $q = 0$, 从而 $p = 0$ 于 κ . $k \leq 2$ 的情形是平凡的. ■

按常规容易验证 $\tilde{I}_\kappa \in \mathcal{L}(W^{2,p}(\kappa); P_k)$, $\tilde{I}_\kappa v$ 在 κ 的每条边 κ' 上的值只依赖于 v 在 κ' 上的值, 并且

$$\tilde{I}_\kappa p = p \quad \forall p \in P_k.$$

此外, 算子 $\tilde{I}_\kappa$ 满足基本关系 (A.13):

$$\widehat{\tilde{I}_\kappa v} = \tilde{I}_\kappa \hat{v}.$$

汇集这些性质, 并应用 Corollary A.2 和 Remark A.1, 得到:

Lemma A.4: 设 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一个正则三角剖分. 对实数 $p > 1$, 在每个单元 κ 上由

$$\tilde{I}_h v|_\kappa = \tilde{I}_\kappa v \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h$$

定义的插值算子

$$\tilde{I}_h \in \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega); \Theta_h) \cap \mathcal{L}(W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega); \Phi_h)$$

对所有满足 $0 \leq m \leq s+1$, $1 \leq s \leq k$ 的整数 m 和实数 s 有误差估计

$$|v - \tilde{I}_h v|_{m,p,\Omega} \leq Ch^{s+1-m} |v|_{s+1,p,\Omega} \quad \forall v \in W^{s+1,p}(\Omega), \quad (\text{A.23})$$

其中常数 $C > 0$ 与 h 和 v 无关.

除了这两个插值算子以外, 投影算子将在后续理论中起基本作用. 更确切地, 对实数 $p \geq 1$, 令

$$\dot{P}_h \in \mathcal{L}(W_0^{1,p}(\Omega); \Phi_h), \quad P_h \in \mathcal{L}(W^{1,p}(\Omega); \Theta_h)$$

分别由

$$(\text{grad}(\dot{P}_h v - v), \text{grad} \phi_h) = 0 \quad \forall \phi_h \in \Phi_h, \quad \forall v \in W_0^{1,p}(\Omega) \quad (\text{A.24})$$

和

$$\begin{cases} (\text{grad}(P_h v - v), \text{grad} \theta_h) = 0 & \forall \theta_h \in \Theta_h, \quad \forall v \in W^{1,p}(\Omega), \\ (P_h v - v, 1) = 0 \end{cases} \quad (\text{A.25})$$

定义.

注意, $\dot{P}_h v$ 也可以解释为齐次 Dirichlet 问题

$$-\Delta v = f \quad \text{in } \Omega, \quad v = 0 \quad \text{on } \Gamma$$

的有限元解, 而 $P_h v$ 可以解释为非齐次 Neumann 问题

$$-\Delta v = f \quad \text{in } \Omega, \quad \frac{\partial v}{\partial n} = g \quad \text{on } \Gamma$$

的有限元解, 其中相容条件为

$$\int_{\Omega} f \, dx = \langle g, 1 \rangle_{\Gamma},$$

其唯一性由 (A.25) 的第二个条件得到. 由于 $\dot{P}_h$ 和 P_h 是关于 $H^1(\Omega)$ 半范数的投影, 当 $v \in H^1(\Omega)$ 时, 容易证明 L^2 和 H^1 范数中的误差估计; 但要建立最优 L^p 和 $W^{1,p}$ 估计则困难得多. 下面的 Theorem 是多位数学家多年工作的成果, 例如参见 Douglas, Dupont & Wahlbin [25], Nitsche [62], Rannacher & Scott [66] 以及 Scott [73]. 虽然它绝非标准结果, 但其证明远超出本书范围, 因而从略.

Theorem A.2:

假设 Ω 是凸多边形. 设 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一个一致正则三角剖分, 实数 s 和 p 满足 $0 \leq s \leq k$ 以及 $1 \leq p \leq \infty$. 当 $k \geq 2$, 或者 $k = 1$ 且 $2 \leq p < \infty$ 时, 存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使投

影 P_h (相应地, $\dot{P}_h$) 满足误差估计

$$\begin{aligned} \|v - P_h v\|_{0,p,\Omega} + h|v - P_h v|_{1,p,\Omega} &\leq C h^{s+1} \|v\|_{s+1,p,\Omega}, \\ \forall v \in W^{s+1,p}(\Omega) \quad (\text{相应地, } \forall v \in W^{s+1,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)). \end{aligned} \quad (\text{A.26})$$

当 $k = 1$ 且 $p \in [1, 2)$ 时, 估计 (A.26) 的右端还要乘以因子

$$|\ln h|^{2/p-1}.$$

当 $k = 1$ 且 $p = \infty$ 时, (A.26) 中的 L^∞ 估计变为

$$\|v - P_h v\|_{0,\infty,\Omega} \leq C |\ln h| h^{s+1} \|v\|_{s+1,\infty,\Omega}, \quad (\text{A.27})$$

而 $W^{1,\infty}$ 估计保持不变.

Theorem A.2 的证明依赖于如下事实: 对某个 $\varepsilon > 0$ 和所有 $p \in (1, 2 + \varepsilon)$, Laplacian 算子是从 $W_0^{1,p}(\Omega) \cap W^{2,p}(\Omega)$ 到 $L^p(\Omega)$ 的同构. 根据 Remark 1.2, 这个同构在光滑区域或凸多边形上成立. 这解释了 Theorem A.2 中的凸性假设. 还应指出, 对数因子的出现是 L^∞ 估计中的一个众所周知的现象. 最后, 如上所述, 当 $p = 2$ 时, (A.26) 可对所有 $k \geq 1$ 直接证明; 若 s 是整数, 则得到 P_h (相应地, $\dot{P}_h$) 的熟知估计

$$\begin{aligned} \|v - P_h v\|_{0,\Omega} + h|v - P_h v|_{1,\Omega} &\leq C h^{m+1} |v|_{m+1,\Omega}, \\ \forall v \in H^{m+1}(\Omega) \quad (\text{相应地, } \forall v \in H^{m+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)). \end{aligned} \quad (\text{A.28})$$

Remark A.2: 当函数 v 不连续时, 它的插值 $I_h v$ 和 $\tilde{I}_h v$ 都没有定义. 若 Ω 是凸的且三角剖分一致正则, 可方便地用投影 $P_h v$ 替代它们 (若 v 在 Γ 上为零, 则用 $\dot{P}_h v$). 当 Ω 非凸或没有一致正则三角剖分时, 可以使用由局部正则化得到的其他插值算子. 与投影相比, 它们还有局部而非全局定义的优点. 关于这种技术的一些内容见 Section A.3.

后文还会使用局部 L^2 投影. 更确切地, 对 $v \in L^2(\Omega)$ 和每个整数 $k \geq 0$, 定义

$$\rho_h v|_\kappa \in P_k, \quad \int_\kappa (\rho_h v - v) f \, dx = 0 \quad \forall f \in P_k, \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h. \quad (\text{A.29})$$

显然, 算子 ρ_h 满足 Corollary A.2 的假设, 从而得到下面在所有维数 N 中均成立的结果.

Lemma A.5: 设 $v \in H^s(\Omega)$, 其中实数 $s \in [0, k+1]$. 则 L^2 投影 ρ_h 满足误差估计

$$\|v - \rho_h v\|_{0,\Omega} \leq C h^s |v|_{s,\Omega}, \quad (\text{A.30})$$

其中常数 $C > 0$ 与 h 和 v 无关.

注意, 这个 Lemma 不要求三角剖分具有正则性.

本节最后给出 Θ_h 中函数在任意维数 N 下满足的若干逆不等式.

Lemma A.6: 设 r 和 p 为满足 $1 \leq r, p \leq \infty$ 的实数. 若 $1/r - 1/p \geq 1/N$, 假设 $\mathcal{T}_h$ 正则; 否则假设 $\mathcal{T}_h$ 一致正则. 则存在与 h 和 κ 无关的常数 $C > 0$, 使得

$$|v|_{1,r,\kappa} \leq C h^{N(1/r-1/p)-1} \|v\|_{0,p,\kappa} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad \forall v \in \Theta_h. \quad (\text{A.31})$$

Proof: 设 $v \in \Theta_h$. 由 (A.8), (A.2) 和 (A.3),

$$|v|_{1,r,\kappa} \leq C_1 \rho_\kappa^{-1} (\text{meas}(\kappa))^{1/r} |\hat{v}|_{1,r,\hat{\kappa}}.$$

由于 $\hat{v}$ 属于 $\hat{\kappa}$ 上的有限维空间 P_k , 有

$$|\hat{v}|_{1,r,\hat{\kappa}} \leq C_2 \|\hat{v}\|_{0,p,\hat{\kappa}},$$

其中常数 C_2 仅依赖于 r, p, k, N 和 $\hat{\kappa}$ 的几何. 再应用 (A.7) 和 (A.3), 得

$$|v|_{1,r,\kappa} \leq C_3 \rho_\kappa^{-1} (\text{meas}(\kappa))^{1/r-1/p} \|v\|_{0,p,\kappa}. \quad (\text{A.32})$$

根据 (A.4), 若 $N(1/r - 1/p) \geq 1$, (A.32) 的右端含 h_κ 的正幂, 因而 $\mathcal{T}_h$ 的正则性足以推出 (A.31). 否则, 要得到相同结论就必须要求 $\mathcal{T}_h$ 一致正则. ■

Corollary A.3: 设 r 和 p 如 Lemma A.6 中所述, 并假设 $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的一个一致正则三角剖分. 则存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使得

$$|v|_{1,r,\Omega} \leq Ch^{-1+\min(0, N/r-N/p)} \|v\|_{0,p,\Omega} \quad \forall v \in \Theta_h. \quad (\text{A.33})$$

Proof: 若 $r \geq p$, 则由 (A.31) 和 Jensen 不等式

$$\left(\sum_{i=1}^I |a_i|^r \right)^{1/r} \leq \left(\sum_{i=1}^I |a_i|^p \right)^{1/p}, \quad (\text{A.34})$$

得到 (A.33); 该不等式对每个有限和都成立.

若 $r < p$, 使用 Hölder 不等式的离散形式

$$\left(\sum_{i=1}^I |a_i|^r |b_i|^{1-r/p} \right)^{1/r} \leq \left(\sum_{i=1}^I |a_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^I |b_i| \right)^{1/r-1/p}, \quad (\text{A.35})$$

其中 $|a_i| = \|v\|_{0,p,\kappa}$, $b_i = \text{meas}(\kappa)$, 求和遍历 $\mathcal{T}_h$ 的所有 κ . 因此由 $\mathcal{T}_h$ 的一致正则性和 (A.32),

$$|v|_{1,r,\Omega} \leq C_3 \frac{\sigma}{\tau h} (\text{meas}(\Omega))^{1/r-1/p} \|v\|_{0,p,\Omega}. \quad \text{■}$$

Lemma A.7: 设 r 和 p 如 Lemma A.6 中所述, m 为非负整数. 若 $r \leq p$, 或者当 $r > p$ 时 $\mathcal{T}_h$ 一致正则, 则存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使得

$$|v|_{m,r,\Omega} \leq Ch^{\min(0, N/r-N/p)} |v|_{m,p,\Omega} \quad \forall v \in \Theta_h. \quad (\text{A.36})$$

Proof: 当 $r \leq p$ 时, (A.36) 显然成立. 当 $r > p$ 时, 证明与 (A.33) 的证明十分相似, 留给读者. ■

A.2 四边形有限元

本节专门讨论平面多边形区域. 除非另有说明, 记号沿用上一节. 此外, 由于三角形有限元的若干性质对四边形有限元仍然成立, 我们将重点考察四边形所特有的性质.

Definition A.3: 对每个整数 $k \geq 0$, 记 Q_k 为参考空间 $(\hat{x}_1, \hat{x}_2)$ 中形如

$$q(\hat{x}) = \sum c_{ij} \hat{x}_1^i \hat{x}_2^j$$

的所有多项式构成的空间, 其中求和遍历满足 $0 \leq i, j \leq k$ 的所有整数 i, j .

当然 $Q_0 = P_0$, 但对所有 $k \geq 1$ 都有严格包含

$$P_k \subset Q_k.$$

记 $\hat{\kappa}$ 为参考空间 $(\hat{x}_1, \hat{x}_2)$ 中的参考单位正方形 $[0, 1] \times [0, 1]$, 其顶点如 Figure 5 所示记为 $\hat{a}_j$, $1 \leq j \leq 4$. 按照该图中的记号, 对每个顶点为 a_j 的凸四边形 κ , 恰有一个可逆映射 $F_\kappa \in Q_1^2$ 把 $\hat{\kappa}$ 映到 κ , 并满足

$$F_\kappa(\hat{a}_j) = a_j, \quad 1 \leq j \leq 4.$$

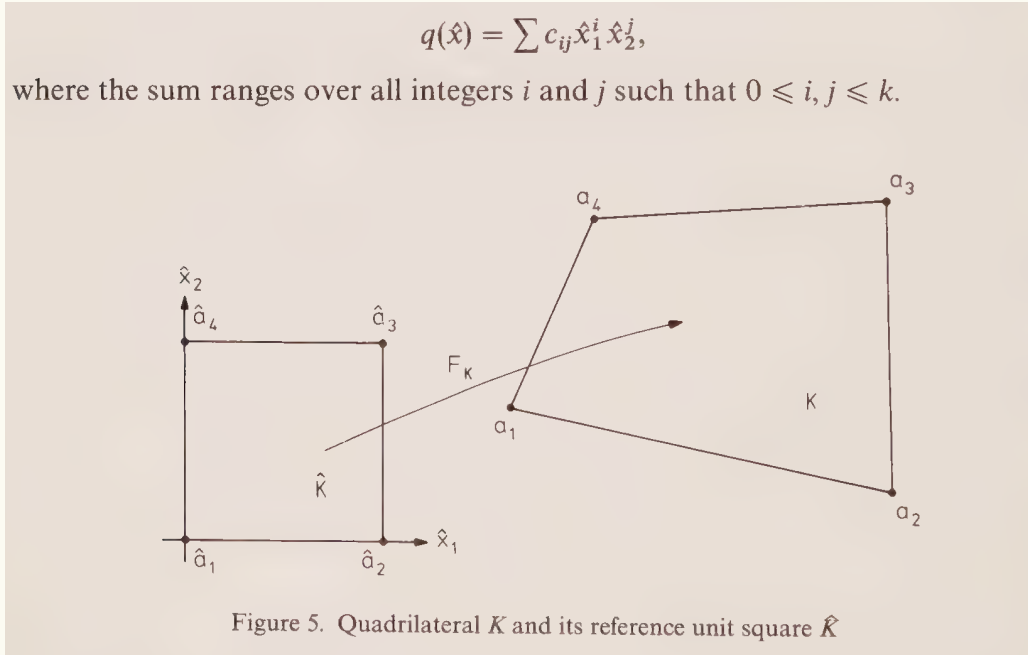


图 5: 四边形 κ 及其参考单位正方形 $\hat{\kappa}$.

记 S_i 为 κ 中以 a_{i-1}, a_i, a_{i+1} 为顶点的子三角形 (其中 a_0 与 a_4 相同). 注意, 除非 κ 是平行四边形, 否则映射 F_κ 不是仿射的; 但它仍把 $\hat{\kappa}$ 的各边映到 κ 的对应边上, 而且 F_κ 在 $\hat{\kappa}$ 各边上的限制确实是仿射的.

对每个 $\hat{x}$, 令

$$DF_\kappa(\hat{x}) = \left[\frac{\partial F_i(\hat{x})}{\partial \hat{x}_j} \right]_{i,j} \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2; \mathbb{R}^2)$$

表示 F_κ 在 $\hat{x}$ 处的导数, 并赋予范数

$$\|DF_\kappa\|_{\infty, \hat{\kappa}} = \sup_{\hat{x} \in \hat{\kappa}} \|DF_\kappa(\hat{x})\|,$$

其中照常用 $\|\cdot\|$ 表示从属 Euclidean 范数. 令 J_F 表示 F_κ 的 Jacobian, 即

$$J_F(\hat{x}) = \det(DF_\kappa(\hat{x})).$$

若 F_κ^{-1} 表示 F_κ 的逆, 其 Jacobian 为 $J_{F^{-1}}$, 则

$$D(F_\kappa^{-1}) \circ F_\kappa = (DF_\kappa^T)^{-1}, \quad J_{F^{-1}} \circ F_\kappa = 1/J_F. \quad (\text{A.37})$$

再次注意, 当 F_κ 为仿射映射时, $DF_\kappa = B_\kappa$, $D(F_\kappa^{-1}) = (B_\kappa^T)^{-1}$, $J_F = \det(B_\kappa)$. 当然, 由于 J_F 不是常数, 简单关系 (A.3) 在这里不成立; 但直接计算表明 $J_F \in P_1$, 因而其极值在 $\hat{\kappa}$ 的顶点处取得. 于是容易验证

$$\begin{cases} \max_{\hat{x} \in \hat{\kappa}} J_F(\hat{x}) = 2 \max_{1 \leq i \leq 4} \text{meas}(S_i), \\ \min_{\hat{x} \in \hat{\kappa}} J_F(\hat{x}) = 2 \min_{1 \leq i \leq 4} \text{meas}(S_i), \end{cases} \quad (\text{A.38})$$

并注意到

$$J_F(\hat{x}) \geq 0,$$

因为 κ 是凸的. 此外,

$$J_F(1/2, 1/2) = \text{meas}(\kappa).$$

因此, 由 (A.37) 和 (A.38) 可见, 描述 κ 几何的一个方便的参数选择是

$$h_\kappa = \kappa \text{ 的直径},$$

$$\rho_\kappa = 2 \min_{1 \leq i \leq 4} \{ S_i \text{ 中内切圆的直径} \}.$$

这个选择给出下列上界:

$$\begin{cases} \|DF_\kappa\|_{\infty, \hat{\kappa}} \leq C_1 h_\kappa, & \|J_F\|_{\infty, \hat{\kappa}} \leq C_2 h_\kappa^2, \\ \|DF_\kappa^{-1}\|_{\infty, \kappa} \leq C_3 h_\kappa / \rho_\kappa^2, & \|J_F^{-1}\|_{\infty, \kappa} \leq C_4 / \rho_\kappa^2, \end{cases} \quad (\text{A.39})$$

其中所有常数都与 κ 的几何无关.

三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 仍使用相同概念, 不同之处只是它由凸四边形而非三角形组成. 对上述参数, 我们保留 Definition A.2 中正则和一致正则三角剖分的定义. 注意, 三角剖分的正则性保证 κ 的任何子三角形都具有非零测度, 即 κ 不会退化成三角形.

下面转向有限元空间. 由四边形的几何可知, 这里的基函数不是 P_k 中的多项式, 而是 Q_k 中多项式的像. 更确切地, 对每个整数 $k \geq 0$ 和 $\mathcal{T}_h$ 的每个单元 κ , 引入有限维空间

$$Q_k(\kappa) = \{ q = \hat{q} \circ F_\kappa^{-1}; \hat{q} \in Q_k \}. \quad (\text{A.40})$$

注意 $Q_k(\kappa) \subset C^\infty(\kappa)$, 但除非 κ 是平行四边形, $Q_k(\kappa)$ 并非多项式空间. 为了研究这种空间中的逼近误差, 必须略微修改 Theorem A.1 及其推论的陈述. 这可通过改变半范数做到. 对每个整数 $k \geq 0$ 和实数 $p > 0$, 令

$$[v]_{k,p,\Omega} = \left(\left\| \frac{\partial^k v}{\partial x_1^k} \right\|_{0,p,\Omega}^p + \left\| \frac{\partial^k v}{\partial x_2^k} \right\|_{0,p,\Omega}^p \right)^{1/p}. \quad (\text{A.41})$$

显然, $[\cdot]_{0,p,\Omega} = \|\cdot\|_{0,p,\Omega}$, $[\cdot]_{1,p,\Omega} = |\cdot|_{1,p,\Omega}$. 此外, 这个半范数具有 Aronszajn & Smith 证明的下列重要性质 (参见 Smith [74]).

Lemma A.8: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中具有 Lipschitz 连续边界的有界区域. 对每个整数 $k \geq 0$ 和实数 $p > 0$, 存在正常数 C , 使得

$$\|v\|_{k,p,\Omega} \leq C \{ \|v\|_{0,p,\Omega} + [v]_{k,p,\Omega} \} \quad \forall v \in W^{k,p}(\Omega). \quad (\text{A.42})$$

现在, Theorem A.1 及其第一个推论有如下对应结果.

Theorem A.3:

设 $k \geq 0$, $m \geq 0$ 为整数, $p \geq 1$, $q \geq 1$ 为实数, 且

$$W^{k+1,p}(\hat{\kappa}) \hookrightarrow W^{m,q}(\hat{\kappa}).$$

设 $\hat{\pi} \in \mathcal{L}(W^{k+1,p}(\hat{\kappa}); W^{m,q}(\hat{\kappa}))$ 满足

$$\hat{\pi}t = t \quad \forall t \in Q_k.$$

则存在一个仅依赖于 $k, m, p, q, \hat{\kappa}$ 和 $\hat{\pi}$ 的正常数 $\hat{C}$, 使得

$$|\hat{v} - \hat{\pi}\hat{v}|_{m,q,\hat{\kappa}} \leq \hat{C}[\hat{v}]_{k+1,p,\hat{\kappa}} \quad \forall \hat{v} \in W^{k+1,p}(\hat{\kappa}). \quad (\text{A.43})$$

为了估计 $Q_k(\kappa)$ 中的插值误差, 必须用 $\hat{v}$ 估计 $|v|_{m,q,\kappa}$, 并用 v 估计 $[\hat{v}]_{k+1,p,\hat{\kappa}}$. 这是下一个 Lemma 的内容 (与 Lemma A.1 比较). 证明所需材料可见 Cartan [17].

Lemma A.9: 设 κ 是凸四边形. 对每个整数 $m \geq 0$ 和实数 $p \in [1, \infty]$, 存在与 κ 的几何无关的正常数 C_1, C_2, C_3 , 使得对所有 $v \in W^{m,p}(\kappa)$ 有

$$\begin{cases} |v|_{0,p,\kappa} \leq C_1 h_\kappa^{2/p} |\hat{v}|_{0,p,\hat{\kappa}}, \\ |v|_{m,p,\kappa} \leq C_2 (h_\kappa/\rho_\kappa)^{3m-2} \frac{h_\kappa^{2/p}}{\rho_\kappa^m} \left\{ \sum_{i=1}^m |\hat{v}|_{i,p,\hat{\kappa}}^p \right\}^{1/p}, \end{cases} \quad m \geq 1, \quad (\text{A.44})$$

以及

$$[\hat{v}]_{m,p,\hat{\kappa}} \leq C_3 \frac{h_\kappa^m}{\rho_\kappa^{2/p}} |v|_{m,p,\kappa}, \quad m \geq 0. \quad (\text{A.45})$$

由此得到 Corollary A.2 的下列对应结果 (与 Remark A.1 比较).

Corollary A.5: 设 κ 是凸四边形, k, m, p, q 和 $\hat{\pi}$ 如 Theorem A.3 中所述. 定义算子 $\pi \in \mathcal{L}(W^{k+1,p}(\kappa); W^{m,q}(\kappa))$ 为

$$\widehat{\pi v} = \hat{\pi}\hat{v}.$$

则存在与 κ 的几何无关的正常数 C , 使得

$$\begin{cases} |v - \pi v|_{0,q,\kappa} \leq C \sigma_\kappa^{2/p} h_\kappa^{k+1+2/q-2/p} |v|_{k+1,p,\kappa}, \\ |v - \pi v|_{m,q,\kappa} \leq C \sigma_\kappa^{4m-2+2/p} h_\kappa^{k+1-m+2/q-2/p} |v|_{k+1,p,\kappa}, \end{cases} \quad m \geq 1, \quad (\text{A.46})$$

$$\forall v \in W^{k+1,p}(\kappa).$$

当 κ 属于正则三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 时, 这两个不等式化为

$$|v - \pi v|_{m,q,\kappa} \leq C h^{k+1-m+2/q-2/p} |v|_{k+1,p,\kappa}. \quad (\text{A.47})$$

Remark A.3: 对所有 $m \geq 2$, 关于复合函数求导的一个简单练习表明, 与 $[\hat{v}]_{m,p,\hat{\kappa}}$ 不同, 完整半范数 $|\hat{v}|_{m,p,\hat{\kappa}}$ 用 $\|v\|_{m,p,\kappa}$ 表示的上界非常差. 问题来自交叉导数 $\partial^m \hat{v} / (\partial \hat{x}_1^i \partial \hat{x}_2^{m-i})$, $1 \leq i \leq m-1$, 因为它们特别含有因子 $\partial^2 F_\kappa / (\partial \hat{x}_1 \partial \hat{x}_2)$, 而不是形如 $(\partial F_\kappa / \partial \hat{x}_k)(\partial F_\kappa / \partial \hat{x}_l)$ 的乘积. 除非 κ 接近平行四边形, $\partial^2 F_\kappa / (\partial \hat{x}_1 \partial \hat{x}_2)$ 仅为 h_κ 阶, 而 $(\partial F_\kappa / \partial \hat{x}_k)(\partial F_\kappa / \partial \hat{x}_l)$ 为 h_κ^2 阶. 这就是半范数 $[\cdot]_{m,p,\Omega}$ 在推导四边形有限元的精确误差估计时起关键作用的原因.

Remark A.4: 注意, (A.46) 中的正则性因子 σ_κ 的指数远高于 (A.17) 中的指数. 这是因为变换 F_κ 不是仿射的.

与上一节相同, 固定整数 $k \geq 1$, 并引入类似的有限元空间

$$\Theta_h = \{ \theta_h \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega}); \theta_h|_\kappa \in Q_k(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \},$$

$$\Phi_h = \Theta_h \cap H_0^1(\Omega).$$

我们首先在 $\hat{\kappa}$ 的 k 阶主格点 (参见 Figure 4) 上插值函数值, 以得到 I_h 的对应算子:

$$\Sigma_{\hat{\kappa}} = \{ (i/k, j/k); 0 \leq i, j \leq k \}.$$

即对每个 $\hat{v} \in \mathcal{C}^0(\hat{\kappa})$, 令

$$\hat{I}\hat{v} \in Q_k, \quad \hat{I}\hat{v}(\hat{x}) = \hat{v}(\hat{x}) \quad \forall \hat{x} \in \Sigma_{\hat{\kappa}}. \quad (\text{A.48})$$

若 $\mathcal{T}_h$ 正则, 在 $\mathcal{T}_h$ 的每个 κ 上由

$$\widehat{I_h v} = \hat{I}\hat{v} \quad \forall v \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})$$

定义的插值算子 I_h 满足 Lemma A.2 的结论, 即

$$\begin{aligned} |v - I_h v|_{m,p,\Omega} &\leq Ch^{s+1-m} |v|_{s+1,p,\Omega} \quad \forall v \in W^{s+1,p}(\Omega), \\ \forall m \in \mathbb{N}, \quad \forall s, p \in \mathbb{R} \text{ with } p > 1, \\ 0 \leq m \leq s+1, \quad 1 \leq s \leq k, \end{aligned} \quad (\text{A.49})$$

以及

$$|v - I_h v|_{m,q,\Omega} \leq Ch^{1-m} |v|_{1,q,\Omega} \quad \forall v \in W^{1,q}(\Omega), \quad q > 2, \quad m = 0, 1. \quad (\text{A.50})$$

类似地, 对 $p > 1$, 在 $W^{2,p}(\hat{\kappa})$ 上定义插值算子 $\tilde{I}_{\hat{\kappa}}$:

$$\tilde{I}_{\hat{\kappa}} \hat{v} \in Q_k,$$

$$\tilde{I}_{\hat{\kappa}} \hat{v}(\hat{a}_i) = \hat{v}(\hat{a}_i), \quad 1 \leq i \leq 4,$$

并且当 $k \geq 2$ 时,

$$\begin{cases} \int_{\hat{\kappa}'} (\tilde{I}_{\hat{\kappa}} \hat{v} - \hat{v}) f \, d\hat{s} = 0 \quad \forall f \in P_{k-2}(\hat{\kappa}'), \quad \text{对 } \hat{\kappa} \text{ 的每条边 } \hat{\kappa}', \\ \int_{\hat{\kappa}} (\tilde{I}_{\hat{\kappa}} \hat{v} - \hat{v}) f \, d\hat{x} = 0 \quad \forall f \in Q_{k-2}(\hat{\kappa}). \end{cases}$$

沿 Lemma A.3 的思路容易证明, 这个线性方程组唯一地定义了 $\tilde{I}_{\hat{\kappa}}$. 于是, 若 $\mathcal{T}_h$ 正则, 在 $\mathcal{T}_h$ 的每个 κ 上由

$$\widehat{I_h v} = \tilde{I}_{\hat{\kappa}} \hat{v} \quad \forall v \in W^{2,p}(\Omega), \quad p > 1,$$

定义的算子 $\tilde{I}_h$ 满足 Lemma A.4 的陈述.

同样, 投影 P_h 和 $\dot{P}_h$ 可以推广到四边形情形, 并且可以证明它们具有与三角形情形相同的性质. 类似地, 在 $\hat{\kappa}$ 上由

$$\begin{cases} \hat{\rho} \hat{v} \in Q_k, \\ \int_{\hat{\kappa}} (\hat{\rho} \hat{v} - \hat{v}) f \, d\hat{x} = 0 \quad \forall f \in Q_k, \end{cases} \quad \text{on } \hat{\kappa}, \quad \widehat{\rho_h v} = \hat{\rho} \hat{v} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad (\text{A.51})$$

定义的 L^2 投影 ρ_h 在三角剖分正则的条件下满足 Lemma A.5 的陈述.

最后, Lemma A.6 和 Corollary A.3 对四边形有限元仍然成立; 而一般而言, Lemma A.7 在这里仅当 $m \leq 1$ 时成立. 不过, m 的这两个取值已足够用于后续应用. **Remark A.5:**

构造同时含有三角形和四边形的三角剖分有时非常有用. 所有对三角形和四边形都成立的结果都可应用于这类三角剖分.

A.3 不连续函数的插值

L^1 函数的插值最早由 Clément [21] 分析, 他提出了一个局部正则化算子. Bernardi [9] 后来推广了这一技术; 他引入更一般的有限元, 主要用于插值不连续函数或定义在曲边区域上的函数. 这里没有篇幅描述“曲线”有限元, 但我们将简要讨论不要求连续的函数的插值. 为简单起见, 我们限于三角形有限元上由 (A.18) 定义的有限元空间 Θ_h . 下面的结果对更高维、四边形有限元以及具有其他边界条件的空间也成立, 例如 $\Theta_h \cap H_0^1(\Omega)$.

设 $\mathcal{T}_h$ 是与 Θ_h 对应的 Ω 的三角剖分, 并令

$$\Sigma_h = \bigcup_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \Sigma_\kappa = \{a_i; 1 \leq i \leq N_h\},$$

其中所有点 a_i 互不相同. 对每个整数 i , $1 \leq i \leq N_h$, 恰有一个函数 $\theta_i \in \Theta_h$ 满足

$$\theta_i(a_j) = \delta_{ij}, \quad 1 \leq j \leq N_h.$$

集合 $\{\theta_i; 1 \leq i \leq N_h\}$ 是 Θ_h 的一组基. 现在对每个 i 定义

$$\begin{cases} \Delta_i = \bigcup \{ \kappa \in \mathcal{T}_h; \text{supp}(\theta_i) \cap \kappa \neq \emptyset \}, \\ = \bigcup \{ \kappa \in \mathcal{T}_h; a_i \in \kappa \}. \end{cases} \quad (\text{A.52})$$

若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 可以证明: 一方面, Δ_i 中三角形 κ 的个数由一个与 h 和 i 无关的常数, 例如 M , 所控制; 另一方面, 包含给定三角形 κ 的宏单元 Δ_i 的个数也由一个与 κ 和 h 无关的常数控制. 此外, 对同一个宏单元 Δ_i 中任意一对三角形 κ 和 κ' , 有

$$h_\kappa \leq Ch_{\kappa'},$$

其中常数 C 与 h 和 i 无关. 因此, 宏单元 Δ_i 只能有有限种不同构型. 每一种构型都对应一个参考区域 $\hat{\Delta}_i$, 它包含在单位圆盘 $\{\hat{x}; \|\hat{x}\| \leq 1\}$ 中, 并由至多 M 个在 $\hat{x} = 0$ 处具有公共顶点的相等三角形组成 (见 Figure 6 中的例子).

此外, 存在从 $\hat{\Delta}_i$ 到 Δ_i 的连续可逆映射 F_{Δ_i} , 使得

$$F_{\Delta_i}|_{\hat{\kappa}_j} \text{ 是从 } \hat{\kappa}_j \text{ 到 } \kappa_j \text{ 的仿射映射,}$$

对 $\hat{\Delta}_i$ 中的所有 $\hat{\kappa}_j$ 均成立.

现在可以利用局部 L^2 投影定义插值算子 $R_h \in \mathcal{L}(L^1(\Omega); \Theta_h)$. 任取宏单元 Δ_i , 记其参考区域为 $\hat{\Delta}_i$, 并取 $\hat{v} \in L^1(\hat{\Delta}_i)$. 令 $\hat{R}_i \hat{v}$ 是由

$$\int_{\hat{\Delta}_i} (\hat{R}_i \hat{v} - \hat{v}) p \, d\hat{x} = 0 \quad \forall p \in P_k(\hat{\Delta}_i) \quad (\text{A.53})$$

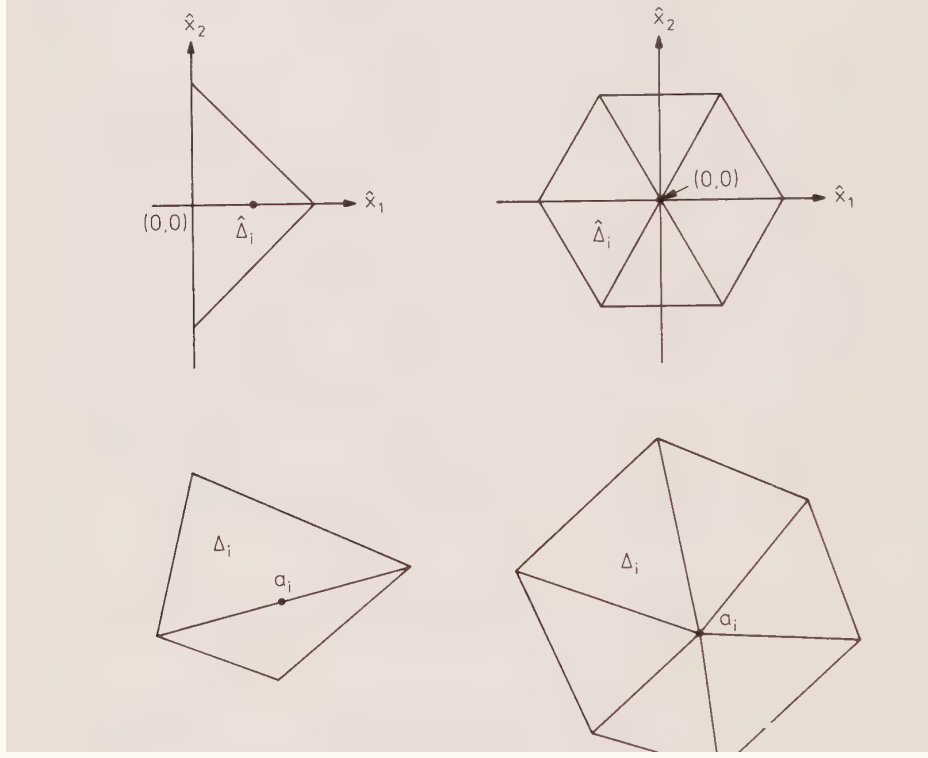


图 6: 区域 Δ_i 及其参考区域 $\hat{\Delta}_i$ 的例子.

确定的 $P_k(\hat{\Delta}_i)$ 中的唯一多项式. 对 $v \in L^1(\Omega)$, 定义 $R_h v \in \Theta_h$ 为

$$R_h v = \sum_{i=1}^{N_h} \hat{R}_i(v \circ F_{\Delta_i})(\hat{a}_i)\theta_i, \quad (\text{A.54})$$

其中 $\hat{a}_i = F_{\Delta_i}^{-1}(a_i)$. Clément [21] 和 Bernardi (同前引文) 证明了该算子 R_h 基本上具有与 I_h 和 $\tilde{I}_h$ 相同的插值性质, 其优点是可以作用于粗糙函数. 主要的局部插值结果如下.

Theorem A.4:

设 $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的一个正则三角剖分, κ 是 $\mathcal{T}_h$ 的任意三角形, l 和 m 是两个正整数, 其中 $0 \leq l \leq k+1$, p 和 q 是 $[1, \infty]$ 中的两个实数, 且

$$W^{l,p}(\kappa) \hookrightarrow W^{m,q}(\kappa).$$

记 Δ 为所有包含 κ 的宏单元 Δ_i 之并. 则对所有 $v \in W^{l,p}(\Delta)$ 有估计

$$\|v - R_h v\|_{m,q,\kappa} \leq C h_\kappa^{l-m+2(1/q-1/p)} \|v\|_{l,p,\Delta}, \quad (\text{A.55})$$

其中常数 C 与 κ , h 和 v 无关.

第 2 章 原始变量下 Stokes 问题的数值解

1 一般逼近

Chapter 一 的 Section 1.4 所讨论的抽象问题很容易得到一种直接的逼近方法. 在合理假设下, 该逼近收敛, 且误差与所涉及空间的逼近误差成正比. 将这种方法用于 Stokes 问题时, 可以得到速度和压力的协调逼近, 尽管逼近速度场通常并非严格无散. 本章其余部分所发展的各种有限元方法都以本节材料为基础. 非协调方法也可以纳入这一框架 (参见 Zine [85]), 但为了简洁起见, 我们将其完全略去.

1.1 一个抽象逼近结果

本小节研究 Chapter 一 的 Section 1.4 中所分析的抽象变分问题的逼近. 我们沿用相同的记号, 并把问题置于完全相同的情形中. 回顾问题 (Q):

给定 $l \in X'$ 和 $\chi \in M'$, 求 $(u, \lambda) \in X \times M$, 使得

$$a(u, v) + b(v, \lambda) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X, \quad (1.1)$$

$$b(u, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M. \quad (1.2)$$

这里, X 和 M 是两个实 Hilbert 空间, $a(\cdot, \cdot)$ 和 $b(\cdot, \cdot)$ 分别是定义在 $X \times X$ 和 $X \times M$ 上的两个连续双线性形式. 与形式 $b(\cdot, \cdot)$ 相联系, 定义线性算子 B 和 B' :

$$\langle Bv, \mu \rangle = \langle v, B'\mu \rangle = b(v, \mu) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M,$$

并置

$$V(\chi) = \{v \in X; Bv = \chi\}, \quad V = V(0) = \text{Ker}(B).$$

回顾与问题 (Q) 相联系的问题 (P):

给定 $l \in X'$ 和 $\chi \in M'$, 求 $u \in V(\chi)$, 使得

$$a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V. \quad (1.3)$$

我们保留下列两个保证问题 (Q) 和 (P) 等价且具有唯一解的假设 (参见 Theorem 4.1 及其 Corollary 4.1):

存在常数 $\alpha > 0$, 使得

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in V; \quad (1.4)$$

存在常数 $\beta > 0$, 使得

$$\inf_{\mu \in M} \sup_{v \in X} \frac{b(v, \mu)}{\|v\|_X \|\mu\|_M} \geq \beta. \quad (1.5)$$

令 h 表示趋于零的离散化参数. 对每个 h , 令 X_h 和 M_h 为满足

$$X_h \subset X, \quad M_h \subset M$$

的两个有限维空间. 记 X'_h 和 M'_h 为它们的对偶空间, 对偶范数为

$$\|l_h\|_{X'_h} = \sup_{v_h \in X_h} \frac{\langle l_h, v_h \rangle}{\|v_h\|_X}, \quad \|\chi_h\|_{M'_h} = \sup_{\mu_h \in M_h} \frac{\langle \chi_h, \mu_h \rangle}{\|\mu_h\|_M}.$$

显然,

$$\|l\|_{X'_h} \leq \|l\|_{X'}, \quad \|\chi\|_{M'_h} \leq \|\chi\|_{M'} \quad \forall l \in X', \quad \forall \chi \in M'.$$

与连续情形一样, 对 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $b(\cdot, \cdot)$ 定义算子

$$A_h \in \mathcal{L}(X; X'_h), \quad B_h \in \mathcal{L}(X; M'_h), \quad B'_h \in \mathcal{L}(M; X'_h)$$

如下:

$$\begin{aligned} \langle A_h u, v_h \rangle &= a(u, v_h) & \forall v_h \in X_h, \quad \forall u \in X, \\ \langle B_h v, \mu_h \rangle &= b(v, \mu_h) & \forall \mu_h \in M_h, \quad \forall v \in X, \\ \langle v_h, B'_h \mu \rangle &= b(v_h, \mu) & \forall v_h \in X_h, \quad \forall \mu \in M. \end{aligned}$$

严格地说, B'_h 不是 B_h 的对偶算子; 但把 B_h 限制在 X_h 上, 把 B'_h 限制在 M_h 上时, 它们确实互为对偶算子. 此外, 显然有

$$\|B_h v\|_{M'_h} \leq \|B v\|_{M'} \quad \forall v \in X,$$

而 $\|A_h v\|_{X'_h}$ 和 $\|B'_h \mu\|_{X'_h}$ 也满足类似不等式.

对每个 $\chi \in M'$, 定义 $V(\chi)$ 的有限维对应物

$$V_h(\chi) = \{v_h \in X_h; b(v_h, \mu_h) = \langle \chi, \mu_h \rangle \quad \forall \mu_h \in M_h\},$$

并置

$$V_h = V_h(0) = \text{Ker}(B_h) \cap X_h,$$

即

$$V_h = \{v_h \in X_h; b(v_h, \mu_h) = 0 \quad \forall \mu_h \in M_h\}. \quad (1.6)$$

立即可以看到, 通常 $V_h \not\subset V$ 且 $V_h(\chi) \not\subset V(\chi)$, 因为 M_h 是 M 的真子空间.

现在用问题 (Q_h) 逼近问题 (Q) :

求 $(u_h, \lambda_h) \in X_h \times M_h$, 使得

$$a(u_h, v_h) + b(v_h, \lambda_h) = \langle l, v_h \rangle \quad \forall v_h \in X_h, \quad (1.7)$$

$$b(u_h, \mu_h) = \langle \chi, \mu_h \rangle \quad \forall \mu_h \in M_h. \quad (1.8)$$

与 (Q_h) 相联系, 再定义问题 (P_h) :

求 $u_h \in V_h(\chi)$, 使得

$$a(u_h, v_h) = \langle l, v_h \rangle \quad \forall v_h \in V_h. \quad (1.9)$$

由于 $V_h \not\subset V$, 问题 (P_h) 可以看作问题 (P) 的一个外逼近. 这里同样有: 问题 (Q_h) 的任一解 (u_h, λ_h) 的第一分量 u_h 也是问题 (P_h) 的解. 其逆命题将在下面的 Theorem 中证明.

Theorem 1.1:

1°) 假设下列条件成立:

- (i) $V_h(\chi)$ 非空;
- (ii) 存在常数 $\alpha^* > 0$, 使得

$$a(v_h, v_h) \geq \alpha^* \|v_h\|_X^2 \quad \forall v_h \in V_h. \quad (1.10)$$

则问题 (P_h) 有唯一解 $u_h \in V_h(\chi)$, 并且存在只依赖于 α^* , $\|a\|$ 和 $\|b\|$ 的常数 C_1 , 使得下列“误差界”成立:

$$\|u - u_h\|_X \leq C_1 \left\{ \inf_{v_h \in V_h(\chi)} \|u - v_h\|_X + \inf_{\mu_h \in M_h} \|\lambda - \mu_h\|_M \right\}. \quad (1.11)$$

2°) 假设 (ii) 成立, 并且还满足:

- (iii) 存在常数 $\beta^* > 0$, 使得

$$\sup_{v_h \in X_h} \frac{b(v_h, \mu_h)}{\|v_h\|_X} \geq \beta^* \|\mu_h\|_M \quad \forall \mu_h \in M_h. \quad (1.12)$$

则 $V_h(\chi) \neq \emptyset$, 并且存在唯一的 $\lambda_h \in M_h$, 使得 (u_h, λ_h) 是问题 (Q_h) 的唯一解. 此外, 存在只依赖于 α^* , β^* , $\|a\|$ 和 $\|b\|$ 的常数 C_2 , 使得

$$\|u - u_h\|_X + \|\lambda - \lambda_h\|_M \leq C_2 \left\{ \inf_{v_h \in X_h} \|u - v_h\|_X + \inf_{\mu_h \in M_h} \|\lambda - \mu_h\|_M \right\}. \quad (1.13)$$

Proof: 1°) 由于 $V_h(\chi)$ 非空, 取 $u_h^0 \in V_h(\chi)$, 并求解:

求 $z_h \in V_h$, 使得

$$a(z_h, v_h) = \langle l, v_h \rangle - a(u_h^0, v_h) \quad \forall v_h \in V_h.$$

由 (1.10), 该问题有唯一解 z_h , 因而

$$u_h = z_h + u_h^0$$

是问题 (P_h) 的唯一解.

现任取 $w_h \in V_h(\chi)$, 则 $v_h = u_h - w_h \in V_h$, 且

$$a(v_h, v_h) = \langle l, v_h \rangle - a(w_h, v_h). \quad (1.14)$$

由于 $v_h \in X_h$, 可在 (1.1) 中取 $v = v_h$, 再代入 (1.14), 得到

$$a(v_h, v_h) = a(u - w_h, v_h) + b(v_h, \lambda).$$

又因为 $v_h \in V_h$, 对所有 $\mu_h \in M_h$ 都有 $b(v_h, \mu_h) = 0$. 因此

$$a(v_h, v_h) = a(u - w_h, v_h) + b(v_h, \lambda - \mu_h) \quad \forall \mu_h \in M_h. \quad (1.15)$$

a 在 V_h 上的椭圆性以及 a 和 b 的连续性给出

$$\|v_h\|_X \leq \frac{\|a\| \|u - w_h\|_X + \|b\| \|\lambda - \mu_h\|_M}{\alpha^*}.$$

所以

$$\|u - u_h\|_X \leq \left(1 + \frac{\|a\|}{\alpha^*}\right) \|u - w_h\|_X + \frac{\|b\|}{\alpha^*} \|\lambda - \mu_h\|_M$$

对所有 $w_h \in V_h(\chi)$ 和 $\mu_h \in M_h$ 成立. 于是 (1.11) 成立, 其中

$$C_1 = \max \left(1 + \frac{\|a\|}{\alpha^*}, \frac{\|b\|}{\alpha^*}\right).$$

2°) 把 Lemma 4.1 用于 X_h 和 M_h . 假设 (iii) 表明 B_h 是从 X_h 中的 $V_h^\perp$ 到 M_h' 的同构. 因此 $V_h(\chi)$ 非空, 由第 1°) 部分, 问题 (P_h) 有唯一解 u_h . 此外, 由 Corollary 4.1, 存在唯一的 $\lambda_h \in M_h$, 使得 (u_h, λ_h) 是问题 (Q_h) 的唯一解.

为导出误差界 (1.13), 先证明

$$\inf_{w_h \in V_h(\chi)} \|u - w_h\|_X \leq \left(1 + \frac{\|b\|}{\beta^*}\right) \inf_{v_h \in X_h} \|u - v_h\|_X. \quad (1.16)$$

任取 $v_h \in X_h$. 与上面一样, 存在唯一的 $z_h \in V_h^\perp$, 使得

$$B_h z_h = B_h(u - v_h),$$

且

$$\|z_h\|_X \leq \frac{1}{\beta^*} \|B_h(u - v_h)\|_{M_h'} \leq \frac{\|b\|}{\beta^*} \|u - v_h\|_X.$$

若置 $w_h = z_h + v_h$, 则

$$b(w_h, \mu_h) = b(u - v_h, \mu_h) + b(v_h, \mu_h) = \langle \chi, \mu_h \rangle \quad \forall \mu_h \in M_h,$$

所以 $w_h \in V_h(\chi)$. 此外,

$$\|u - w_h\|_X \leq \|u - v_h\|_X + \|z_h\|_X \leq \left(1 + \frac{\|b\|}{\beta^*}\right) \|u - v_h\|_X.$$

由于 v_h 任意, 这就证明了 (1.16).

还需估计 $\|\lambda - \lambda_h\|_M$. 由 (1.1) 和 (1.7) 得

$$b(v_h, \lambda_h - \mu_h) = a(u - u_h, v_h) + b(v_h, \lambda - \mu_h) \quad \forall v_h \in X_h, \quad \forall \mu_h \in M_h.$$

因此, 假设 (1.12) 给出

$$\begin{aligned} \|\lambda_h - \mu_h\|_M &\leq \frac{1}{\beta^*} \sup_{v_h \in X_h} \frac{a(u - u_h, v_h) + b(v_h, \lambda - \mu_h)}{\|v_h\|_X} \\ &\leq \frac{1}{\beta^*} \{\|a\| \|u - u_h\|_X + \|b\| \|\lambda - \mu_h\|_M\}. \end{aligned}$$

所以

$$\|\lambda - \lambda_h\|_M \leq \frac{1}{\beta^*} \left\{ \|a\| \|u - u_h\|_X + (\beta^* + \|b\|) \inf_{\mu_h \in M_h} \|\lambda - \mu_h\|_M \right\}. \quad (1.17)$$

于是, 误差界 (1.13) 立即由 (1.11), (1.16) 和 (1.17) 得到.

■

Remark 1.1: 不使用 inf-sup 条件 (1.12), 也可以略微改进误差界 (1.11). 事实上, 对 (1.15) 应用 (1.10), 得到

$$\|v_h\|_X \leq \frac{1}{\alpha^*} \left(\|a\| \|u - w_h\|_X + \sup_{v_h \in V_h} \frac{b(v_h, \lambda - \mu_h)}{\|v_h\|_X} \right).$$

因此

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_X &\leq \left(1 + \frac{\|a\|}{\alpha^*} \right) \inf_{w_h \in V_h(\chi)} \|u - w_h\|_X \\ &\quad + \frac{1}{\alpha^*} \inf_{\mu_h \in M_h} \sup_{v_h \in V_h} \frac{b(v_h, \lambda - \mu_h)}{\|v_h\|_X}. \end{aligned} \quad (1.18)$$

注意, 表达式

$$\inf_{\mu_h \in M_h} \sup_{v_h \in V_h} \frac{b(v_h, \lambda - \mu_h)}{\|v_h\|_X}$$

反映了 $V_h \not\subset V$ 这一事实: 当 $V_h \subset V$ 时, 它为零.

Remark 1.2: 除假设 (1.10) 和 (1.12) 外, 再假设双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 在 X_h 上对称且半正定, 则可以把问题 (P_h) 和 (Q_h) 与最优化问题联系起来. 与连续情形一样, 并采用相同记号, 可以证明问题 (P_h) 的解 u_h 由下式刻画:

$$J(u_h) = \inf_{v_h \in V_h(\chi)} J(v_h),$$

而问题 (Q_h) 的解 (u_h, p_h) 由下式刻画:

$$\mathcal{L}(u_h, p_h) = \min_{v_h \in X_h} \sup_{q_h \in M_h} \mathcal{L}(v_h, q_h) = \max_{q_h \in M_h} \inf_{v_h \in X_h} \mathcal{L}(v_h, q_h).$$

Remark 1.3: 由 Theorem 1.1 的论证立即得到: 若假设 (1.10) 和 (1.12) 成立, 则解 (u_h, λ_h) 满足

$$\begin{aligned} \|u_h\|_X &\leq \frac{1}{\alpha^*} \left\{ \|l\|_{X'} + \frac{1}{\beta^*} (\alpha^* + \|a\|) \|\chi\|_{M'} \right\}, \\ \|\lambda_h\|_M &\leq \frac{1}{\beta^*} \{ \|l\|_{X'} + \|a\| \|u_h\|_X \}. \end{aligned}$$

只要对所有非零 v_h 都有 $a(v_h, v_h) > 0$, 双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 就在 V_h 上椭圆. 类似地, 只要 $\text{Ker}(B'_h) \cap M_h = \{0\}$, 双线性形式 $b(\cdot, \cdot)$ 就满足离散 inf-sup 条件 (1.12). 当然, 在这两种情形中, 常数 α^* 和 β^* 通常都依赖于 h . 而为了在 Theorem 1.1 中得到最优误差界, 显然必须使这两个常数都与 h 无关. 由于通常 $V_h \not\subset V$, $a(\cdot, \cdot)$ 在 V 上的椭圆性未必能传递到 V_h 上. 因此, 必须在每个具体情形中检验假设 (1.10); 但对我们所考虑的应用而言, 这并不是主要障碍. 另一方面, 离散 inf-sup 条件 (1.12) 是 X_h 和 M_h 之间的一致相容性条件, 检验它要困难得多. 下面由 Fortin [28] 给出的 Lemma 为该条件建立了一个实用判据.

Lemma 1.1: 离散 inf-sup 条件 (1.12) 以与 h 无关的常数 $\beta^* > 0$ 成立, 当且仅当存在算子 $\Pi_h \in \mathcal{L}(X; X_h)$, 满足

$$b(v - \Pi_h v, \mu_h) = 0 \quad \forall \mu_h \in M_h, \quad \forall v \in X, \quad (1.19)$$

以及

$$\|\Pi_h v\|_X \leq C \|v\|_X \quad \forall v \in X, \quad (1.20)$$

其中常数 $C > 0$ 与 h 无关.

Proof: 先假设存在这样的算子 Π_h . 对所有 $\mu_h \in M_h$, 由 (1.19) 有

$$\sup_{v_h \in X_h} \frac{b(v_h, \mu_h)}{\|v_h\|_X} \geq \sup_{v \in X} \frac{b(\Pi_h v, \mu_h)}{\|\Pi_h v\|_X} = \sup_{v \in X} \frac{b(v, \mu_h)}{\|\Pi_h v\|_X}.$$

于是, (1.20) 和 (1.5) 给出

$$\sup_{v_h \in X_h} \frac{b(v_h, \mu_h)}{\|v_h\|_X} \geq \frac{1}{C} \sup_{v \in X} \frac{b(v, \mu_h)}{\|v\|_X} \geq \frac{\beta}{C} \|\mu_h\|_M.$$

因此 (1.12) 成立, 且 $\beta^* = \beta/C$.

反过来, 假设 (1.12) 以与 h 无关的常数 $\beta^* > 0$ 成立. 对每个 $v \in X$, 存在唯一的 $\Pi_h v \in V_h^\perp$, 使得

$$b(\Pi_h v, \mu_h) = b(v, \mu_h) \quad \forall \mu_h \in M_h,$$

并且

$$\|\Pi_h v\|_X \leq \frac{1}{\beta^*} \|B_h v\|_{M_h'} \leq \frac{\|b\|}{\beta^*} \|v\|_X.$$

显然, $\Pi_h \in \mathcal{L}(X; X_h)$, 并以 $C = \|b\|/\beta^*$ 满足 (1.20). ■

实际中, 构造 Π_h 绝非易事. 读者将在 Section 1.4 中看到如何在若干情形下不显式构造 Π_h 而建立 inf-sup 条件.

Remark 1.4: 离散 inf-sup 条件 (1.12) 还可以方便地写成: 对每个 $\mu_h \in M_h$, 存在 $v_h \in X_h$ (在 $V_h^\perp$ 中唯一), 使得

$$b(v_h, \mu_h) = \|\mu_h\|_M^2, \quad \|v_h\|_X \leq \frac{1}{\beta^*} \|\mu_h\|_M.$$

这个结果在连续情形中也成立, 并且明确使用了 $\|\cdot\|_M$ 是 Hilbert 范数这一事实.

Remark 1.5: 在双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 恰好等于与 Hilbert 范数 $\|\cdot\|_X$ 相联系的标量积 $((\cdot, \cdot))_X$ 的特殊情形中, 公式 (1.17) 简化为

$$\|\lambda - \lambda_h\|_M \leq \frac{1}{\beta^*} \left\{ \inf_{w_h \in V_h(\chi)} \|u - w_h\|_X + (\beta^* + \|b\|) \inf_{\mu_h \in M_h} \|\lambda - \mu_h\|_M \right\}. \quad (1.17')$$

事实上,

$$b(v_h, \lambda_h - \mu_h) = ((u - w_h, v_h))_X + b(v_h, \lambda - \mu_h)$$

对所有 $v_h \in V_h^\perp$, $w_h \in V_h(\chi)$ 和 $\mu_h \in M_h$ 成立, 而 Remark 1.4 中的 $v_h \in V_h^\perp$ 给出 (1.17').

Theorem 1.1 立即给出下列一般收敛结果.

Corollary 1.1: 假设下列条件成立:

- 1° 形式 $a(\cdot, \cdot)$ 以与 h 无关的常数 $\alpha^* > 0$ 满足 (1.10);
- 2° 存在 $V(\chi)$ 的稠密子集 $\mathcal{V}(\chi)$, M 的稠密子空间 $\mathcal{M}$, 以及两个映射

$$r_h : \mathcal{V}(\chi) \longrightarrow V_h(\chi), \quad \rho_h : \mathcal{M} \longrightarrow M_h,$$

使得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|r_h v - v\|_X = 0 \quad \forall v \in \mathcal{V}(\chi),$$

以及

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|\rho_h \mu - \mu\|_M = 0 \quad \forall \mu \in \mathcal{M}.$$

则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|u - u_h\|_X = 0.$$

Corollary 1.2: 保留上述关于 $a(\cdot, \cdot)$ 和 M 的假设, 并假设 $b(\cdot, \cdot)$ 一致地满足 inf-sup 条件 (1.12). 若存在 X 的稠密子空间 $\mathcal{X}$ 和映射 $r_h: \mathcal{X} \rightarrow X_h$, 满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|r_h v - v\|_X = 0 \quad \forall v \in \mathcal{X},$$

则

$$\lim_{h \rightarrow 0} \{\|u - u_h\|_X + \|\lambda - \lambda_h\|_M\} = 0.$$

现在把 Aubin [3] 和 Nitsche [61] 的经典对偶论证推广到问题 (P) 和 (P_h) 的情形. 为此, 引入 Hilbert 空间 H , 其标量积为 $(\cdot, \cdot)$, 相应范数为 $|\cdot|$, 并满足

$$X \subset H, \quad X \text{ 连续嵌入 } H \text{ 且在 } H \text{ 中稠密}.$$

通过标量积 $(\cdot, \cdot)$ 把 H 与其对偶空间 H' 等同. 于是, H 可以与 X' 的一个子空间等同:

$$H \subset X', \quad H \text{ 连续且稠密地嵌入 } X'.$$

为估计 $|u - u_h|$, 对每个 $g \in H$, 引入对偶问题的唯一解对 (φ_g, ξ_g) :

$$\begin{cases} a(v, \varphi_g) + b(v, \xi_g) = (g, v) & \forall v \in X, \\ b(\varphi_g, \mu) = 0 & \forall \mu \in M. \end{cases} \quad (1.21)$$

Theorem 1.2:

假设问题 (P_h) 有唯一解 u_h . 则存在只依赖于 $\|a\|$ 和 $\|b\|$ 的常数 C , 使得

$$\begin{aligned} |u - u_h| &\leq C \left\{ \|u - u_h\|_X + \inf_{\mu_h \in M_h} \|\lambda - \mu_h\|_M \right\} \\ &\quad \times \sup_{g \in H} \frac{1}{|g|} \left\{ \inf_{\varphi_h \in V_h} \|\varphi_g - \varphi_h\|_X + \inf_{\xi_h \in M_h} \|\xi_g - \xi_h\|_M \right\}. \end{aligned} \quad (1.22)$$

Proof: 一方面,

$$|u - u_h| = \sup_{g \in H} \frac{(g, u - u_h)}{|g|}.$$

另一方面, 在 (1.21) 中取 $v = u - u_h$, 得到

$$(g, u - u_h) = a(u - u_h, \varphi_g) + b(u - u_h, \xi_g). \quad (1.23)$$

再考虑 (1.1) 和 (1.6), 得到

$$a(u - u_h, \varphi_h) = -b(\varphi_h, \lambda) = -b(\varphi_h, \lambda - \mu_h) \quad \forall \varphi_h \in V_h, \quad \forall \mu_h \in M_h.$$

此外, 因为 $\varphi_g \in V$, 有

$$b(\varphi_g, \lambda - \mu_h) = 0 \quad \forall \mu_h \in M_h,$$

而因为 $u \in V(\chi)$ 且 $u_h \in V_h(\chi)$, 还有

$$b(u - u_h, \xi_h) = 0 \quad \forall \xi_h \in M_h.$$

把这三个等式代入 (1.23), 得到

$$\begin{aligned} (g, u - u_h) &= a(u - u_h, \varphi_g - \varphi_h) + b(\varphi_g - \varphi_h, \lambda - \mu_h) \\ &\quad + b(u - u_h, \xi_g - \xi_h) \end{aligned}$$

对所有 $\varphi_h \in V_h$ 和 $\mu_h, \xi_h \in M_h$ 成立. 因而

$$\begin{aligned} |(g, u - u_h)| &\leq C \{ \|u - u_h\|_X + \|\lambda - \mu_h\|_M \} \\ &\quad \times \{ \|\varphi_g - \varphi_h\|_X + \|\xi_g - \xi_h\|_M \}, \end{aligned}$$

其中 $C = \max(\|a\|, \|b\|)$.

■

Remark 1.6: 若问题 (Q_h) 有解 (u_h, λ_h) , 对上述论证作直接修改即可得到

$$\begin{aligned} |u - u_h| &\leq C \{ \|u - u_h\|_X + \|\lambda - \lambda_h\|_M \} \\ &\quad \times \sup_{g \in H} \frac{1}{|g|} \left\{ \inf_{\varphi_h \in X_h} \|\varphi_g - \varphi_h\|_X + \inf_{\xi_h \in M_h} \|\xi_g - \xi_h\|_M \right\}, \end{aligned}$$

其中 C 是 (1.22) 中的常数.

1.2 u_h 与 λ_h 计算的解耦

本小节应用 Chapter 一 的 Section 1.4 中正则化与梯度算法的技术, 将 λ_h 的计算与 u_h 的计算分离. 这些方法在实际中经常使用.

先考虑正则化过程. 回顾需要在 $M_h \times M_h$ 上给定连续双线性形式 $c(\cdot, \cdot)$, 并假设它在 M_h 上椭圆, 即存在常数 $\gamma^* > 0$, 使得

$$c(\mu_h, \mu_h) \geq \gamma^* \|\mu_h\|_M^2 \quad \forall \mu_h \in M_h. \quad (1.24)$$

照例, 与 $c(\cdot, \cdot)$ 相联系, 定义 $C_h \in \mathcal{L}(M_h; M'_h)$:

$$\langle C_h \mu_h, \nu_h \rangle = c(\mu_h, \nu_h) \quad \forall \mu_h, \nu_h \in M_h.$$

与连续情形一样, 对每个 $\varepsilon > 0$, 引入问题 (Q_h^ε) :

求 $(u_h^\varepsilon, \lambda_h^\varepsilon) \in X_h \times M_h$, 使得

$$\begin{cases} a(u_h^\varepsilon, v_h) + b(v_h, \lambda_h^\varepsilon) = \langle l, v_h \rangle & \forall v_h \in X_h, \\ -\varepsilon c(\lambda_h^\varepsilon, \mu_h) + b(u_h^\varepsilon, \mu_h) = \langle \chi, \mu_h \rangle & \forall \mu_h \in M_h. \end{cases} \quad (1.25)$$

由 (1.24), 算子 C_h 非奇异, 因而可以从上述方程中消去 λ_h^ε . 所以问题 (Q_h^ε) 等价于下列问题 (P_h^ε) :

求 $u_h^\varepsilon \in X_h$, 使得

$$\begin{aligned} a(u_h^\varepsilon, v_h) + \frac{1}{\varepsilon} \langle C_h^{-1} B_h u_h^\varepsilon, B_h v_h \rangle \\ = \langle l, v_h \rangle + \frac{1}{\varepsilon} \langle C_h^{-1} \chi, B_h v_h \rangle \quad \forall v_h \in X_h, \end{aligned} \quad (1.26)$$

其中 $C_h^{-1} \in \mathcal{L}(M'_h; M_h)$ 表示 C_h 的逆.

这里的情形与 Theorem 4.3 的情形完全相同, 只是把算子 B 和 C 分别换成 B_h 和 C_h . 因此该 Theorem 的结论对问题 (P_h^ε) 和 (Q_h^ε) 仍然成立.

Theorem 1.3:

除 (1.12) 和 (1.24) 外, 再假设存在常数 $\alpha^* > 0$, 使得

$$a(v_h, v_h) + \langle C_h^{-1} B_h v_h, B_h v_h \rangle \geq \alpha^* \|v_h\|_X^2 \quad \forall v_h \in X_h. \quad (1.27)$$

则当 $\varepsilon \leq 1$ 时, 问题 (Q_h) 与 (Q_h^ε) 分别在 $X_h \times M_h$ 中有唯一解 (u_h, λ_h) 和 $(u_h^\varepsilon, \lambda_h^\varepsilon)$. 此外, 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时,

$$\|u_h^\varepsilon - u_h\|_X + \|\lambda_h^\varepsilon - \lambda_h\|_M \leq K^* \varepsilon (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \quad (1.28)$$

其中常数 K^* 只依赖于 $\alpha^*, \beta^*, \|a\|, \|b\|$ 和 $\|c\|$.

同样, 可以改进 (1.28), 得到 $(u_h^\varepsilon, \lambda_h^\varepsilon)$ 关于 ε 的幂级数渐近展开. 再次引入问题解序列 $(u_h^n, \lambda_h^n) \in X_h \times M_h$:

$$\begin{cases} a(u_h^n, v_h) + b(v_h, \lambda_h^n) = 0 & \forall v_h \in X_h, \\ b(u_h^n, \mu_h) = c(\lambda_h^{n-1}, \mu_h) & \forall \mu_h \in M_h, \end{cases} \quad (1.29)$$

其中从 $\lambda_h^0 = \lambda_h$ 开始. 有 Theorem 4.4 的离散对应结果.

Theorem 1.4:

在 Theorem 1.3 的假设下, 对所有整数 $N \geq 1$, 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时,

$$\begin{aligned} \left\| u_h^\varepsilon - u_h - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n u_h^n \right\|_X + \left\| \lambda_h^\varepsilon - \lambda_h - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n \lambda_h^n \right\|_M \\ \leq K_N^* \varepsilon^{N+1} (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \end{aligned} \quad (1.30)$$

其中常数 K_N^* 只依赖于 $N, \alpha^*, \beta^*, \|a\|, \|b\|$ 和 $\|c\|$.

现在转向梯度算法. 沿用上述记号, 对每个实参数 $r \geq 0$, 置

$$a_r^h(u, v) = a(u, v) + r \langle C_h^{-1} B_h u, B_h v \rangle \quad \forall u, v \in X. \quad (1.31)$$

除 $c(\cdot, \cdot)$ 的椭圆性外, 再假设形式 $a_r^h(\cdot, \cdot)$ 在 X_h 上椭圆: 存在常数 $\alpha^* > 0$, 使得

$$a_r^h(v_h, v_h) \geq \alpha^* \|v_h\|_X^2 \quad \forall v_h \in X_h. \quad (1.32)$$

于是带最优参数的简单梯度算法具有如下离散形式:

1°) 给定初始猜测 $\lambda_h^0 \in M_h$, 求解 $u_h^0 \in X_h$:

$$a_r^h(u_h^0, v_h) = \langle l, v_h \rangle + b(v_h, rC_h^{-1}\chi - \lambda_h^0) \quad \forall v_h \in X_h.$$

2°) 对 $m \geq 0$, 已知 $(u_h^m, \lambda_h^m) \in X_h \times M_h$, 按下式确定 $(z_h^m, g_h^m) \in X_h \times M_h$, $\rho_h^m \in \mathbb{R}$ 以及 $(u_h^{m+1}, \lambda_h^{m+1}) \in X_h \times M_h$:

$$\begin{cases} c(g_h^m, \mu_h) = \langle \chi, \mu_h \rangle - b(u_h^m, \mu_h) & \forall \mu_h \in M_h, \\ a_r^h(z_h^m, v_h) = b(v_h, g_h^m) & \forall v_h \in X_h, \\ \rho_h^m = \frac{c(g_h^m, g_h^m)}{b(z_h^m, g_h^m)}, \\ \lambda_h^{m+1} = \lambda_h^m - \rho_h^m g_h^m, \\ u_h^{m+1} = u_h^m + \rho_h^m z_h^m. \end{cases} \quad (1.33)$$

不言而喻, 只有双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 都对称时, 上述格式才是梯度算法. 下面的结果直接来自 Corollary 4.4.

Theorem 1.5:

假设双线性形式 $a_r^h(\cdot, \cdot)$, $b(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 分别满足 (1.32), (1.12) 和 (1.24), 并假设 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 对称. 则对每个初值 $\lambda_h^0 \in M_h$, 简单梯度算法 (1.33) 都收敛:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \{\|u_h^m - u_h\|_X + \|\lambda_h^m - \lambda_h\|_M\} = 0.$$

与连续情形一样, 简单梯度算法也可以在不使用最优参数时收敛. 在这种情形下, 双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 不必对称, 并有 Theorem 4.7 的对应结果.

Theorem 1.6:

保留 Theorem 1.5 的全部假设, 但除去 $a(\cdot, \cdot)$ 的对称性假设. 则对每个初始猜测 $\lambda_h^0 \in M_h$ 以及满足

$$0 < \inf_m \rho_h^m \leq \sup_m \rho_h^m < 2\gamma^* \tilde{\alpha}_r^*$$

的每个数列 (ρ_h^m) , 算法 (1.33) 都收敛, 其中

$$\tilde{\alpha}_r^* = \inf_{v_h \in X_h} \frac{a_r^h(v_h, v_h)}{\|B_h v_h\|_{M_h'}^2}.$$

离散共轭梯度算法与连续格式完全类似. 为完整起见, 将其写出:

1°) 从初始猜测 $\lambda_h^0 \in M_h$ 出发, 求 $u_h^0 \in X_h$:

$$a_r^h(u_h^0, v_h) = \langle l, v_h \rangle + b(v_h, rC_h^{-1}\chi - \lambda_h^0) \quad \forall v_h \in X_h.$$

2°) 对 $m \geq 0$, 已知 $(u_h^m, \lambda_h^m) \in X_h \times M_h$, 按下式计算 $g_h^m, \omega_h^m \in M_h$, $z_h^m \in X_h$, $\rho_h^m, \sigma_h^m \in \mathbb{R}$

以及 $(u_h^{m+1}, \lambda_h^{m+1}) \in X_h \times M_h$:

$$\left\{ \begin{array}{ll} c(g_h^m, \mu_h) = \langle \chi, \mu_h \rangle - b(u_h^m, \mu_h) & \forall \mu_h \in M_h, \\ \sigma_h^m = \frac{c(g_h^m, g_h^m)}{c(g_h^{m-1}, g_h^{m-1})} & \text{only if } m \geq 1, \\ \omega_h^m = g_h^m + \sigma_h^m \omega_h^{m-1}, & \omega_h^0 = g_h^0 \text{ otherwise,} \\ a_r^h(z_h^m, v_h) = b(v_h, \omega_h^m) & \forall v_h \in X_h, \\ \rho_h^m = \frac{c(g_h^m, g_h^m)}{b(z_h^m, g_h^m)}, \\ \lambda_h^{m+1} = \lambda_h^m - \rho_h^m \omega_h^m, \\ u_h^{m+1} = u_h^m + \rho_h^m z_h^m. \end{array} \right. \quad (1.34)$$

Theorem 1.7:

在 Theorem 1.5 的假设下, 共轭梯度算法收敛.

1.3 齐次 Stokes 问题的应用

为简单起见, 只考虑齐次边界条件. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 中有界, 连通的开子集, 边界 Γ 为 Lipschitz 连续的, 并给定 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$. 回顾齐次 Stokes 方程:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{求 } (\mathbf{u}, p) \in H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega), \text{ 使得} \\ -\nu \Delta \mathbf{u} + \text{grad } p = \mathbf{f} & \text{in } \Omega, \\ \text{div } \mathbf{u} = 0 & \text{in } \Omega. \end{array} \right. \quad (1.35)$$

该问题有唯一解. 此外, 若置

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{(a)} \quad a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 2\nu \sum_{i,j=1}^N (D_{ij}(\mathbf{u}), D_{ij}(\mathbf{v})), \\ \text{(b)} \quad \text{或 } \tilde{a}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \nu(\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}), \end{array} \right. \quad (1.36)$$

则 (1.35) 等价于变分形式:

求 $(\mathbf{u}, p) \in H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega)$, 使得

$$\left\{ \begin{array}{ll} a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) - (p, \text{div } \mathbf{v}) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle & \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N, \\ (q, \text{div } \mathbf{u}) = 0 & \forall q \in L_0^2(\Omega). \end{array} \right. \quad (1.37)$$

作如下替换:

$$X = H_0^1(\Omega)^N, \quad M = L_0^2(\Omega), \quad \|\cdot\|_X = \|\cdot\|_{1,\Omega}, \quad \|\cdot\|_M = \|\cdot\|_{0,\Omega},$$

$$b(\mathbf{v}, q) = -(q, \text{div } \mathbf{v}), \quad \chi = 0, \quad l = \mathbf{f},$$

这恰好就是 Chapter 一 中齐次 Stokes 问题的抽象形式.

现在, 对每个 h , 令 W_h 和 Q_h 是满足

$$W_h \subset H^1(\Omega)^N, \quad Q_h \subset L^2(\Omega)$$

的两个有限维空间, 并在本小节始终假设 Q_h 包含常数函数. 置

$$\begin{cases} X_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^N = \{\mathbf{v}_h \in W_h; \mathbf{v}_h|_\Gamma = \mathbf{0}\}, \\ M_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega) = \left\{ q_h \in Q_h; \int_\Omega q_h dx = 0 \right\}. \end{cases} \quad (1.38)$$

利用这些空间, 对 (1.37) 作如下逼近:

求 $(\mathbf{u}_h, p_h) \in X_h \times M_h$, 使得

$$\begin{cases} a(\mathbf{u}_h, \mathbf{v}_h) - (p_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v}_h \rangle & \forall \mathbf{v}_h \in X_h, \\ (q_h, \operatorname{div} \mathbf{u}_h) = 0 & \forall q_h \in M_h. \end{cases} \quad (1.39)$$

因为 $\operatorname{div} \mathbf{u}_h \in L_0^2(\Omega)$, 注意 (1.39) 的第二个方程等价于

$$(q_h, \operatorname{div} \mathbf{u}_h) = 0 \quad \forall q_h \in Q_h.$$

由此, 相应空间 V_h 为

$$V_h = \{\mathbf{v}_h \in X_h; (q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) = 0 \quad \forall q_h \in Q_h\}.$$

所以, 与 (1.39) 相联系的问题 (P_h) 为:

求 $\mathbf{u}_h \in V_h$, 使得

$$a(\mathbf{u}_h, \mathbf{v}_h) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v}_h \rangle \quad \forall \mathbf{v}_h \in V_h. \quad (1.40)$$

Remark 1.7: 如前一小节所述, V_h 通常不包含在 $V = \{\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N; \operatorname{div} \mathbf{v} = 0\}$ 中; 本章的全部例子都是如此. 因而 V_h 中的函数并非无散, 而只满足

$$\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{v}_h) = 0,$$

其中 ρ_h 是 $L^2(\Omega)$ 到 Q_h 上的正交投影. 所以, (1.36) 中双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 的两种表达式用于 (1.39) 时并不给出等价的变分形式.

为研究问题 (1.40), 通过下列假设把连续空间与离散空间联系起来.

Hypothesis H1 (X_h 的逼近性质). 存在算子

$$r_h \in \mathcal{L}(H^2(\Omega)^N; W_h) \cap \mathcal{L}((H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega))^N; X_h)$$

以及整数 l , 使得

$$\|\mathbf{v} - r_h \mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq Ch^m \|\mathbf{v}\|_{m+1,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^{m+1}(\Omega)^N, \quad 1 \leq m \leq l. \quad (1.41)$$

Hypothesis H2 (Q_h 的逼近性质). 存在算子 $S_h \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); Q_h)$, 使得

$$\|q - S_h q\|_{0,\Omega} \leq Ch^m \|q\|_{m,\Omega} \quad \forall q \in H^m(\Omega), \quad 0 \leq m \leq l. \quad (1.42)$$

Hypothesis H3 (一致 inf-sup 条件). 对每个 $q_h \in M_h$, 存在 $\mathbf{v}_h \in X_h$, 使得

$$(q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) = \|q_h\|_{0,\Omega}^2, \quad (1.43)$$

$$\|\mathbf{v}_h\|_{1,\Omega} \leq C \|q_h\|_{0,\Omega}, \quad (1.44)$$

其中常数 $C > 0$ 与 h , q_h 和 $\mathbf{v}_h$ 无关.

回顾 Remark 1.4, Hypothesis H3 等价于以 $\beta^* = 1/C$ 成立的 inf-sup 条件 (1.12).

Theorem 1.8:

在 Hypotheses H1, H2 和 H3 下, 问题 (1.39) 有唯一解 $(\mathbf{u}_h, p_h) \in V_h \times M_h$, 且 $\mathbf{u}_h$ 也是问题 (1.40) 的唯一解. 此外, $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 收敛到问题 (1.35) 的解 $(\mathbf{u}, p)$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \{|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}|_{1,\Omega} + \|p_h - p\|_{0,\Omega}\} = 0. \quad (1.45)$$

进一步, 若对某个满足 $1 \leq m \leq l$ 的整数 m 有

$$(\mathbf{u}, p) \in H^{m+1}(\Omega)^N \times (H^m(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)),$$

则有误差界

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq Ch^m \{ \|\mathbf{u}\|_{m+1,\Omega} + \|p\|_{m,\Omega} \}. \quad (1.46)$$

Proof: 应用 Theorem 1.1. 由 Hypothesis H3, 空间对 (X_h, M_h) 满足一致 inf-sup 条件, 所以只需检验 $a(\cdot, \cdot)$ 的椭圆性, 即可得到问题 (1.39) 有唯一解. 当 $a(\cdot, \cdot)$ 由 (1.36) 的 (b) 定义时,

$$a(\mathbf{v}, \mathbf{v}) = \nu |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2 \quad \forall \mathbf{v} \in H^1(\Omega)^N.$$

当 $a(\cdot, \cdot)$ 由 (1.36) 的 (a) 定义时, 使用 Korn 不等式, 得到

$$a(\mathbf{v}, \mathbf{v}) \geq \nu |\mathbf{v}|_{1,\Omega}^2 \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N.$$

因此在两种情形中, 形式 $a(\cdot, \cdot)$ 都在 X 上椭圆. Theorem 1.1 于是表明问题 (1.39) 有唯一解 $(\mathbf{u}_h, p_h) \in X_h \times M_h$, 其中 $\mathbf{u}_h$ 是问题 (1.40) 的唯一解, 且

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 \left\{ \inf_{\mathbf{v}_h \in X_h} |\mathbf{u} - \mathbf{v}_h|_{1,\Omega} + \inf_{q_h \in M_h} \|p - q_h\|_{0,\Omega} \right\}, \quad (1.47)$$

其中常数 C_1 与 h 无关.

注意, 若 S_h 不把 $L_0^2(\Omega)$ 映到 M_h 上, 可以用

$$\bar{S}_h q = S_h q - \frac{1}{\text{meas}(\Omega)} \int_{\Omega} S_h q \, dx$$

代替它. 此时 $\bar{S}_h \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); M_h)$, 并且

$$\|\bar{S}_h q - q\|_{0,\Omega} \leq \|S_h q - q\|_{0,\Omega} \quad \forall q \in L_0^2(\Omega).$$

因此, 若 $p \in H^m(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$, Hypothesis H2 给出

$$\inf_{q_h \in M_h} \|p - q_h\|_{0,\Omega} \leq \|p - S_h p\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^m \|p\|_{m,\Omega}.$$

类似地, 若 $\mathbf{u} \in H^{m+1}(\Omega)^N \cap V$, Hypothesis H1 给出

$$\inf_{\mathbf{v}_h \in X_h} |\mathbf{u} - \mathbf{v}_h|_{1,\Omega} \leq |\mathbf{u} - r_h \mathbf{u}|_{1,\Omega} \leq C_3 h^m \|\mathbf{u}\|_{m+1,\Omega}.$$

这些不等式与 (1.47) 蕴含 (1.46).

还需证明极限 (1.45). 为此使用 Corollary 1.2 以及上述论证. 已知 $H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密, 且 $H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$ 在 $L_0^2(\Omega)$ 中稠密. 因此, 使用上述算子 r_h 和 S_h 即可得到 (1.45). ■

当然, (1.46) 蕴含 $\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} = O(h^m)$, 但可以使用 Theorem 1.2 改进这一估计. 在这里取

$$H = L^2(\Omega)^N.$$

此时问题 (1.21) 是齐次 Stokes 问题:

$$\begin{cases} \text{求 } (\varphi, \xi) \in H_0^1(\Omega)^N \times L_0^2(\Omega), \text{ 使得} \\ -\nu \Delta \varphi + \text{grad } \xi = \mathbf{g} & \text{in } \Omega, \\ \text{div } \varphi = 0 & \text{in } \Omega, \end{cases} \quad \mathbf{g} \in L^2(\Omega)^N. \quad (1.48)$$

下面将需要该问题的正则性概念.

Definition 1.1: 若映射

$$(\varphi, \xi) \mapsto -\nu \Delta \varphi + \text{grad } \xi$$

是从

$$[H^2(\Omega)^N \cap V] \times [H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)]$$

到 $L^2(\Omega)^N$ 上的同构, 则称问题 (1.48) 是正则的.

这一定义意味着, 每当右端 $\mathbf{g} \in L^2(\Omega)^N$ 时, $\varphi \in H^2(\Omega)^N$, $\xi \in H^1(\Omega)$, 且

$$\|\varphi\|_{2,\Omega} + \|\xi\|_{1,\Omega} \leq C \|\mathbf{g}\|_{0,\Omega}. \quad (1.49)$$

由 Chapter 一 中 Stokes 正则性结果可知, 只要 Ω 的边界 Γ 属于 $\mathcal{C}^2$ 类, 问题 (1.48) 就是正则的. 当 Γ 仅为 Lipschitz 连续时—后文中 Γ 将是多边形线—, 若 Ω 是平面有界凸多边形, 同一问题仍然正则.

Theorem 1.9:

假设 Hypotheses H1, H2 和 H3 成立, 且问题 (1.48) 正则. 若 Stokes 问题 (1.35) 的解 $(\mathbf{u}, p)$ 对某个满足 $1 \leq m \leq l$ 的整数 m 属于

$$H^{m+1}(\Omega)^N \times (H^m(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)),$$

则有误差界

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq Ch^{m+1} (\|\mathbf{u}\|_{m+1,\Omega} + \|p\|_{m,\Omega}). \quad (1.50)$$

Proof: 由 Theorem 1.2 和 Remark 1.6,

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} &\leq C_1 \{ \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \} \\ &\times \sup_{\mathbf{g} \in L^2(\Omega)^N} \frac{1}{\|\mathbf{g}\|_{0,\Omega}} \left\{ \inf_{\varphi_h \in X_h} \|\varphi - \varphi_h\|_{1,\Omega} + \inf_{\xi_h \in M_h} \|\xi - \xi_h\|_{0,\Omega} \right\}. \end{aligned} \quad (1.51)$$

由于问题 (1.48) 正则, $\varphi \in H^2(\Omega)^N \cap V$, 且 $\xi \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega)$. 因此, Hypothesis H1 取 $m = 1$, Hypothesis H2 取 $m = 1$, 得到

$$\inf_{\varphi_h \in X_h} \|\varphi - \varphi_h\|_{1,\Omega} \leq C_3 h \|\varphi\|_{2,\Omega},$$

$$\inf_{\xi_h \in M_h} \|\xi - \xi_h\|_{0,\Omega} \leq C_4 h |\xi|_{1,\Omega}.$$

将 (1.49) 与 (1.51) 结合, 得到

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_5 h \left\{ |\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \inf_{q_h \in M_h} \|p - q_h\|_{0,\Omega} \right\}.$$

于是 (1.50) 由 (1.46) 和 (1.42) 得到. ■

如前一小节所述, 验证 Hypothesis H3 往往相当复杂. 事实上, 对空间 X_h 和 M_h 的选择通常取决于 H3 是否成立 (无论是猜想成立还是已经证明成立). 下一小节将说明如何构造这样的空间对.

最后简要回顾在 Subsection 1.2 中提出的把 $\mathbf{u}_h$ 与 p_h 的计算解耦的迭代方法. 取 $L^2(\Omega)$ 的标量积作为双线性形式 $c(\cdot, \cdot)$:

$$c(p, q) = \int_{\Omega} p(x)q(x) dx.$$

于是, 问题 (1.40) 的罚形式为:

求 $\mathbf{u}_h^\varepsilon \in X_h$, 使得

$$\begin{aligned} a(\mathbf{u}_h^\varepsilon, \mathbf{v}_h) + \frac{1}{\varepsilon} (\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^\varepsilon), \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{v}_h)) \\ = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v}_h \rangle \quad \forall \mathbf{v}_h \in X_h. \end{aligned} \quad (1.52)$$

这里 ρ_h 是 $L^2(\Omega)$ 到 Q_h 上的正交投影算子. 显然, 问题 (1.52) 把 $\mathbf{u}_h^\varepsilon$ 的计算与 p_h^ε 的计算分离开来, 因为

$$p_h^\varepsilon = -\frac{1}{\varepsilon} \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^\varepsilon).$$

当然, 只有当 $\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{v}_h)$ 容易计算时, 该问题才有实际意义. 本章所讨论的几乎所有方法正是这种情形, 因为 M_h 中的函数将是分片不连续的, 而 ρ_h 是局部算子.

关于 $\mathbf{u}_h^\varepsilon$ 的收敛性, 直接应用 Theorem 1.3 得到下列结果.

Theorem 1.10:

对所有 $\varepsilon > 0$, 问题 (1.52) 有唯一解 $\mathbf{u}_h^\varepsilon$. 此外, 在 Hypothesis H3 下, 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时,

$$|\mathbf{u}_h - \mathbf{u}_h^\varepsilon|_{1,\Omega} + \left\| p_h + \frac{1}{\varepsilon} \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^\varepsilon) \right\|_{0,\Omega} \leq C \varepsilon \|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega},$$

其中常数 $C > 0$ 与 h 和 ε 无关.

类似地, $\mathbf{u}_h^\varepsilon$ 和 p_h^ε 可以按 ε 的幂展开. 从 $p_h^0 = p_h$ 开始, 定义解序列 $(\mathbf{u}_h^n, p_h^n) \in X_h \times M_h$:

$$\begin{cases} a(\mathbf{u}_h^n, \mathbf{v}_h) - (\operatorname{div} \mathbf{v}_h, p_h^n) = 0 & \forall \mathbf{v}_h \in X_h, \\ (\operatorname{div} \mathbf{u}_h^n, q_h) = -(p_h^{n-1}, q_h) & \forall q_h \in Q_h. \end{cases} \quad (1.53)$$

Theorem 1.4 于是给出下列渐近展开.

Theorem 1.11:

在 Hypothesis H3 下, 对所有整数 $M \geq 1$, 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时,

$$\left| \mathbf{u}_h^\varepsilon - \mathbf{u}_h - \sum_{n=1}^M \varepsilon^n \mathbf{u}_h^n \right|_{1,\Omega} + \left\| \frac{1}{\varepsilon} \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^\varepsilon) + p_h + \sum_{n=1}^M \varepsilon^n p_h^n \right\|_{0,\Omega} \leq K_M \varepsilon^{M+1} \|\mathbf{f}\|_{-1,\Omega},$$

其中常数 K_M 与 h 和 ε 无关.

现在讨论梯度算法. 在上述 $c(\cdot, \cdot)$ 的选择下, 双线性形式 $a_r^h(\cdot, \cdot)$ 为

$$a_r^h(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = a(\mathbf{u}, \mathbf{v}) + r(\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}), \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{v})).$$

它在 $H_0^1(\Omega)^N$ 上椭圆, 且显然对称. 因此, (1.33) 和 (1.34) 所描述的算法是真正的梯度算法. 带最优参数的简单梯度算法如下:

1°) 预测初值 $p_h^0 \in M_h$, 并求 $\mathbf{u}_h^0 \in X_h$:

$$a_r^h(\mathbf{u}_h^0, \mathbf{v}_h) = (p_h^0, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) + \langle \mathbf{f}, \mathbf{v}_h \rangle \quad \forall \mathbf{v}_h \in X_h.$$

2°) 对 $m \geq 0$, 已知 $(\mathbf{u}_h^m, p_h^m)$, 按下式确定 $\mathbf{z}_h^m \in X_h$, $\mu_h^m \in \mathbb{R}$ 以及 $(\mathbf{u}_h^{m+1}, p_h^{m+1}) \in X_h \times M_h$:

$$a_r^h(\mathbf{z}_h^m, \mathbf{v}_h) = -(\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m), \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{v}_h)) \quad \forall \mathbf{v}_h \in X_h,$$

$$\mu_h^m = -\frac{\|\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m)\|_{0,\Omega}^2}{(\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m), \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{z}_h^m))},$$

$$p_h^{m+1} = p_h^m - \mu_h^m \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m), \quad \mathbf{u}_h^{m+1} = \mathbf{u}_h^m + \mu_h^m \mathbf{z}_h^m.$$

共轭梯度算法按上式初始化 $\mathbf{u}_h^0$, 并按下列步骤代替第 2°) 步:

2°) 对 $m \geq 0$, 已知 $(\mathbf{u}_h^m, p_h^m) \in X_h \times M_h$, 按下式计算 $(\mathbf{z}_h^m, \boldsymbol{\omega}_h^m) \in X_h \times M_h$, $(\mu_h^m, \sigma_h^m) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 以及 $(\mathbf{u}_h^{m+1}, p_h^{m+1}) \in X_h \times M_h$:

$$\sigma_h^m = \frac{\|\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m)\|_{0,\Omega}^2}{\|\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^{m-1})\|_{0,\Omega}^2} \quad \text{only if } m \geq 1,$$

$$\boldsymbol{\omega}_h^m = \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m) + \sigma_h^m \boldsymbol{\omega}_h^{m-1}, \quad \boldsymbol{\omega}_h^0 = \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^0),$$

$$a_r^h(\mathbf{z}_h^m, \mathbf{v}_h) = -(\boldsymbol{\omega}_h^m, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) \quad \forall \mathbf{v}_h \in X_h,$$

$$\mu_h^m = -\frac{\|\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m)\|_{0,\Omega}^2}{(\rho_h(\operatorname{div} \mathbf{u}_h^m), \rho_h(\operatorname{div} \mathbf{z}_h^m))},$$

$$p_h^{m+1} = p_h^m - \mu_h^m \boldsymbol{\omega}_h^m, \quad \mathbf{u}_h^{m+1} = \mathbf{u}_h^m + \mu_h^m \mathbf{z}_h^m.$$

由 Theorems 1.5 和 1.7, 若 Hypothesis H3 成立, 两种梯度算法都收敛. 此外, 只要参数 μ_h^m 满足

$$0 < \inf_m \mu_h^m \leq \sup_m \mu_h^m < 2 \left(\frac{\nu}{N} + r \right),$$

简单梯度算法就收敛.

1.4 inf-sup 条件的检验

本小节构造一致满足 inf-sup 条件 (1.12) 的空间对 (X_h, M_h) . Boland & Nicolaides [11] 提出的基本思想是: 若某个空间对 $(\bar{X}_h, \bar{M}_h)$ 一致满足该条件, 则只要另一些空间对满足局部 inf-sup 条件, 就可以生成一整族同样一致满足该条件的空间对. 换言之, 全局条件可以化为更容易检验的局部条件.

设 Ω 被分成有限个互不相交的 Lipschitz 连续开子集 Ω_r , 其边界为 Γ_r :

$$\bar{\Omega} = \bigcup_{r=1}^R \bar{\Omega}_r.$$

令 X_h 和 M_h 由 (1.38) 定义, 且 $\mathbb{R} \subset Q_h$. 对 $1 \leq r \leq R$, 置

$$\begin{cases} X_h(\Omega_r) = \{\mathbf{v} \in X_h; \mathbf{v} = \mathbf{0} \text{ in } \Omega - \Omega_r\}, \\ Q_h(\Omega_r) = \{q|_{\Omega_r}; q \in Q_h\}, \\ M_h(\Omega_r) = Q_h(\Omega_r) \cap L_0^2(\Omega_r), \end{cases} \quad (1.54)$$

以及

$$\bar{M}_h = \{q \in L_0^2(\Omega); q|_{\Omega_r} \text{ 为常数}, 1 \leq r \leq R\}. \quad (1.55)$$

注意, $X_h(\Omega_r)$ 中的函数属于 $H_0^1(\Omega_r)^N$. 对于这一分割, 引入下列一致局部 inf-sup 条件作为假设.

Hypothesis H4. 存在与 h 和 r 无关的常数 $\lambda^* > 0$, 使得

$$\sup_{\mathbf{v}_h \in X_h(\Omega_r)} \frac{\int_{\Omega_r} q_h \operatorname{div} \mathbf{v}_h dx}{|\mathbf{v}_h|_{1, \Omega_r}} \geq \lambda^* \|q_h\|_{0, \Omega_r} \quad \forall q_h \in M_h(\Omega_r), \quad 1 \leq r \leq R. \quad (1.56)$$

下面建立本小节的主要结果.

Theorem 1.12:

设由 (1.38) 定义的空间对 (X_h, M_h) 满足 Hypothesis H4. 若存在 X_h 的子空间 $\bar{X}_h$, 使得空间对 $(\bar{X}_h, \bar{M}_h)$ 以与 h 无关的常数 $\bar{\beta}$ 满足 inf-sup 条件 (1.12), 则 (X_h, M_h) 也以与 h 无关的常数 β^* 满足该条件.

Proof: 由 (1.54) 立即得到 $Q_h(\Omega_r)$ 的正交分解

$$Q_h(\Omega_r) = M_h(\Omega_r) \oplus \mathbb{R}.$$

因此, 每个 $q_h \in M_h$ 可以分解为

$$q_h = \tilde{q}_h + \bar{q}_h,$$

其中

$$\bar{q}_h|_{\Omega_r} = \frac{1}{\operatorname{meas}(\Omega_r)} \int_{\Omega_r} q_h dx,$$

且 $\tilde{q}_r = \tilde{q}_h|_{\Omega_r} \in M_h(\Omega_r)$. 注意 $\bar{q}_h \in \bar{M}_h$, 而分解的正交性给出

$$\|q_h\|_{0, \Omega}^2 = \|\tilde{q}_h\|_{0, \Omega}^2 + \|\bar{q}_h\|_{0, \Omega}^2. \quad (1.57)$$

由 Hypothesis H4 和 Remark 1.4, 存在 $\tilde{\mathbf{v}}_r \in X_h(\Omega_r)$, 使得

$$\begin{cases} \int_{\Omega_r} \tilde{q}_r \operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}_r dx = \|\tilde{q}_r\|_{0,\Omega_r}^2, \\ |\tilde{\mathbf{v}}_r|_{1,\Omega_r} \leq \frac{1}{\lambda^*} \|\tilde{q}_r\|_{0,\Omega_r}. \end{cases} \quad (1.58)$$

类似地, 因为空间对 $(\bar{X}_h, \bar{M}_h)$ 满足 (1.12), 存在 $\bar{\mathbf{v}}_h \in \bar{X}_h$, 使得

$$\begin{cases} \int_{\Omega} \bar{q}_h \operatorname{div} \bar{\mathbf{v}}_h dx = \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}^2, \\ |\bar{\mathbf{v}}_h|_{1,\Omega} \leq \frac{1}{\bar{\beta}} \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}. \end{cases} \quad (1.59)$$

令 $\tilde{\mathbf{v}}_h \in X_h$ 由

$$\tilde{\mathbf{v}}_h|_{\Omega_r} = \tilde{\mathbf{v}}_r$$

定义. 对某个 $\alpha > 0$, 将函数

$$\mathbf{v}_h = \tilde{\mathbf{v}}_h + \alpha \bar{\mathbf{v}}_h$$

与 q_h 相联系, 并调节参数 α , 使 $(\mathbf{v}_h, q_h)$ 满足 inf-sup 条件.

估计 $(q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h)$. 有

$$\begin{aligned} (q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) &= (\tilde{q}_h, \operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}_h) + (\bar{q}_h, \operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}_h) \\ &\quad + \alpha(\tilde{q}_h, \operatorname{div} \bar{\mathbf{v}}_h) + \alpha(\bar{q}_h, \operatorname{div} \bar{\mathbf{v}}_h). \end{aligned}$$

这里,

$$(\bar{q}_h, \operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}_h) = 0,$$

因为 $\tilde{\mathbf{v}}_r$ 在 Γ_r 上为零; 并且由 (1.58) 和 (1.59), 分别有

$$(\tilde{q}_h, \operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}_h) = \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega}^2, \quad (\bar{q}_h, \operatorname{div} \bar{\mathbf{v}}_h) = \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}^2.$$

此外, 由 (1.59),

$$(\tilde{q}_h, \operatorname{div} \bar{\mathbf{v}}_h) \leq \frac{\sqrt{N}}{\bar{\beta}} \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega} \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}.$$

汇总这些结果, 得到

$$\begin{aligned} (q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) &\geq \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega}^2 + \alpha \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}^2 \\ &\quad - \alpha \frac{\sqrt{N}}{\bar{\beta}} \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega} \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}. \end{aligned}$$

再用不等式

$$\|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega} \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega} \leq \varepsilon \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega}^2 + \frac{1}{4\varepsilon} \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}^2,$$

得到

$$\begin{aligned} (q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) &\geq \left(1 - \frac{\alpha \varepsilon \sqrt{N}}{\bar{\beta}}\right) \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega}^2 \\ &\quad + \alpha \left(1 - \frac{\sqrt{N}}{4\varepsilon \bar{\beta}}\right) \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}^2. \end{aligned}$$

这对任意 $\varepsilon > 0$ 成立. 取

$$\varepsilon = \frac{1}{2} \frac{\bar{\beta}}{\alpha \sqrt{N}},$$

则

$$(q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) \geq \frac{1}{2} \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega}^2 + \alpha \left(1 - \frac{\alpha N}{2\bar{\beta}^2}\right) \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega}^2.$$

例如取

$$\alpha = \frac{\bar{\beta}^2}{N}.$$

由 (1.57) 得

$$(q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) \geq \min\left(\frac{1}{2}, \frac{\alpha}{2}\right) \|q_h\|_{0,\Omega}^2. \quad (1.60)$$

最后,

$$\begin{aligned} |\mathbf{v}_h|_{1,\Omega} &\leq |\tilde{\mathbf{v}}_h|_{1,\Omega} + \alpha |\bar{\mathbf{v}}_h|_{1,\Omega} \\ &\leq \frac{1}{\lambda^*} \|\tilde{q}_h\|_{0,\Omega} + \frac{\alpha}{\bar{\beta}} \|\bar{q}_h\|_{0,\Omega} \\ &\leq \left\{ \left(\frac{1}{\lambda^*}\right)^2 + \left(\frac{\alpha}{\bar{\beta}}\right)^2 \right\}^{1/2} \|q_h\|_{0,\Omega}, \end{aligned}$$

这里使用了 (1.57), (1.58) 和 (1.59). 将该不等式与 (1.60) 结合, 得到所需的 inf-sup 条件

$$\frac{(q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h)}{|\mathbf{v}_h|_{1,\Omega}} \geq \beta^* \|q_h\|_{0,\Omega},$$

其中常数 β^* 只依赖于 N , $\bar{\beta}$ 和 λ^* . ■

读者还可以参阅 Stenberg [75] 的相关方法.

2 采用不连续压力的单纯形有限元方法

本节讨论的方法实质上是为求解 Stokes 和 Navier–Stokes 问题而发展出的最早一批有限元方法. 自 Fortin [29] 以及 Crouzeix & Raviart [23] 首次发表这些方法以来, 许多作者对它们作了实质性的简化和推广. 这里将研究 Bernardi & Raugel [10], Fortin [30], Johnson & Pitkäranta [46], Mansfield [56] 以及 Boland & Nicolaides [12] 的工作. 情形和记号与 Subsection 1.3 相同.

2.1 三角形单元上的一阶逼近

本小节始终假设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的一个有界多边形, 因而可以完全三角剖分. 对每个 $h > 0$, $\mathcal{T}_h$ 是由直径不超过 h 的三角形 κ 组成的 Ω 的一个三角剖分:

$$\bar{\Omega} = \bigcup_{\kappa \in \mathcal{T}_h} \kappa.$$

读者此时已经清楚, 相容空间 X_h 和 M_h 的选择, 无论其精度如何, 对于逼近的成功都至

关重要. 例如, 最直接的一阶空间选择为

$$\begin{aligned} W_h &= \{ w \in C^0(\bar{\Omega})^2; w|_{\kappa} \in P_1^2 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ X_h &= W_h \cap H_0^1(\Omega)^2, \\ Q_h &= \{ q \in L^2(\Omega); q|_{\kappa} \in P_0 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ M_h &= Q_h \cap L_0^2(\Omega). \end{aligned}$$

但这种选择往往导致 $V_h = \{0\}$, Figure 7 中的简单例子便可验证这一点. 在那里, X_h 只有两个自由度, 而 V_h 的定义要求五个独立条件. 因此 $V_h = \{0\}$.

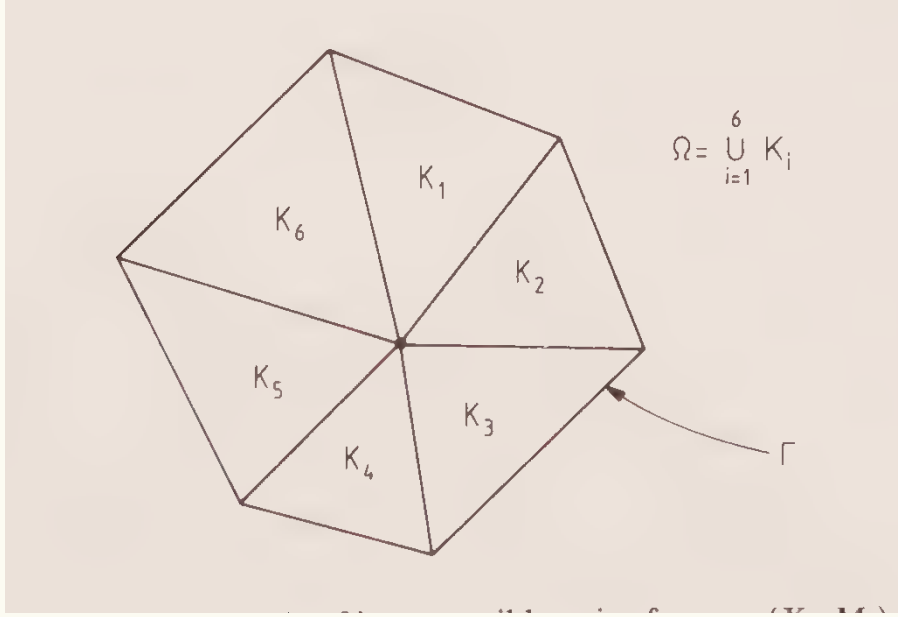


图 7: 不相容空间对 (X_h, M_h) 的例子.

这个例子说明, 为了生成足够大的空间 V_h , 空间 W_h 需要更多自由度. Fortin [29] 最初建议对 W_h 中的函数采用分片二次多项式.

在很长一段时间里, 人们认为这是与上述压力空间 Q_h 配合的最简单速度空间. 不过, 沿用 Fortin [30] 的另一个思路, Bernardi & Raugel [10] 近来分析了一个中间速度空间, 它所需自由度较少, 也更容易推广到高阶情形. 下面详细研究这个单元.

设 κ 是 $\mathcal{T}_h$ 的任意三角形, 其顶点如 Figure 8 所示为 a_1, a_2, a_3 . 用 f_i 表示与 a_i 相对的边, 用 $\mathbf{n}_i$ 和 $\mathbf{t}_i$ 分别表示 f_i 上的单位外法向量和单位切向量. 我们要构造一个函数 $\mathbf{w}$, 它在 κ 中的分量为二次多项式, 并且在每条边 f_i 上的切向分量为仿射函数:

$$\mathbf{w}|_{\kappa} \in P_2^2, \quad \mathbf{w} \cdot \mathbf{t}_i|_{f_i} \in P_1.$$

这可通过分解

$$\mathbf{w} = \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$$

实现, 其中 $\mathbf{w}_1 \in P_1^2$, $\mathbf{w}_2 \in P_2^2$, 且 $\mathbf{w}_2 \cdot \mathbf{t}_i|_{f_i} = 0$.

例如, 注意函数

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{n}_1 \lambda_2 \lambda_3$$

在边 f_2 和 f_3 上消失, 并满足 $\mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{t}_1|_{f_1} = 0$. 推广这一观察, 置

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{n}_1 \lambda_2 \lambda_3, \quad \mathbf{p}_2 = \mathbf{n}_2 \lambda_3 \lambda_1, \quad \mathbf{p}_3 = \mathbf{n}_3 \lambda_1 \lambda_2, \quad (2.1)$$

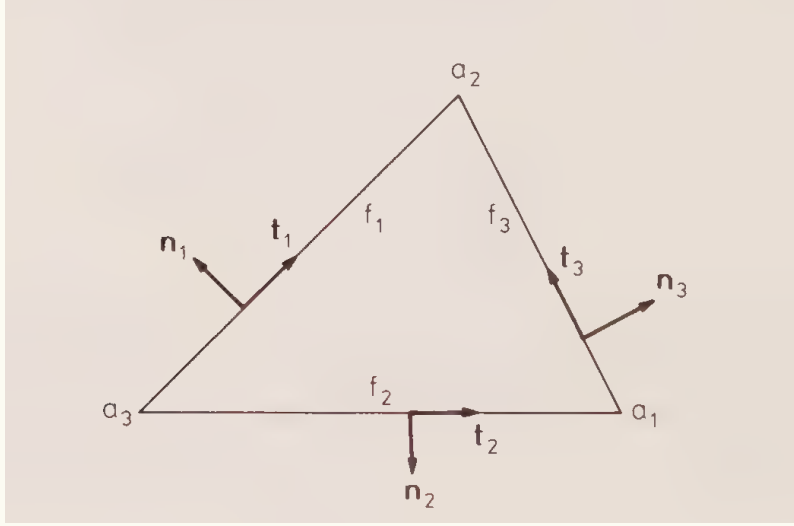


图 8: 三角形 κ 的边、顶点、单位外法向量和单位切向量.

并在 P_2^2 的下列多项式子空间中选取速度 $\mathbf{w}$:

$$\mathcal{P}_1(\kappa) = P_1^2 \oplus \text{span}\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}. \quad (2.2)$$

因此提出如下空间对:

$$\begin{cases} W_h = \{\mathbf{w} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{w}|_{\kappa} \in \mathcal{P}_1(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}, \\ \bar{X}_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^2. \end{cases} \quad (2.3)$$

$$\begin{cases} Q_h = \{q \in L^2(\Omega); q|_{\kappa} \in P_0 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h\}, \\ \bar{M}_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega). \end{cases} \quad (2.4)$$

(在 $\bar{X}_h$ 和 $\bar{M}_h$ 上方加横线是为了与 Subsection 1.4 的记号一致.)

Remark 2.1: 设 $\mathbf{p} \in \mathcal{P}_1(\kappa)$, 并令

$$I_{\kappa}\mathbf{p} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{p}(a_i) \lambda_i$$

表示它在 P_1^2 上的标准插值. 由于 $\mathbf{p}_i(a_j) = 0$ 对 $1 \leq i, j \leq 3$ 成立, $\mathbf{p}$ 具有形式

$$\mathbf{p} = I_{\kappa}\mathbf{p} + \sum_{i=1}^3 \alpha_i \mathbf{p}_i, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}.$$

此外, 由于当 $i \neq j$ 时 $\mathbf{p}_i|_{f_j} = 0$, 立即得到

$$\alpha_i \mathbf{p}_i|_{f_i} = (\mathbf{p} - I_{\kappa}\mathbf{p})|_{f_i}.$$

这个 Remark 表明, 对 $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 中的函数 $\mathbf{p}$, 可以选择如下自由度: $\mathbf{p}$ 在 κ 的顶点 a_i 处的值, 以及 $\mathbf{p}$ 通过 κ 每条边 f_i 的通量. 下一个 Lemma 验证这些自由度对 $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 的唯一可解性.

Lemma 2.1: $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 中的多项式 $\mathbf{p}$ 由下列量唯一确定:

$$\begin{cases} \mathbf{p}(a_i), & 1 \leq i \leq 3, \\ \int_{f_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i \, ds, & 1 \leq i \leq 3. \end{cases} \quad (2.5)$$

此外, 在 κ 的任意一条边 $f_i = [a_k, a_l]$ 上, $\mathbf{p}$ 只依赖于定义在该边上的自由度, 即 $\mathbf{p}(a_k)$, $\mathbf{p}(a_l)$ 和 $\int_{f_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i \, ds$.

Proof: 首先注意, (2.5) 包含九个线性条件, 而 $\mathbf{p}$ 有九个系数. 因此只需证明: 若 (2.5) 中所有自由度均为零, 则 $\mathbf{p} = 0$.

由 Remark 2.1, $I_\kappa \mathbf{p} = 0$. 同样, $\int_{f_i} \alpha_i \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{n}_i \, ds = 0$, 即

$$\int_{f_i} \alpha_i \lambda_j \lambda_k \, ds = 0.$$

于是对 $1 \leq i \leq 3$ 有 $\alpha_i = 0$, 从而 $\mathbf{p} = 0$. 类似地, 若 $\mathbf{p}(a_k) = \mathbf{p}(a_l) = 0$ 且 $\int_{f_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i \, ds = 0$, 则容易得到 $\mathbf{p}|_{f_i} = 0$. ■

Lemma 2.1 导出如下插值算子: 对 $\mathbf{v} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^2$, 令 $r_\kappa \mathbf{v}$ 为由下式定义的 $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 中的唯一多项式:

$$\begin{cases} r_\kappa \mathbf{v}(a_i) = \mathbf{v}(a_i), & 1 \leq i \leq 3, \\ \int_{f_i} (r_\kappa \mathbf{v} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i \, ds = 0, & 1 \leq i \leq 3, \end{cases} \quad (2.6)$$

并令

$$r_h \mathbf{v}|_\kappa = r_\kappa \mathbf{v} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h.$$

由 Lemma 2.1 得

$$r_h \in \mathcal{L}(\mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^2; W_h) \cap \mathcal{L}((\mathcal{C}^0(\bar{\Omega}) \cap H_0^1(\Omega))^2; \bar{X}_h).$$

但是, 若要验证 inf-sup 条件, 即 Hypothesis H3, 根据 Lemma 1.1, 直接使用适当的算子 π_h 更为方便. 乍看之下, 上面的算子 r_h 似乎可行, 因为

$$\int_\kappa \operatorname{div}(\mathbf{v} - r_\kappa \mathbf{v}) \, dx = \sum_{i=1}^3 \int_{f_i} (\mathbf{v} - r_\kappa \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i \, ds = 0.$$

但严格说来, r_h 并不满足 H3, 因为它定义在 $H^2(\Omega)^2$ 上, 而不是 $H^1(\Omega)^2$ 上. 因此必须用另一个不涉及 $\mathbf{v}$ 在 κ 的顶点处取值的算子替代 r_h . 解决这一困难最容易的方法, 是以 $\mathbf{v}$ 在 X_h 上的投影 $P_h \mathbf{v}$ 的值替代 $\mathbf{v}$ 的值. 从实际观点看, 这种全局正则化并不令人满意, 因为相应证明要求三角剖分一致正则 (参见 Theorem A.2 以及 Girault & Raviart [32]). 这一附加要求源于全局正则化, 而非上述逼近本身; 改用 Section A.3 中的局部正则化算子即可去掉它.

因此, 按照 Bernardi & Raugel [10], 对每个 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^2$, 令 $\mathbf{w}_h = R_h \mathbf{v} \in \Phi_h^2$, 其中

$$\Phi_h = \{ \phi \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega}); \phi|_\kappa \in P_1 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \} \cap H_0^1(\Omega),$$

且 R_h 由 (A.53) 和 (A.54) 定义. 然后定义算子 $\pi_h \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^2; \bar{X}_h)$:

$$\begin{cases} \pi_h \mathbf{v}(a) = R_h \mathbf{v}(a) & \forall \mathcal{T}_h \text{ 的节点 } a, \\ \int_f (\pi_h \mathbf{v} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} \, ds = 0 & \forall \mathcal{T}_h \text{ 的边 } f. \end{cases} \quad (2.7)$$

现在假设三角剖分族 $\mathcal{T}_h$ 在 Definition A.2 的意义下正则, 即

$$h_\kappa / \rho_\kappa \leq \sigma \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad \sigma \text{ 与 } h \text{ 无关}. \quad (2.8)$$

下面的 Lemma 表明 π_h 满足 $l = 1$ 时的 Hypothesis H1, 也满足 Hypothesis H3.

Lemma 2.2: 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则

$$|\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}|_{m,\Omega} \leq Ch^{k-m} |\mathbf{v}|_{k,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^k(\Omega)^2, \quad (2.9)$$

其中 $m = 0$ 或 1 , $k = 1$ 或 2 , 正常数 C 与 h 和 $\mathbf{v}$ 无关. 此外, 无论三角剖分是否正则, 都有

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}) q \, dx = 0 \quad \forall q \in Q_h. \quad (2.10)$$

Proof: 如上所述, (2.7) 的第二式直接给出 (2.10). 取 $\mathcal{T}_h$ 的任意三角形 κ . 由 Remark 2.1 和 (2.7) 的第一式得到

$$\pi_h \mathbf{v}|_{\kappa} = R_h \mathbf{v}|_{\kappa} + \sum_{i=1}^3 \alpha_i \mathbf{p}_i,$$

其中

$$\alpha_i = \left[\int_{f_i} (\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i \, ds \right] / \left[\int_{f_i} \lambda_j \lambda_k \, ds \right].$$

首先, 根据 Theorem A.4, 算子 R_h 有如下局部插值误差:

$$\|\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}\|_{0,\kappa} + h_{\kappa} |\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}|_{1,\kappa} \leq C_1 h_{\kappa}^k |\mathbf{v}|_{k,\Delta_{\kappa}} \quad \forall \mathbf{v} \in H^k(\Omega)^2, \quad (2.11)$$

其中 $k = 1$ 或 2 , Δ_{κ} 表示 $\mathcal{T}_h$ 中所有与 κ 至少共用一个顶点的单元之并.

其次, 公式 (A.9) 给出

$$\begin{cases} |\mathbf{p}_i|_{m,\kappa} \leq C_2 |\det(B_{\kappa})|^{1/2} \|B_{\kappa}^{-1}\|^m |\hat{\lambda}_j \hat{\lambda}_k|_{m,\hat{\kappa}} \\ \leq C_3 |\det(B_{\kappa})|^{1/2} \|B_{\kappa}^{-1}\|^m, \end{cases} \quad (2.12)$$

因为 $|\hat{\lambda}_j \hat{\lambda}_k|_{m,\hat{\kappa}}$ 是与 h 和 κ 无关的常数. 类似地,

$$\int_{f_i} \lambda_j \lambda_k \, ds = \frac{\operatorname{meas}(f_i)}{\operatorname{meas}(\hat{f}_i)} \int_{\hat{f}_i} \hat{\lambda}_j \hat{\lambda}_k \, d\hat{s}.$$

最后,

$$\left| \int_{f_i} (\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i \, ds \right| \leq \frac{\operatorname{meas}(f_i)}{\operatorname{meas}(\hat{f}_i)} \int_{\hat{f}_i} |\hat{\mathbf{v}} - \widehat{R_h \mathbf{v}}| \, d\hat{s}$$

且由 trace Theorem 1.5,

$$\int_{\hat{f}_i} |\hat{\mathbf{v}} - \widehat{R_h \mathbf{v}}| \, d\hat{s} \leq C_4 \|\hat{\mathbf{v}} - \widehat{R_h \mathbf{v}}\|_{1,\hat{\kappa}}.$$

而由 (A.9) 和 (A.2) 可得

$$\|\hat{\mathbf{v}} - \widehat{R_h \mathbf{v}}\|_{1,\hat{\kappa}} \leq C_5 |\det(B_{\kappa})|^{-1/2} \{ \|\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}\|_{0,\kappa}^2 + h_{\kappa}^2 |\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}|_{1,\kappa}^2 \}^{1/2}.$$

因此 (2.11) 给出

$$|\alpha_i| \leq C_6 |\det(B_{\kappa})|^{-1/2} h_{\kappa}^k |\mathbf{v}|_{k,\Delta_{\kappa}}.$$

将它与 (2.12), (A.2) 和 (2.8) 结合, 得到

$$\left| \sum_{i=1}^3 \alpha_i \mathbf{p}_i \right|_{m,\kappa} \leq C_7 \sigma^m h_{\kappa}^{k-m} |\mathbf{v}|_{k,\Delta_{\kappa}}.$$

再应用一次 (2.11), 得到

$$|\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}|_{m,\kappa} \leq C_8 \sigma^m h^{k-m} |\mathbf{v}|_{k,\Delta_\kappa}, \quad m = 0, 1, \quad k = 1, 2.$$

而 $\mathcal{T}_h$ 的正则性意味着, 给定三角形 κ 在各集合 Δ_κ 中出现的最大次数, 被一个与 h 和 κ 无关的固定常数 M 所控制. 因此

$$\left(\sum_{\kappa \in \mathcal{T}_h} |\mathbf{v}|_{k,\Delta_\kappa}^2 \right)^{1/2} \leq M |\mathbf{v}|_{k,\Omega},$$

从而

$$|\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}|_{m,\Omega} \leq C_8 M \sigma^m h^{k-m} |\mathbf{v}|_{k,\Omega}.$$

特别地, 当 $k = m = 1$ 时, 这就建立了 Lemma 1.1 的界 (1.20):

$$|\pi_h \mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq (1 + C_8 M \sigma) |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^2.$$

当 $k = 2, m = 1$ 时, 则得到 $l = 1$ 的 Hypothesis H1. ■

最后, 对 Q_h 上的 L^2 投影 ρ_h , Hypothesis H2 直接由 Lemma A.5 得出:

$$\|q - \rho_h q\|_{0,\Omega} \leq Ch |q|_{1,\Omega} \quad \forall q \in H^1(\Omega). \quad (2.13)$$

由于 Theorems 1.8 和 1.9 的全部假设均满足, 便得到该一阶格式的如下收敛结果.

Theorem 2.1:

设 Ω 是有界平面多边形. 设 Stokes 问题的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^2, \quad p \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega),$$

并分别由 (2.3) 和 (2.4) 定义空间 $\bar{X}_h$ 和 $\bar{M}_h$. 若三角剖分族 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则 (1.39) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足误差估计

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h (|\mathbf{u}|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega}). \quad (2.14)$$

此外, 若 Ω 为凸集, 则

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^2 (|\mathbf{u}|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega}). \quad (2.15)$$

Remark 2.2: 上述两个上界均以 $\mathbf{u}$ 和 p 的半范数表示, 而 Theorems 1.8 和 1.9 的估计右端包含全范数. 这一轻微改进源于 (2.11) 和 (2.13) 都仅以半范数表述.

2.2 三角形单元上的高阶逼近

本小节讨论的有限元空间由 Crouzeix & Raviart [23] 和 Mansfield [56] 引入. 它们是空间 $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 的直接推广. 读者或许会觉得这些空间很容易理解, 但由于 inf-sup 条件, 对它们的原始分析绝非易事. 幸运的是, Subsection 1.4 的材料大大降低了这一困难.

本小节假设 Ω 是有界平面多边形. 固定整数 $l \geq 2$. 设 $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的一个三角剖分, κ 是 $\mathcal{T}_h$ 的任意三角形. 我们仍要构造这样的速度: 其分量为 $l + 1$ 次多项式, 且在 κ 每条边上的切向

分量为 l 次多项式. 但现在多项式次数较高, 对这一问题有一个简单答案: 只需所有 $l+1$ 次项在 κ 的边上消失; 换言之, 它们必须具有公因子 $\lambda_1\lambda_2\lambda_3$. 更确切地, 用 $\tilde{P}_k$ 表示 k 次齐次多项式空间:

$$\tilde{P}_k = \text{span}\{x_1^i x_2^{k-i}; 0 \leq i \leq k\}.$$

然后在 P_{l+1}^2 的如下多项式子空间中选取速度 $\mathbf{w}$:

$$\mathcal{P}_l(\kappa) = \left[P_l \oplus \{\lambda_1\lambda_2\lambda_3\tilde{P}_{l-2}\} \right]^2, \quad (2.16)$$

并在 P_{l-1} 中选取压力 q . 这导出如下空间选择:

$$\begin{cases} W_h = \{ \mathbf{w} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{w}|_\kappa \in \mathcal{P}_l(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ X_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^2, \end{cases} \quad (2.17)$$

$$\begin{cases} Q_h = \{ q \in L^2(\Omega); q|_\kappa \in P_{l-1} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ M_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega). \end{cases} \quad (2.18)$$

速度 $\mathbf{w}$ 的自由度选择不再由满足 inf-sup 条件来决定. 因此可以简单地取 $\mathbf{w}$ 在 κ 的边上与 P_l 对应的值, 以及在 κ 中心处与 P_{l-2} 对应的导数, 即

$$\mathbf{w}(a), \quad a \in \Sigma_\kappa \cap f_i, \quad 1 \leq i \leq 3, \quad \Sigma_\kappa \text{ 表示 } l \text{ 阶主格点}; \quad (2.19a)$$

$$\frac{\partial^k \mathbf{w}(a_\kappa)}{\partial x_1^i \partial x_2^{k-i}}, \quad 0 \leq i \leq k, \quad 0 \leq k \leq l-2, \quad (2.19b)$$

其中 a_κ 是 κ 的中心, 主格点见 (A.19). 从理论角度看, 导数通常不是有吸引力的选择, 因为它们要求很高的正则性; 可以用内部矩替代它们:

$$\int_\kappa \mathbf{w} \cdot \mathbf{q} \, dx \quad \forall \mathbf{q} \in P_{l-2}^2. \quad (2.19c)$$

特别地, 当 $l=2$ 时, 自由度 (2.19a), (2.19b) 或 (2.19c) 变为:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} \mathbf{w}(a_i), & \kappa \text{ 的三个顶点 } a_i, \\ \mathbf{w}(a_{ij}), & \text{线段 } [a_i, a_j] \text{ 的中点 } a_{ij}, 1 \leq i < j \leq 3; \end{cases} \\ \text{(b)} \quad & \mathbf{w}(a_\kappa), \\ \text{或 (c)} \quad & \int_\kappa \mathbf{w} \, dx. \end{aligned}$$

注意, (2.19) 中所有自由度都对 $\mathbf{w}$ 的每个分量分别定义. 下面的 Lemma 验证其唯一可解性.

Lemma 2.3: $\mathcal{P}_l(\kappa)$ 中的多项式 $\mathbf{p}$ 由 $l(l+5)$ 个自由度 (2.19a) 和 (2.19b), 或者 (2.19a) 和 (2.19c) 唯一确定. 此外, $\mathbf{p}$ 在 κ 任意一条边 f_i 上的限制, 只依赖于定义在该边上的自由度.

Proof: 由于 $\mathcal{P}_l(\kappa)$ 的维数为 $l(l+5)$, 只需证明当 $\mathbf{p}$ 的全部自由度为零时 $\mathbf{p} = 0$.

设 p 是 $\mathbf{p}$ 的任意一个分量. 若它在 κ 的任意一条边 f_i 上的自由度均为零, 则由于 p 在 κ 每条边上约化为 l 次多项式, 容易得到 p 在该边上恒为零. 因此, 若边界自由度 (2.19a) 为零, 则

$$p = \lambda_1\lambda_2\lambda_3q, \quad q \in P_{l-2}.$$

接着, 若全部内部自由度为零, 在 (2.19c) 的情形得到

$$\int_{\kappa} \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 q^2 dx = 0,$$

而在 (2.19b) 的情形得到

$$\frac{\partial^k q(a_{\kappa})}{\partial x_1^i \partial x_2^{k-i}} = 0, \quad 0 \leq i \leq k, \quad 0 \leq k \leq l-2.$$

每一组等式都蕴含 $q = 0$ 于 κ 中. ■

于是 (2.19) 给出两个插值算子: $r_{\kappa} \mathbf{v}$ (分别地, $r'_{\kappa} \mathbf{v}$) 是 $\mathcal{P}_l(\kappa)$ 中与 $\mathbf{v}$ 在 κ 上具有相同自由度 (2.19a), (2.19c) (分别地, (2.19a), (2.19b)) 的唯一多项式. 然后定义

$$r_h \mathbf{v}|_{\kappa} = r_{\kappa} \mathbf{v} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h,$$

r'_h 的定义类似. Lemma 2.3 蕴含

$$\begin{aligned} r'_h &\in \mathcal{L}(\mathcal{C}^{l-2}(\bar{\Omega})^2; W_h) \cap \mathcal{L}([\mathcal{C}^{l-2}(\bar{\Omega}) \cap H_0^1(\Omega)]^2; X_h), \\ r_h &\in \mathcal{L}(\mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^2; W_h) \cap \mathcal{L}([\mathcal{C}^0(\bar{\Omega}) \cap H_0^1(\Omega)]^2; X_h). \end{aligned}$$

此外, 容易验证算子 r_{κ} 和 r'_{κ} 在仿射变换下均不变:

$$\widehat{r_{\kappa} \mathbf{v}} = r_{\hat{\kappa}} \hat{\mathbf{v}}, \quad \widehat{r'_{\kappa} \mathbf{v}} = r'_{\hat{\kappa}} \hat{\mathbf{v}}.$$

因此, 由于 P_l^2 在 r_{κ} 和 r'_{κ} 下都不变, 可以立即应用 Corollary A.2, 得到如下插值结果.

Lemma 2.4: 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则上述算子 r_h 满足

$$|\mathbf{v} - r_h \mathbf{v}|_{m, \Omega} \leq Ch^{k+1-m} |\mathbf{v}|_{k+1, \Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^{k+1}(\Omega)^2, \quad m = 0 \text{ 或 } 1, \quad (2.20)$$

其中整数 $k \in [1, l]$, 正常数 C 依赖于 k, m, l, Ω , 但与 h 和 $\mathbf{v}$ 无关. 同样, 算子 r'_h 在 $k = l$ 或 $l-1$ 时满足 (2.20).

Remark 2.3: 这个 Lemma 的证明很简单, 因为特别简单的插值算子 r_{κ} 和 r'_{κ} 在仿射变换下保持不变.

现在考察 inf-sup 条件. 首先注意, 由 Lemma 2.2, (2.3) 和 (2.4) 定义的空间对 $(\bar{X}_h, \bar{M}_h)$ 满足一致 inf-sup 条件. 其次, $\bar{X}_h$ 显然包含于 (2.17) 定义的空间 X_h . 因此, 根据 Theorem 1.12, 若 (2.17) 和 (2.18) 给出的空间对 (X_h, M_h) 满足 Hypothesis H4 中的局部 inf-sup 条件, 则它也在整体上满足一致 inf-sup 条件. 为验证 H4, 首先必须为 Ω 选择适当分划 $\{\Omega_r; 1 \leq r \leq R\}$. 显然, 该分划必须与三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 有某种联系. 先作最简单的选择, 即取三角剖分本身为分划:

$$\Omega_r = \kappa, \quad \kappa \in \mathcal{T}_h.$$

于是

$$\begin{cases} X_h(\kappa) = \{ \mathbf{v} \in \mathcal{P}_l(\kappa); \mathbf{v}|_{\partial\kappa} = \mathbf{0} \}, \\ M_h(\kappa) = P_{l-1} \cap L_0^2(\kappa). \end{cases} \quad (2.21)$$

下面的 Theorem 证明这对空间确实满足 H4.

Theorem 2.2:

假设 $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的正则三角剖分. 存在与 h 和 κ 无关的常数 $\lambda^* > 0$, 使得

$$\sup_{\mathbf{v} \in X_h(\kappa)} \left\{ \left(\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} \, dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\kappa} \right\} \geq \lambda^* \|q\|_{0,\kappa} \quad \forall q \in M_h(\kappa). \quad (2.22)$$

Proof: 设 $q \in M_h(\kappa)$; 必须在 $X_h(\kappa)$ 中构造向量 $\mathbf{v}$, 使得

$$\left(\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} \, dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\kappa} \geq \lambda^* \|q\|_{0,\kappa}. \quad (2.23)$$

首先, 因为 $\mathbf{v}$ 在 κ 的边界上消失, 可以写成

$$\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} \, dx = - \int_{\kappa} \mathbf{v} \cdot \operatorname{grad} q \, dx.$$

又因 $\operatorname{grad} q \in P_{l-2}^2$, 可以尝试取

$$\mathbf{v} = -\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \operatorname{grad} q,$$

它确实属于 $\mathcal{P}_l(\kappa)$, 并在 $\partial\kappa$ 上消失. 采用这一选择,

$$\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} \, dx = \int_{\kappa} \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \sum_{i=1}^2 \left(\frac{\partial q}{\partial x_i} \right)^2 \, dx. \quad (2.24)$$

接下来, 直接计算表明, P_l 中所有多项式 ϕ 均满足

$$\int_{\kappa} \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \phi^2 \, dx \geq C_1 \|\phi\|_{0,\kappa}^2, \quad (2.25)$$

其中 $C_1 > 0$ 与 κ, h, ϕ 无关. 事实上, 在参考三角形 $\hat{\kappa}$ 上有

$$\int_{\kappa} \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \phi^2 \, dx = \frac{\operatorname{meas}(\kappa)}{\operatorname{meas}(\hat{\kappa})} \int_{\hat{\kappa}} \hat{\lambda}_1 \hat{\lambda}_2 \hat{\lambda}_3 \hat{\phi}^2 \, d\hat{x}.$$

而映射

$$\hat{\phi} \mapsto \left(\int_{\hat{\kappa}} \hat{\lambda}_1 \hat{\lambda}_2 \hat{\lambda}_3 \hat{\phi}^2 \, d\hat{x} \right)^{1/2}$$

是 P_l 上的一个范数, 与 $L^2(\hat{\kappa})$ 范数等价. 因此

$$\int_{\hat{\kappa}} \hat{\lambda}_1 \hat{\lambda}_2 \hat{\lambda}_3 \hat{\phi}^2 \, d\hat{x} \geq \hat{C} \|\hat{\phi}\|_{0,\hat{\kappa}}^2 = \hat{C} \frac{\operatorname{meas}(\hat{\kappa})}{\operatorname{meas}(\kappa)} \|\phi\|_{0,\kappa}^2.$$

这就以等价常数 $\hat{C}$ 给出 (2.25). 因此, 结合 (2.24) 和 (2.25), 得

$$\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} \, dx \geq \hat{C} |q|_{1,\kappa}^2.$$

最后, 使用 Lemma A.6 的论证 (参见 (A.32)), 得

$$|\mathbf{v}|_{1,\kappa} \leq (C_2/\rho_{\kappa}) \|\mathbf{v}\|_{0,\kappa},$$

其中 C_2 与 $h, \kappa, \mathbf{v}$ 无关. 但

$$\|\mathbf{v}\|_{0,\kappa} = \|\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \operatorname{grad} q\|_{0,\kappa} \leq |q|_{1,\kappa}.$$

所以

$$|\mathbf{v}|_{1,\kappa} \leq (C_2/\rho_\kappa)|q|_{1,\kappa},$$

并因而

$$\left(\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} \, dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\kappa} \geq (\hat{C}/C_2)\rho_\kappa|q|_{1,\kappa}.$$

因此, 只要证明

$$\|q\|_{0,\kappa} \leq C_3 h_\kappa |q|_{1,\kappa} \quad \forall q \in M_h(\kappa),$$

Theorem 即成立, 其中 $C_3 > 0$ 与 κ, h, q 无关. 这是下一个 Lemma 的内容. 假设该结果成立, 由 $\mathcal{T}_h$ 的正则性立即得到

$$\rho_\kappa |q|_{1,\kappa} \geq \frac{1}{C_3} \frac{\rho_\kappa}{h_\kappa} \|q\|_{0,\kappa} \geq \frac{1}{\sigma C_3} \|q\|_{0,\kappa}.$$

■

Lemma 2.5: 设 κ 是 $\mathbb{R}^N$ 中的一个 N -单形. 存在与 h 和 κ 无关的常数 $C > 0$, 使得对所有 $q \in H^1(\kappa) \cap L_0^2(\kappa)$ 都有

$$\|q\|_{0,\kappa} \leq C h_\kappa |q|_{1,\kappa}. \quad (2.26)$$

Proof: 回忆

$$\|q\|_{0,\kappa} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|q + c\|_{0,\kappa} \quad \forall q \in L_0^2(\kappa).$$

因此

$$\begin{aligned} \|q\|_{0,\kappa} &= |\det(B_\kappa)|^{1/2} \inf_{c \in \mathbb{R}} \|\hat{q} + c\|_{0,\hat{\kappa}} \\ &\leq |\det(B_\kappa)|^{1/2} \|\hat{q}\|_{H^1(\hat{\kappa})/\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

于是等价 Theorem 1.9 给出

$$\|q\|_{0,\kappa} \leq C_1 |\det(B_\kappa)|^{1/2} |\hat{q}|_{1,\hat{\kappa}} \leq C_2 h_\kappa |q|_{1,\kappa},$$

这里使用了 (A.2) 和 (A.4).

■

Remark 2.4: 由 Theorem 1.9 已知

$$\|q\|_{0,\kappa} \leq C(\kappa) |q|_{1,\kappa} \quad \forall q \in H^1(\kappa) \cap L_0^2(\kappa),$$

但常数 $C(\kappa)$ 依赖于 κ ; Lemma 2.5 明确了这种依赖关系.

Remark 2.5: 注意, Theorem 2.2 证明中的关键思想是: 只要 $q \in M_h(\kappa)$, 就有

$$\left(\prod_{1 \leq i \leq N+1} \lambda_i \right) \operatorname{grad} q \in X_h(\kappa).$$

以后将看到, 这一基本性质也适用于三维单元.

如上所述, Theorems 1.12 和 2.2 蕴含一致 inf-sup 条件 (1.12).

Lemma 2.6: 设 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的正则三角剖分, 空间 X_h 和 M_h 由 (2.17) 和 (2.18) 定义. 则存在与 h 无关的常数 $\beta^* > 0$, 使得

$$\sup_{\mathbf{v}_h \in X_h} \left\{ \left(\int_{\Omega} q_h \operatorname{div} \mathbf{v}_h \, dx \right) / |\mathbf{v}_h|_{1,\Omega} \right\} \geq \beta^* \|q_h\|_{0,\Omega} \quad \forall q_h \in M_h.$$

对 Q_h 上的 L^2 投影 ρ_h , Hypothesis H2 仍立即由 Lemma A.5 得到:

$$\|q - \rho_h q\|_{0,\Omega} \leq Ch^l |q|_{l,\Omega} \quad \forall q \in H^l(\Omega). \quad (2.27)$$

于是 Theorems 1.8 和 1.9 给出高阶格式的收敛性和误差估计.

Theorem 2.3:

假设 Ω 是有界平面多边形. 设 Stokes 问题的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^{k+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^2, \quad p \in H^k(\Omega) \cap L_0^2(\Omega),$$

其中整数 $1 \leq k \leq l$, $l \geq 2$; 并分别由 (2.17) 和 (2.18) 定义空间 X_h 和 M_h . 若 $\mathcal{T}_h$ 是 Ω 的正则三角剖分族, 则 (1.39) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^k (|\mathbf{u}|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}). \quad (2.28)$$

此外, 若 Ω 为凸集, 则有 L^2 估计

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^{k+1} (|\mathbf{u}|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}). \quad (2.29)$$

Remark 2.6: 当然, 根据 (1.45), Theorem 2.1 对 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 的假设, 可在不对精确解 $\mathbf{u}, p$ 作正则性假设时, 保证 $\mathbf{u}_h, p_h$ 收敛.

2.3 三维情形: 一阶和高阶格式

本小节假设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界多面体, $\mathcal{T}_h$ 是由直径不超过 h 的四面体 κ 组成的 $\bar{\Omega}$ 的三角剖分. 若 κ 是顶点为 a_1, a_2, a_3, a_4 的四面体, 如 Figure 9 所示, 则用 F_i 表示与 a_i 相对的面, 用 $\mathbf{n}_i$ 表示其单位外法向量, 并用 e_{ij} 表示边 $[a_i, a_j]$.

一阶和二阶格式都是特殊情形, 因此分别构造. 一阶格式是 Subsection 2.1 中二维格式的非常直接的推广, 下面只作简要说明. 设 κ 是任意四面体; 我们要构造一个速度向量 $\mathbf{w}$, 它在 κ 各面上具有仿射切向分量, 并与 κ 中的常数压力相容.

公式 (2.1) 和 (2.2) 表明, 可以在空间 $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 中选取 $\mathbf{w}$, 其中

$$\begin{cases} \mathcal{P}_1(\kappa) = P_1^3 \oplus \text{span}\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4\} \subset P_3^3, \\ \mathbf{p}_1 = \mathbf{n}_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4, & \mathbf{p}_2 = \mathbf{n}_2 \lambda_3 \lambda_4 \lambda_1, \\ \mathbf{p}_3 = \mathbf{n}_3 \lambda_4 \lambda_1 \lambda_2, & \mathbf{p}_4 = \mathbf{n}_4 \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3. \end{cases} \quad (2.30)$$

注意, $\mathbf{p}_i$ 在所有 $j \neq i$ 的面 F_j 上消失, 且显然 $\mathbf{p}_i \times \mathbf{n}_i = \mathbf{0}$, 因而

$$\mathbf{p}_i \times \mathbf{n}|_{\partial\kappa} = \mathbf{0}, \quad 1 \leq i \leq 4.$$

对于 $\mathbf{w}$ 的自由度, 可以简单地取 $\mathbf{w}$ 在 κ 各顶点 a_i 处的值以及它通过各面 F_i 的通量.

Lemma 2.1 的论证表明, 这 16 个自由度对 $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 唯一可解.

Lemma 2.7: $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 中的多项式 $\mathbf{p}$ 由下列 16 个量唯一确定:

$$\begin{cases} \mathbf{p}(a_i), & 1 \leq i \leq 4, \\ \int_{F_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i \, ds, & 1 \leq i \leq 4. \end{cases} \quad (2.31)$$

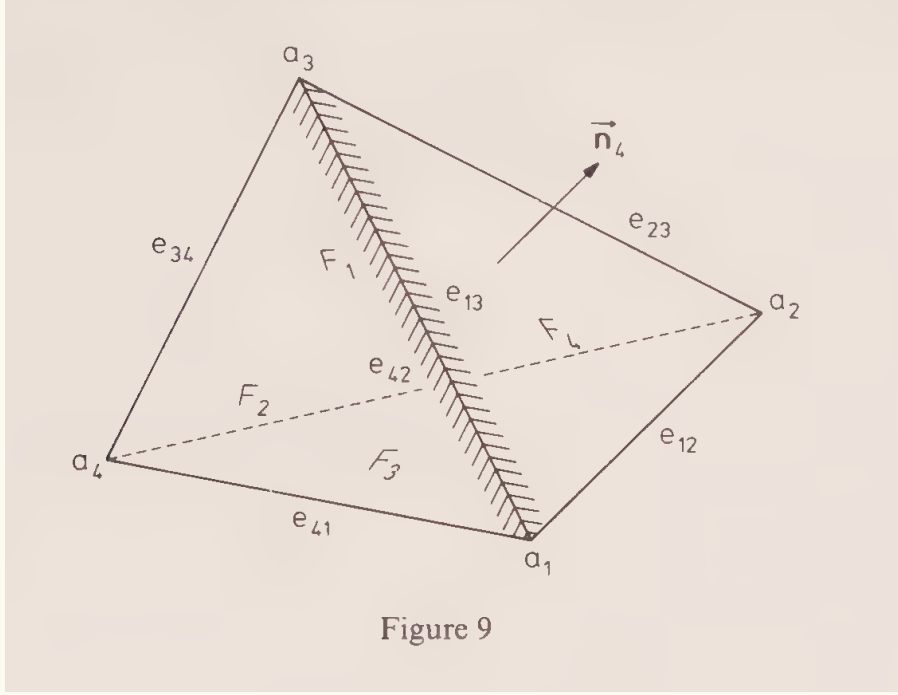


Figure 9

图 9: 四面体 κ 的面、边、顶点和单位外法向量.

此外, 在 κ 的任意一个面 F_i 上, $\mathbf{p}$ 只依赖于定义在该面上的自由度.

相应的速度和压力空间为

$$\begin{cases} W_h = \{ \mathbf{w} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^3; \mathbf{w}|_{\kappa} \in \mathcal{P}_1(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ \bar{X}_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^3, \end{cases} \quad (2.32)$$

$$\begin{cases} Q_h = \{ q \in L^2(\Omega); q|_{\kappa} \in P_0 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ \bar{M}_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega). \end{cases} \quad (2.33)$$

由 Lemma 2.7, 仍可在 $\mathcal{P}_1(\kappa)$ 上定义插值算子 r_{κ} :

$$r_{\kappa} \mathbf{v}(a_i) = \mathbf{v}(a_i), \quad \int_{F_i} (r_{\kappa} \mathbf{v} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i \, ds = 0, \quad 1 \leq i \leq 4.$$

但与二维情形一样, 该算子不满足 Hypothesis H3, 因为它并非定义在 $H^1(\Omega)^3$ 上. 因此, 我们建议用 Bernardi [9] 在 $\mathbb{R}^3$ 中发展的局部正则化算子的值替代 $\mathbf{v}$ 的值; 该算子推广了 Section A.3 中的二维算子 R_h . 这里没有篇幅详细描述这个同样记为 R_h 的算子. 我们只需要知道 $R_h \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^3; \Phi_h^3)$, 且当三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则时, R_h 满足 (2.11). 然后定义算子 $\pi_h \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^3; \bar{X}_h)$:

$$\begin{cases} \pi_h \mathbf{v}(a) = R_h \mathbf{v}(a) \quad \forall \mathcal{T}_h \text{ 的节点 } a, \\ \int_F (\pi_h \mathbf{v} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} \, ds = 0 \quad \forall \mathcal{T}_h \text{ 的面 } F. \end{cases} \quad (2.34)$$

对 Lemma 2.2 的证明稍作修改, 即可表明 π_h 满足 $l = 1$ 的 Hypothesis H1, 也满足 Hypothesis H3.

Lemma 2.8: 由 (2.34) 定义的算子 π_h 满足

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}) q \, dx = 0 \quad \forall q \in Q_h.$$

此外, 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则 π_h 满足误差界

$$|\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}|_{m,\Omega} \leq Ch^{k-m} |\mathbf{v}|_{k,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^k(\Omega)^3, \quad (2.35)$$

其中 $m = 0$ 或 1 , $k = 1$ 或 2 .

最后, 应用 Theorems 1.8 和 1.9, 得到该一阶格式的预期估计.

Theorem 2.4:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界多面体, Stokes 问题的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^3, \quad p \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega).$$

若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则 (1.39) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$, 其中空间 $\bar{X}_h$ 和 $\bar{M}_h$ 分别由 (2.32) 和 (2.33) 定义, 满足估计

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h (|\mathbf{u}|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega}). \quad (2.36)$$

此外, 若 Stokes 问题 (1.48) 是正则的, 则有 L^2 估计

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^2 (|\mathbf{u}|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega}). \quad (2.37)$$

现在转向二阶格式. 如所预期, 我们希望构造一个速度向量 $\mathbf{w}$, 它在 κ 的边界上具有二次切向分量, 并与 κ 中的仿射压力相容. 参照 $\mathbb{R}^2$ 中的相应格式, 人们容易想到在空间 $\{P_2 \oplus (\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 P_0)\}^3$ 中选取 $\mathbf{w}$. 遗憾的是, 这个空间的维数太小, 无法满足仿射压力所要求的 inf-sup 条件. 按照 Fortin [30] 和 Bernardi & Raugel [10], 最好的办法是在该空间中加入 (2.30) 的三次多项式 $\mathbf{p}_i$; 因此在 P_4^3 的如下子空间中选取 $\mathbf{w}$:

$$\mathcal{P}_2(\kappa) = \{P_2 \oplus (\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 P_0)\}^3 \oplus \text{span}\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4\}. \quad (2.38)$$

立即可见 $\mathcal{P}_1(\kappa) \subset \mathcal{P}_2(\kappa)$; 因此可以尽可能应用 Subsection 1.4 的材料来建立 inf-sup 条件. 这意味着 inf-sup 条件不对速度 $\mathbf{w}$ 的自由度施加约束, 因而可以选择最方便的自由度. 与 P_2 自然相联系的自由度是

$$\mathbf{w}(a_i), \quad 1 \leq i \leq 4, \quad \mathbf{w}(a_{ij}), \quad a_{ij} \text{ 是 } e_{ij} \text{ 的中点}, \quad 1 \leq i < j \leq 4;$$

与 $\{\mathbf{p}_i; 1 \leq i \leq 4\}$ 相联系的是

$$\int_{F_i} \mathbf{w} \cdot \mathbf{n}_i \, ds, \quad 1 \leq i \leq 4;$$

而与 “bubble function” $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4$ 相联系的最简单自由度是

$$\mathbf{w}(a_\kappa), \quad a_\kappa \text{ 是 } \kappa \text{ 的中心}.$$

下面的 Lemma 表明这组矩对 $\mathcal{P}_2(\kappa)$ 唯一可解.

Lemma 2.9: $\mathcal{P}_2(\kappa)$ 中的多项式 $\mathbf{p}$ 由下列 37 个量唯一确定:

$$\begin{cases} \mathbf{p}(a_i), & 1 \leq i \leq 4, \\ \mathbf{p}(a_{ij}), & 1 \leq i < j \leq 4, \\ \mathbf{p}(a_\kappa), \\ \int_{F_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i \, ds, & 1 \leq i \leq 4. \end{cases} \quad (2.39)$$

此外, $\mathbf{p}$ 在任意一个面 F_i 上的限制, 只依赖于它在该面上的自由度.

Proof: $\mathcal{P}_2(\kappa)$ 中的多项式有 37 个系数, 这恰好是 (2.39) 定义的自由度数. 因此只需证明零矩只能生成零多项式. 在任意一条边 e_{ij} 上, $\mathbf{p}$ 的一个分量 p 约化为单变量二次函数. 所以 $p(a_i) = p(a_j) = p(a_{ij}) = 0$ 蕴含 $p|_{e_{ij}} = 0$. 于是, 若 $\mathbf{p}$ 在任意一个面 F_i 边界上的自由度均消失, 则必有 $\mathbf{p}|_{F_i} = c\mathbf{p}_i$; 若再有 $\int_{F_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i \, ds = 0$, 则 $c = 0$.

最后, 若 $\mathbf{p}|_{\partial\kappa} = 0$, 则 $\mathbf{p}$ 的每个分量 p 都是一个 “bubble function”, 因而 $p(a_\kappa) = 0$ 蕴含 $p = 0$ 于 κ 中. ■

Remark 2.7: 除 $\int_{F_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i \, ds$ 外, (2.39) 列出的所有自由度都在仿射变换下保持. 注意, 由于三次多项式 $\mathbf{p}_i$ 中出现法向量, 空间 $\mathcal{P}_2(\kappa)$ 本身并不在仿射变换下保持不变.

根据以上讨论, 为速度和压力选取如下有限元空间:

$$\begin{cases} W_h = \{ \mathbf{w} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^3; \mathbf{w}|_\kappa \in \mathcal{P}_2(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ X_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^3, \end{cases} \quad (2.40)$$

$$\begin{cases} Q_h = \{ q \in L^2(\Omega); q|_\kappa \in P_1 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ M_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega). \end{cases} \quad (2.41)$$

Lemma 2.9 提供适当的插值算子 r_h :

$$r_h \mathbf{v}|_\kappa = r_\kappa \mathbf{v} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad \forall \mathbf{v} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^3,$$

其中 $r_\kappa \mathbf{v}$ 是 $\mathcal{P}_2(\kappa)$ 中与 $\mathbf{v}$ 在 κ 上具有相同自由度 (2.39) 的唯一多项式. 显然

$$r_h \in \mathcal{L}(\mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^3; W_h) \cap \mathcal{L}([\mathcal{C}^0(\bar{\Omega}) \cap H_0^1(\Omega)]^3; X_h),$$

而下面的 Lemma 验证 Hypothesis H1.

Lemma 2.10: 若 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的正则三角剖分, 则 r_h 满足逼近性质

$$|\mathbf{v} - r_h \mathbf{v}|_{m,\Omega} \leq Ch^{k-m} |\mathbf{v}|_{k,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^k(\Omega)^3, \quad (2.42)$$

其中 $m = 0, 1$, $k = 2$ 或 3 , 正常数 C 与 h 和 $\mathbf{v}$ 无关.

Proof: 若 r_κ 在仿射变换下保持, 证明将十分简单; 不过, 实际证明仍很短, 因为只有面上的矩在仿射变换下不保持. 用 $I\mathbf{v}$ 表示由下式定义的 $P_2 \oplus (\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 P_0)$ 中的多项式:

$$\begin{aligned} I\mathbf{v}(a_i) &= \mathbf{v}(a_i), \quad 1 \leq i \leq 4, \\ I\mathbf{v}(a_{ij}) &= \mathbf{v}(a_{ij}), \quad 1 \leq i < j \leq 4, \\ I\mathbf{v}(a_\kappa) &= \mathbf{v}(a_\kappa). \end{aligned}$$

一方面, 这组条件唯一确定 $I\mathbf{v}$; 另一方面, 算子 I 在仿射变换下不变. 此外, 由于 I 保持 P_2 中的多项式, Corollary A.2 的标准论证表明

$$|\mathbf{v} - I\mathbf{v}|_{m,\kappa} \leq C_1 \|B_\kappa\|^k \|B_\kappa^{-1}\|^m |\mathbf{v}|_{k,\kappa}, \quad m = 0, 1, \quad k = 2, 3. \quad (2.43)$$

与 Remark 2.1 中一样, 可将 $r_\kappa \mathbf{v}$ 表示为

$$r_\kappa \mathbf{v} = I\mathbf{v} + \sum_{i=1}^4 \alpha_i \mathbf{p}_i + \beta \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4,$$

其中

$$\alpha_i = \left[\int_{F_i} (\mathbf{v} - I\mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i \, ds \right] / \left[\int_{F_i} \lambda_j \lambda_k \lambda_l \, ds \right],$$

且

$$\beta = -4 \sum_{i=1}^4 \alpha_i \mathbf{n}_i.$$

与 Lemma 2.2 中一样, 有

$$|\mathbf{p}_i|_{m,\kappa} \leq C_2 |\det(B_\kappa)|^{1/2} \|B_\kappa^{-1}\|^m,$$

对 $|\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4|_{m,\kappa}$ 也有类似表达式. 同样可推出

$$|\alpha_i| \leq C_3 |\det(B_\kappa)|^{-1/2} \|B_\kappa\|^k |\mathbf{v}|_{k,\kappa}, \quad k = 2, 3.$$

因此

$$\left| \sum_{i=1}^4 \alpha_i \mathbf{p}_i + \beta \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \right|_{m,\kappa} \leq C_4 \|B_\kappa\|^k \|B_\kappa^{-1}\|^m |\mathbf{v}|_{k,\kappa}.$$

于是 (2.43) 和 $\mathcal{T}_h$ 的正则性给出

$$|r_\kappa \mathbf{v} - \mathbf{v}|_{m,\kappa} \leq C_5 \sigma^m h^{k-m} |\mathbf{v}|_{k,\kappa}.$$

■

如前所述, 无需直接建立 inf-sup 条件, 因为 $\bar{X}_h \subset X_h$, 且空间对 $(\bar{X}_h, \bar{M}_h)$ 满足一致 inf-sup 条件. 只需表明 (X_h, M_h) 满足适当的局部条件. 事实上, 容易验证 Theorem 2.2 的陈述和证明, 对如下局部空间对无需任何改动便成立:

$$X_h(\kappa) = \{ \mathbf{v} \in \mathcal{P}_2(\kappa); \mathbf{v}|_{\partial\kappa} = \mathbf{0} \}, \quad M_h(\kappa) = P_1 \cap L_0^2(\kappa).$$

(注意, 证明的关键是对所有 $q \in P_1$, 函数 $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \operatorname{grad} q$ 属于 $X_h(\kappa)$.) 根据 Theorem 1.12, 这蕴含整体 inf-sup 条件 (1.12).

Lemma 2.11: 设 $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的正则三角剖分, 空间 X_h, M_h 由 (2.40) 和 (2.41) 定义. 则存在与 h 无关的常数 $\beta^* > 0$, 使得

$$\sup_{\mathbf{v}_h \in X_h} \left\{ \left| \int_{\Omega} q_h \operatorname{div} \mathbf{v}_h \, dx \right| / |\mathbf{v}_h|_{1,\Omega} \right\} \geq \beta^* \|q_h\|_{0,\Omega} \quad \forall q_h \in M_h.$$

最后, Hypothesis H2 约化为 Q_h 上 L^2 投影算子 ρ_h 的标准逼近性质 (参见 Lemma A.5):

$$\|q - \rho_h q\|_{0,\Omega} \leq Ch^k |q|_{k,\Omega} \quad \forall q \in H^k(\Omega), \quad k = 1, 2.$$

因此已经得到二阶格式所需的估计.

Theorem 2.5:

设 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 如 Theorem 2.4 中所述, Stokes 问题的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^{k+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^3, \quad p \in H^k(\Omega) \cap L_0^2(\Omega), \quad k = 1 \text{ 或 } 2.$$

则采用分别由 (2.40) 和 (2.41) 定义的空间 X_h, M_h 时, 格式 (1.39) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^k (|\mathbf{u}|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}), \quad k = 1, 2. \quad (2.44)$$

此外, 若 Stokes 问题 (1.48) 正则, 则有 L^2 估计

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^{k+1} (|\mathbf{u}|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}), \quad k = 1, 2. \quad (2.45)$$

$l \geq 3$ 次高阶格式是二阶格式的简单推广. 若要使速度空间与 $l-1$ 次多项式压力 q 相配, 可以在 P_{l+2}^3 的如下子空间中选取速度 $\mathbf{w}$:

$$\mathcal{P}_l(\kappa) = \left[P_l \oplus \{ \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 (\tilde{P}_{l-2} \oplus \tilde{P}_{l-3}) \} \right]^3. \quad (2.46)$$

于是 $\mathbf{w}$ 的每个分量在 κ 的面上约化为 l 次多项式; 此外, 只要 $q \in P_{l-1}$, 就有 $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \operatorname{grad} q \in \mathcal{P}_l(\kappa)$ (参见 Remark 2.5). 因而选择如下空间:

$$\begin{cases} W_h = \{ \mathbf{w} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^3; \mathbf{w}|_\kappa \in \mathcal{P}_l(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ X_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^3, \end{cases} \quad (2.47)$$

$$\begin{cases} Q_h = \{ q \in L^2(\Omega); q|_\kappa \in P_{l-1} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ M_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega). \end{cases} \quad (2.48)$$

与二维情形一样, 可以取速度 $\mathbf{w}$ 在 κ 每个面 F_i 上与 P_l 对应的值, 以及它在 κ 中心处与 P_{l-2} 对应的导数:

$$\mathbf{w}(a), \quad a \in \Sigma_\kappa \cap F_i, \quad 1 \leq i \leq 4, \quad (2.49a)$$

$$\partial^k w(a_\kappa), \quad w \text{ 的所有 } k \text{ 阶偏导数}, \quad 0 \leq k \leq l-2, \quad (2.49b)$$

其中 w 表示 $\mathbf{w}$ 的任意一个分量. 必要时也可以用内部矩替代导数:

$$\int_\kappa w q \, dx \quad \forall q \in P_{l-2}. \quad (2.49c)$$

一方面, 每种 (2.49) 共定义

$$\begin{aligned} & 4 + 6 \dim(P_{l-2}(\mathbb{R})) + 4 \dim(P_{l-3}(\mathbb{R}^2)) + \dim(P_{l-2}(\mathbb{R}^3)) \\ &= 4 + 6(l-1) + 2(l-2)(l-1) + \frac{1}{6}(l-1)l(l+1) \\ &= \frac{1}{6}\{(l^2-1)(l+12) + 24\} \end{aligned}$$

个自由度.

另一方面, $\mathcal{P}_l(\kappa)$ 中每个分量 p 所属空间的维数为

$$\begin{aligned} & \dim(P_l) + \dim(\tilde{P}_{l-2}) + \dim(\tilde{P}_{l-3}), \quad \text{均在 } \mathbb{R}^3 \text{ 中,} \\ &= \frac{1}{6}(l+1)(l+2)(l+3) + \frac{1}{2}(l-1)l + \frac{1}{2}(l-2)(l-1) \\ &= \frac{1}{6}\{(l^2-1)(l+12) + 24\}. \end{aligned}$$

回顾 Lemma 2.3 的论证, 不难证明这些自由度对 $\mathcal{P}_l(\kappa)$ 唯一可解.

Lemma 2.12: $\mathcal{P}_l(\kappa)$ 中多项式的每个分量 p 由自由度 (2.49a) 和 (2.49b), 或者 (2.49a) 和 (2.49c) 唯一确定. 此外, 在 κ 的给定面上, p 只依赖于定义在该面上的自由度.

该 Lemma 给出如下插值算子:

$$r_h \mathbf{v}|_\kappa = r_\kappa \mathbf{v} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \quad \forall \mathbf{v} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^3,$$

其中 $r_\kappa \mathbf{v}$ 是 $\mathcal{P}_l(\kappa)$ 中与 $\mathbf{v}$ 具有相同自由度 (2.49a) 和 (2.49c) 的唯一多项式. 显然, 算子 r_κ 在仿射变换下不变, 因而有如下结果.

Lemma 2.13: 算子 r_h 属于

$$\mathcal{L}(\mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^3; W_h) \cap \mathcal{L}([\mathcal{C}^0(\bar{\Omega}) \cap H_0^1(\Omega)]^3; X_h).$$

此外, 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则 r_h 具有如下插值误差:

$$|\mathbf{v} - r_h \mathbf{v}|_{m,\Omega} \leq Ch^{k+1-m} |\mathbf{v}|_{k+1,\Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^{k+1}(\Omega)^3, \quad m = 0 \text{ 或 } 1, \quad (2.50)$$

其中 $1 \leq k \leq l$, 正常数 C 与 h 和 $\mathbf{v}$ 无关.

与二阶格式一样, 此处 inf-sup 条件的证明与 Theorem 2.2 的证明完全类似. 所涉及的局部空间为

$$X_h(\kappa) = \{\mathbf{v} \in \mathcal{P}_l(\kappa); \mathbf{v}|_{\partial\kappa} = \mathbf{0}\}, \quad M_h(\kappa) = P_{l-1} \cap L_0^2(\Omega),$$

将它们联系起来的关键性质是

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \operatorname{grad} q \in X_h(\kappa) \quad \forall q \in M_h(\kappa).$$

因此, Lemma 2.11 的陈述同样适用于由 (2.47) 和 (2.48) 定义的空间对 (X_h, M_h) .

Hypothesis H2 仍由 Q_h 上 L^2 投影算子 ρ_h 的逼近性质得到:

$$\|q - \rho_h q\|_{0,\Omega} \leq Ch^k |q|_{k,\Omega} \quad \forall q \in H^k(\Omega), \quad 1 \leq k \leq l.$$

汇集这些结果, 即得到该最后一个格式所需的估计.

Theorem 2.6:

设 Ω 和 $\mathcal{T}_h$ 与 Theorem 2.5 中相同, 并设 Stokes 问题的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^{k+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^3, \quad p \in H^k(\Omega) \cap L_0^2(\Omega),$$

其中整数 $k \in [1, l]$. 则由 (2.47)–(2.48) 定义空间 X_h 和 M_h 时, (1.7)–(1.9) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足误差界

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^k (|\mathbf{u}|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}). \quad (2.51)$$

此外, 若 Stokes 问题 (1.48) 是正则的, 则有 L^2 估计

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^{k+1} (|\mathbf{u}|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}). \quad (2.52)$$

Remark 2.8: 容易证明, Remark 2.6 关于 $(\mathbf{u}, p)$ 仅具较弱正则性时收敛性的陈述在三维情形仍然有效.

3 采用不连续压力的四边形有限元方法

将四边形有限元单独处理有两个理由. 一方面, 等参有限元方法不如单纯形方法直观, 必须更加谨慎地处理. 另一方面, 四边形单元 (更准确地说, 矩形单元) 给出了一些极好的例子: 相应格式并不满足 inf-sup 条件, 但仍可证明其以最优精度收敛. 其中某些格式格外简单, 因而受到许多使用者的青睐.

为简洁起见, 我们只处理二维情形. 三维情形可由这里的材料和 Subsection 2.3 直接改写得到.

3.1 四边形单元上的一阶逼近

本小节讨论的单元是一阶单元的四边形对应物, 后者定义于 Subsection 2.1. 该单元由 Fortin [30] 引入.

设 Ω 是一个有界平面多边形, $\mathcal{T}_h$ 是 $\bar{\Omega}$ 的一个“三角剖分”, 由直径不超过 h 的凸四边形组成. 取其中一个四边形 κ , 其顶点为 a_1, a_2, a_3, a_4 (并令 $a_0 = a_4$); 以 f_i 表示线段 $[a_{i-1}, a_i]$ (见 Figure 10), 以 $\mathbf{n}_i$ 表示其单位外法向量. 为与 Subsection 2.1 平行, 我们用参考变量

$$\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2, \hat{\lambda}_3 = 1 - \hat{\lambda}_1, \quad \hat{\lambda}_4 = 1 - \hat{\lambda}_2$$

代替重心坐标.

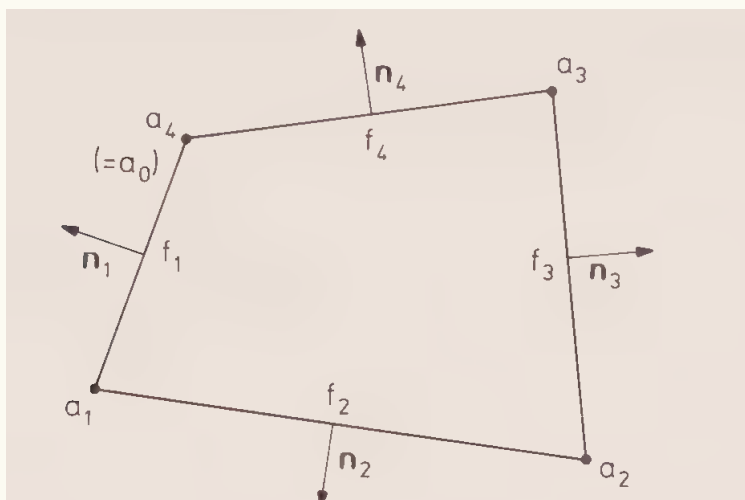


图 10: 四边形 κ 的顶点、边和单位外法向量.

现在要寻找与 κ 上常压力相容的速度向量 $\mathbf{w}$. 根据 Subsection 2.1 的材料, $\mathbf{w}$ 很可能属于比 $Q_1(\kappa)^2$ 更大的空间, 但它在 κ 每条边上的切向分量应为仿射函数. (事实上, 空间对 $(Q_1(\kappa)^2, P_0)$ 将是 Subsection 3.3 的研究对象.) 例如, 参考正方形 $\hat{\kappa}$ 上的多项式

$$\hat{q}_1 = \hat{\lambda}_2 \hat{\lambda}_3 \hat{\lambda}_4$$

在边 $\hat{f}_2, \hat{f}_3, \hat{f}_4$ 上为零. 因而函数

$$\mathbf{p}_1 = \mathbf{n}_1(\hat{q}_1 \circ F_\kappa^{-1})$$

在 κ 的各边上具有零切向分量. 推广这一观察, 令

$$\begin{aligned} \hat{q}_2 &= \hat{\lambda}_3 \hat{\lambda}_4 \hat{\lambda}_1, & \hat{q}_3 &= \hat{\lambda}_4 \hat{\lambda}_1 \hat{\lambda}_2, & \hat{q}_4 &= \hat{\lambda}_1 \hat{\lambda}_2 \hat{\lambda}_3, \\ \mathbf{p}_i &= \mathbf{n}_i(\hat{q}_i \circ F_\kappa^{-1}), \end{aligned} \quad (3.1)$$

并在如下空间 (维数为 12) 中选取速度 $\mathbf{w}$:

$$\mathcal{Q}_1(\kappa) = Q_1(\kappa)^2 \oplus \text{span}\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_4\} \subset Q_2(\kappa)^2. \quad (3.2)$$

如下一个 Lemma 所示, 与此空间自然联系的自由度为 $\mathbf{w}$ 在顶点 a_i 处的值以及 $\mathbf{w}$ 通过 κ 每条边 f_i 的通量.

Lemma 3.1: $\mathcal{Q}_1(\kappa)$ 中的多项式 $\mathbf{p}$ 由以下 12 个量唯一确定:

$$\begin{cases} \mathbf{p}(a_i), & 1 \leq i \leq 4, \\ \int_{f_i} \mathbf{p} \cdot \mathbf{n}_i ds, & 1 \leq i \leq 4. \end{cases} \quad (3.3)$$

此外, $\mathbf{p}$ 在任一边 f_i 上的限制只依赖于定义在该边上的自由度.

Proof: 由于函数 $\mathbf{p}_i$ 在 κ 的所有顶点上为零, 可写成

$$\mathbf{p} = I_\kappa \mathbf{p} + \sum_{i=1}^4 \alpha_i \mathbf{p}_i, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}, \quad (3.4)$$

其中 I_κ 表示 $Q_1(\kappa)^2$ 上的标准插值算子. 此外,

$$(\mathbf{p} - I_\kappa \mathbf{p}) \cdot \mathbf{n}_i|_{f_i} = \alpha_i(\hat{q}_i \circ F_\kappa^{-1})|_{f_i}. \quad (3.5)$$

由这两个表达式立即可知, 所有自由度为零时只有零多项式. ■

于是选取如下速度和压力空间:

$$\begin{cases} W_h = \{ \mathbf{w} \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{w}|_\kappa \in \mathcal{Q}_1(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ X_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^2, \end{cases} \quad (3.6)$$

$$\begin{cases} Q_h = \{ q \in L^2(\Omega); q|_\kappa \in P_0 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ M_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega). \end{cases} \quad (3.7)$$

Lemma 3.1 提示在 $\mathcal{Q}_1(\kappa)$ 上定义插值算子 r_κ :

$$r_\kappa \mathbf{v}(a_i) = \mathbf{v}(a_i), \quad \int_{f_j} (r_\kappa \mathbf{v} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_j ds = 0, \quad 1 \leq i < j \leq 4.$$

但这个算子仍不满足 Hypothesis H3, 因为它未定义在 $H^1(\Omega)^2$ 上. 因此, 与单纯形情形一样, 我们用类似于 Subsection A.3 中算子的局部正则化算子 R_h 的值替代上述 $\mathbf{v}$ 的值:

$$R_h \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega); \Phi_h),$$

其中

$$\Phi_h = \{ \phi \in C^0(\bar{\Omega}); \phi|_{\kappa} \in Q_1(\kappa) \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \} \cap H_0^1(\Omega).$$

再定义算子 $\pi_h \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^2; X_h)$:

$$\begin{cases} \pi_h \mathbf{v}(a) = R_h \mathbf{v}(a) & \text{对 } \mathcal{T}_h \text{ 的每个节点 } a, \\ \int_f (\pi_h \mathbf{v} - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} ds = 0 & \text{对 } \mathcal{T}_h \text{ 的每条边 } f. \end{cases} \quad (3.8)$$

为建立 π_h 的逼近性质, 必须假设三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 依照 Definition A.2 是正则的, 其参数为

$$h_{\kappa} = \text{diameter}(\kappa), \quad \rho_{\kappa} = 2 \min_{1 \leq i \leq 4} \{ \text{diameter}(S_i \text{ 的内切圆}) \},$$

其中 S_i 表示顶点为 a_{i-1}, a_i, a_{i+1} 的三角形.

Lemma 3.2: 由 (3.8) 定义的算子 π_h 满足

$$\int_{\Omega} \text{div}(\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}) q dx = 0 \quad \forall q \in Q_h.$$

此外, 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则 π_h 满足误差界

$$|\mathbf{v} - \pi_h \mathbf{v}|_{m, \Omega} \leq C h^{k-m} |\mathbf{v}|_{k, \Omega} \quad \forall \mathbf{v} \in H^k(\Omega)^2, \quad (3.9)$$

其中 $m = 0$ 或 1 , 且 $k = 1$ 或 2 .

Proof: 由 (3.4) 和 (3.5) 得

$$\pi_h \mathbf{v} = R_h \mathbf{v} + \sum_{i=1}^4 \alpha_i \mathbf{p}_i,$$

其中

$$\alpha_i = \left[\int_{f_i} (\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i ds \right] / \int_{f_i} \hat{q}_i \circ F_{\kappa}^{-1} ds.$$

一方面, 对 $\mathbf{v} \in H^k(\Omega)^2$, 算子 R_h 具有局部插值误差

$$\|\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}\|_{0, \kappa} + h_{\kappa} |\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}|_{1, \kappa} \leq C_1 h_{\kappa}^k |\mathbf{v}|_{k, \Delta_{\kappa}}, \quad k = 1 \text{ 或 } 2, \quad (3.10)$$

其中 Δ_{κ} 仍表示至少与 κ 共享一个顶点的四边形之并.

另一方面, Lemma A.9 给出

$$|\mathbf{p}_i|_{m, \kappa} \leq C_2 \sigma_{\kappa}^{2m} h_{\kappa}^{1-m} |\hat{q}_i|_{m, \hat{\kappa}} \leq C_3 \sigma_{\kappa}^{2m} h_{\kappa}^{1-m}, \quad m = 0 \text{ 或 } 1.$$

此外,

$$\int_{f_i} \hat{q}_i \circ F_{\kappa}^{-1} ds = \text{meas}(f_i) \int_{\hat{f}_i} \hat{q}_i d\hat{s},$$

并且

$$\left| \int_{f_i} (\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i ds \right| \leq \text{meas}(f_i) \int_{\hat{f}_i} \|\hat{\mathbf{v}} - \widehat{R_h \mathbf{v}}\| d\hat{s},$$

因为 F_{κ} 在 κ 的边上的限制是仿射的. 应用 trace Theorem 1.5 和 Lemma A.9, 得

$$\int_{\hat{f}_i} \|\hat{\mathbf{v}} - \widehat{R_h \mathbf{v}}\| d\hat{s} \leq (C_4 / \rho_{\kappa}) \{ \|\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}\|_{0, \kappa}^2 + h_{\kappa}^2 |\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}|_{1, \kappa}^2 \}^{1/2}.$$

因此 (3.10) 给出

$$\left| \int_{f_i} (\mathbf{v} - R_h \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}_i ds \right| \leq C_5 \sigma_\kappa \text{meas}(f_i) h_\kappa^{k-1} |\mathbf{v}|_{k, \Delta_\kappa}.$$

于是

$$|\alpha_i| \leq C_6 \sigma_\kappa h_\kappa^{k-1} |\mathbf{v}|_{k, \Delta_\kappa}, \quad |\alpha_i| |\mathbf{p}_i|_{m, \kappa} \leq C_7 \sigma_\kappa^{2m+1} h_\kappa^{k-m} |\mathbf{v}|_{k, \Delta_\kappa}.$$

其余证明与 Lemma 2.2 的证明相同. ■

最后, 上述空间 Q_h 仍满足界 (2.13). 因此已经证明该格式为一阶格式.

Theorem 3.1:

设 Ω 是有界多边形, 并假设 Stokes 方程的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^2, \quad p \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega).$$

若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则采用 (3.6) 和 (3.7) 所定义空间时, (1.7)–(1.9) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足 Theorem 2.1 的结论.

3.2 高阶四边形单元

我们讨论并推广广泛使用的 “ Q_2 – P_1 ” 有限元格式. 简言之, 该方法采用连续速度, 其分量在每个单元 κ 上为分片 $Q_2(\kappa)$, 同时采用在每个单元上分片属于 P_1 的不连续压力. 它的分析相当直接, 而且容易推广到任意阶 l , 因此可直接从一般情形开始.

仍取 $\mathcal{T}_h$ 中任意四边形 κ , 并令

$$\begin{cases} W_h = \{ \mathbf{w} \in C^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{w}|_\kappa \in Q_l(\kappa)^2 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ X_h = W_h \cap H_0^1(\Omega)^2, \end{cases} \quad (3.11)$$

$$\begin{cases} Q_h = \{ q \in L^2(\Omega); q|_\kappa \in P_{l-1} \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}, \\ M_h = Q_h \cap L_0^2(\Omega), \end{cases} \quad (3.12)$$

其中 $l \geq 2$.

立即注意到 $\bar{X}_h \subset X_h$, 因而只需在局部检验 inf-sup 条件. 于是可以采用最简单的自由度, 例如: $\mathbf{w}$ 的每个分量在 l 阶主格 Σ_κ 上的值; 以及对 q 与 P_{l-1} 对应的矩

$$\int_\kappa q f dx \quad \forall f \in P_{l-1}.$$

先建立局部 inf-sup 条件. 这里仍以三角剖分作为分割:

$$\begin{cases} X_h(\kappa) = \{ \mathbf{v} \in Q_l(\kappa)^2; \mathbf{v}|_{\partial\kappa} = 0 \}, \\ M_h(\kappa) = P_{l-1} \cap L_0^2(\kappa). \end{cases} \quad (3.13)$$

Theorem 3.2:

设三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则. 则由 (3.13) 定义的空间对 $(X_h(\kappa), M_h(\kappa))$ 满足 Hypothesis H4.

Proof: 证明与 Theorem 2.2 的证明大体相同, 这里只详述四边形所特有的细节. 有

$$\begin{aligned}\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx &= - \int_{\kappa} \mathbf{v} \cdot \operatorname{grad} q dx \\ &= - \int_{\hat{\kappa}} J_{F_{\kappa}} \hat{\mathbf{v}} \cdot [(\operatorname{grad} q) \circ F_{\kappa}], d\hat{x}.\end{aligned}$$

由于 $q \in P_{l-1}$, 有 $\operatorname{grad} q \in P_{l-2}^2$, 从而

$$(\operatorname{grad} q) \circ F_{\kappa} \in Q_{l-2}^2 \quad \text{在 } \hat{\kappa} \text{ 上.}$$

令

$$b(\hat{x}) = \hat{\lambda}_1 \hat{\lambda}_2 \hat{\lambda}_3 \hat{\lambda}_4$$

表示 $\hat{\kappa}$ 上的“泡函数”, 并取

$$\hat{\mathbf{v}} = -b(\hat{x})[(\operatorname{grad} q) \circ F_{\kappa}].$$

于是 $\mathbf{v} \in X_h(\kappa)$, 且

$$\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx = \int_{\hat{\kappa}} J_{F_{\kappa}} b(\hat{x}) \|(\operatorname{grad} q) \circ F_{\kappa}\|^2, d\hat{x}.$$

映射

$$\phi \longmapsto \int_{\hat{\kappa}} b(\hat{x}) |\phi| d\hat{x}$$

在任意有限维空间上显然是范数, 因而

$$\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \geq C_1 \int_{\hat{\kappa}} J_{F_{\kappa}} \|(\operatorname{grad} q) \circ F_{\kappa}\|^2, d\hat{x} \geq C_1 |q|_{1,\kappa}^2.$$

此外,

$$\|\mathbf{v}\|_{0,\kappa} \leq |q|_{1,\kappa}, \quad |\mathbf{v}|_{1,\kappa} \leq C_2 (\sigma_{\kappa}^2 / \rho_{\kappa}) \|\mathbf{v}\|_{0,\kappa},$$

其中第二式由将 Lemma A.6 的简单论证用于四边形得到. 因此

$$\int_{\kappa} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \geq C_3 (\rho_{\kappa} / \sigma_{\kappa}^2) |q|_{1,\kappa}.$$

所需结果于是由下一个 Lemma 和 $\mathcal{T}_h$ 的正则性得到. ■

Lemma 3.3: 设 κ 是平面凸四边形. 存在与 h 和 κ 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\|q\|_{0,\kappa} \leq C \sigma_{\kappa} h_{\kappa} |q|_{1,\kappa} \quad \forall q \in H^1(\kappa) \cap L_0^2(\kappa). \quad (3.14)$$

证明略去, 因为它与 Lemma 2.5 的证明完全相同.

还需考察 W_h 和 Q_h 的逼近性质. W_h 中的逼近误差完全是标准的, 因为它直接来自 (A.49):

$$|\mathbf{w} - I_h \mathbf{w}|_{m,\Omega} \leq C h^{k+1-m} |\mathbf{w}|_{k+1,\Omega} \quad \forall \mathbf{w} \in H^{k+1}(\Omega)^2, \quad 1 \leq k \leq l, \quad m = 0 \text{ 或 } 1. \quad (3.15)$$

但 Q_h 中的逼近误差并非如此直接, 因为这里在四边形 (而不是三角形) 上处理 P_{l-1} 中的多项式. 特别地, Theorem A.3 不能应用, 因为 $\{p \circ F_{\kappa}; p \in P_{l-1}\}$ 是 Q_{l-1} 的真子空间. 下面的 Lemma 由 Bernardi 提供 (私人通信).

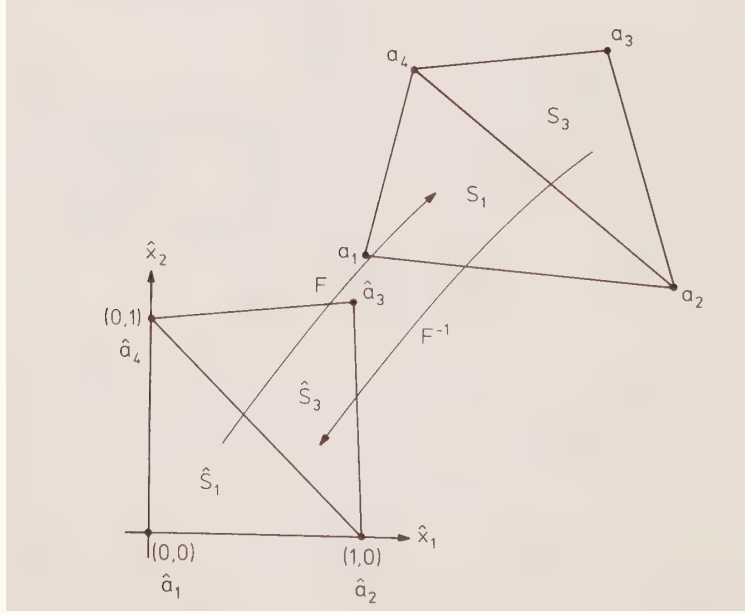


图 11: 四边形与参考正方形上的仿射子三角形.

Lemma 3.4: 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则 Q_h 上的 L^2 正交投影算子 ρ_h 满足

$$\|f - \rho_h f\|_{0,\Omega} \leq Ch^k |f|_{k,\Omega} \quad \forall f \in H^k(\Omega), \quad 0 \leq k \leq l. \quad (3.16)$$

Proof: 设 κ 是 $\mathcal{T}_h$ 中的一个四边形. 注意, 若映射 F_κ 为仿射而不是双线性的, (3.16) 便是平凡的. 因此我们将引入另一个映射.

考虑一个由仿射映射 F 与 κ 联系的“参考”集合 $\hat{\kappa}$, 它未必是单位正方形. 更准确地说, 将 κ 分为两个子三角形 (见 Figure 11):

$$\kappa = S_1 \cup S_3.$$

设 $\hat{S}_1$ 为参考单位三角形, F 为满足

$$S_1 = F(\hat{S}_1), \quad F(\hat{x}) = B\hat{x} + b$$

的仿射映射, 并令

$$\hat{S}_3 = F^{-1}(S_3).$$

换言之,

$$\hat{\kappa} = \hat{S}_1 \cup \hat{S}_3, \quad \kappa = F(\hat{\kappa}).$$

由于 F 为仿射映射且 κ 为凸集, 参考集合 $\hat{\kappa}$ 也是凸四边形. 此外, 一方面立即得到

$$\text{meas}(\hat{S}_i) = \frac{1}{2} \frac{\text{meas}(S_i)}{\text{meas}(S_1)}, \quad 1 \leq i \leq 4,$$

其中 $\hat{S}_i$ (相应地 S_i) 表示 $\hat{\kappa}$ (相应地 κ) 的四个子三角形之一. 另一方面, $\hat{\kappa}$ 的任意两个顶点满足

$$\hat{a}_i - \hat{a}_j = B^{-1}(a_i - a_j).$$

此外, (A.2) 在这里给出

$$\|B\| \leq \frac{3}{2} h_{S_1}, \quad \|B^{-1}\| \leq \frac{\sqrt{2}}{\rho_{S_1}}, \quad |\det(B)| = 2 \text{meas}(S_1).$$

现在取 $f \in H^k(\kappa)$, $0 \leq k \leq l$. P_{l-1} 上的 L^2 投影 ρ_h 在仿射变换下不变. 因而

$$\|f - \rho_h f\|_{0,\kappa} = |\det(B)|^{1/2} \|\hat{f} - \hat{\rho} \hat{f}\|_{0,\hat{\kappa}}.$$

但对 $0 \leq j \leq l-1$,

$$\|\hat{f} - \hat{\rho} \hat{f}\|_{0,\hat{\kappa}} \leq \inf_{q \in P_j} \|\hat{f} + q\|_{0,\hat{\kappa}} = \|\hat{f}\|_{L^2(\hat{\kappa})/P_j}.$$

由于 $\hat{\kappa}$ 是可变四边形, 必须明确满足

$$\|\hat{f}\|_{L^2(\hat{\kappa})/P_j} \leq C(\hat{\kappa}) |\hat{f}|_{j+1,\hat{\kappa}}$$

的常数 $C(\hat{\kappa})$. 对次数 j 作归纳. 当 $j = 0$ 时, 这是唯一可用 Theorem A.3 的情形, 得

$$\|\hat{f}\|_{L^2(\hat{\kappa})/P_0} \leq C_1 h_{\hat{\kappa}} \left[\frac{\max_i \text{meas}(\hat{S}_i)}{\min_i \text{meas}(\hat{S}_i)} \right]^{1/2} |\hat{f}|_{1,\hat{\kappa}},$$

其中 C_1 与 $h, \hat{\kappa}, f$ 无关. 关于 $\hat{\kappa}$ 几何性质的上述观察表明

$$\left[\frac{\max_i \text{meas}(\hat{S}_i)}{\min_i \text{meas}(\hat{S}_i)} \right]^{1/2} \leq C_2 \sigma_{\kappa}, \quad h_{\hat{\kappa}} \leq C_3 \sigma_{\kappa}.$$

因此

$$\|\hat{f}\|_{L^2(\hat{\kappa})/P_0} \leq C_4 \sigma_{\kappa}^2 |\hat{f}|_{1,\hat{\kappa}}. \quad (3.17)$$

接着假设

$$\|\hat{f}\|_{L^2(\hat{\kappa})/P_{j-1}} \leq (C_4 \sigma_{\kappa}^2)^j |\hat{f}|_{j,\hat{\kappa}}. \quad (3.18)$$

可写成

$$\begin{aligned} \|\hat{f}\|_{L^2(\hat{\kappa})/P_j} &= \inf_{(q,\tilde{q}) \in P_{j-1} \times \tilde{P}_j} \|\hat{f} + q + \tilde{q}\|_{0,\hat{\kappa}} \\ &= \inf_{\tilde{q} \in \tilde{P}_j} \inf_{q \in P_{j-1}} \|\hat{f} + \tilde{q} + q\|_{0,\hat{\kappa}} \\ &\leq (C_4 \sigma_{\kappa}^2)^j \inf_{\tilde{q} \in \tilde{P}_j} |\hat{f} + \tilde{q}|_{j,\hat{\kappa}}, \end{aligned}$$

其中使用了归纳假设 (3.18). 再由 (3.17) 得

$$\|\hat{f}\|_{L^2(\hat{\kappa})/P_j} \leq (C_4 \sigma_{\kappa}^2)^{j+1} \left\{ \sum_{|\alpha|=j} |\partial^{\alpha} \hat{f}|_{1,\hat{\kappa}}^2 \right\}^{1/2}.$$

花括号中的表达式就是 $|\hat{f}|_{j+1,\hat{\kappa}}$, 因而对所有 j 证明了 (3.18). 于是

$$\|f - \rho_h f\|_{0,\kappa} \leq (C_4 \sigma_{\kappa}^2)^k |\det(B)|^{1/2} |\hat{f}|_{k,\hat{\kappa}},$$

而 (A.7) 和 $\mathcal{T}_h$ 的正则性给出 (3.16). ■

由 Lemma 3.4, (3.15) 和 Theorem 3.2, 得到该格式的预期估计.

Theorem 3.3:

设 Ω 为有界平面多边形, 并假设 Stokes 系统的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^{k+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^2, \quad p \in H^k(\Omega) \cap L_0^2(\Omega),$$

其中某个整数 $k \in [1, l]$. 若三角剖分 $\mathcal{T}_h$ 正则, 则采用 (3.11) 和 (3.12) 定义的空间 X_h, M_h 时, (1.7)–(1.9) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{1,\Omega} + \|p - p_h\|_{0,\Omega} \leq C_1 h^k \{\|\mathbf{u}\|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}\}.$$

此外, 若 Ω 为凸集, 则有 L^2 估计

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq C_2 h^{k+1} (\|\mathbf{u}\|_{k+1,\Omega} + |p|_{k,\Omega}).$$

3.3 棋盘格不稳定性的例子: Q_1 – P_0 单元

不满足 inf-sup 条件的空间中最著名的例子是: 在矩形网格上, 速度由分片 Q_1^2 多项式组成, 压力为分片常数. 这一组合通常称为 “ Q_1 – P_0 ” 单元.

更准确地说, 假设 Ω 是各边平行于坐标轴的有界多边形, 并为简化起见假设 $\mathcal{T}_h$ 为正方形网格. 取

$$\begin{cases} X_h = \{ \mathbf{v}_h \in \mathcal{C}^0(\bar{\Omega})^2; \mathbf{v}_h|_{\kappa} \in Q_1^2 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h, \mathbf{v}_h|_{\Gamma} = 0 \}, \\ M_h = \{ q_h \in L_0^2(\Omega); q_h|_{\kappa} \in P_0 \quad \forall \kappa \in \mathcal{T}_h \}. \end{cases} \quad (3.19)$$

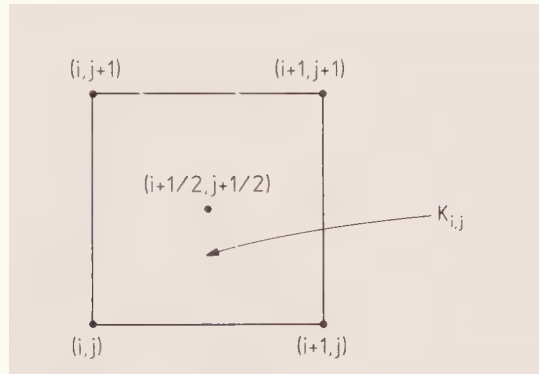


图 12: 正方形单元 $\kappa_{i,j}$ 及其节点编号.

这对空间很早以前便已提出; 由于它非常简单, 许多数值分析工作者和工程师曾经并且仍在使用它处理 Stokes 问题. 然而, 近似压力中的数值不稳定性很快表明, 这种空间选择存在问题.

(3.19) 最明显的异常是 $\text{Ker}(B'_h)$ 并不退化为 $\{0\}$. 事实上, 如 Figure 12 那样用 (i, j) 对 $\mathcal{T}_h$ 的节点作 Cartesian 编号; 令 $\kappa_{i,j}$ 表示左下顶点为 (i, j) 的正方形, 令 $(i + 1/2, j + 1/2)$ 表示 $\kappa_{i,j}$ 中心的指标. 为简化记号, 以 $\mathbf{v} = (u, v)$ 表示 X_h 中的函数, 以 $u_{i,j}$ 或 $v_{i,j}$ 表示 u 或 v 在节点 (i, j) 处的值; 类似地, 以 $q_{i+1/2, j+1/2}$ 表示 q 在 $\kappa_{i,j}$ 中心的值. 因为 $q \in M_h$ 在 $\kappa_{i,j}$ 上为

常数, 立即得到

$$\begin{aligned} \int_{\kappa_{i,j}} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx &= h^2 q_{i+1/2,j+1/2} (\operatorname{div} \mathbf{v})_{i+1/2,j+1/2} \\ &= h^2 q_{i+1/2,j+1/2} \frac{1}{2h} \{ (u_{i+1,j+1} + u_{i+1,j} - u_{i,j+1} - u_{i,j}) \\ &\quad + (v_{i+1,j+1} + v_{i,j+1} - v_{i+1,j} - v_{i,j}) \}. \end{aligned}$$

于是分部求和给出

$$\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx = -h^2 \sum_{i,j} \{ u_{i,j} (\nabla_1 q)_{i,j} + v_{i,j} (\nabla_2 q)_{i,j} \}, \quad (3.20)$$

其中

$$\begin{cases} (\nabla_1 q)_{i,j} = \frac{1}{2h} (q_{i+1/2,j+1/2} + q_{i+1/2,j-1/2} - q_{i-1/2,j+1/2} - q_{i-1/2,j-1/2}), \\ (\nabla_2 q)_{i,j} = \frac{1}{2h} (q_{i+1/2,j+1/2} + q_{i-1/2,j+1/2} - q_{i+1/2,j-1/2} - q_{i-1/2,j-1/2}). \end{cases} \quad (3.21)$$

求和遍历 $\mathcal{T}_h$ 的所有内部节点 (i, j) , 因为 $\mathbf{v}$ 在 Γ 上为零. 因此, 若 $q \in \operatorname{Ker}(B'_h)$, 即 $q \in M_h$ 且

$$\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx = 0 \quad \forall \mathbf{v} \in X_h,$$

则必有

$$q_{i+1/2,j+1/2} = q_{i-1/2,j-1/2}, \quad q_{i-1/2,j+1/2} = q_{i+1/2,j-1/2}.$$

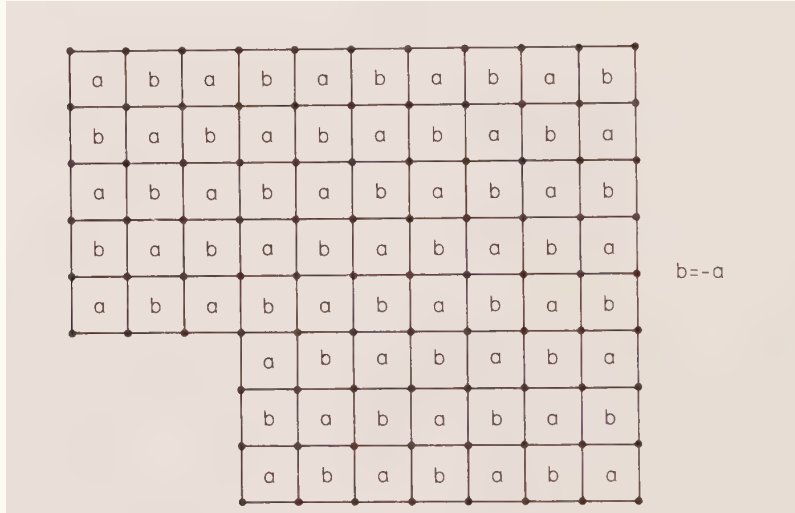


图 13: 相邻单元上的交替压力值.

这些等式未必意味着 q 在 Ω 中为常数. 相反, 如 Figure 13 所示, q 的值可以在相邻单元上于两个常数之间交替. 由 $\int_{\Omega} q dx = 0$ 可知这两个常数必须互为相反数.

下面更精确地刻画 $\operatorname{Ker}(B'_h)$. 为简化讨论, 设 $\Omega = (-1, 1) \times (-1, 1)$, 且 $\mathcal{T}_h$ 是网格尺寸

$$h = 1/(2n)$$

的偶数正方形网格, 其节点为

$$x_{i,j} = (ih, jh), \quad -2n \leq i, j \leq 2n$$

(见 Figure 14). 定义 $\mu \in M_h$:

$$\mu|_{\kappa_{i,j}} = (-1)^{i+j} \quad \forall \kappa_{i,j} \subset \mathcal{T}_h. \quad (3.22)$$

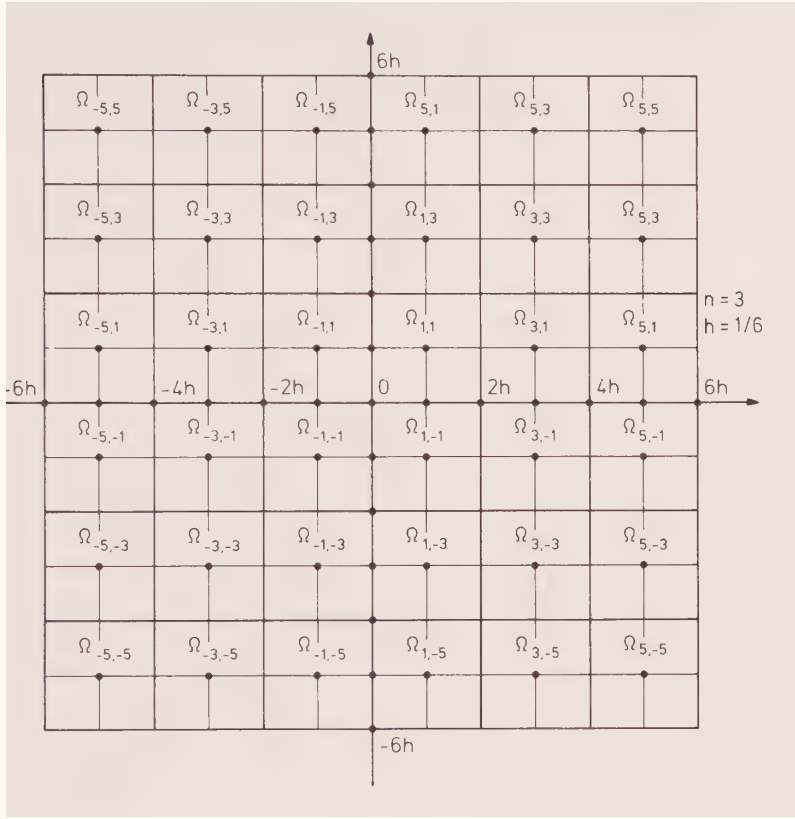


图 14: 偶数正方形网格及其宏单元.

由上述讨论得

$$\text{Ker}(B'_h) = \text{span}(\mu). \quad (3.23)$$

由于 μ 具有交替的“正负”图案, 它称为棋盘格函数. Fortin [28] 最先报道了它与 $\text{Ker}(B'_h)$ 的联系, 随后 Sani et al. [70] 也作了报道.

由 (3.23), 空间对 (X_h, M_h) 不可能满足 inf-sup 条件. 为补救这一问题, 第一步可以把 M_h 替换为 $[\text{Ker}(B'_h)]^\perp$. 下面刻画此空间. 对 $-n \leq i, j \leq n-1$, 令 $I = 2i+1, J = 2j+1$, 并令宏单元 $\Omega_{I,J}$ 为共享顶点 (I, J) 的四个正方形 κ 之并. 按照 Johnson & Pitk'aranta [46], 对每个 (I, J) 引入四个函数 $(v_k)_{I,J}$, $1 \leq k \leq 4$, 它们依照 Figure 15 的图案在 $\Omega_{I,J}$ 的子正方形上取值 ± 1 . 注意

$$\int_{\Omega_{I,J}} (v_k)_{I,J} dx = 0 \quad \text{当 } k \neq 1. \quad (3.24)$$

并且

$$\int_{\Omega_{I,J}} (v_k)_{I,J} (v_l)_{I,J} dx = 0 \quad \text{当 } k \neq l. \quad (3.25)$$

考虑 (3.24), 容易看出 (3.19) 按如下方式定义 M_h :

$$M_h = \left\{ q = \sum_{I,J} \sum_{k=1}^4 (\alpha_k)_{I,J} (v_k)_{I,J}; \sum_{I,J} (\alpha_1)_{I,J} = 0 \right\}.$$

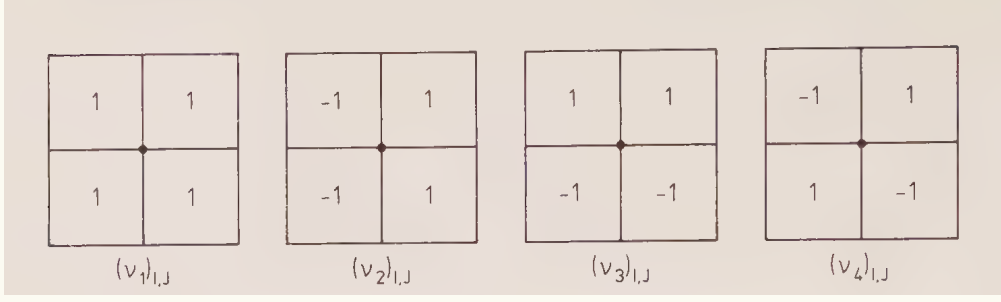


图 15: 宏单元上的四个分片常数基函数.

此外, 由于伪函数 μ 只能由“局部交替”函数 v_4 产生, 由 (3.25) 得

$$[\text{Ker}(B'_h)]^\perp = \left\{ q = \sum_{I,J} \sum_{k=1}^4 (\alpha_k)_{I,J} (v_k)_{I,J}; \sum_{I,J} (\alpha_1)_{I,J} = \sum_{I,J} (\alpha_4)_{I,J} = 0 \right\}.$$

为简化记号, 令

$$\mathcal{M}_h = [\text{Ker}(B'_h)]^\perp. \quad (3.26)$$

由于这里处理的是有限维空间, 空间对 $(X_h, \mathcal{M}_h)$ 满足 inf-sup 条件 (1.12). 可惜问题并未就此结束: 如下所示, 该条件关于 h 并非一致地成立.

Lemma 3.5: 设 Ω 如上, 空间 X_h 和 $\mathcal{M}_h$ 分别由 (3.19) 和 (3.26) 定义. 存在与 h 无关的常数 $C > 0$, 使

$$\sup_{\mathbf{v} \in X_h} \left[\left(\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \right] \geq Ch \|q\|_{0,\Omega} \quad \forall q \in \mathcal{M}_h. \quad (3.27)$$

Proof: 取 $\mathcal{M}_h$ 中任意函数 q , 引入离散半范数

$$|q|_{1,h} = \left(\sum_{i,j} h^2 \{ (\nabla_1 q)_{i,j}^2 + (\nabla_2 q)_{i,j}^2 \} \right)^{1/2}, \quad (3.28)$$

其中求和遍历 $\mathcal{T}_h$ 的所有内部节点 (i, j) . 由 (3.20), 定义 X_h 中的函数 $\mathbf{v} = (u, v)$:

$$u_{i,j} = -(\nabla_1 q)_{i,j}, \quad v_{i,j} = -(\nabla_2 q)_{i,j}$$

于 $\mathcal{T}_h$ 的所有内部节点 (i, j) 上. 对此选择有

$$\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx = |q|_{1,h}^2,$$

并由 Lemma A.6, 直接计算得到

$$|\mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq (C_1/h) \|\mathbf{v}\|_{0,\Omega} \leq (C_2/h) |q|_{1,h}.$$

因此

$$\left(\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \geq (h/C_2) |q|_{1,h},$$

而若证明下面这个 Theorem 1.9 的类似式, 便得到 (3.27):

$$\|q\|_{0,\Omega} \leq C_3 |q|_{1,h} \quad \forall q \in \mathcal{M}_h. \quad (3.29)$$

下面证明 (3.29). 首先, 一个直接的构造性论证表明, 对于 Q_h 中在两个单元 $\kappa_{i,j}$ 上为零的每个函数 q , (3.29) 均成立; 其中一个单元的 $i+j$ 为偶数, 另一个的 $i+j$ 为奇数. 当然, 常数 C_3 与 h, q 无关. 其次, 若 $q \in \mathcal{M}_h$, 容易找到 $\bar{q} \in \text{Ker}(B'_h) \oplus \mathbb{R}$, 使 $q - \bar{q}$ 具有上述性质. q 与 $\bar{q}$ 的正交性于是给出

$$\|q\|_{0,\Omega}^2 = \|q - \bar{q}\|_{0,\Omega}^2 - \|\bar{q}\|_{0,\Omega}^2 \leq C_3^2 \|q - \bar{q}\|_{1,h}^2 = C_3^2 \|q\|_{1,h}^2.$$

■

很长时间里, 人们猜测 (3.27) 无法改进; 但直到最近, Boland & Nicolaides [12] 才用下面的反例证实了这一点. 粗略地说, 思路是寻找 $\mathcal{M}_h$ 中的函数 q , 使

$$\left(\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right) / \|\mathbf{v}\|_{1,\Omega}$$

很小, 而 $\|q\|_{0,\Omega}$ 很大. 更准确地说, 令

$$q = \sum_{I,J} \{I(v_4)_{I,J}\}. \quad (3.30)$$

一方面, I 遍历正负整数, 因而 q 确实属于 $\mathcal{M}_h$. 另一方面, 直接计算表明

$$\|q\|_{0,\Omega}^2 = 4h^2(2n) \sum_I I^2 = 4h(2n/3)(4n^2 - 1).$$

因此

$$\|q\|_{0,\Omega} = [2/(\sqrt{3}h)](1 - h^2)^{1/2}. \quad (3.31)$$

接着计算 $\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx$. 根据 (3.21), 有

$$(\nabla_1 q)_{i,j} = 0 \quad \forall i, j, \quad (\nabla_2 q)_{i,j} = \begin{cases} 0, & i \text{ 为奇数,} \\ (-1)^j(2/h), & i \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

因此 (3.20) 给出

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx &= 2h \sum_{i=-(n-1)}^{n-1} \sum_{j=-n}^{n-1} \{v(2ih, (2j+1)h) - v(2ih, 2jh)\} \\ &= h \sum_{i=-(n-1)}^{n-1} \left\{ \sum_{j=-n}^{n-1} \int_{2jh}^{(2j+1)h} \frac{\partial v(2ih, x_2)}{\partial x_2} dx_2 - \sum_{j=-n+1}^n \int_{(2j-1)h}^{2jh} \frac{\partial v(2ih, x_2)}{\partial x_2} dx_2 \right\}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right| &\leq h \sum_{i=-(n-1)}^{n-1} \int_{-1}^1 \left| \frac{\partial v(2ih, x_2)}{\partial x_2} \right| dx_2 \\ &\leq \sqrt{2}h(2n-1)^{1/2} \left\{ \int_{-1}^1 \sum_{i=-(n-1)}^{n-1} \left| \frac{\partial v(2ih, x_2)}{\partial x_2} \right|^2 dx_2 \right\}^{1/2}. \end{aligned}$$

注意, 对每个仿射函数 f , 下列求积公式成立:

$$\int_0^1 f^2(x) dx = \frac{1}{3} \{f^2(0) + f(0)f(1) + f^2(1)\} \geq \frac{1}{4} \max(f^2(0), f^2(1)),$$

其中使用了不等式

$$ab \leq \frac{1}{4}a^2 + b^2 \quad \forall a, b \geq 0.$$

因此

$$\sum_{i=-(n-1)}^{n-1} \left| \frac{\partial v(2ih, x_2)}{\partial x_2} \right|^2 \leq \frac{2}{h} \int_{-1}^1 \left| \frac{\partial v(x_1, x_2)}{\partial x_2} \right|^2 dx_1.$$

(这里使用了 $\partial v / \partial x_2$ 作为 x_1 的函数是连续分片仿射函数这一事实.) 所以

$$\left| \int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right| \leq 2(1-h)^{1/2} |\mathbf{v}|_{1,\Omega}.$$

结合 (3.31), 得

$$\left| \int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right| / |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq \sqrt{3}h \|q\|_{0,\Omega}.$$

由此证明如下结果.

Lemma 3.6: 在 Lemma 3.5 的假设下, 由 (3.30) 定义的函数 q 属于 $\mathcal{M}_h$, 且满足

$$\sup_{\mathbf{v} \in X_h} \left[\left(\int_{\Omega} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\Omega} \right] \leq \sqrt{3}h \|q\|_{0,\Omega}.$$

与 Lemma 3.5 合起来, 这说明常数 β^* 确实为 $O(h)$.

事实上可以证明, 这个不理想的因子 h 完全来自 $\mathcal{M}_h$ 中函数的局部交替分量 v_4 . 再次用基函数 v_k 表示 $q \in \mathcal{M}_h$:

$$q = \sum_{k=1}^4 q^k,$$

其中

$$q^k = \sum_{I,J} (\alpha_k v_k)_{I,J}, \quad (\alpha_k)_{I,J} \in \mathbb{R}, \quad \sum_{I,J} (\alpha_1)_{I,J} = \sum_{I,J} (\alpha_4)_{I,J} = 0.$$

按照 Boland & Nicolaides [12], 将 $\mathcal{M}_h$ 分解为

$$\mathcal{M}_h = A_h + \widetilde{M}_h,$$

其中

$$\begin{cases} A_h = \{ q \in \mathcal{M}_h; q|_{\Omega_{I,J}} = (\alpha_4 v_4)_{I,J} \}, \\ \widetilde{M}_h = A_h^\perp = \{ q \in \mathcal{M}_h; q|_{\Omega_{I,J}} = (\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3)_{I,J} \}. \end{cases} \quad (3.32)$$

并与这些空间联系 X_h 的如下子空间:

$$\widetilde{V}_h = \{ \mathbf{v}_h \in X_h; (q_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) = 0 \quad \forall q_h \in A_h \}. \quad (3.33)$$

我们要证明空间对 $(\widetilde{V}_h, \widetilde{M}_h)$ 满足一致 inf-sup 条件. 为此先建立一个局部条件.

Lemma 3.7: 采用上述记号和 Lemma 3.5 的假设, 空间对 $(\widetilde{V}_h, \widetilde{M}_h)$ 关于 $\bar{\Omega}$ 的分割 $\{\Omega_{I,J}\}$ 一致满足局部 inf-sup 条件.

Proof: 令

$$X_h(\Omega_{I,J}) = \{ \mathbf{v} \in \widetilde{V}_h; \mathbf{v}|_{\partial\Omega_{I,J}} = 0 \},$$

$$M_h(\Omega_{I,J}) = \{ q|_{\Omega_{I,J}}; q \in \widetilde{M}_h \} \cap L_0^2(\Omega_{I,J}).$$

必须证明所有 $q \in M_h(\Omega_{I,J})$ 均满足

$$\sup_{\mathbf{v} \in X_h(\Omega_{I,J})} \left[\left(\int_{\Omega_{I,J}} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\Omega_{I,J}} \right] \geq C \|q\|_{0,\Omega_{I,J}}. \quad (3.34)$$

首先注意到

$$X_h(\Omega_{I,J}) = \{ \mathbf{v} = \mathbf{v}_{I,J} \phi_{I,J}; \mathbf{v}_{I,J} = (u_{I,J}, v_{I,J}) \in \mathbb{R}^2 \},$$

其中 $\phi_{I,J}$ 表示 X_h 中在节点 (I, J) 取值 1, 在 $\mathcal{T}_h$ 的所有其他节点取值 0 的基函数. 类似地,

$$M_h(\Omega_{I,J}) = \{ q = \alpha_2(v_2)_{I,J} + \alpha_3(v_3)_{I,J}; \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R} \}.$$

于是对所有 $\mathbf{v} \in X_h(\Omega_{I,J})$ 和 $q \in M_h(\Omega_{I,J})$, 公式 (3.20) 给出

$$\int_{\Omega_{I,J}} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx = -2h(\alpha_2 u_{I,J} + \alpha_3 v_{I,J}),$$

其中

$$\|q\|_{0,\Omega_{I,J}} = 2h(\alpha_2^2 + \alpha_3^2)^{1/2}.$$

取

$$u_{I,J} = -2h\alpha_2, \quad v_{I,J} = -2h\alpha_3,$$

立即得到 (3.34), 其中 $C = (3/8)^{1/2}$. ■

令

$$\bar{M}_h = \{ q \in L_0^2(\Omega); q|_{\Omega_{I,J}} \in \mathbb{R} \quad \forall I, J \} = \{ q \in \mathcal{M}_h; q|_{\Omega_{I,J}} = (\alpha_1 v_1)_{I,J} \}.$$

由 Theorem 1.12, 若空间对 $(\tilde{V}_h, \tilde{M}_h)$ 满足一致 inf-sup 条件, 则 $(\tilde{V}_h, \bar{M}_h)$ 也满足. 后一个性质并不明显. 为证明它, 适宜将宏单元 $\Omega_{I,J}$ 按 Figure 16 那样每四个分成一组; 当然必须假设这些超宏单元 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$ 再次构成 Ω 的分割. 然后分两步进行. 首先引入 $\bar{M}_h$ 的子空间

$$\bar{M}_{2h} = \{ q \in L_0^2(\Omega); q|_{\mathcal{O}_{\alpha,\beta}} \in \mathbb{R} \quad \forall \alpha, \beta \},$$

并证明空间对 $(\tilde{V}_h, \bar{M}_{2h})$ 满足一致 inf-sup 条件. 其次证明 $(\tilde{V}_h, \bar{M}_h)$ 在每个集合 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$ 上满足局部 inf-sup 条件. 下面两个 Lemma 完成这些工作.

Lemma 3.8: 假设 $\bar{\Omega}$ 可以如 Figure 16 所示, 分割为由四个宏单元 $\Omega_{I,J}$ 构成的各组 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$. 则空间对 $(\tilde{V}_h, \bar{M}_{2h})$ 满足全局一致 inf-sup 条件.

Proof: 首先注意到 X_{2h} 中的函数必定属于 $\tilde{V}_h$, 因为它们散度在每个宏单元 $\Omega_{I,J}$ 上化为 P_1 中的多项式, 并且

$$\int_{\Omega_{I,J}} (v_4)_{I,J} p dx = 0 \quad \forall p \in P_1.$$

因此只需证明空间对 $(X_{2h}, \bar{M}_{2h})$ 的 inf-sup 条件.

为此构造一个与 Lemma 2.2 中的算子非常相似的适当算子 π_h . 令 R_h 是 Subsection A.3 的局部正则化算子, 并固定一个超宏单元 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$. 对 $v \in H^1(\mathcal{O}_{\alpha,\beta})$, 在每个 $\Omega_{I,J} \subset \mathcal{O}_{\alpha,\beta}$ 上定义 $\pi v \in Q_1$:

$$\pi v(x_{i,j}) = R_h v(x_{i,j}) \quad \text{于 } \mathcal{O}_{\alpha,\beta} \text{ 的四个角点和中心,}$$

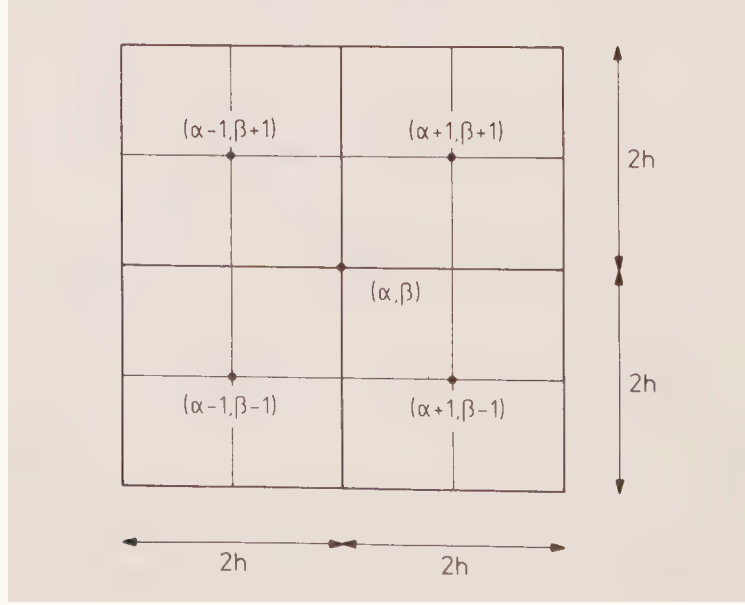


图 16: 超宏单元 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$.

$$\int_T (\pi v - v) ds = 0 \quad \text{于 } \partial\mathcal{O}_{\alpha,\beta} \text{ 的每条边 } T.$$

然后在每个 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$ 上取 $\pi_h v = \pi v$. 直接检验容易得到 $\pi_h \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^2; X_{2h})$, 且

$$\int_{\Omega} \operatorname{div}(\pi_h \mathbf{v} - \mathbf{v}) q dx = 0 \quad \forall q \in \bar{M}_{2h}.$$

此外, 一个简单论证表明

$$|\pi_h \mathbf{v}|_{1,\Omega} \leq C |\mathbf{v}|_{1,\Omega},$$

其中 $C > 0$ 与 h 无关. 这给出所需的 inf-sup 条件. ■

Lemma 3.9: 在每个 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$ 上, 空间对 $(\tilde{V}_h, \tilde{\bar{M}}_h)$ 满足局部 inf-sup 条件.

Proof: 设 q 属于空间

$$\bar{M}_h(\mathcal{O}_{\alpha,\beta}) = \{q|_{\mathcal{O}_{\alpha,\beta}}\} \cap L_0^2(\mathcal{O}_{\alpha,\beta}).$$

必须构造 $\tilde{V}_h$ 中满足 $\mathbf{v}|_{\partial\mathcal{O}_{\alpha,\beta}} = 0$ 的 $\mathbf{v}$, 使

$$\left(\int_{\mathcal{O}_{\alpha,\beta}} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx \right) / |\mathbf{v}|_{1,\mathcal{O}_{\alpha,\beta}} \geq C \|q\|_{0,\mathcal{O}_{\alpha,\beta}}. \quad (3.35)$$

在 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$ 的边界和中心节点, 以及其所含每个宏单元 $\Omega_{I,J}$ 的中心节点, 固定 $\mathbf{v} = 0$. 根据公式

$$\int_{\mathcal{O}_{\alpha,\beta}} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx = -h^2 \sum_{i,j} \{u_{i,j} (\nabla_1 q)_{i,j} + v_{i,j} (\nabla_2 q)_{i,j}\},$$

在 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$ 其余所有节点 (i, j) 上 (即 $(\alpha \pm 1, \beta), (\alpha, \beta \pm 1)$) 令

$$u_{i,j} = -h(\nabla_1 q)_{i,j}, \quad v_{i,j} = -h(\nabla_2 q)_{i,j}.$$

容易看出, 对所有这些节点 (i, j) ,

$$(\nabla_k q^1)_{i,j} (\nabla_k q^4)_{i,j} = 0, \quad k = 1, 2.$$

因此所得函数 $\mathbf{v}$ 属于 $\tilde{V}_h$, 并满足

$$\int_{\mathcal{O}_{\alpha,\beta}} q \operatorname{div} \mathbf{v} dx = h \sum_{i,j} \{|u_{i,j}|^2 + |v_{i,j}|^2\}.$$

于是 (3.35) 由下列不等式得到:

$$|\mathbf{v}_h|_{1,\mathcal{O}_{\alpha,\beta}} \leq C_1 \left(\sum_{i,j} \{|u_{i,j}|^2 + |v_{i,j}|^2\} \right)^{1/2},$$

其中 C_1 与 h, α, β 无关, 以及

$$\sum_{i,j} \{|u_{i,j}|^2 + |v_{i,j}|^2\} \geq 2 \sum_{I,J} |q_{I,J}|^2,$$

这里考虑到 $q \in L_0^2(\mathcal{O}_{\alpha,\beta})$, 故 $\sum_{I,J} q_{I,J} = 0$.

■

Lemmas 3.7–3.9 立即给出下述结果.

Theorem 3.4:

假设 Ω 可如 Figure 16 所示, 分割为由四个宏单元组成的各组 $\mathcal{O}_{\alpha,\beta}$. 则由 (3.33) 和 (3.32) 定义的空间对 $(\tilde{V}_h, \tilde{M}_h)$ 满足一致 inf-sup 条件.

Remark 3.1: Lemma 3.8 的论证可直接用于证明空间对 $(X_h, \bar{M}_h)$ 满足一致 inf-sup 条件, 但这并不蕴含 $(\tilde{V}_h, \bar{M}_h)$ 也满足该条件.

Remark 3.2: 上述分析不能直接用于任意四边形. 通常, “棋盘格” 伪压力会从 M_h 中消失, 但 inf-sup 条件仍不满足 (见 Sani et al. [70]). 不过, 对于特殊四边形网格, 可以导出类似结果 (见 Pitkäranta & Stenberg [65]).

3.4 Q_1 – P_0 单元的误差估计

本小节旨在证明: 虽然空间对 (X_h, M_h) 不满足 inf-sup 条件, 仍可用它成功计算速度 $\mathbf{u}$, 并且在采取某些预防措施时计算压力 p . 为此, Theorem 3.4 的陈述将起关键作用.

设 $(\mathbf{u}_h, p_h) \in X_h \times M_h$ 是下列问题的一个解:

$$\begin{cases} \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}_h, \operatorname{grad} \mathbf{v}_h) - (p_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) = \langle \mathbf{f}, \mathbf{v}_h \rangle & \forall \mathbf{v}_h \in X_h, \\ (q_h, \operatorname{div} \mathbf{u}_h) = 0 & \forall q_h \in M_h, \end{cases} \quad (3.26)$$

其中 X_h, M_h 由 (3.19) 定义. 我们知道 $\mathbf{u}_h$ 是唯一的, 但每个 p_h 都具有形式

$$p_h = \tilde{p}_h + p_h^4 + C\mu,$$

其中 μ 由 (3.22) 定义, p_h^4 和 $\tilde{p}_h$ 分别在 A_h 和 $\tilde{M}_h$ 中唯一确定, C 则为任意常数. 此外, $\mathbf{u}_h \in \tilde{V}_h$, 其中 $\tilde{V}_h$ 由 (3.33) 定义, 且空间对 $(\mathbf{u}_h, \tilde{p}_h) \in \tilde{V}_h \times \tilde{M}_h$ 是下列问题的唯一解:

$$\begin{cases} \nu(\operatorname{grad} \mathbf{u}_h, \operatorname{grad} \tilde{\mathbf{v}}_h) - (\tilde{p}_h, \operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}_h) = \langle \mathbf{f}, \tilde{\mathbf{v}}_h \rangle & \forall \tilde{\mathbf{v}}_h \in \tilde{V}_h, \\ (\tilde{q}_h, \operatorname{div} \mathbf{u}_h) = 0 & \forall \tilde{q}_h \in \tilde{M}_h. \end{cases} \quad (3.37)$$

因此, 由 Theorem 3.4, 可直接把 Theorem 1.1 2) 用于 $\tilde{V}_h, \widetilde{M}_h$, 分别替代 X_h, M_h :

$$\begin{cases} |\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - \tilde{p}_h\|_{0,\Omega} \\ \leq C_1 \left\{ \inf_{\tilde{\mathbf{v}}_h \in \tilde{V}_h} |\mathbf{u} - \tilde{\mathbf{v}}_h|_{1,\Omega} + \inf_{\tilde{q}_h \in \widetilde{M}_h} \|p - \tilde{q}_h\|_{0,\Omega} \right\}, \end{cases} \quad (3.38)$$

其中常数 $C_1 > 0$ 与 h 无关.

于是还需研究空间 $\tilde{V}_h, \widetilde{M}_h$ 的逼近性质. 对 $\tilde{V}_h$, 回忆 (见 Lemma 3.8)

$$X_{2h} \subset \tilde{V}_h.$$

因此 (A.49) 给出

$$\inf_{\tilde{\mathbf{v}}_h \in \tilde{V}_h} |\mathbf{u} - \tilde{\mathbf{v}}_h|_{1,\Omega} \leq |\mathbf{u} - I_{2h}\mathbf{u}|_{1,\Omega} \leq C_2 h |\mathbf{u}|_{2,\Omega} \quad \forall \mathbf{u} \in H^2(\Omega)^2. \quad (3.39)$$

类似地, 由于 $\bar{M}_h \subset \widetilde{M}_h$, (A.51) 给出

$$\inf_{\tilde{q}_h \in \widetilde{M}_h} \|p - \tilde{q}_h\|_{0,\Omega} \leq \|p - \rho_{2h}p\|_{0,\Omega} \leq C_3 h |p|_{1,\Omega} \quad \forall p \in H^1(\Omega). \quad (3.40)$$

这三个不等式汇成如下 Theorem.

Theorem 3.5:

设 Ω 与 Theorem 3.4 中相同, 并假设 Stokes 系统的解 $(\mathbf{u}, p)$ 满足

$$\mathbf{u} \in [H^2(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)]^2, \quad p \in H^1(\Omega) \cap L_0^2(\Omega).$$

则格式 (3.26) 的解 $(\mathbf{u}_h, p_h)$ 满足误差估计

$$|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h|_{1,\Omega} + \|p - \tilde{p}_h\|_{0,\Omega} \leq Ch \{ \|\mathbf{u}\|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega} \}, \quad (3.41)$$

其中 $\tilde{p}_h$ 是 p_h 在 $\widetilde{M}_h$ 中的分量.

$\tilde{p}_h$ 分量充当压力 p_h 的滤波器, 因为它完全舍弃交替函数 v_4 . 由 Lemma 3.6 可知, 对整个 p_h 不能期待令人满意的估计.

不过, 我们将看到 p_h 在 A_h 中的补充分量 p_h^4 是有界的. 事实上, 由 (3.26) 得

$$(p_h^4, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) = \nu(\operatorname{grad}(\mathbf{u}_h - \mathbf{u}), \operatorname{grad} \mathbf{v}_h) + (p - \tilde{p}_h, \operatorname{div} \mathbf{v}_h) \quad \forall \mathbf{v}_h \in X_h.$$

所以

$$\sup_{\mathbf{v}_h \in X_h} \left[\frac{(p_h^4, \operatorname{div} \mathbf{v}_h)}{|\mathbf{v}_h|_{1,\Omega}} \right] \leq C_4 h \{ \|\mathbf{u}\|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega} \}.$$

在最好情形下, 该不等式左端可能由 $C_5 \|p_h^4\|_{0,\Omega}$ 从下方控制, 其中 C_5 与 h 无关, 于是 $\|p_h^4\|_{0,\Omega}$ 为 $O(h)$. 但在一般情形中, 只能应用 Lemma 3.5, 得到如下结果.

Corollary 3.1: 在 Theorem 3.5 的假设下, p_h 在 A_h 中的分量 p_h^4 满足

$$\|p_h^4\|_{0,\Omega} \leq C \{ \|\mathbf{u}\|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega} \}. \quad (3.42)$$

最后, 还可对空间对 $(\tilde{V}_h, \widetilde{M}_h)$ 应用 Theorem 1.2, 导出 $\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega}$ 的最优误差估计.

Corollary 3.2: 在 Theorem 3.5 的假设下, 有

$$\|\mathbf{u} - \mathbf{u}_h\|_{0,\Omega} \leq Ch^2 \{ \|\mathbf{u}\|_{2,\Omega} + |p|_{1,\Omega} \}. \quad (3.43)$$

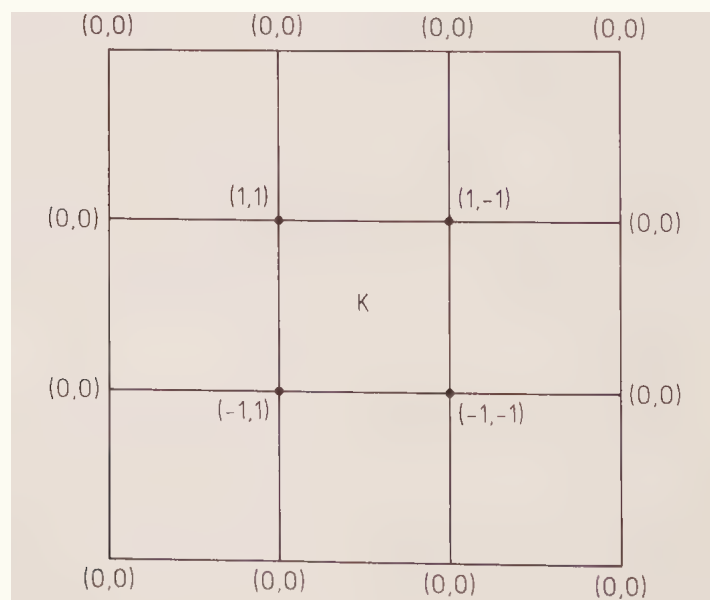


图 17: Q_1-P_0 速度节点值的局部图案.